THERMODYNAMIQUE

PROBLÈMES RÉSOLUS

Programme 1996

Hubert Lumbroso

Agrégé de l'Université
Professeur de chaire supérieure en Spéciale
au Lycée Masséna (Nice)

Proétudes.blogspot.com
PROÉTUDES
Surfer en toute confiance

2e année

MP, MP*, PT

EDISCIENCE
international

1997

Du même auteur

à l'usage des étudiants des prépas scientifiques et du 1er cycle universitaire

1. **Mécanique du point et des systèmes de points.** Problèmes résolus (Dunod, 4e édition, 2e tirage, 1996).
2. **Électrocinétique.** Problèmes résolus (Dunod, 3e édition, 2e tirage, 1996).
3. **Circuits électroniques à Ampli-op.** Problèmes résolus (Dunod, 2e édition, 1995).
4. **Thermodynamique. 1ère année**. Problèmes résolus (Ediscience, 4e édition, 2e tirage, 1996).
5. **Mécanique des fluides.** Problèmes résolus (Dunod, 2e édition, 1997).
6. **Électrostatique et dynamique des particules chargées.** Problèmes résolus (Dunod, 4e édition, 1996).
7. **Magnétostatique**. Problèmes résolus (Ediscience, 4e édition, 1996).
8. **Électromagnétisme : lois générales et phénomènes d'induction.** Problèmes résolus (Ediscience, 4e édition, 1996).
9. **Ondes électromagnétiques dans le vide et les conducteurs.** Problèmes résolus (Dunod, 2e édition, 1996).
10. **Optique géométrique et ondulatoire.** Problèmes résolus (Dunod, 2e édition, 1996).
11. **Relativité**. Problèmes résolus (Ediscience, 2e édition, 1995).
12. **Problèmes de physique commentés.** D.E.U.G. *1re année* (Masson, 3e édition, 1993).
13. **Problèmes de physique commentés.** D.E.U.G. *2e année* (Masson, 3e édition, 1992).

© 1997, Ediscience international, Paris.
ISBN : 2-84074-128-8

La loi du 11 mars 1957 n'autorisant, aux termes des alinéas 2 et 3 de l'Article 41, d'une part, que les «copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective» et, d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration, «toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite» (alinéa 1er de l'article 40). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les Articles 425 et suivants du Code pénal.

Ediscience international – 28, rue Beaunier – 75014 Paris

À ma petite fille Débora

Introduction

Cet ouvrage de Thermodynamique, conforme aux nouveaux programmes (1996) des classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques, s'adresse essentiellement aux élèves de **deuxième année des filières MP et MP*** (et PT), ainsi qu'aux étudiants du premier cycle universitaire.

Ce second tome de Thermodynamique s'insère dans la série d'ouvrages de problèmes de physique résolus du même auteur, dont les titres déjà parus sont : Thermodynamique et statiques des fluides (1er année); Mécanique du point; Mécanique des fluides; Relativité, Électrocinétique; Circuits électroniques; Électrostatique et dynamique des particules chargées; Magnétostatique; Électromagnétisme; Ondes électromagnétiques dans le vide et les conducteurs; Optique géométrique et ondulatoire.

Le but de cette collection est de faciliter aux étudiants le difficile passage du cours théorique de physique aux problèmes d'application, et donc de mieux assurer l'assimilation du cours.

Chacun des quatre chapitres de cet ouvrage est précédé d'un rappel des principaux résultats du cours et contient un large éventail d'exercices et de problèmes, résumés par un titre, soigneusement résolus et choisis pour leur caractère formateur, avec un triple souci :

– mettre en lumière les principales difficultés rencontrées par les étudiants;
– classifier les problèmes traités par sous-chapitre et par thèmes;
– couvrir au mieux les diverses applications des lois de la thermodynamique.

Cet ouvrage, qui est la suite logique du tome 1 de Thermodynamique, traite des transferts thermiques par conduction et convection, du rayonnement thermique et de nouvelles applications des deux principes de thermodynamique. Le dernier chapitre est consacré à la thermodynamique chimique. En annexe, on trouvera les aspects classique et statistique des fonctions d'état thermodynamiques U, S et F.

Nous remercions d'avance tous les utilisateurs de ce livre qui voudront bien nous faire part de leurs critiques et de leurs remarques constructives.

L'auteur

PROGRAMME DE THERMODYNAMIQUE DES CLASSES PRÉPARATOIRES AUX GRANDES ÉCOLES SCIENTIFIQUES DEUXIÈME ANNÉE (Filières MP, MP*, et TP) (J.O du 18 juillet 1996)

	Filières MP et MP*	Filière TP
1. THERMODYNAMIQUE PHYSIQUE	**1. Transferts thermiques** Présentation et phénoménologie des modes de transfert thermique d'énergie : conduction, convection et rayonnement. Définition des flux thermiques associée Φ. Conductivité thermique λ et coefficient de transmission thermique de surface h. Interprétation physique du coefficient h. **2. Rayonnement thermique** Milieux tranparents et milieux opaques, notions qualitatives d'absorption, de réflexion, de transmission et d'émission de rayonnement. Rayonnement d'équilibre. Loi de Planck. Loi de Stefan. Loi de Wien du déplacement. Flux total correspondant. Étendue spectrale d'une source à l'équilibre. Corps noir, défini comme un matériau absorbeur intégral. Flux émis par un corps noir isotherme, flux radiatif à la paroi d'un corps noir isotherme convexe recevant un rayonnement d'équilibre ou un flux connu. **3. Applications des deux principes** Premier principe appliqué à un système en régime permanent (dit aussi stationnaire). Second principe pour un système fermé.	**1. Étude phénoménologique du corps pur sous deux phases** (*) Équilibre du corps pur sous deux phases. Chaleur latente de changement d'état. – Diagramme d'état (P, T) . – Diagrammes d'état (P,v); (T,s); (h,s) dans le seul cas des phases vapeur et liquide. Paliers de saturation, vapeur saturante sèche, liquide saturant. **2. Application des principes aux systèmes ouverts en régime permanent** Bilans de masse et d'enthalpie. Systèmes à un ou plusieurs entrées et sorties. **3. Transfert d'énergie thermique par conduction** – Conductivité thermique. Loi de Fourier.

(*) Ce paragraphe spécifique à la filière TP est traité au chapitre 5 de «Thermodynamique» tome 1, du même auteur.

	Filières MP, MP* et TP
2. THERMODYNAMIQUE CHIMIQUE	**1. Application des deux principes à la réaction chimique en système fermé** • Définition de l'enthalpie libre G (énergie de Gibbs). Différentielle totale de G; potentiel chimique. Expression de l'enthalpie libre en fonction des potentiels chimiques. • Expression du potentiel chimique : – pour un gaz parfait en mélange idéal, – pour un constituant d'un mélange idéal, – pour un constituant soluté d'une solution diluée idéale. • États standard. Grandeurs standard : enthalpie standard de réaction $\Delta_r H°$, entropie standard de réaction $\Delta_r S°$ et enthalpie libre standard de réaction $\Delta_r G°$. Grandeurs standard de formation, entropie molaire standard $S°_m$, capacité calorifique (ou thermique) molaire standard $C°_{pm}$. **2. Équilibre chimique en système fermé** • Affinité chimique : définition, lien avec la production d'entropie par la réaction; critère thermodynamique du sens d'évolution possible d'un système. • Relation de Guldberg et Waage (loi d'action des masses); constante d'équilibre thermodynamique $K°$. • Relations de Kirchoff pour $\Delta_r H°$ et $\Delta_r S°$. Variation de la constante d'équilibre $K°$ avec la température : relation de Van't Hoff. • Lois de déplacement des équilibres : influence de la température et de la pression, de l'introduction d'un constituant actif et d'un constituant inerte. • Équilibres généralisés en système polyphasé; variance. Facteurs d'équilibre. **3. Équilibres de phases dans le cas des mélanges binaires(**)** Équilibres solide-liquide : étude isobare, miscibilité totale à l'état liquide, totale et nulle à l'état solide; notion de composés définis; théorème des moments chimiques.

(**) Ce paragraphe, spécifique à la filière TP, n'est pas au programme officiel en MP et MP*.

Proétudes.blogspot.com
PROÉTUDES
Surfer en toute confiance

Table des matières

1ère partie : THERMODYNAMIQUE PHYSIQUE

Chapitre 1. Transferts thermiques. Loi de Fourier

Rappels de cours 3
I. Puissance thermique et flux thermique surfacique 3
II. Conductivité thermique. Loi de Fourier. Analogies 5
III. Équation de diffusion de la chaleur. Diffusivité 6
IV. Propriétés du régime permanent. Résistance thermique 7
V. Réponse à une excitation thermique sinusoïdale. Onde thermique ... 9
VI. Transfert thermique conducto-convectif 10

Problèmes du chapitre 1 11

A. Conduction thermique en régime permanent

1. Conduction thermique dans une tige métallique hétérogène 11
2. Conduction thermique dans un barreau à deux jonctions 14
3. Transfert thermique à travers une succession de murs. Résistance thermique 17
4. Distribution des températures dans un matériau de conductivité thermique λ en $1/T$. 22
5. Échangeur thermique. Bilan énergétique. Loi de répartition des températures 26
6. Conduction thermique dans une coquille sphérique. Résistance thermique. Champ de température 31
7. Conductivité thermique et libre parcours d'un gaz monoatomique ... 35

B. Transferts thermiques conducto-convectifs

8. Transfert thermique à travers les parois planes d'un véhicule 38
9. Transfert thermique conducto-convectif dans un barreau cylindrique . 42
10. Aillette cylindrique de refroidissement en régime stationnaire 46

C. Transferts thermiques avec source de chaleur(*)

11. Équilibre thermique et échauffement d'une lame soumise à une tension électrique 50
12. Répartition des températures dans une lame parcourue par un courant électrique 55
13. Répartition des températures dans l'élément cylindrique d'un réacteur nucléaire 59
14. Effet Joule et conduction thermique dans un fil cylindrique gainé. Mesure de la conductivité thermique 63
15. Régimes thermiques transitoire et permanent avec terme de source de chaleur en géométrie cylindrique. Mesures de conductivité thermique 67

D. Équation de la chaleur. Ondes thermiques

16. Bilan d'énergie : équation de la chaleur. Application 72
17. Ondes thermiques dans une tige métallique et dans un mur de briques 75
18. Régime thermique périodique dans un milieu semi-infini 82

E. Régimes thermiques transitoires. Réponse à un échelon de température

19. Propagation d'une brusque variation de température 86
20. Refroidissement d'une lame à faces parallèles plongée dans un liquide : conduction et convection 90
21. Conduction thermique à loi exponentielle entre deux cylindres. Variation d'entropie 95
22. Diffusion thermique d'un échelon de température appliqué à une sphère 100

Chapitre 2. Le rayonnement thermique

Rappels de cours 107
I. Flux réfléchi, absorbé, transmis. Flux radiatif 107
II. Corps noir. Exitance. Loi de Stéfan 108
III. Corps gris. Émissivité 109
IV. Existance et énergie volumique spectrale 110
V. Loi de Planck et loi de Wien 111

Problèmes du chapitre 2 113

A. Rayonnement de corps sphériques ou cylindriques

1. Échauffement d'une sphère noire qui reçoit un rayonnement. Régime transitoire 113
2. Puissance rayonnée par le soleil et reçue par la terre 117

(*) Cf. aussi problème n° 16 (D) de ce chapitre 1.

3. Équilibre radiatif du système terre-atmosphère soumis au rayonnement solaire 121
4. Perte de masse du soleil par rayonnement. Équilibre thermique d'un satellite 125
5. Rayonnement d'une lampe à incandescence à filament sphérique ou cylindrique 130

B. Écrans plans radiatifs. Effet de serre

6. Écrans thermiques plans parallèles : température d'équilibre et flux radiatifs 134
7. Écrans plans radiatifs en régime transitoire : solution vraie et solution approchée 140
8. Capteur solaire. Effet de serre 145

C. Densité spectrale d'énergie rayonnée

9. Flux rayonné par un ou deux corps noirs. Énergie volumique 152
10. Énergie volumique du rayonnement thermique. Lois approchées à basse et à haute température 157
11. Densité spectrale d'énergie et exitance. Longueurs d'onde optimales 161
12. Diagramme de l'énergie rayonnée. Pourcentage des rayonnements U.V. et I.R. du soleil 167

D. Thermodynamique du rayonnement thermique

13. Fonctions d'état d'un rayonnement thermique 172
14. Pression de rayonnement, énergie et exitance 175
15. Énergie volumique et température d'un rayonnement. Équation d'état du rayonnement 180

Chapitre 3. Applications des deux principes de la thermodynamique

Rappels de cours 185
I. Premier principe : bilans d'énergie 185
II. Second principe : sens d'évolution 186
III. Différentielles des fonctions d'états U et S. Traduction mathématique des deux principes 187

Problèmes du chapitre 3 190

A. Applications des deux principes à un système gazeux

1. Détente de Joule d'un gaz réel : énergie interne U, capacité thermique C_V et entropie S 190
2. Détente de Joule-Thomson d'un gaz de Van der Waals. Température d'inversion 194

3. Évolution d'un système de deux gaz. Entropie créée. Variation d'énergie interne 198
4. Enthalpie H_r et entropie S_r résiduelles d'un gaz et facteur de compressibilité Z 203
5. Étude thermodynamique d'un gaz de photons. Fonctions caractéristiques $S(T,V)$, $U(T,V)$ et $H(T,V)$ 207

B. Applications des 2 principes aux fluides en écoulement. Turboréacteurs et climatiseurs

6. Étude d'un turboréacteur à simple flux 212
7. Climatiseur : puissance, efficacité, coefficient d'isolation 217
8. Pompe de chaleur : bilan énergétique; efficacité 222

C. Applications des 2 principes à des systèmes mécaniques

9. Étude thermodynamique de la traction d'une barre 228
10. Étude thermodynamique d'un fil de torsion 233
11. Étude thermodynamique de la tension superficielle d'un liquide 236

D. Applications des 2 principes à des systèmes électriques

12. Étude d'une pile réversible hydroélectrique 240
13. Couple thermoélectrique : effet Peltier et effet Thomson 244

E. Applications des 2 principes à des systèmes magnifiques

14. Refroidissement d'un sel paramagnétique par désaimantation adiabatique 247
15. Entropie et capacités thermiques d'un gaz paramagnétique aimanté. Variation de la célérité du son 251
16. Entropie d'une assemblée d'atomes paramagnétiques 257

2ème partie : THERMODYNAMIQUE CHIMIQUE

Chapitre 4. Potentiel chimique. Enthalpie de réaction Équilibres chimiques

Rappels de cours 263
I. Le potentiel chimique. Définitions et propriétés 263
II. Équilibre liquide-vapeur d'un mélange binaire 266
III. Équilibre solide-liquide d'un mélange binaire 268
IV. Réactions chimiques : enthalpie et chaleur de réaction 269
V. Loi d'action des masses. Relation de Van't Hoff 270

Problèmes du chapitre 4 272

A. Enthalpie libre G et potentiel chimique μ

1. Mélange de gaz parfaits. Température et potentiel chimique 272
2. Variations des fonctions d'état H, G et S au cours d'un mélange de gaz parfaits 275
3. Potentiel chimique d'un corps pur. Relations aux dérivées partielles . 277
4. Potentiel chimique d'un système homogène de composition variable 280
5. Enthalpie et entropie résiduelles d'un gaz réel. Fugacité 284
6. Relation de Gibbs-Duhem. Potentiel chimique. Activité 288
7. Pression osmotique et membrane hémiperméable. Applications 291

B. Équilibre liquide-vapeur. Diagrammes d'équilibre binaires

8. Diagramme d'équilibre isotherme. Courbes de rosée et d'ébullition .. 295
9. Équilibre binaire liquide-vapeur. Pression partielle 299
10. Équilibre d'une solution binaire et d'une vapeur pure. Température d'ébullition 301
11. Diagramme d'équilibre isobare d'un mélange binaire liquide-vapeur . 303
12. Diagramme d'équilibre solide-liquide. Eutectique 306

C. Équilibres chimiques. Constante d'équilibre

13. Loi d'action des masses. Taux de conversion. Déplacement d'équilibre 309
14. Variation d'enthalpie avec la température dans un équilibre chimique 312
15. Enthalpie et entropie de la réaction de synthèse de l'ammoniac. Constante d'équilibre et loi de Van't Hoff 315
16. Réaction d'équilibre hétérogène : $C + CO_2 \leftrightharpoons 2\,CO$ 320
17. Énergie de liaison moléculaire et enthalpie de formation 323
18. Transformation allotropique du soufre : variation des fonctions H, G et S. Température de transition 325

Annexe. Notions de thermodynamique statistique 329

1ère partie

Thermodynamique physique

CHAPITRE 1

Transferts thermiques Loi de Fourier

Ce premier chapitre étudie les transferts thermiques par mode conductif (sans transport de matière) et par mode convectif (avec transport de matière); le troisième mode (par rayonnement thermique) sera étudié au chapitre 2.

I. PUISSANCE THERMIQUE ET FLUX THERMIQUE SURFACIQUE

1. Puissance thermique $\mathcal{P}$ (ou flux thermique)

• Lorsque la température d'un milieu n'est pas uniforme, il se produit un transfert thermique (ou «écoulement» de chaleur) irréversible depuis les zones de haute température vers les zones de faible température, donc dans le sens d'un rétablissement de l'équilibre thermique.

• On appelle puissance thermique à travers une surface dS du milieu, l'énergie thermique (ou quantité de chaleur δQ) qui traverse dS par unité de temps :

$$\mathcal{P} = \frac{\delta Q}{\mathrm{d}t}$$

2. Flux thermique surfacique j_Q

• Pour un transfert thermique unidirectionnel (suivant la direction Ox de vecteur unitaire $\boldsymbol{u}_x$), on définit le vecteur densité surfacique de flux thermique $\boldsymbol{j}_Q$, de même direction Ox et de même sens que le transfert thermique et de module égal à la puissance thermique par unité de surface perpendiculaire à Ox ;

$$j_Q = \frac{1}{\mathrm{d}S_\perp} \cdot \frac{\delta Q}{\mathrm{d}t}$$

∘ Ainsi, pour une surface dS dont la normale (de vecteur unitaire $\boldsymbol{n}$) fait l'angle θ avec le vecteur $\boldsymbol{j}_Q$, l'énergie thermique qui traverse la surface dS pendant le temps dt est :

$$\delta Q = \mathcal{P} \cdot \mathrm{d}t = j_Q \cdot \mathrm{d}S_\perp \cdot \mathrm{d}t = j_Q \cdot \mathrm{d}S \cdot \cos\theta \cdot \mathrm{d}t$$

ou, en introduisant le vecteur surface $\mathrm{d}\boldsymbol{S} = \mathrm{d}S \cdot \boldsymbol{n}$ et le vecteur $\boldsymbol{j}_Q = j_Q \cdot \boldsymbol{u}_x$,

$$\boxed{\delta Q = \mathcal{P} \cdot \mathrm{d}t = \boldsymbol{j}_Q \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} \cdot \mathrm{d}t} \qquad (1)$$

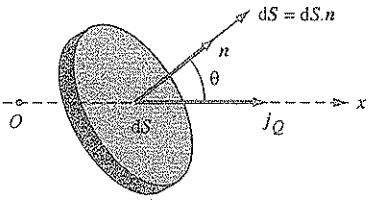


Fig. I.A

Remarques

① La relation (1) qui définit le vecteur $\boldsymbol{j}_Q$ reste valable même pour un transfert thermique multidirectionnel.

② La puissance thermique à travers une surface S est donc égale, d'après (1), au flux du vecteur $\boldsymbol{j}_Q$ à travers cette surface :

$$\boxed{\mathcal{P} = \iint_{(S)} \boldsymbol{j}_Q \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}} \qquad (2)$$

③ La puissance thermique volumique $\mathrm{d}\mathcal{P}/\mathrm{d}\tau$ est liée au vecteur $\boldsymbol{j}_Q$ par la relation locale,

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}\mathcal{P}}{\mathrm{d}\tau} = \mathrm{div}\,\boldsymbol{j}_Q}$$

car, d'après (2),

$$\mathcal{P} = \iint_{(S)} \boldsymbol{j}_Q \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = \iiint_{\substack{\text{volume} \\ (\tau)}} \mathrm{div}\,\boldsymbol{j}_Q \cdot \mathrm{d}\tau,$$

soit $$\mathrm{d}\mathcal{P} = \mathrm{div}\,\boldsymbol{j}_Q \cdot \mathrm{d}\tau$$

④ Les lignes de courant thermiques (normales aux surfaces isothermes) sont telles que le vecteur $\boldsymbol{j}_Q$ est tangent en chaque point aux lignes de courant.

II. CONDUCTIVITÉ THERMIQUE. LOI DE FOURIER. ANALOGIES

1. Loi de Fourier

Le flux thermique conductif surfacique est proportionnel en chaque point du milieu au gradient de la température :

$$\boxed{j_Q = -\lambda \cdot \mathit{grad}\, T} \qquad (3)$$

où le coefficient de proportionnalité λ qui dépend de la nature du milieu (et de sa température) est appelé **conductivité thermique** (en $W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1}$).

Remarques :

① Le signe $\ominus$ traduit le fait que le transfert thermique conductif (ou diffusif) s'effectue dans le sens des températures décroissantes.

② La loi de Fourier (3) n'est valable que pour les faibles gradients de température.

③ Dans le cas fréquent d'une conduction thermique unidirectionnelle suivant Ox, de vecteur unitaire $\boldsymbol{u}_x$, la loi (3) de Fourier s'écrit

$$\boxed{j_Q = -\lambda \cdot \frac{\partial T}{\partial x} \cdot \boldsymbol{u}_x}$$

2. Analogies des lois de Fourier, d'Ohm et de Fick

Le tableau comparatif ci-après résume les analogies entre la loi de Fourier de diffusion thermique, la loi d'Ohm électrocinétique et la loi de Fick de diffusion des particules.

Ce tableau met en évidence les correspondances entre les grandeurs :

température T	$\longleftrightarrow$	potentiel V	$\longleftrightarrow$	concentration n
conductivité thermique λ	$\longleftrightarrow$	conductivité électrique γ	$\longleftrightarrow$	coefficient de diffusion D
densité de flux thermique j_Q	$\longleftrightarrow$	densité de courant électrique j	$\longleftrightarrow$	densité de flux de particules j_n

Type de conduction	Vecteur caractéristique	Flux du vecteur caractéristique	Loi locale
Conduction thermique	densité surfacique de flux thermique j_Q	Puissance thermique $P = \iint j_Q \cdot \mathrm{d}S$	de Fourier $j_Q = -\lambda \cdot \mathbf{grad}\, T$
Conduction électrique	Densité volumique de courant électrique j	Intensité du courant $I = \iint j \cdot \mathrm{d}S$	d'Ohm $j = \gamma E = -\gamma \cdot \mathbf{grad}\, V$
Diffusion de particules	Densité surfacique de flux de particules j_n	Flux de particules $\Phi = \iint j_n \cdot \mathrm{d}S$	de Fick $j_n = -D \cdot \mathbf{grad}\, n$

III. ÉQUATION DE DIFFUSION DE LA CHALEUR. DIFFUSIVITÉ

1. Équation de la chaleur en régime thermique unidimensionnel

∘ À partir d'un bilan d'énergie dans un milieu de conductivité thermique λ, de masse volumique μ et de chaleur massique c, on démontre aisément (voir problèmes n°16 et 17) que la température $T(x,t)$ obéit à l'équation de la chaleur :

$$\boxed{\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = \frac{\mu c}{\lambda} \frac{\partial T}{\partial t}} \qquad (4)$$

∘ Si on introduit la diffusivité thermique $\boxed{K = \frac{\lambda}{\mu c}}$ du milieu, qui s'exprime en $\mathrm{m}^2 \cdot \mathrm{s}^{-1}$, «l'équation de la chaleur » (4) s'écrit

$$\boxed{\frac{\partial T}{\partial t} = K \cdot \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}}$$

2. Équation de la chaleur en régime thermique tridimensionnel

Dans le cas général où le champ de température en $M(x,y,z)$ est $T(x,y,z,t)$, l'équation (4) se généralise en

$$\Delta T = \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} = \frac{\mu c}{\lambda} \frac{\partial T}{\partial T}$$

ou

$$\boxed{\frac{\partial T}{\partial t} = K \cdot \Delta T} \qquad (5)$$

où ΔT désigne le laplacien scalaire de la température $T(x, y, z, t)$.

3. Équation générale de la chaleur avec terme de source

Si le milieu contient une source de chaleur (voir problèmes n° 11, 12, 13, 14, 15, 17) qui libère (par effet Joule ou par réaction chimique ou nucléaire) une puissance thermique volumique q, on établit l'*équation générale* :

$$\boxed{\Delta T + \frac{q}{\lambda} = \frac{\mu c}{\lambda} \frac{\partial T}{\partial t}} \qquad (6)$$

Remarques : ① Dans l'équation (4) de diffusion, la dérivée spatiale de T est du 2e ordre et la dérivée temporelle de T est du 1er ordre (contrairement aux équations de propagation d'onde), ce qui se traduit par un «essouflement» de la diffusion thermique lorsqu'on s'éloigne de la source de diffusion.

② Si le milieu ne contient pas de source de chaleur ($q = 0$), la relation générale (6) redonne bien, avec $K = \lambda/\mu c$, la relation (5).

IV. PROPRIÉTÉS DU RÉGIME PERMANENT. RÉSISTANCE THERMIQUE

Les transferts thermiques **en régime permanent** (ou stationnaire) dans un milieu **sans terme de source** de chaleur ($q = 0$), obéissent aux quatre propriétés suivantes :

1. Le champ des températures $T(x,y,z)$ est **indépendant du temps** t, soit

$$\boxed{\frac{\partial T}{\partial t} = 0}$$

2. Le **laplacien** de la température est **nul** en tout point : car, d'après (5), avec $\partial T/\partial t = 0$, il vient

$$\boxed{\Delta T = \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} = 0} \qquad (7)$$

3. Dans un transfert thermique permanent **unidimensionnel** (suivant Ox),

- **le gradient de température est constant**; en effet d'après (7), $\dfrac{\mathrm{d}^2 T}{\mathrm{d}x^2} = 0$, soit $\boxed{\dfrac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x} = \text{cte}}$ et donc la *température $T(x)$ varie linéairement avec x.*
- la **puissance thermique** transférée est **constante** dans le milieu :

$$\mathcal{P} = -\lambda \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x} \cdot S = \text{cte} \qquad (8)$$

4. Résistance thermique R_{th}

- Pour un mur d'épaisseur L et de conductivité thermique λ, dont les températures des faces d'entrée et de sortie (de section droite S) sont T_1 et T_2 (fig. I.B), on définit la résistance thermique du mur $R_{\text{th}} = \dfrac{T_1 - T_2}{\mathcal{P}}$, avec d'après (8), $\mathcal{P} = -\lambda \cdot \dfrac{T_2 - T_1}{L} \cdot S$, soit :

$$\boxed{R_{\text{th}} = \frac{T_1 - T_2}{\mathcal{P}} = \frac{1}{\lambda} \cdot \frac{L}{s}} \qquad (9)$$

- L'expression (9) de la résistance thermique, est conforme aux analogies loi de Fourier-loi d'Ohm, puisque la résistance électrique est (fig. I.C) en régime permanent :

$$\boxed{R_{\text{élec}} = \frac{V_1 - V_2}{I} = \frac{1}{\gamma} \frac{L}{S}}$$

avec les correspondances déjà signalées en II.2 :

$$\begin{cases} \text{température } T & \longleftrightarrow \text{ potentiel } V \\ \text{puissance thermique } \mathcal{P} & \longleftrightarrow \text{ intensité de courant } I \\ \text{conductivité thermique } \lambda & \longleftrightarrow \text{ conductivité électrique } \gamma \end{cases}$$

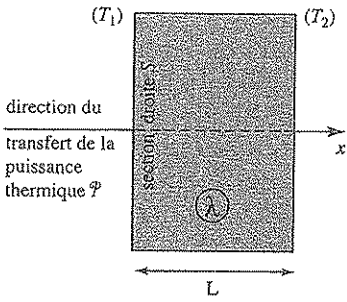


Fig. I.B

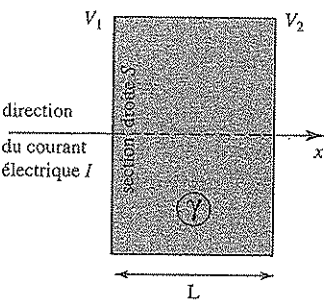


Fig. I.C

• Cette analogie permet de calculer la résistance thermique équivalente à plusieurs murs en série (en contact thermique) : $\boxed{\text{Réqu} = \sum R_i}$

Remarque : Si le milieu contient une source de chaleur, alors (6) donne en régime permanent la relation établie au problème n°17 : $\Delta T + \dfrac{q}{\lambda} = 0$.

V. RÉPONSE À UNE EXCITATION THERMIQUE SINUSOÏDALE. ONDE THERMIQUE

• Un milieu semi-infini, de diffusivité thermique $K = \dfrac{\lambda}{\mu c}$, soumis à un flux thermique sinusoïdal (à une constante additive près), de pulsation ω, répond par un champ de température obtenu à partir de l'équilibre de la chaleur (voir problème n°18) de la forme :

$$T(x,t) = T_0 + a \cdot e^{-x/\delta} \cdot \cos\left(\omega t - \frac{x}{\delta}\right) \qquad (10)$$

en régime sinusoïdal forcé de même pulsation ω que l'excitation thermique.

• Ainsi, ce transfert thermique diffusif est décrit d'après (10) «par une onde thermique» plane, du même type que les ondes électromagnétiques, amortie exponentiellement (à cause du terme en $e^{-x/\delta}$) :

– de profondeur de pénétration dans le milieu : $\boxed{\delta = \sqrt{\dfrac{2K}{\omega}} = \sqrt{\dfrac{2\lambda}{\mu c \omega}}}$ (11)

– et de vitesse de phase $v_\varphi = \dfrac{\omega}{1/\delta}$, ou $\boxed{v_\varphi = \sqrt{2K \cdot \omega}}$ (12)

Remarques

① D'après (11), les ondes thermiques pénètrent d'autant moins dans le milieu que la fréquence est plus élevée (effet pelliculaire analogue à celui décrit en électromagétisme)*.

② D'après (12), le milieu est dispersif pour l'onde thermique, puisque la vitesse de phase v_φ dépend de la pulsation ω.

③ D'après (11), la pénétration de l'onde thermique croît si la conductivité thermique λ croît, alors que la pénétration $\delta = \sqrt{\dfrac{2}{\mu_0 \gamma \omega}}$ de l'onde électromagnétique décroît si la conductivité électrique γ croît.

VI. TRANSFERT THERMIQUE CONDUCTO-CONVECTIF

1. Convection

Dans un milieu *fluide*, les différences de températures produisent des différences de masse volumique, et donc il se produit un *transport de matière* qui caractérise le transport thermique par convection.

2. Coefficient de transfert conducto-convectif

L'échange thermique sur l'interface solide-fluide est essentiellement de nature convective; *la chaleur reçue par le fluide* pendant le temps dt sur une surface S de contact est :

$$\boxed{\delta Q = h \cdot S\,[T_{\text{solide}} - T_{\text{fluide}}] \cdot dt} \qquad (13)$$

où T_{solide} et T_{fluide} sont les températures du solide et du fluide sur l'interface, et h est le coefficient de transport conducto-convectif (en $W \cdot m^{-2} \cdot K^{-1}$) qui dépend de la conductivité thermique λ et de l'épaisseur de la couche du fluide.

3. Cas du régime permanent

En régime permanent, la puissance thermique conductive qui sort du solide est égale à la puissance convective reçue par le fluide, donc d'après (8) et (13),

$$\mathcal{P} = -\lambda \left(\frac{dT}{dx} \right)_{\substack{\text{interface} \\ \text{solide-fluide}}} \cdot S = \quad h \cdot S(T_{\text{solide}} - T_{\text{fluide}})_{\text{interface}}$$

* Cf. *Electromagnétisme. Problèmes résolus*. Ediscience 1996, du même auteur, chapitre 1, problèmes n° 17 et 18.

PROBLÈMES DU CHAPITRE 1

A. CONDUCTION THERMIQUE EN RÉGIME PERMANENT

1. Conduction thermique dans une tige métallique hétérogène

Un barreau cylindrique de section constante $s = 2$ cm^2 est constitué de deux barreaux (de même section) soudés, l'un en aluminium de conductivité thermique constante $\lambda_1 = 200$ Watt · m^{-1}·K^{-1} et de longueur $l_1 = 80$ cm, et l'autre en cuivre de conductivité thermique constante $\lambda_2 = 380$ Watt·m^{-1}·K^{-1} et de longueur $l_2 = 50$ cm.

Les extrémités libres du barreau d'aluminium et du barreau de cuivre sont respectivement maintenues aux températures $T_1 = 180°$ C et $T_2 = 0°$ C. Une gaine isolante permet d'isoler thermiquement la surface latérale du barreau hétérogène.

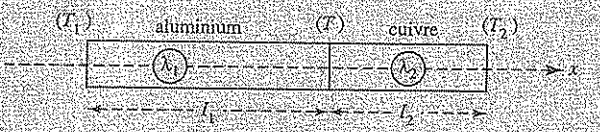


Fig. I.1

Déterminer, en régime *stationnaire*, littéralement en fonction des données, puis numériquement :

1. la température T du barreau au niveau de la jonction aluminium - cuivre;

2. le gradient de température le long du barreau d'aluminium et le long du barreau de cuivre;

3. *a)* la densité surfacique du flux thermique;

   b) l'énergie thermique qui traverse la jonction des deux métaux en une minute.

4. Calculer la résistance thermique R du barreau hétérogène étudié.

Solution

1. En régime stationnaire, le transfert thermique se produit dans le sens des températures décroissantes, de l'aluminium vers le cuivre, avec un flux de

chaleur constant, donc avec une même densité surfacique de flux thermique dans les deux barreaux soudés (car ils ont même section), soit d'après la loi de Fourier : $j_Q = -\lambda \dfrac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x} u_x = \text{cte}$

$$j_Q = -\lambda_1 \frac{T - T_1}{l_1} = -\lambda_2 \frac{T_2 - T}{l_2}$$

on en déduit $\lambda_1 l_2 (T - T_1) = \lambda_2 l_1 (T_2 - T)$
d'où la température de l'extrémité commune des deux métaux

$$\boxed{T = \frac{\lambda_1 l_2 T_1 + \lambda_2 l_1 T_2}{\lambda_1 l_2 + \lambda_2 l_1}} \qquad (1)$$

Application numérique :

$T_1 = 453$ K; $T_2 = 273$ K, d'où $T \simeq 317$ K $= 44°$ C.

2. En régime stationnaire, le flux thermique est constant ainsi que le gradient de température le long de chacun des barreaux.

◦ Le gradient de température le long du barreau d'aluminium est donc, d'après (1),

$$\left(\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x}\right)_1 = \frac{T - T_1}{l_1} = \frac{1}{l_1}\left(\frac{\lambda_1 l_2 T_1 + \lambda_2 l_1 T_2}{\lambda_1 l_2 + \lambda_2 l_1} - T_1\right)$$

soit, après simplification,

$$\boxed{\left(\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x}\right)_1 = -\frac{\lambda_2 (T_1 - T_2)}{\lambda_1 l_2 + \lambda_2 l_1}} \qquad (2)$$

◦ De même, le gradient de température le long du barreau de cuivre est $\left(\dfrac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x}\right)_2 = \dfrac{T_2 - T}{l_2}$ soit, d'après (1),

$$\boxed{\left(\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x}\right)_2 = -\frac{\lambda_1 (T_1 - T_2)}{\lambda_1 l_2 + \lambda_2 l_1}} \qquad (3)$$

Application numérique :

$\left(\dfrac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x}\right)_1 = -169$ K $\cdot$ m^{-1} et $\left(\dfrac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x}\right)_2 = -89$ K $\cdot$ m^{-1}.

Remarque : Le rapport des gradients de température dans les deux barreaux soudés est égal au rapport inverse des conductivités thermiques des deux métaux qui les constituent.

3. *a)* La densité surfacique de flux thermique est donnée par la loi de Fourier

$$j_Q = -\lambda_1 \left(\frac{dT}{dx}\right)_1 = -\lambda_2 \left(\frac{dT}{dx}\right)_2$$

soit d'après (2) ou (3),

$$j_Q = \frac{\lambda_1 \lambda_2 \cdot (T_1 - T_2)}{\lambda_1 l_2 + \lambda_2 l_1} \quad \text{ou} \quad \boxed{j_Q = \frac{T_1 - T_2}{\frac{l_1}{\lambda_1} + \frac{l_2}{\lambda_2}}}$$

Application numérique : $j_Q =$ **33 860 Watt / m^2**.

b) L'énergie thermique qui traverse par unité de temps la jonction aluminium - cuivre est $j_Q \cdot s$; donc pendant 1 minute = 60 secondes, cette énergie thermique est :

$$Q = 60 \cdot j_Q \cdot s$$

Application numérique : $Q =$ **406 Joule** ou **97 calories**.

4. La résistance thermique R_{th} des deux barreaux mis bout à bout (en série) est égale à la somme des résistances thermiques de chacun des deux barreaux, soit

$$R = R_{Al} + R_{Cu},$$

avec $\quad R_{Al} = \dfrac{l_1}{\lambda_1 \cdot s} \quad$ et $\quad R_{Cu} = \dfrac{l_2}{\lambda_2 \cdot s}$

donc

$$\boxed{R = \frac{1}{s}\left(\frac{l_1}{\lambda_1} + \frac{l_2}{\lambda_2}\right)}$$

Application mumérique : $R =$ **26,6 W^{-1} · K** .

2. Conduction thermique dans un barreau à deux jonctions

Un barreau métallique hétérogène est composé de trois tiges en acier, en aluminium et en cuivre, de même longueur et de même section, soudées entre elle et de conductivités thermiques respectives λ_1, λ et λ_2 supposées indépendantes de la température.

La surface latérale du barreau est isolée thermiquement; l'extrémité libre de la tige d'acier est en contact avec un thermostat maintenu à la température T_1 et l'extrémité libre de la tige de cuivre est en contact avec un thermostat maintenu à la température T_2 ($T_2 < T_1$).

1. Exprimer, en *régime permanent*, les températures T_1' de la jonction acier - aluminium et T_2' de la jonction aluminium - cuivre, en fonction des données T_1, T_2, λ_1, λ et λ_2.

2. Montrer que l'écart de température entre les deux jonctions est proportionnel à l'écart de température entre les extrémités libres.

3. On donne $T_1 = 100\,°C$; $T_2 = 0\,°C$, $\lambda_1 = 45$ Watt $\cdot$ m^{-1} $\cdot$ K^{-1} pour l'acier et $\lambda_2 = 380$ Watt $\cdot$ m^{-1} $\cdot$ K^{-1} pour le cuivre. On mesure expérimentalement $T_1' - T_2' = 16{,}2\,°C$ en régime stationnaire. Calculer à l'aide de ces résultats :

   a) la conductivité thermique λ de l'aluminium;

   b) les températures T_1' et T_2' des deux jonctions;

   c) le coefficient de proportionnalité k de la loi établie à la question 2.

4. Tracer le graphe $T(x)$ de répartition des températures dans ce barreau hétérogène en jonction de l'abscisse x comptée à partir de l'extrémité libre ($x = 0$) du barreau d'acier.

Solution

1. En régime permanent, le flux de chaleur est constant. Les trois parties du barreau (figure I.2) sont donc traversées par le même flux thermique et, puisqu'elles ont même section, les densités de flux sont les mêmes dans les trois tiges soudées, soit d'après la loi de Fourier :

$$-\lambda_1 \frac{T_1' - T_1}{l_1} = -\lambda \frac{T_2' - T_1'}{l} = -\lambda_2 \frac{T_2 - T_2'}{l_2}$$

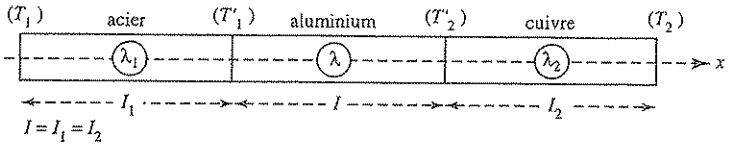


Fig. I.2

Puisque les tiges ont même longueur ($l_1 = l = l_2$), il vient

$$\lambda_1(T'_1 - T_1) = \lambda(T'_2 - T'_1) = \lambda_2(T_2 - T'_2)$$

On en déduit le système d'équations à deux inconnues T'_1 et T'_2 :

$$\begin{cases} (\lambda + \lambda_1)T'_1 - \lambda T'_2 = \lambda_1 T_1 \\ \lambda T'_1 - (\lambda + \lambda_2)T'_2 = -\lambda_2 T_2 \end{cases}$$

En éliminant T'_2, on obtient après simplification la température de la 1re jonction :

$$\boxed{T'_1 = \frac{(\lambda + \lambda_2)\lambda_1 T_1 + \lambda\lambda_2 T_2}{(\lambda + \lambda_2)\lambda_1 + \lambda\lambda_2}} \qquad (1)$$

En remplaçant T'_1 dans l'une des équations (ou bien en permutant les indices 1 et 2 de la relation (1)), on obtient la température de la 2e jonction :

$$\boxed{T'_2 = \frac{(\lambda + \lambda_1)\lambda_2 T_2 + \lambda\lambda_1 T_1}{(\lambda + \lambda_1)\lambda_2 + \lambda\lambda_1}} \qquad (2)$$

2. D'après (1) et (2), l'écart de température entre les deux jonctions est (les dénominateurs des expressions de T'_1 et T'_2 étant les mêmes) :

$$\boxed{T'_1 - T'_2 = \frac{\lambda_1\lambda_2}{\lambda_1\lambda_2 + \lambda(\lambda_1 + \lambda_2)}(T_1 - T_2)} \qquad (3)$$

Puisque les coefficients λ, λ_1 et λ_2 sont supposés constants, il y a bien proportionnalité entre les écarts de température $T'_1 - T'_2$ et $T_1 - T_2$.

3. *a)* D'après (3), la conductivité thermique cherchée s'écrit :

$$\boxed{\lambda = \frac{\lambda_1\lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2}\left(\frac{T_1 - T_2}{T'_1 - T'_2} - 1\right)}$$

Application numérique : $\lambda = \mathbf{208\ Watt \cdot m^{-1} \cdot K^{-1}}$.

b) Connaissant la valeur expérimentale de λ, on peut calculer (avec T_1 et T_2 en Kelvin).

- la température de la jonction acier-aluminium, d'après (1) $T_1' = \mathbf{298{,}1\ K} = 25{,}1\ °C$;
- la température de la jonction aluminium-cuivre, d'après (2) $T_2' = \mathbf{281{,}9\ K} = 8{,}9\ °C$.

c) D'après (3), le coefficient de proportionnalité de la loi

$$T_1' - T_2' = k(T_1 - T_2) \quad \text{est} \quad k = \frac{\lambda_1\lambda_2}{\lambda_1\lambda_2 + \lambda(\lambda_1 + \lambda_2)} = \mathbf{0{,}162}$$

soit $\boxed{T_1' - T_2' = 0{,}162(T_1 - T_2)}$

4. En régime permanent, l'équation de la chaleur se simplifie :

$$\frac{\mathrm{d}^2T}{\mathrm{d}x^2} = 0$$

donc le gradient de température $\dfrac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x}$ est constant, et donc dans chacun des trois barreaux mis bout à bout, la température varie linéairement avec l'abscisse x, de la forme

$$\boxed{T = ax + b}$$

Le graphe $T(x)$ se compose donc de trois segments linéaires (figure ci-après).

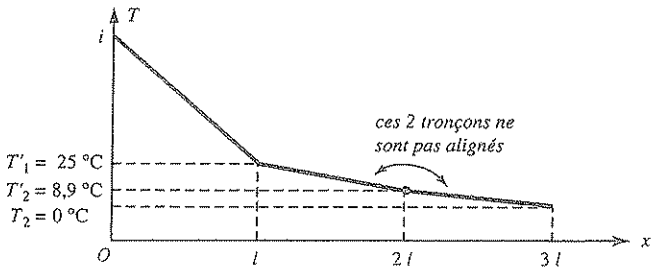


Fig I.3

3. Transfert thermique à travers une succession de murs. Résistance thermique

On étudie le transfert de chaleur par conduction, suivant la direction Ox normale à une baie vitrée à faces parallèles, en régime stationnaire. On donne les conductivités thermiques du verre : $\lambda_V = 0{,}78\ \text{W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ et de l'air $\lambda_A = 0{,}027\ \text{W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

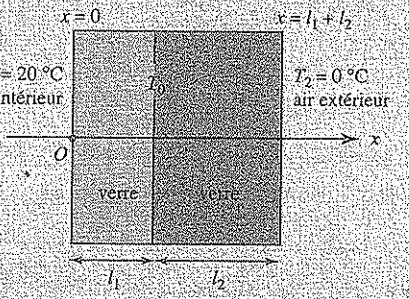


Fig. I.4

1. Une baie vitrée, constituée de deux lames de verres accolées, d'épaisseurs constantes $l_1 = 1{,}5$ mm et $l_2 = 2{,}5$ mm et de même surface $S = 4\ \text{m}^2$, sépare l'air intérieur de l'appartement de température uniforme $T_1 = 20\,°\text{C}$ et l'air extérieur de température $T_2 = 0\,°\text{C}$, on désignera J_Q le flux thermique surfacique à travers la baie vitrée. Calculer :

   a) le coefficient α de transmission de la chaleur de cette cloison définie par $J_Q = \alpha(T_1 - T_2)$;

   b) la résistance thermique conductrice de cette baie vitrée;

   c) la loi de répartition $T(x)$ des températures dans la cloison vitrée, ainsi que la température T_0 à la jonction des deux vitres en contact;

   d) la puissance thermique P perdue à travers la baie vitrée.

2. Pour réduire la puissance perdue à travers la baie vitrée, on écarte les deux vitres de façon à former une lame d'air d'épaisseur $l_0 = 3$ mm entre les deux vitres (**baie à double vitrage**). On donne les températures $T_1 = 20\,°\text{C}$ et $T_2 = 0\,°\text{C}$ de part et d'autre de la baie vitrée.

   a) Calculer la résistance thermique R'_{th} totale de ce double vitrage.

b) Calculer les coefficents de transmission α_1, α_0 et α_2 de chacun des trois murs (d'épaisseurs l_1, l_0 et l_2) et le coefficient de transmission global α' de ce double vitrage ; en déduire la nouvelle puissance perdue à travers la cloison.

c) Exprimer en fonction de T_1, T_2, α_0, α_1 et α_2, les températures T_0' et T_0'' sur les faces des vitres en contact avec la lame d'air d'épaisseur l_0. Calculer numériquement T_0' et T_0''.

d) Tracer le profil $T(x)$ des températures dans ce double vitrage.

Solution

1. *a)* ◦ D'après la loi de Fourier, le flux thermique surfacique à travers la cloison vitrée est :

$$J_Q = -\lambda_V \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x}$$

◦ Or, en régime stationnaire ($\partial T/\partial t = 0$), on a, d'après l'équation de la chaleur $\dfrac{\mathrm{d}^2T}{\mathrm{d}x^2} = 0$, donc le gradient de température suivant Ox est constant :

$$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x} = \text{cte} = \frac{T_2 - T_1}{l_1 + l_2} \qquad (1)$$

◦ On en déduit le flux de chaleur surfacique $J_Q = \dfrac{\lambda_V (T_1 - T_2)}{l_1 + l_2}$ de la forme $J_Q = \alpha(T_1 - T_2)$.

◦ Le coefficient de transfert de chaleur $\alpha = \dfrac{J_Q}{T_1 - T_2}$ est donc

$$\boxed{\alpha = \frac{\lambda_V}{l_1 + l_2}} \qquad (2)$$

Application numérique : $\alpha = \dfrac{0{,}78}{4 \cdot 10^{-3}} = 195\ \mathrm{W \cdot m^{-2} \cdot K^{-1}}$.

b) La résistance thermique conductive de la baie vitrée est

$$R_{\text{th}} = \frac{T_1 - T_2}{\Phi} \quad \left(\text{analogie avec } R_{\text{électrique}} = \frac{V_1 - V_2}{I}\right),$$

où $\Phi = J_Q \cdot S = \alpha(T_1 - T_2)$

est le flux de chaleur à travers la cloison vitrée, soit

$$\boxed{R_{\text{th}} = \frac{1}{\alpha \cdot S} = \frac{1}{\lambda_V} \cdot \frac{l_1 + l_2}{S}}$$

Application numérique : $R_{\text{th}} = \mathbf{1,28 \cdot 10^{-3}\ K \cdot W^{-1}}$

c) ∘ L'intégration de (1) fournit une loi de répartition $T(x)$ linéaire dans la cloison vitrée :

$$T(x) = -\frac{T_1 - T_2}{l_1 + l_2} x + T_1,$$

soit

$$\boxed{\underset{\text{(degré C)}}{T(x)} = -5x_{(\text{mm})} + 20}$$

avec $x = 0$ sur la face vitrée en contact avec l'air intérieur, et $x = l_1 + l_2$ sur l'autre face vitrée.

∘ La température au contact des deux vitres accolées est $T_0 = T(l_1)$, soit

$$\boxed{T_0 = -\frac{T_1 - T_2}{l_1 + l_2} l_1 + T_1} = \mathbf{12,5\ °C}$$

d) La puissance thermique perdue est celle qui est transférée de l'air intérieur vers l'air extérieur à travers la baie vitrée :

$P = \Phi = J_Q \cdot S$, ou $\boxed{P = \lambda_V \frac{(T_1 - T_2)}{l_1 + l_2} S = \frac{T_1 - T_2}{R_{\text{th}}} = \alpha S (T_1 - T_2)}$

Application numérique : $P = \mathbf{15,6\ KW}$.

2. ***a)*** ∘ La lame de verre étudiée à la question 1, d'épaisseur totale, $l = l_1 + l_2$, est caractérisée :

– par un coefficient de transmission de chaleur, d'après (2),

$$\alpha = \frac{\lambda_V}{l} \tag{3}$$

– et par une résistance thermique, d'après (3)

$$R_{\text{th}} = \frac{1}{\alpha S} = \frac{1}{\lambda_V} \cdot \frac{l}{S} \tag{4}$$

◦ La résistance thermique de l'ensemble des trois murs (verre - air - verre) placés en série est égale à la somme des résistances thermiques de chaque mur, soit d'après (3),

$$R'_{\text{th}} = \sum R_i = \frac{1}{\lambda_V} \cdot \frac{l_1}{S} + \frac{1}{\lambda_A} \cdot \frac{l_0}{S} + \frac{1}{\lambda_V} \cdot \frac{l_2}{S},$$

soit

$$\boxed{R'_{\text{th}} = \frac{1}{S}\left(\frac{l_1 + l_2}{\lambda_V} + \frac{l_0}{\lambda_a}\right)}$$

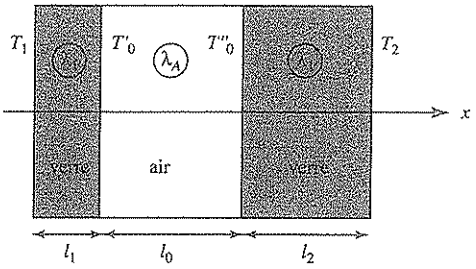


Fig. I.5

Application numérique :

$$R'_{\text{th}} = 29,1 \cdot 10^{-3}\ \text{K} \cdot \text{W}^{-1}.$$

Remarque : L'espace d'air de 3 mm, de faible conductivité thermique a permis d'augmenter fortement (plus de 22 fois) la résistance thermique; on justifie ainsi le caractère isolant thermique du double vitrage.

b) D'après (3), le coefficent de transfert de chaleur est :

– pour la lame de verre d'épaisseur l_1 : $\boxed{\alpha_1 = \frac{\lambda_V}{l_1}}$

– pour la lame d'air d'épaisseur l_0 : $\boxed{\alpha_0 = \frac{\lambda_A}{l_0}}$

– pour la lame de verre d'épaisseur l_2 : $\boxed{\alpha_2 = \frac{\lambda_V}{l_2}}$

– pour le système global : α', tel que d'après (4) :

$$\frac{1}{\alpha'} = R'_{\text{th}} \cdot S = \left(\sum R_i\right) \cdot S = \sum\left(\frac{1}{\alpha_i}\right)$$

soit

$$\boxed{\frac{1}{\alpha'} = \frac{1}{\alpha_1} + \frac{1}{\alpha_0} + \frac{1}{\alpha_2}}$$

Application numérique : $\alpha_1 = \mathbf{520\ W \cdot m^{-2} \cdot K^{-1}}$; $\alpha_0 = \mathbf{9\ W \cdot m^{-2} \cdot K^{-1}}$; $\alpha_2 = \mathbf{312\ W \cdot m^{-2} \cdot K^{-1}}$ et $\alpha' = \mathbf{8{,}6\ W \cdot m^{-2} \cdot K^{-1}}$.

Remarque : Le coefficent de transmission α' global est divisé par 22,6 par rapport au simple vitrage, et α' est voisin du coefficient de transmission α_0 du mur d'air de faible conductivité (élément prépondérant).

• Le flux thermique perdu à travers la baie vitrée est, d'après la question 1-d,

$$\Phi' = \alpha' \cdot S(T_1 - T_2) = \mathbf{690\ W};$$

on a ainsi réduit les pertes dans le rapport 22,6.

c) Le flux de chaleur transmis dans le sens des températures décroissantes est constant, en régime stationnaire, à l'intérieur de la baie vitrée, donc d'après la loi de Fourier (fig. I.5)

$$J_Q = \alpha_1(T_1 - T_0') = \alpha_0(T_0' - T_0'') = \alpha_2(T_0'' - T_2)$$

On en déduit le système de deux équations à deux inconnues T_0' et T_0'' :

$$\begin{cases} \alpha_1 \cdot T_0' + \alpha_2 \cdot T_0'' = \alpha_1 T_1 + \alpha_2 \cdot T_2 \\ T_0'(\alpha_0 + \alpha_1) - \alpha_0 \cdot T_0'' = \alpha_1 \cdot T_1 \end{cases}$$

On en déduit les températures cherchées

$$\boxed{T_0' = \frac{(\alpha_0 + \alpha_2)\alpha_1 \cdot T_1 + \alpha_0\alpha_2 \cdot T_2}{(\alpha_0 + \alpha_2)\alpha_1 + \alpha_0\alpha_2}}$$

et

$$\boxed{T_0'' = \frac{\alpha_0\alpha_1 T_1 + (\alpha_0 + \alpha_1)\alpha_2 T_2}{\alpha_0\alpha_1 + (\alpha_0 + \alpha_1)\alpha_2}}$$

Application numérique : $T_0' = \mathbf{19{,}7\ °C}$ et $T_0'' = \mathbf{0{,}5\ °C}$

d) Puisque dans chacun des trois murs en contact thermique la température varie linéairement (car en régime stationnaire le gradient est constant dans chacun des murs), on obtient le profil $T(x)$ des températures dans la baie à double vitrage :

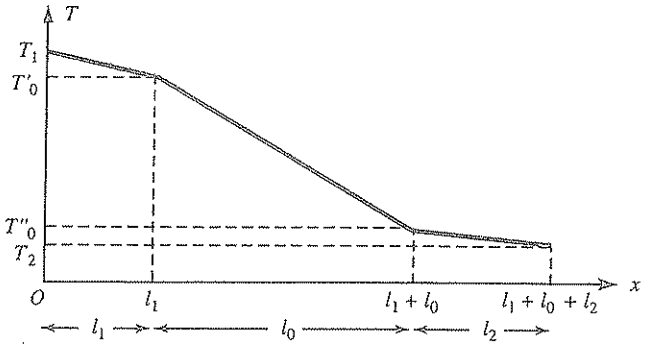


Fig. I.6

Remarque : Les températures baissent rapidement dans le mur d'air le moins conducteur thermique et varient très peu dans les plaques de verre.

4. Distribution des températures dans un matériau de conductivité thermique λ en $1/T$

Un matériau remplit l'espace compris entre les deux plaques métalliques parallèles, distantes de L. La conductivité thermique λ de ce matériau est inversement proportionnelle à sa température absolue :

$$\lambda \cdot T = C_0$$

(C_0 constante donnée, caractéristique du matériau). Les températures des deux plaques sont maintenues aux valeurs T_0 et T_1 ($T_0 > T_1$) respectives en $x = 0$ et en $x = L$.

Un écoulement de chaleur se produit suivant la direction $x'0x$ normale aux plaques, l'origine 0 étant le centre de la plaque la plus chaude.

On admet que ce transfert thermique s'effectue en régime **stationnaire**.

1./ Déterminer en fonction de C_0, L, S et T_0/T_1, l'énergie thermique (ou quantité de chaleur) Q_1 qui traverse par unité de temps une section du matériau d'aire S, parallèle aux plaques métalliques.

2. *(a)* Établir la loi de distribution de température $T(x)$ en tout point d'abscisse x du matériau $(0 < x < L)$;

   (b) Établir la loi de variation de la conductivité thermique λ avec x.

3. Calculer la température T, la conductivité thermique λ et le gradient de température au centre du matériau.

4. La température T_0 est fixée ($T_0 = 1\,700°$ C). À quelle température T_1 doit-on maintenir la face $x = L$ pour que le module du gradient au centre du matériau soit maximal. Quelle est alors la température T au centre?

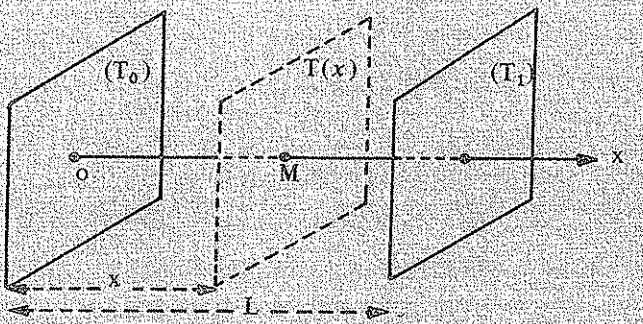


Fig. I.7

Solution

1. En régime permanent, la densité surfacique de flux thermique est constante et s'exprime par la loi de Fourier $J_Q = -\lambda \dfrac{dT}{dx}$ avec, dans notre cas, $\lambda = \dfrac{C_0}{T}$ donc $J_Q = -\dfrac{C_0}{T} \cdot \dfrac{dT}{dx}$.

   Séparons les variables : $\dfrac{dT}{T} = -\dfrac{J_0}{C_0}\, dx$ (1)

   Intégrons (1) entre les deux plaques qui limitent le matériau, compte tenu de $J_Q = \text{cte}$, il vient :

$$\int_{T_0}^{T_1} \frac{dT}{T} = -\frac{J_Q}{C_0} \int_0^L dx, \qquad \text{soit} \qquad \ln\left(\frac{T_1}{T_0}\right) = -\frac{J_Q}{C_0} \cdot L$$

On en déduit la densité surfacique de flux thermique :

$$J_Q = \frac{C_0}{L} \ln\left(\frac{T_0}{T_1}\right) \tag{2}$$

La quantité de chaleur qui traverse par seconde n'importe quelle section d'aire A parallèle aux deux plaques est

$$Q_1 = J_Q \cdot A, \quad \text{ou} \quad \boxed{Q_1 = \frac{A \cdot C_0}{L} \ln\left(\frac{T_0}{T_1}\right)}$$

2. ***a)*** Intégrons (1) entre l'origine 0 et un point M du matériau à la distance x de 0 :

$$\int_{T_0}^{T} \frac{\mathrm{d}T}{T} = -\frac{J_Q}{C_0} \int_0^x \mathrm{d}x, \quad \text{soit} \quad \ln\left(\frac{T}{T_0}\right) = -\frac{J_Q}{C_0} x$$

donc $$T(x) = T_0 \cdot e^{-\frac{J_Q}{C_0} x}.$$

La loi de distribution des températures, suivant l'axe Ox du matériau, est donc d'après (2) :

$$T(x) = T_0 \cdot \mathrm{e}^{-\left(\ln \frac{T_0}{T_1}\right)\frac{x}{L}}, \quad \text{ou} \quad \boxed{T(x) = T_0 \cdot \left(\frac{T_0}{T_1}\right)^{-x/L}} \tag{3}$$

b) La conductivité thermique varie donc dans le matériau suivant la loi

$$\lambda(x) = \frac{C_0}{T(x)}$$

soit $$\boxed{\lambda(x) = \frac{C_0}{T_0}\left(\frac{T_0}{T_1}\right)^{x/L}} \tag{4}$$

$\lambda(x)$ croît donc exponentiellement avec x depuis $\dfrac{C_0}{T_0}$ jusqu'à $\dfrac{C_0}{T_1}$.

3. Au centre du matériau ($x = L/2$),

– la température est, d'après (3), $T = T_0 \left(\frac{T_0}{T_1}\right)^{-1/2}$ ou

$$\boxed{T_{\text{centre}} = \sqrt{T_0 T_1}} \qquad (5)$$

– la conductibilité thermique est, d'après (4), $\boxed{\lambda = \frac{C_0}{\sqrt{T_0 T_1}}}$

Au point M d'abscisse x, le gradient de température est, d'après (1), (2) et (3) :

$$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x} = -T\frac{J_Q}{C_0}, \quad \text{donc} \quad \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x} = -\frac{T_0}{L}\left(\frac{T_0}{T_1}\right)^{-x/L} \ln\left(\frac{T_0}{T_1}\right)$$

donc au centre $\left(x = \frac{L}{2}\right)$, on a :

$$\boxed{\left(\frac{\mathrm{d}T}{dx}\right)_{\text{centre}} = -\frac{\sqrt{T_0 T_1}}{L} \ln\left(\frac{T_0}{T_1}\right)} \qquad (6)$$

4. D'après (6), le module du gradient au centre du matériau est maximal (avec T_0 et L donnés) si

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}T_1}\left[\sqrt{T_1} \cdot \ln\left(\frac{T_0}{T_1}\right)\right] = 0, \quad \text{donc si}$$

$$\frac{1}{2\sqrt{T_1}} \ln\left(\frac{T_0}{T_1}\right) - \sqrt{T_1} \cdot \frac{1}{T_1} = 0, \quad \text{soit} \quad \ln\left(\frac{T_0}{T_1}\right) = 2, \quad \text{donc} \quad \frac{T_0}{T_1} = e^2$$

soit $\boxed{T_1 = \frac{T_0}{e^2}}$

D'après (5) et (7), la température au centre est alors

$$T_{\text{centre}} = \sqrt{T_0 \cdot \frac{T_0}{e^2}} \quad \text{donc} \quad \boxed{T = \frac{T_0}{e}}$$

Application numérique : $T_1 = \dfrac{1\,700 + 273}{(2{,}718)^2} = 267\ \mathrm{K}$;

et $T_{\text{centre}} = \dfrac{1\,973}{2{,}718} = 726\ \mathrm{K}$.

5. Échangeur thermique – Bilan énergétique Loi de répartiton des températures

Un échangeur thermique est modélisé par deux tubes cylindriques coaxiaux creux, d'axe horizontal Ox et de même longueur $l = 2{,}3$ m.

- Dans le tube central de conductivité thermique λ, de rayon intérieur a et de rayon extérieur b, circule dans le sens Ox, un fluide chaud F_1 (de chaleur massique c constante) qui pénètre à l'entrée ($x = 0$) de l'échangeur à la température $T_{1_e} = 450$ K pour sortir en $x = l$ à la température T_{1_s}.
- Dans le tube extérieur circule, à contre-courant, un fluide froid F_2 (de même nature, donc de même chaleur massique c que F_1) qui pénètre en $x = l$ à la température $T_{2_e} = 290$ K, pour sortir en $x = 0$ à la température T_{2_s}.

On règle le rapport $\gamma = D_1/D_2$ des débits massiques des fluides F_1 et F_2 à la valeur $2/5$. On néglige les échanges thermiques du fluide F_2 avec le milieu ambiant extérieur à l'échangeur, et on suppose **le régime stationnaire**.

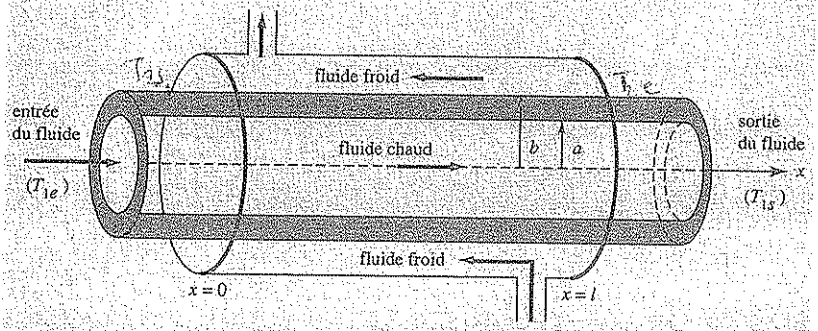


Fig. I.8

1. Le fluide chaud F_1 sort de l'échangeur à la température $T_{1_s} = 350$ K; à quelle température T_{2_s} sortira de cet échangeur le fluide froid F_2 ?

2. Les températures des fluides de part et d'autre de la paroi épaisse du tube central sont $T_1(x)$ et $T_2(x)$ dans un plan de section droite d'abscisse x $(0 < x < l)$. Exprimer $T_2(x)$ en fonction de $T_1(x)$, T_{1_e}, T_{2_s} et γ.

3. Exprimer l'écart de température $T_1(x) - T_2(x)$ des fluides en fonction de a, b, λ et $\mathrm{d}P/\mathrm{d}x$, où $P(x)$ est la puissance thermique qui traverse la paroi du tube central à l'abscisse x.

4. *a)* En exploitant les résultats des questions 2 et 3, établir la loi de répartition de la température $T_1(x)$ du fluide chaud le long de l'axe Ox de l'échangeur sous la forme :

$$T_1(x) = \alpha + \beta \cdot \exp(-\gamma \cdot x)$$

où les coefficients α, β et γ seront exprimés en fonction des données T_{1_e}, T_{1_s}, T_{2_e}, l et γ.

b) En déduire la loi de répartition $T_2(x)$ de la température de F_2 sous une forme similaire à celle de la loi $T_1(x)$ de F_1.

5. Écrire numériquement les lois de répartition $T_1(x)$ et $T_2(x)$ des fluides F_1 et F_2, et calculer les températures de ces fluides au milieu de l'échangeur $(x = l/2)$.

Solution

1. Dans la tranche élémentaire de l'échangeur, comprise entre les plans voisins de section droite d'abscisses x et $x + \mathrm{d}x$, l'échange d'énergie thermique entre les fluides F_1 et F_2 pendant le temps $\mathrm{d}t$, s'écrit en régime stationnaire

$$\underbrace{D_1 \cdot \mathrm{d}t \cdot c \cdot \mathrm{d}T_1(x)}_{\text{énergie cédée par } F_1} = \underbrace{D_2 \cdot \mathrm{d}t \cdot c \cdot \mathrm{d}T_2(x)}_{\text{énergie reçue par } F_2}$$

soit
$$\mathrm{d}T_2 = \frac{D_1}{D_2}\mathrm{d}T_1 \qquad (1)$$

L'intégration de (1) entre l'entrée $(x = 0)$ et la sortie $(x = l)$ de l'échangeur s'écrit donc

$$T_{2_e} - T_{2_s} = \frac{D_1}{D_2}\left(T_{1_s} - T_{1_e}\right)$$

On en déduit la température de sortie du fluide froid F_2 de l'échangeur

$$\boxed{T_{2_s} = T_{2_e} + y\left(T_{1_e} - T_{1_s}\right)} \tag{2}$$

Application numérique : $T_{2_s} = 290 + \frac{2}{5} \cdot 100 = \mathbf{330\ K}$.

2. La relation (1) s'écrit, par intégration entre l'entrée ($x = 0$) et la section x :

$$\boxed{T_2(x) - T_{2s} = y\left[T_1(x) - T_{1_e}\right]}$$

soit

$$\boxed{T_2(x) = y \cdot T_1(x) + T_{2_s} - yT_{1_e}} \tag{3}$$

3. D'après la loi de Fourier, la densité surfacique du flux thermique (qui s'écoule radialement de F_1 vers F_2) est proportionnelle au gradient de la température, soit

$$j_Q = -\lambda \cdot \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r}$$

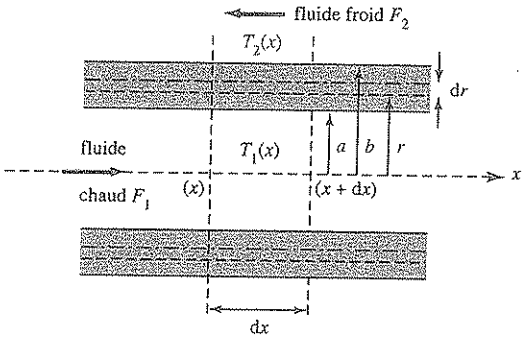


Fig. I.9

La puissance thermique (ou flux thermique) qui traverse la surface cylindrique latérale de rayon r ($a < r < b$) sur une longueur $\mathrm{d}x$ est

$$\mathrm{d}P(x) = j_Q \cdot \mathrm{d}S_{\text{lat}} = -\lambda \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r} \cdot 2\pi r \cdot \mathrm{d}x$$

On en déduit l'écart de température :

$$\mathrm{d}T = -\frac{1}{2\pi\lambda} \frac{\mathrm{d}r}{r} \cdot \frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}x}$$

En régime permanent, on a : $\dfrac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}x} = \text{cte}$ et donc, par intégration entre $r = a$ et $r = b$, il vient :

$$-\int_{T_1(x)}^{T_2(x)} \mathrm{d}T = \frac{1}{2\pi\lambda} \cdot \frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}x} \int_a^b \frac{\mathrm{d}r}{r},$$

soit

$$\boxed{T_1(x) - T_2(x) = \frac{\ln(b/a)}{2\pi\lambda} \cdot \frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}x}} \qquad (4)$$

4. ***a)*** ∘ Le bilan énergétique, qui traduit que la puissance thermique cédée par le fluide chaud F_1 entre les plans x et $x + \mathrm{d}x$ est transmise au fluide froid à travers la paroi du tube central, s'écrit :

$$D_1 \cdot c \cdot \mathrm{d}T_1 + \mathrm{d}P(x) = 0$$

soit, d'après (4),

$$D_1 \cdot c \cdot \mathrm{d}T_1 = [T_2(x) - T_1(x)] \frac{2\pi\lambda}{\ln(b/a)} \mathrm{d}x \qquad (5)$$

∘ Compte tenu de la relation (3), l'équation (5) s'écrit :

$$D_1 \cdot c \cdot \mathrm{d}T_1 = -\left[T_1(1-y) + y \cdot T_{1_e} - T_{2_s}\right] \frac{2\pi\lambda}{\ln(b/a)} \mathrm{d}x$$

d'où l'équation différentielle en $T_1(x)$:

$$\frac{\mathrm{d}T_1}{T_1 - \dfrac{T_{2_s} - yT_{1_e}}{1-y}} = -\frac{2\pi\lambda(1-y)}{c \cdot D_1 \cdot \ln(b/a)} \mathrm{d}x$$

de la forme $\dfrac{\mathrm{d}T_1}{T_1 - \alpha} = -\gamma \cdot \mathrm{d}x$, donc la solution est

$$\boxed{T_1(x) = \alpha + \beta \cdot \mathrm{e}^{-\alpha x}} \qquad (6)$$

avec

$$\alpha = \frac{T_{2_s} - yT_{1_e}}{1-y}, \quad \text{soit d'après (2),} \quad \boxed{\alpha = \frac{T_{2_e} - yT_{1_s}}{1-y}} \qquad (7)$$

$T_1(0) = T_{1_e} = \alpha + \beta$, soit $\beta = T_{1_e} - \alpha$ ou $\boxed{\beta = T_{1_e} - \dfrac{T_{2_e} - yT_{1_s}}{1-y}}$

$\gamma = \dfrac{2\pi\lambda(1-y)}{c \cdot D_1 \cdot \ln(b/a)}$, de sorte que $T_1(l) = T_{1_s} = \alpha + \beta e^{-\gamma l}$, soit

$$\gamma = \frac{1}{l} \ln \frac{\beta}{T_{1_s} - \alpha},$$

ou $\boxed{\gamma = \dfrac{1}{l} \cdot \ln \left[\dfrac{(T_{1_e} - T_{2_e}) - y(T_{1_e} - T_{1_s})}{T_{1_s} - T_{2_e}} \right]}$

b) La température $T_2(x)$ du fluide froid est, d'après (3) et (6);

$$T_2(x) = y\left(\alpha + \beta e^{-\gamma x}\right) + T_{2_s} - yT_{1_e}$$

avec $y\alpha + T_{2_s} - yT_{1_e} = \alpha$, d'après (2) et (7), donc

$$\boxed{T_2(x) = \alpha + \beta \cdot y \cdot e^{-\gamma x}} \qquad (8)$$

5. ◦ Numériquement, on obtient les coefficients $\alpha = \mathbf{250\ K}$; $\beta = \mathbf{200\ K}$; et $\gamma = \mathbf{0{,}30\ m}$; d'où les lois de répartition des températures :

$\boxed{T_1(x) = 250 + 200 \cdot \exp(-0{,}3 \cdot x)}$ et $\boxed{T_2(x) = 250 + 80 \cdot \exp(-0{,}3 \cdot x)}$

(T en Kelvin et x en mètre).

◦ Au centre de l'échangeur $\left(x = \dfrac{l}{2}\right)$, les températures sont donc :

– pour le fluide chaud : $T_1\left(\dfrac{l}{2}\right) = 250 + 200 \cdot e^{-0{,}345} = \mathbf{391{,}6\ K}$

– pour le fluide froid : $T_2\left(\dfrac{l}{2}\right) = 250 + 80 \cdot e^{-0{,}345} = \mathbf{306{,}7\ K}$

6. Conduction thermique dans une coquille sphérique Résistance thermique. Champ de température

L'espace compris entre deux armatures sphériques concentriques, de centre O et de rayons r_1 et r_2 ($r_2 > r_1$), est rempli d'un matériau homogène et isotrope de conductivité thermique λ supposée indépendante de la température.

L'armature de rayon R_1 est maintenue à la température T_1 et l'armature de rayon R_2 est maintenue à la température extérieure $T_2 (T_2 > T_1)$.

1. Déterminer, en fonction des données :

a) le flux thermique $\mathcal{P}$ à travers une surface quelconque du matériau;

b) la résistance thermique $R = \dfrac{T_1 - T_2}{\mathcal{P}}$ de ce matériau. On justifiera cette définition par analogie avec celle de la résistance électrique.

2. Exprimer, à l'aide de r_1, r_2, T_1 et T_2 :

a) la loi de température $T(r)$ dans le matériau, à la distance r de O;

b) le vecteur densité de flux de chaleur au voisinage immédiat de l'armature externe.

3. On entoure l'armature sphérique de rayon r_2 par une gaine métallique d'épaisseur constante e, de conductivité thermique λ' constante. L'armature interne est maintenue à la température T_1 et la surface extérieure de la gaine est maintenue à la température extérieure T_2.

a) Déterminer, en régime permanant, la température T_0 sur la surface sphérique commune aux matériaux de conductivité thermique λ et λ'.

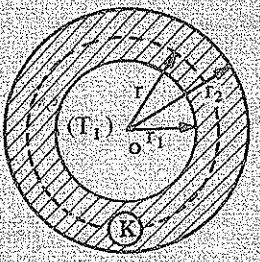


Fig. I.10

b) Application numérique : On donne
$r_1 = 3$ cm; $r_2 = 5$ cm; $e = 1$ cm; $\lambda = 400\ \text{W} \cdot \text{K}^{-1}\ \text{m}^{-1}$;
$\lambda' = 80\ \text{W} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{m}^{-1}$; $T_1 = 273$ K; $T_2 = 300$ K.
Calculer la température T_0 et la puissance thermique qui traverse ce système en régime permanent.

Solution

1. *a)* ◦ Le flux thermique (ou chaleur écoulée par unité de temps), qui traverse une surface sphérique quelconque de centre O et de rayon $r (r_1 < r < r_2)$ est $\mathcal{P} = \iint j_Q \cdot \mathrm{d}s$. Par raison de symétrie, la densité de flux de chaleur j_Q est radiale, donc d'après la loi de Fourier (si $\frac{r}{r}$ est le vecteur unitaire radial)

$$j_Q = -\lambda \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r} \cdot \frac{r}{r} \tag{1}$$

On en déduit le flux thermique $\mathcal{P} = -\lambda \dfrac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r} \cdot 4\pi r^2$

◦ Puisque $\mathcal{P} =$ cte en régime stationnaire (indépendant du temps), on peut séparer les variables :

$$\mathrm{d}T = -\frac{\mathcal{P}}{4\pi\lambda} \cdot \frac{\mathrm{d}r}{r^2} \tag{2}$$

Intégrons (2) entre les deux armatures :

$$T_1 - T_2 = \frac{\mathcal{P}}{4\pi\lambda}\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right), \quad \text{donc} \quad \boxed{\mathcal{P} = 4\pi\lambda r_1 r_2 \cdot \frac{T_1 - T_2}{r_2 - r_1}} \tag{3}$$

b) On en déduit, d'après (3), la résistance thermique : $R = \dfrac{T_1 - T_2}{\mathcal{P}}$ soit

$$\boxed{R = \frac{r_2 - r_1}{4\pi\lambda \cdot r_1 r_2}}$$

Elle ne dépend que de la géométrie et de la nature du matériau.

Les analogies entre la conduction électrique et la conduction thermique justifient la dénomination «résistance thermique»; en effet :

– à la densité volumique de courant électrique $\boldsymbol{i} = \rho \cdot \boldsymbol{v}$ (ρ = densité volumique des charges de vitesse $\boldsymbol{v}$), on associe la densité de flux thermique $\boldsymbol{j}_Q = -\lambda \dfrac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r} \cdot \dfrac{\boldsymbol{r}}{r}$;

– au courant électrique d'intensité $I = \iint \boldsymbol{i} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{s}$, on associe le flux thermique $\mathcal{P} = \iint \boldsymbol{j}_Q \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{s}$;

– au potentiel électrique V, on associe la température T;

– donc à la résistance électrique $R = \dfrac{V_1 - V_2}{I}$, on associe la résistance thermique $R = \dfrac{T_1 - T_2}{\mathcal{P}}$.

2. *a)* L'équation différentielle (2) s'écrit, en éliminant $\mathcal{P}$ à partir de (3),

$$\mathrm{d}T = -\frac{(T_1 - T_2) r_1 r_2}{r_2 - r_1} \cdot \frac{\mathrm{d}r}{r^2}$$

On obtient par intégration la loi des températures dans le matériau :

$$T(r) = \frac{(T_1 - T_2) r_1 r_2}{r_2 - r_1} \cdot \frac{1}{r} + \text{cte}$$

Si $r = r_1$, on a $T = T_1$, donc cte $= T_1 - \dfrac{(T_1 - T_2) r_2}{r_2 - r_1}$; on en déduit la loi

$$\boxed{T(r) = T_1 - \frac{T_1 - T_2}{r_2 - r_1} r_2 \left(1 - \frac{r_1}{r}\right)}$$

de la forme $T(r) = a - b/r$.

b) Le vecteur densité surfacique de flux thermique est radial et donné par la loi de Fourier :

$$\boldsymbol{j}_Q = -\lambda \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r} \cdot \frac{\boldsymbol{r}}{r}$$

avec $\dfrac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r} = -\dfrac{r_1 r_2 (T_1 - T_2)}{r_2 - r_1} \cdot \dfrac{1}{r^2}$,

soit $$\boxed{\boldsymbol{j}_Q = -\frac{\lambda r_1 r_2 (T_2 - T_1)}{r_2 - r_1} \frac{\boldsymbol{r}}{r^3}}$$

3. *a)*

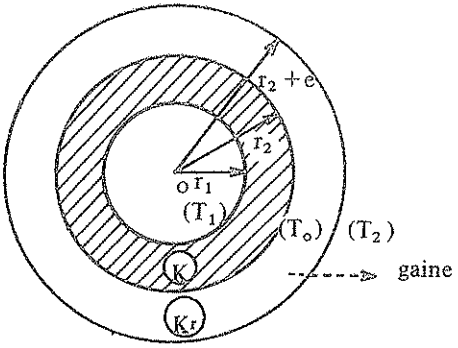


Fig. I.11

En utilisant la relation (3) et en la transposant, on obtient :

- le flux thermique dans le matériau de conductivité λ

$$\mathcal{P} = 4\pi\lambda r_1 r_2 \frac{T_0 - T_1}{r_2 - r_1}$$

- le flux thermique dans la gaine de conductivité λ'

$$\mathcal{P}' = 4\pi\lambda' r_2 (r_2 + e) \frac{T_2 - T_0}{e}$$

Or, en régime permanent, le flux de chaleur est le même dans les matériaux, donc

$$\mathcal{P} = \mathcal{P}'$$

$$\text{soit} \quad \lambda r_1 \frac{T_0 - T_1}{r_2 - r_1} = \lambda'(r_2 + e) \frac{T_2 - T_0}{e}$$

On en déduit la température cherchée

$$\boxed{T_0 = \frac{\lambda e r_1 T_1 + \lambda'(r_2 - r_1)(r_2 + e) T_2}{\lambda e r_1 + \lambda'(r_2 - r_1)(r_2 + e)}}$$

b) Application numérique :

$$T_0 = 285 \text{ K}; \quad \mathcal{P} = 4\,524 \text{ W}.$$

7. Conductivité thermique et libre parcours d'un gaz monoatomique

1. Montrer que la conductivité thermique λ d'un gaz monoatomique, de concentration n molécules par unité de volume, est liée au libre parcours moyen l et à la vitesse moyenne $\bar{v}$ des molécules par la relation

$$\lambda = \frac{k}{2} \cdot l \cdot n \cdot \bar{v}$$

où $k = 1{,}38 \cdot 10^{-23}$ S.I. désigne la constante de Bolzmann.
On supposera qu'à la température absolue T, l'énergie d'une molécule est $\frac{3}{2}kT$, et que la conduction thermique est unidirectionnelle.

2. L'argon, gaz monoatomique, remplit l'espace compris entre deux armatures parallèles distantes de $d = 4$ cm. On maintient les armatures aux températures respectives $T_1 = +3\,°C$ et $T_2 = -3\,°C$, et la pression moyenne de l'argon est 1 atmosphère. Déterminer :

a) le libre parcours moyen des molécules d'argon;

b) la conductivité thermique λ moyenne de l'argon;

c) la densité surfacique de flux de chaleur qui s'écoule dans l'argon.

On donne pour l'argon : masse molaire $M = 40 \cdot 10^{-3}$ kg; diamètre des molécules $\delta = 3{,}5$ Å; constante des gaz parfaits $R = 8{,}31\ \text{J} \cdot \text{K}^{-1}$ mole^{-1}. On admettra que la vitesse moyenne des molécules du gaz est $\bar{v} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}}$.

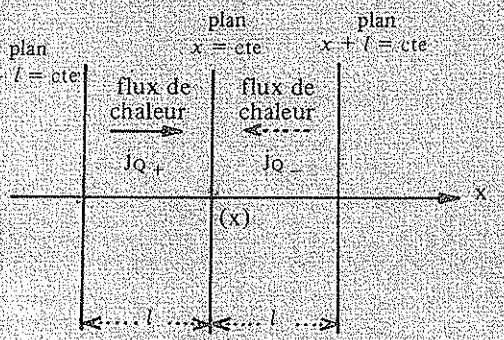


Fig. I.12

Solution

1. Soit $\overline{\varepsilon}(x)$ l'énergie moyenne d'une molécule à l'abscisse x. Parmi les n molécules par unité de volume, $n/3$ ont une vitesse moyenne dirigée suivant la direction Ox d'écoulement de chaleur et la moitié d'entres elle, soit $n/6$, ont une vitesse moyenne suivant les x positifs et $n/6$ suivant les x négatifs.

◦ Toute molécule qui franchit le plan $x = \text{cte}$, en provenance du plan situé en amont, a subi sa dernière collision au niveau du plan $(x - l)$, d'après la définition du libre parcours moyen, et chacune de ces molécules transporte donc l'énergie moyenne $\overline{\varepsilon}(x - l)$.

◦ Le flux d'énergie qui traverse la surface du plan $x = \text{cte}$, par unité de temps, dans le sens des x positifs, est donc, puisque l est très petit :

$$J_{Q+} = \frac{n}{6} \cdot \overline{v} \cdot \overline{\varepsilon}(x - l) \simeq \frac{n}{6}\overline{v}\left[\overline{\varepsilon}(l) - l\frac{\partial \overline{\varepsilon}}{\partial x}\right] \qquad (1)$$

◦ De même, le flux d'énergie qui traverse la surface unité du plan $x = \text{cte}$, par unité de temps, dans le sens des x négatifs est (puisque ces molécules ont subi leur dernière collision au niveau du plan $x + l$ en aval).

$$J_{Q-} = \frac{n}{6}\overline{v} \cdot \overline{\varepsilon}(x + l) = \frac{n}{6}\overline{v}\left[\overline{\varepsilon}(l) + l\frac{\partial \overline{\varepsilon}}{\partial x}\right] \qquad (2)$$

◦ La densité de flux d'énergie global qui traverse le plan $x = \text{cte}$ dans le sens Ox est donc $J_Q = J_{Q+} - J_{Q-}$ soit, d'après (1) et (2),

$$J_Q = -nl\frac{\overline{v}}{3}\frac{\partial \overline{\varepsilon}}{\partial x} = -nl\frac{\overline{v}}{3}\frac{\partial \overline{\varepsilon}}{\partial T} \cdot \frac{\partial T}{\partial x}$$

en comparant avec la relation de Fourier $J_Q = -\lambda\dfrac{\partial T}{\partial x}$, on obtient l'expression de la conductivité thermique du gaz :

$$\boxed{\lambda = nl\frac{\overline{v}}{3}\frac{\partial \overline{\varepsilon}}{\partial T}}$$

◦ Pour un gaz monoatomique, l'énergie d'une molécule est $\overline{\varepsilon} = \dfrac{3}{2}kT$, donc $\dfrac{\partial \overline{\varepsilon}}{\partial T} = \dfrac{3}{2}k$, donc

$$\boxed{\lambda = \frac{k}{2}\, nl\, \overline{v}} \qquad (3)$$

2. ***a)*** Le libre parcours moyen des molécules d'argon est*

$$l = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{n\pi\delta^2} \quad \text{avec} \quad n = \frac{p}{kT},$$

soit

$$\boxed{l = \frac{k}{\pi\sqrt{2}\delta^2} \cdot \frac{T}{p}} \qquad (4)$$

À la température moyenne $T = 0\,°\text{C} = 273\ \text{K}$ et sous la pression moyenne $p = 10^5$ Pa, on obtient d'après (4), $l = \mathbf{690}$ Å.

b) La concentration moléculaire de l'argon, supposé parfait, est $n = \dfrac{p}{kT}$.

Portons dans (3); compte tenu de $\overline{v} = \sqrt{\dfrac{8RT}{\pi M}}$ et de la relation (4), on obtient

$$\boxed{\lambda = \frac{k}{\pi\delta^2}\sqrt{\frac{RT}{\pi M}}}$$

Ce coefficient, indépendant de la pression, est proportionnel à $\sqrt{T}$; à la température moyenne $T = 273$ K, on obtient numériquement :
$\boldsymbol{\lambda = 4{,}8 \cdot 10^{-3}\ \text{Watt} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}}$.

c) D'après la loi de Fourier, la densité de flux thermique qui traverse la couche d'argon est $J_Q = -\lambda \dfrac{\partial T}{\partial x}$

ou $$\boxed{J_Q = -\lambda \frac{T_2 - T_1}{d}}$$

soit $$J_Q = \mathbf{0{,}72\ \text{Watt} / \text{m}^2}$$

* Cf. Démonstration dans le problème n° 5 du chapitre 1 du tome 1 de *Thermodynamique* (du même auteur, même éditeur).

B. TRANSFERTS THERMIQUES CONDUCTO - CONVECTIFS

8. Transfert thermique à travers les parois planes d'un véhicule

La paroi plane d'un véhicule, exposé au soleil, reçoit une puissance thermique solaire surfacique $P_s = 380\ \text{W} \cdot \text{m}^{-2}$ supposée uniforme et en réfléchit une fraction $\alpha = 40\%$. Un climatiseur maintient l'air intérieur du véhicule à la température $T_1 = 20\,°\text{C}$ alors que l'air extérieur est à la température constante $T_0 = 35\,°\text{C}$. La paroi du véhicule d'épaisseur $l = 6$ cm, est faite d'un matériau homogène de conductivité thermique $\lambda = 0{,}18\ \text{W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$; les échanges thermiques entre l'air et chacune des faces de la paroi sont de nature conducto-convective et caractérisés par le coefficient $h = 12\ \text{W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$.

On notera T_i et T_e les températures des surfaces des parois en contact respectivement avec l'air intérieur et l'air extérieur. On admettra que tous les transferts thermiques se font suivant l'axe Ox de la paroi, et on étudie le **régime stationnaire**.

1. Montrer que le gradient de température est constant à l'intérieur de la cloison; exprimer ce gradient en fonction de T_i, T_e et l.

2. En raisonnant sur le flux thermique surfacique,

   a) exprimer la somme $T_e + T_i$ en fonction de T_0, T_1, P_s et $a = \dfrac{1-\alpha}{h}$;

   b) exprimer les températures T_e et T_i en fonction des données P_s, T_0, T_1, a et $b = \dfrac{\lambda}{lh}$;

   calculer numériquement T_e et T_i.

3. Établir l'expression de la température $T(x)$ à l'intérieur de la paroi en fonction de T_e, T_i, l et de l'abscisse x (avec $x = 0$ sur l'interface paroi - air extérieur). Tracer le graphe $T(x)$.

4. Calculer la puissance de la climatisation pour une surface de cloison $S = 10\ \text{m}^2$.

Solution

1. L'équation de la chaleur s'écrit, à l'intérieur de la cloison de masse volumique μ, de chaleur massique c et de conductivité thermique λ,

$$\boxed{\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = \frac{\mu c}{\lambda} \cdot \frac{\partial T}{\partial t}}^{*}$$

Puisque le régime étudié est stationnaire (indépendant du temps), on a

$$\frac{\partial T}{\partial t} = 0, \quad \text{et donc} \quad \frac{\mathrm{d}^2 T}{\mathrm{d}x^2} = 0$$

soit $$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x} = \text{cte} = \frac{T_\text{i} - T_\text{e}}{l};$$

la loi des températures $T(x)$ est donc à gradient constant :

$$\textit{grad}\, T = \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x} \cdot \boldsymbol{u}_x, \quad \text{soit} \quad \boxed{\textit{grad}\, T = -\frac{T_\text{e} - T_\text{i}}{l}\boldsymbol{u}_x}$$

2. *a)* ◦ Les bilans thermiques relatifs aux flux thermiques surfaciques s'écrivent :

– au niveau de l'interface cloison - air extérieur ($x = 0$) :

flux surfacique incident = flux surfacique réfléchi + flux surfacique cédé à l'air par convection + flux surfacique transféré dans la cloison

soit $$P_s = \alpha \cdot P_s + h(T_0 - T_\text{e}) - \lambda \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x}$$

ou $$P_s(1 - \alpha) = h(T_\text{e} - T_0) + \lambda\left(\frac{T_\text{e} - T_i}{l}\right) \qquad (1)$$

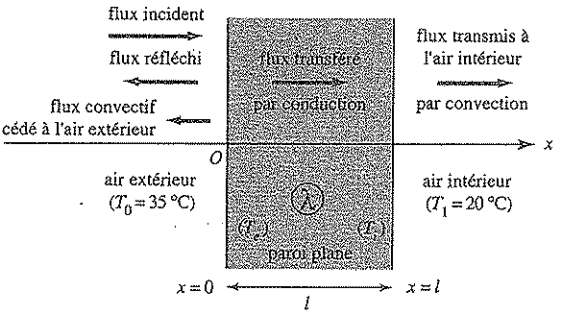


Fig. I.13

* Cf. Démonstration au problème n° 16 de ce chapitre 1.

– **au niveau de l'interface cloison - air intérieur** ($x = l$);

flux surfacique diffusé à travers la cloison = flux surfacique transmis à l'air intérieur par convection,

soit $$\lambda \cdot \frac{T_e - T_i}{l} = h \cdot (T_i - T_1) \qquad (2)$$

∘ La relation (1) s'écrit donc, compte tenu de (2),

$$P_s(1 - \alpha) = h(T_e - T_0) + h(T_i - T_1);$$

on en déduit

$$T_e + T_i - T_0 - T_1 = P_s \cdot \frac{1 - \alpha}{h}$$

ou, en posant $a = \dfrac{1 - \alpha}{h}$,

$$\boxed{T_e + T_i = T_0 + T_1 + a \cdot P_s} \qquad (3)$$

Remarque : La somme des températures des deux faces de la paroi est supérieure à la somme des températures de l'air intérieur et de l'air extérieur qui entourent la paroi.

b) ∘ Les températures T_e et T_i sont solution du système d'équations (2) et (3); d'après (2) en posant $b = \dfrac{\lambda}{lh}$, on obtient :

$$T_i - T_1 = b(T_e - T_i), \quad \text{soit} \quad T_i = \frac{T_1 + bT_e}{1 + b};$$

portons dans (3) pour éliminer T_i; il vient :

$$T_e + \frac{T_1 + b \cdot T_e}{1 + b} = T_0 + T_1 + a \cdot P_s$$

On en déduit, après simplification :

$$\boxed{T_e = \frac{(T_0 + T_1 + a \cdot P_s)(1 + b) - T_1}{1 + 2b}} \qquad (4)$$

∘ L'expression (3) donne donc : $T_i = (T_0 + T_1 + aP_s) - T_e$, soit, d'après (4) et après simplification :

$$\boxed{T_i = \frac{(T_0 + T_1 + aP_s)b + T_1}{1 + 2b}} \qquad (5)$$

Application numérique : $T_0 = 308$ K ; $T_1 = 293$ K; $P_s = 390$ W $\cdot$ m^{-2}; $a = 510^{-2}$ W^{-1} $\cdot$ m^2 $\cdot$ K; $b = 0{,}25$ (sans dimension); on obtient $T_e = \mathbf{321{,}3}$ K et $T_i = \mathbf{298{,}7}$ K.

3. Le gradient de température (constant) à l'intérieur de la paroi est (cf. 1ère question)

$$\frac{dT}{dx} = -\frac{T_e - T_i}{l} = \text{cte}$$

L'intégration fournit la loi de répartition des températures dans la paroi :

$$T(x) = -\frac{T_e - T_i}{l}x + \text{cte}$$

Avec $T(0) = T_e$, il vient : cte $= T_e$, donc $\boxed{T(x) = T_e - \frac{T_e - T_i}{l}x}$

La température varie donc linéairement dans la paroi entre T_e (pour $x = 0$) et T_i (pour $x = l$).
Le graphe $T(x)$ demandé a donc le profil ci-dessous :

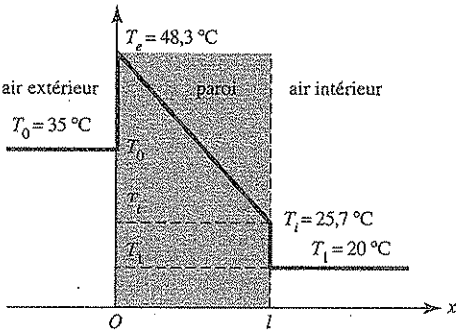


Fig. I.14

4. La puissance de la climatisation à mettre en œuvre pour maintenir la température de l'air intérieur à sa valeur T_1 est

$$\boxed{\mathcal{P} = h(T_i - T_1) \cdot S}$$

Application numérique : $\mathcal{P} = 12 \times (298{,}7 - 291) \times 10 = \mathbf{924}$ **Watt.**

9. Transfert thermique conducto-convectif dans un barreau cylindrique

Un barreau cylindrique d'aluminium, de rayon $a = 15$ mm et de conductivité thermique $\lambda = 230\ \text{W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$, est supposé infiniment long. L'extrémité gauche (d'abscisse $x = 0$) du barreau est maintenue à une température constante $T_1 = 360$ K supérieure à la température $T_0 = 290$ K de l'air ambiant qui entoure le barreau.

L'échange thermique à travers la surface latérale, de nature convective, est proportionnel à l'écart de température barreau - air ambiant et à la surface d'échange, avec un coefficient de proportionnalité $h = 10\ \text{W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$.

On supposera le régime permanent établi.

1. *a)* Établir l'équation différentielle du second ordre à laquelle obéit la puissance thermique $\Phi(x)$ qui traverse la section droite d'abscisse x du barreau.

   b) Établir l'équation différentielle du second ordre à laquelle obéit la température $T(x)$ dans le plan de section droite d'abscisse x du barreau.

2. Établir, littéralement et numériquement, les lois de variations avec x le long du barreau :

   a) de la température $T(x)$,

   b) et de la puissance thermique $\Phi(x)$ transportée par conduction.

   Donner l'allure des graphes $T(x)$ et $\Phi(x)$.

3. Calculer, par intégration, la puissance thermique totale perdue par convection. Ce résultat était-il prévisible?

4. *a)* Le barreau a une longueur finie l. Quelle longueur faut-il adopter pour que son extrémité droite ($x = l$) soit à la température ambiante à 1 K près?

   b) Calculer la résistance thermique R_{th} de ce conducteur.

Solution

1. *a)* D'après la loi de Fourier, la densité de flux thermique conductif j_Q est proportionnelle au gradient de la température dans le barreau, soit

$$j_Q = -\lambda \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x} \cdot u_x$$

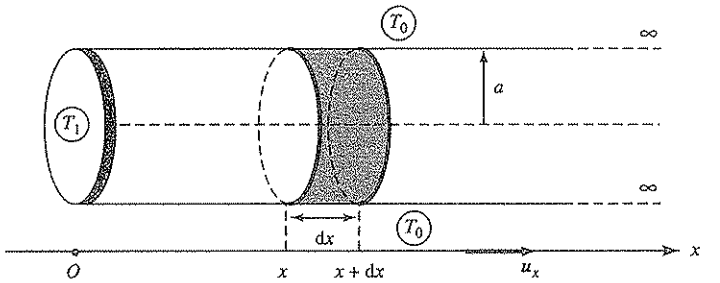


Fig. I.15

• La puissance thermique $\Phi(x)$ qui traverse la section droite $S = \pi a^2$ du barreau, d'abscisse x, est donc

$$\Phi(x) = j_Q \cdot S = -\lambda \cdot \pi a^2 \cdot \frac{dT}{dx} \tag{1}$$

• Le bilan thermique de puissance sur le tronçon de barreau (tramé sur la fig. I.15), de longueur dx et de surface latérale $dS_{lat} = 2\pi a \cdot dx$, compris entre les sections droites d'abscisses voisines x et dx, s'écrit :

$$\underbrace{\Phi(x)}_{\substack{\text{flux entrant} \\ \text{à l'abscisse } x}} = \underbrace{\Phi(x + dx)}_{\substack{\text{flux sortant à} \\ \text{l'abscisse } x + dx}} + \underbrace{h \cdot [T(x) - T_0] \cdot dS_{\text{latérale}}}_{\substack{\text{flux thermique évacué par convection} \\ \text{à travers la surface latérale } dS_{lat}}}$$

soit $$\Phi(x) - \Phi(x + dx) = h[T(x) - T_0] \cdot 2\pi a \cdot dx$$

ou $$\frac{d\Phi}{dx} = -2\pi a h \cdot [T(x) - T_0] \tag{2}$$

Dérivons les deux membres de (2) par rapport à x ; il vient

$$\frac{d^2\Phi}{dx^2} = -2\pi a h \cdot \frac{dT}{dx}$$

avec, d'après (1),

$$\frac{dT}{dx} = -\frac{1}{\lambda \cdot \pi a^2} \Phi(x) \tag{3}$$

soit $$\boxed{\frac{d^2\Phi}{dx^2} - \frac{2h}{a \cdot \lambda} \Phi(x) = 0} \tag{4}$$

b) Dérivons les deux membres de (3) par rapport à x ; il vient :

$$\frac{\mathrm{d}^2T}{\mathrm{d}x^2} = -\frac{1}{\lambda \cdot \pi a^2} \cdot \frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}x}$$

et, compte tenu de (2), on obtient l'équation différentielle en $T(x)$:

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}^2T}{\mathrm{d}x^2} - \frac{2h}{a\lambda}T(x) = -\frac{2h}{a\lambda}T_0} \qquad (5)$$

2. *a)* La loi de répartition des températures dans le barreau est solution de (5) :

$$T(x) = \underbrace{T_0}_{\substack{\text{solution de (5) en} \\ \text{régime permanent}}} + \underbrace{A_1\,\mathrm{e}^{-\alpha x} + A_2\,\mathrm{e}^{\alpha x}}_{\substack{\text{solution de (5),} \\ \text{avec second membre nul}}}$$

car les racines de l'équation caractéristique de l'équation (5) sans second membre sont $\pm\alpha$, avec $\alpha = \sqrt{\dfrac{2h}{a\lambda}}$.
Or, la température $T(x)$ ne peut que décroître si x augmente. Cette non divergence de la température impose donc la valeur de la constante : $A_2 = 0$.
Enfin, la condition aux limites : $T(0) = T_1$ fournit $T_1 = T_0 + A_1$, d'où la constante $A_1 = T_1 - T_0$, soit

$$\boxed{T(x) = T_0 + (T_1 - T_0) \cdot \exp\left(-\sqrt{\frac{2h}{a\lambda}}\,x\right)} \qquad (6)$$

ou numériquement $T(x) = 290 + 70 \cdot \mathrm{e}^{-2,4\,x}$, avec T en Kelvin et x en mètre.

b) D'après (1) et (6), la puissance thermique qui traverse la section d'abscisse x est

$$\Phi(x) = -\lambda\pi a^2\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x} = \lambda\pi a^2(T_1 - T_0) \cdot \sqrt{\frac{2h}{a\lambda}} \cdot \exp\left(-\sqrt{\frac{2h}{a\lambda}}\,x\right)$$

soit

$$\boxed{\Phi(x) = \pi a\sqrt{2ah\lambda}(T_1 - T_0) \cdot \exp\left(-\sqrt{\frac{2h}{a\lambda}}\,x\right)} \qquad (7)$$

ou numériquement $\Phi(x) = 27,4 \cdot \mathrm{e}^{-2,4\,x}$ (Φ en Watt et x en mètre).

On en déduit l'allure des graphes $T(x)$ et $\Phi(x)$ qui traduisent les décroissances exponentielles de ces grandeurs.

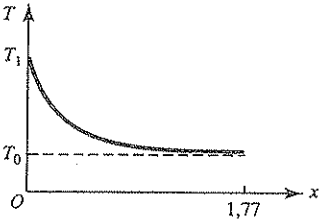


Fig. I.16

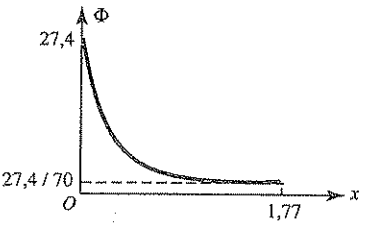


Fig. I.17

3. ◉ La puissance thermique perdue par convection dans la tranche élémentaire d'abscisse x, d'épaisseur dx et de surface latérale $dS_{lat} = 2\pi a \cdot dx$ est, compte tenu de (6) :

$$dp = h[T(x) - T_0]dS_{lat} = 2\pi ah(T_1 - T_0) \cdot e^{-\alpha x}dx$$

◉ La puissance thermique totale évacuée par convection est donc

$$p = \int_{x=0}^{x=\infty} dp = 2\pi ah(T_1 - T_0)\int_0^{\infty} e^{-\alpha x} \cdot dx = \frac{2\pi ah(T_1 - T_0)}{\alpha}\left[e^{-\alpha x}\right]_{\infty}^{0}$$

soit $p = \dfrac{2\pi ah(T_1 - T_0)}{\alpha}$, ou $\boxed{p = \pi a\sqrt{2ah\lambda}(T_1 - T_0)} = \mathbf{27,4\ Watt}$

◉ Ce résultat était prévisible, car tout le flux thermique conductif produit à l'entrée en amont ($x = 0$) se retrouve évacué par convection à travers la surface latérale, soit d'après (7)

$$p = \Phi(0) = \pi a\sqrt{2ah\lambda}(T_1 - T_0)$$

4. *a)* On aura $T(l) = T_0 + 1 = 291$ K si, d'après (6), $1 = 70 \cdot e^{-2,4x}$

soit $$x = \frac{1}{2,4}\ln(70) = \mathbf{1,77\ m}$$

Ainsi, un barreau de longueur 2 mètres et de diamètre 3 cm constitue une assez bonne modélisation du barreau infiniment long étudié.

b) La résistance thermique de ce barreau est alors

$$R_{th} = \frac{T(l) - T(0)}{\Phi(l) - \phi(0)} = \frac{(T_1 - T_0)\left[e^{-\sqrt{\frac{2h}{a\lambda}}l} - 1\right]}{\pi a\sqrt{2ah\lambda}(T_1 - T_0)\left[e^{-\sqrt{\frac{2h}{a\lambda}}l} - 1\right]}$$

soit $$\boxed{R_{th} = \frac{1}{\pi a \sqrt{2ah\lambda}}} = 2,6\ \mathrm{K \cdot W^{-1}}$$

Remarques :

① Si le phénomène était purement conductif, la résistance thermique serait :

$$R'_{th} = \frac{1}{\lambda} \cdot \frac{l}{S} = \frac{l}{\lambda \cdot \pi a^2} = 10,9\ \mathrm{K \cdot W^{-1}}$$

donc le caractère convecto-conductif des échanges thermiques augmente fortement (ici dans le rapport de l'ordre de 4) la résistance thermique par rapport à un transfert purement conductif.

② La résistance R_{th} convecto-conductrice est indépendante de la longueur $l (l \gg a)$.

10. Ailette cylindrique de refroidissement en régime stationnaire

Une ailette de refroidissement, de forme cylindrique d'axe Ox, de rayon a et de longueur l ($l \gg a$) est fixée à une paroi de température T_0 et baigne dans l'air de température T_{air} (fig. I.18).

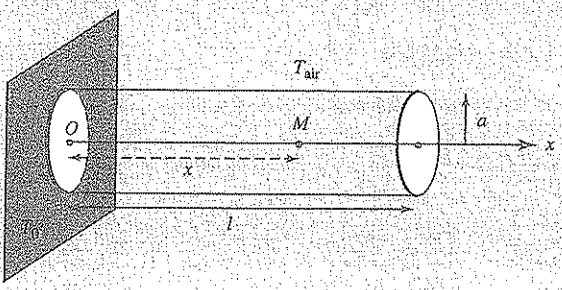


Fig. I.18

On donne la conductivité thermique λ de l'ailette, sa masse volumique μ et sa chaleur massique c.

L'échange thermique entre l'ailette et l'air ambiant se fait par convection : la puissance cédée à l'air par l'unité de surface latérale de l'ailette de température $T_{ailette}$ est : $h(T_{ailette} - T_{air})$, où h désigne le coefficient de transfert conducto-convectif.

1. Établir, grâce à un bilan thermique, l'équation différentielle du second ordre à laquelle obéit le champ de température $T(x)$ au point M d'abscisse x de l'ailette, **en régime stationnaire**.

2. *(a)* En déduire la loi $T(x)$ des températures dans l'ailette qu'on exprimera à l'aide des données T_0, T_{air}, l et des paramètres $A = \sqrt{\dfrac{2h}{a\lambda}}$ et $m = \dfrac{\lambda A - h}{\lambda A + h}$.

(b) Que devient la loi de répartition $T(x)$ pour une ailette de longueur infinie ?

3. *(a)* Calculer la puissance thermique P évacuée par l'ailette cylindrique.

(b) Calculer en fonction de A, h, l, λ et m, l'efficacité thermique e_t de l'ailette définie comme le rapport P/P_0, où P_0 est la puissance thermique évacuée par la paroi sans ailette.

(c) Exprimez l'efficacité e_∞ d'une ailette de longueur infinie en fonction de a, h et λ.

4. Calculer, en fonction de T_0, T_{air}, l, A et m, la température T_l à l'extrémité libre de l'ailette.

Solution

1. Le bilan des puissances thermiques dans une tranche d'ailette de section droite $S = \pi a^2$, de longueur dx, comprise entre les plans de section droite d'abscisses x et $x + dx$ (avec $0 < x < l$), s'écrit en régime stationnaire :

$$\underbrace{j_Q(x) \cdot \pi a^2}_{\text{puissance thermique reçue par conduction à travers la section d'abscisse } x} = \underbrace{h[T(x) - T_{air}] \cdot 2\pi a \cdot dx}_{\text{puissance thermique évacuée par convection à travers la surface latérale } dS = 2\pi a \cdot dx} + \underbrace{j_Q(x + dx) \cdot \pi a^2}_{\text{puissance thermique fournie par conduction à travers la surface d'abscisse } x + dx}$$

soit
$$-\frac{\partial j_Q}{\partial x} dx \cdot \pi a^2 = h[T(x) - T_{air}] 2\pi a \cdot dx,$$

ou

$$\frac{-\partial j_Q}{\partial x} = \frac{2h}{a}[T(x) - T_{air}], \quad \text{avec} \quad j_Q = -\lambda \frac{dT}{dx} \quad \text{(loi de Fourier)},$$

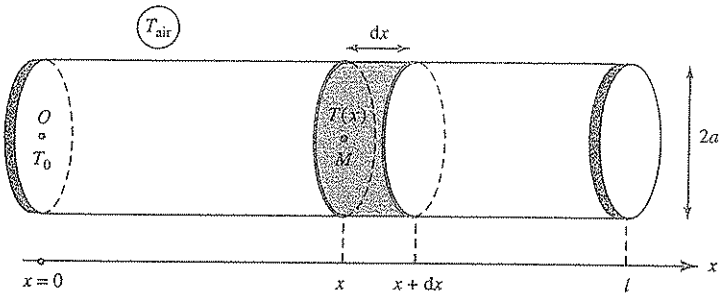


Fig. I.19

d'où l'équation différentielle du second ordre en $T(x)$:

$$\boxed{\frac{d^2T}{dx^2} - \frac{2h}{a\lambda}T(x) = -\frac{2h}{a\lambda}T_{air}} \qquad (1)$$

2. *a)* La solution de l'équation différentielle (1), s'écrit en posant $A = \sqrt{\dfrac{2h}{a\lambda}}$,

$$T(x) = \underbrace{T_{air}}_{\text{solution particulière}} + \underbrace{\alpha \cdot e^{-Ax} + \beta \cdot e^{Ax}}_{\text{solution de l'équation (1), second membre nul}} \qquad (2)$$

Pour déterminer les constantes d'intégration α et β, écrivons les conditions aux limites :

– à l'extrémité de l'ailette $x = 0$, on a : $T(0) = T_0$, donc

$$T_0 - T_{air} = \alpha + \beta \qquad (3)$$

– à l'extrémité de l'ailette $x = l$, la puissance thermique de conduction à travers la section droite terminale est égale à la puissance thermique évacuée par convection à travers cette même section terminale, soit

$$-\lambda \left(\frac{dT}{dx}\right)_{x=l} = h \cdot [T(l) - T_{air}]$$

donc, d'après (2),

$$-\lambda \left(-\alpha \cdot A \cdot e^{-Al} + \beta \cdot A \cdot e^{Al}\right) = h \left(\alpha \cdot e^{-Al} + \beta \cdot e^{Al}\right) \qquad (4)$$

Le système des deux équations (3) et (4) fournit les constantes d'intégration

et
$$\begin{cases} \alpha = \dfrac{(T_0 - T_{air})(\lambda A + h) \cdot e^{Al}}{(\lambda A + h)e^{Al} + (\lambda A - h)e^{-Al}} \\ \beta = \dfrac{(T_0 - T_{air})(\lambda A - h)e^{-Al}}{(\lambda A + h)e^{Al} + (\lambda A - h)e^{-Al}} \end{cases}$$

et la loi (2) de répartition des températures dans l'ailette s'écrit donc

$$T(x) = T_{air} + \frac{\left[(\lambda A + h)e^{A(l-x)} + (\lambda A - h)e^{-A(l-x)}\right](T_0 - T_{air})}{(\lambda A + h)e^{Al} + (\lambda A - h)e^{-Al}}$$

soit, avec $m = \dfrac{\lambda A - h}{\lambda A + h}$,

$$\boxed{T(x) = T_{air} + \frac{(T_0 - T_{air})\left[e^{A(l-x)} + m \cdot e^{-A(l-x)}\right]}{e^{A \cdot l} + m \cdot e^{-A \cdot l}}} \qquad (5)$$

b) Si l'ailette a une **longueur «infinie»**, $l \to \infty$, et la loi (5) donne

$$\boxed{T(x) = T_{air} + (T_0 - T_{air}) \exp(-Ax)} \qquad (6)$$

3. ***a)*** La puissance (ou flux) thermique évacuée par l'ailette cylindrique est le flux thermique qui traverse la section d'entrée $x = 0$ de l'ailette, soit

$$P = j_Q(0) \cdot S = -\lambda \left(\frac{dT}{dx}\right)_{x=0} \cdot \pi a^2$$

avec, d'après (5), $\dfrac{dT}{dx} = \dfrac{(T_0 - T_{air})A\left[-e^{A(l-x)} + m \cdot e^{-A(l-x)}\right]}{e^{Al} + m \cdot e^{-Al}}$

donc
$$\boxed{P = \pi a^2 \lambda \cdot A(T_0 - T_{air}) \frac{e^{A \cdot l} - m e^{-A \cdot l}}{e^{A \cdot l} + m \cdot e^{-A \cdot l}}} \qquad (7)$$

b) ◦ La puissance évacuée (par convection) par la paroi à travers la surface de base $S = \pi a^2$ est, si l'ailette n'existait pas,

$$P_0 = h(T_0 - T_{air}) \cdot S, \quad \text{soit} \quad \boxed{P_0 = \pi a^2 h(T_0 - T_{air})} \qquad (8)$$

◦ L'efficacité thermique $e_t = \dfrac{P}{P_0}$ de l'ailette est donc, d'après (7) et (8),

$$\boxed{e_t = \frac{\lambda A}{h} \cdot \frac{e^{A \cdot l} - m \cdot e^{-A \cdot l}}{e^{A \cdot l} + m \cdot e^{-A \cdot l}}}$$

c) Pour un ailette infiniment longue $\left(e^{-Al} \to 0\right)$, l'efficacité est donc

$$e_{t\infty} = \frac{\lambda A}{h} = \frac{\lambda}{h}\sqrt{\frac{2h}{a\lambda}}, \quad \text{soit} \quad \boxed{e_{t\infty} = \sqrt{\frac{2\lambda}{ah}}}$$

Remarque : Évidemment, l'efficacité d'une ailette de longueur finie est $e_t < e_{t\infty}$ on a donc intérêt à choisir des ailettes longues compatibles avec l'encombrement désiré.

4. La température à l'extrémité «libre» ($x = l$) de l'ailette est, d'après (5),

$$\boxed{T_1 = T(l) = T_{\text{air}} + \frac{(T_0 - T_{\text{air}})(1 + m)}{e^{A \cdot l} + m \cdot e^{-A \cdot l}}}$$

Remarque : Pour l'ailette de longueur finie, on a donc $T_1 = T(l) \neq T_{\text{air}}$, alors que pour l'ailette infiniment longue, on a :
$T_1 = T(l) = T_{\text{air}}$ d'après (6).

C. TRANSFERTS THERMIQUES AVEC SOURCE DE CHALEUR*

11. Équilibre thermique et échauffement d'une lame soumise à une tension électrique

On recouvre d'une mince couche métallique les deux faces d'une lame à faces parallèles de paraffine, isolant imparfait, dont la conductivité électrique varie avec la température absolue T suivant la loi (avec $a > 0$) :

$$\gamma(T) = \gamma_0 \cdot \exp(a \cdot T)$$

* Cf. aussi Problème n°13 de ce chapitre 1.

et de conductivité thermique constante λ. On applique entre ces électrodes métalliques, maintenues à température constante T_1, une d.d.p. électrique V constante; la lame d'épaisseur $2l$ et de grande surface est alors traversée par un courant électrique de densité volumique constante i qui obéit à la loi d'Ohm.

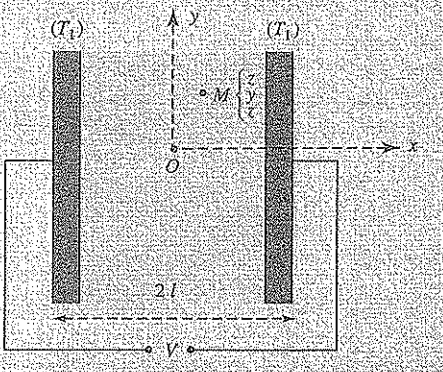


Fig I.20

1. Un point M de la lame de paraffine est repéré par ses coordonnées cartésiennes x, y, z dans le référentiel $Oxyz$, où O est le centre de la lame et Ox la normale aux faces de la lame (fig I.20). Établir la relation locale en M :

$$\Delta T + \frac{i^2}{\gamma \cdot \lambda} = 0$$

2. *a)* Montrer que le champ de température $T(M)$ en $M(x, y, z)$ ne dépend que de l'abscisse x de M.

b) En déduire l'équation différentielle qui régit le champ de température $T(x)$ dans la lame sous la forme :

$$\frac{d^2T}{dx^2} + K \cdot e^{-a \cdot T(x)} = 0$$

où le coefficient K sera exprimé en fonction de λ, γ_0 et $i = \| \vec{i} \|$.

3. Exprimer en fonction de λ, i et V, le gradient de température $(dT/dx)_1$ sur l'interface $(x = l)$ métal - paraffine.

4. En utilisant les résultats obtenus aux questions 2 et 3, établir la relation qui lie T_0, T_1, γ_0, a, λ et V.

5. On donne $\gamma_0 = 1{,}5 \cdot 10^{-23}\Omega^{-1} \cdot m^{-1}$; $a = 0{,}07\ K^{-1}$; $\lambda = 0{,}3\ W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1}$, et $T_1 = 300$ K. Calculer la tension de rupture thermique V_r qui correspond au claquage qui se produit dès que la température en 0 atteint 600 K.

Solution

1. ◦ La puissance volumique produite par effet joule dans le matériau est, si E est le champ électrique en M (avec $i = \gamma E$ d'après la loi d'Ohm),

$$\frac{d\mathcal{P}_J}{d\tau} = i \cdot E = \frac{i^2}{\gamma} \qquad (1)$$

Le flux surfacique thermique de conduction est (loi de Fourier) :

$$j_Q = -\lambda \cdot \textit{grad}\, T \qquad (2)$$

◦ Puisque la puissance totale dissipée par effet Joule dans le matériau est évacuée par conduction thermique, le bilan thermique s'écrit dans un volume de contrôle τ du matériau, limité par la surface (S), en utilisant le théorème mathématique d'Ostogradsky :

$$\iiint_{(\tau)} d\mathcal{P}_J = \oiint_{(S)} j_Q \cdot dS = \iiint_{(\tau)} \text{div} j_Q \cdot d\tau$$

soit d'après (1) et (2),

$$\iiint_{\tau} \frac{i^2}{\gamma} \cdot d\tau = -\iiint_{\tau} \lambda \cdot \text{div}\ (\textit{grad}\, T) \cdot d\tau$$

On en déduit la loi locale en $M(x,y,z)$ où règne la température $T(M)$:

$\frac{i^2}{\gamma} = -\lambda \cdot \text{div}\ (\textit{grad} T)$

avec div $(\textit{grad}\ T) = \Delta T =$ laplacien de T, donc

$$\boxed{\Delta T(M) + \frac{i^2}{\lambda \cdot \gamma(M)} = 0} \qquad (1)$$

2. *a)* Puisque la lame a des dimensions importantes suivant les directions des axes Oy et Oz,

– le système est invariant par translation parallèle à Oy, donc $\dfrac{\partial T}{\partial y} = 0$

– et le système est invariant par translation parallèle à Oz, donc $\dfrac{\partial T}{\partial z} = 0$.

La température $T(x,y,z)$ en M est donc indépendante des coordonnées y et z et ne dépend donc que de l'abscisse x de M, soit $T(x)$: le problème est donc **unidimensionnel**.

b) L'équation différentielle générale (1) s'écrit donc, d'après les conclusions de 2) a), et puisque $\gamma(M) = \gamma_0 \cdot e^{a \cdot T(x)}$,

$$\frac{d^2T}{dx^2} + \frac{i^2}{\lambda \cdot \gamma_0 \cdot \exp[a \cdot T(x)]} = 0,$$

de la forme cherchée

$$\frac{d^2T}{dx^2} + K \cdot e^{-aT(x)} = 0 \qquad (2)$$

avec

$$\boxed{K = \frac{i^2}{\lambda \cdot \gamma_0} = \text{cte}}$$

3. La d.d.p appliquée entre les deux électrodes est, d'après la relation champ potentiel : $\boldsymbol{E} = -\boldsymbol{grad}\, V$, et compte tenu de la loi d'Ohm $i = \gamma E$,

$$V = -\int_{-l}^{l} E \cdot dx = -\int_{-l}^{l} \frac{i}{\gamma_0 \cdot e^{aT(x)}} dx = -\frac{i}{\gamma_0} \int_{-l}^{l} e^{-aT(x)} \cdot dx \qquad (3)$$

avec, d'après (2),

$$\int_{-l}^{l} e^{-aT(x)} \cdot dx = -\frac{1}{K} \int_{-l}^{l} \frac{d^2T}{dx^2} = -\frac{\lambda \cdot \gamma_0}{i^2} \left[\left(\frac{dT}{dx} \right)_{x=l} - \left(\frac{dT}{dx} \right)_{x=-l} \right].$$

Or, la symétrie de la distribution $T(-l) = T(l) = T_1$ impose la condition :

$$\left(\frac{dT}{dx} \right)_{x=l} = -\left(\frac{dT}{dx} \right)_{x=-l} = \left(\frac{dT}{dx} \right)_1$$

soit

$$\int_{-l}^{l} e^{-aT(x)} dx = -\frac{2\lambda \cdot \gamma_0}{i^2} \left(\frac{dT}{dx} \right)_1$$

et la relation (3) s'écrit donc

$$V = \frac{2\lambda}{i} \left(\frac{dT}{dx} \right)_1,$$

d'où le gradient cherché :

$$\boxed{\left(\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x}\right)_1 = \frac{i \cdot V}{2\lambda}} \tag{4}$$

4. Multiplions les deux membres de l'équation différentielle (2) par $2\mathrm{d}T/\mathrm{d}x$; il vient aisément par intégration :

$$\left(\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x}\right)^2 - \frac{2K}{a} \cdot \mathrm{e}^{-aT(x)} = \text{cte} = \left(\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x}\right)_1^2 - \frac{2K}{a}\mathrm{e}^{-aT_1} \tag{5}$$

Au centre ($x = 0$), on a $T = T_0$ et $\mathrm{d}T/\mathrm{d}x = 0$ (extrémum de température) par raison de symétrie, donc la relation (5) s'écrit compte tenu de (4) :

$$-\frac{2K}{a} \cdot \mathrm{e}^{-aT_0} = \frac{i^2V^2}{4\lambda^2} - \frac{2K}{a}\mathrm{e}^{-aT_1};$$

avec $K = \dfrac{i^2}{\lambda\gamma_0}$, il vient donc

$$\boxed{\mathrm{e}^{-aT_0} = \mathrm{e}^{-aT_1}\frac{a\gamma_0 V^2}{8\lambda}} \tag{6}$$

5. D'après (6), la tension de rupture thermique est :

$$V_r = \sqrt{\frac{8\lambda}{a \cdot \gamma_0}\left[\exp(-aT_1) - \exp(-aT_{0_r})\right]}$$

et puisque $\mathrm{e}^{-aT_{0_r}} \ll \mathrm{e}^{-aT_1}$, il vient en première approximation :

$$\boxed{V_r = \sqrt{\frac{8\lambda}{a\gamma_0}} \cdot \exp\left(\frac{-aT_1}{2}\right)}$$

Application numérique : $V_r \simeq$ **41, 6 mégavolt.**

12. Répartition des températures dans une lame parcourue par un courant électrique

Une plaque à faces parallèles, d'épaisseur $2l$ et de centre 0, de dimensions très grandes dans les directions des axes Oy et Oz (fig. I.21), est constituée d'un matériau solide homogène de conductivité thermique λ et de conductivité électrique γ, supposée **constantes**. Cette plaque est parcourue par un courant électrique de densité volumique i uniforme. On désignera $\boldsymbol{u}_x$ le vecteur unitaire suivant la normale Ox à la plaque.

On se placera dans tout le problème en **régime stationnaire**.

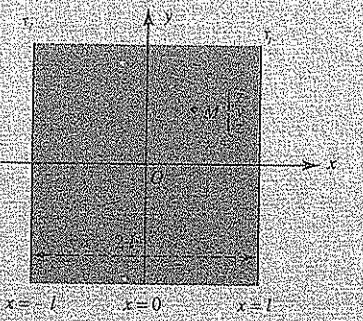


Fig I.21

A. **La densité de courant, dirigée suivant la normale** Ox à la plaque : $\boldsymbol{i} = i\ \boldsymbol{u}_x$, est produite par une tension électrique constante V appliquée à la plaque. Les deux faces de la plaque sont maintenues à la température constante T_1. On désignera T_0 la température qui règne au centre O de la plaque.

1. Établir en fonction de T_0, T_1, l et de l'abscisse x au point $M(x, y, z)$ de la plaque

a) la loi de répartition des températures $T(x)$ au point M ;

b) le flux thermique conductif par unité de surface : $j_Q(x)$.

2. *a)* Exprimer la température T_0 au centre en fonction de T_1, λ et V.

b) Calculer la puissance thermique surfacique évacuée par la face $x = l$, en fonction de γ, λ, V et l.

B. **La densité de courant est** maintenant **dirigée suivant l'axe de symétrie** Oy de la plaque : $\boldsymbol{i} = i\ \boldsymbol{u}_y$; la face $x = -l$ est maintenue à la température constante T_1 et la face $x = l$ est isolée thermiquement (aucun échange thermique n'est possible entre la face $x = l$ et le milieu extérieur).

3. *a)* Établir la loi de répartition des températures $T(x)$ en $M(x,y,z)$, en fonction de T_1, i, λ, γ, l et de l'abscisse x de M.

b) En déduire la température T_0 en 0 et la température T_2 sur la face $x = l$ de la plaque.

4. On considère le volume cylindrique de matériau, d'axe Ox de hauteur $2l$ et limité par les sections droites d'aire S. Comparer la puissance thermique P_t évacuée par la face d'entrée $x = -l$ et la puissance calorifique P_J dégagée par effet Joule dans ce cylindre. Commentez.

Solution

A.1. *a)* Puisque la lame a des dimensions infinies suivant les directions Oy et Oz, le problème présente une invariance par translation parallèle à Oy et Oz; donc les grandeurs thermiques et notamment la densité surfacique de flux thermique $j_Q(x)$ et la température $T(x)$ en $M(x,y,z)$ ne dépendent que de l'abscisse x : le problème est unidimensionnel. Pour une tranche du matériau, d'épaisseur dx et de surface S, comprise entre les plans parallèles d'abscisses voisines x et $x + dx$, le bilan thermique s'écrit :

$$\underbrace{j_Q(x)\cdot S}_{\substack{\text{flux thermique}\\ \text{conductif entrant}}} + \underbrace{\frac{1}{\gamma} i^2 \cdot S \cdot dx}_{\substack{\text{flux thermique libéré}\\ \text{par effet Joule}}} = \underbrace{j_Q(x+dx)\cdot S}_{\substack{\text{flux thermique}\\ \text{conductif sortant}}}$$

car le flux thermique libéré par effet Joule est

$$dR \cdot I^2 = \frac{1}{\gamma}\frac{dx}{S}\cdot(i\cdot S)^2 = \frac{1}{\gamma} i^2 \cdot S \cdot dx$$

Compte tenu de la relation $j_Q(x+dx) - j_Q(x) = \dfrac{\partial j_Q}{\partial x} dx$, le bilan s'écrit :

$$\frac{\partial j_Q}{\partial x} = \frac{i^2}{\gamma}$$

avec $j_Q(x) = -\lambda \dfrac{dT}{dx}$ d'après la loi de Fourier, donc

$$-\lambda \frac{d^2T}{dx^2} = \frac{i^2}{\gamma}, \quad \text{soit} \quad \boxed{\frac{d^2T}{dx^2} = -\frac{i^2}{\lambda\cdot\gamma}} \qquad (1)$$

En posant $\dfrac{i^2}{\lambda \cdot \gamma} = \text{cte} = A$, une double intégration fournit :

$$T(x) = -\frac{1}{2} A \cdot x^2 + B \cdot x + C;$$

où B et C sont deux constantes d'intégration; avec $T(0) = T_0$ et $T(-l) = T(l) = T_1$, il vient

$$A = \frac{2(T_0 - T_1)}{l^2}, \quad B = 0 \quad \text{et} \quad C = T_0,$$

d'où la loi des températures :

$$\boxed{T(x) = -\frac{T_0 - T_1}{l^2} x^2 + T_0}$$

b) Le flux thermique surfacique conductif, à l'abscisse x, est :

$$j_Q(x) = -\lambda \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x}, \quad \text{soit} \quad \boxed{j_Q(x) = \frac{2\lambda(T_0 - T_1)x}{l^2}} \qquad (2)$$

2. *a)* La d.d.p appliquée entre les électrodes est, compte tenu de la loi d'Ohm $i = \gamma E$,

$$V = -\int_{-l}^{l} E \cdot \mathrm{d}x = -\int_{-l}^{l} \frac{i}{\gamma} \mathrm{d}x = -\frac{i \cdot 2l}{\gamma}$$

Le module de la densité de courant qui circule dans la plaque est donc $|i| = \dfrac{\gamma V}{2l}$, donc

$$A = \frac{i^2}{\lambda \cdot \gamma} = \frac{\gamma \cdot V^2}{4\lambda \cdot l^2} = \frac{2(T_0 - T_1)}{l^2}$$

On en déduit la relation cherchée $\boxed{T_0 = T_1 + \dfrac{\gamma V^2}{8\lambda}}$ (3)

b) La puissance thermique évacuée par l'unité de surface de la face de sortie $x = l$ est, d'après (2) :

$$P = j_Q(l) = \frac{2(T_0 - T_1)}{l}$$

soit d'après (3),

$$\boxed{P = \frac{\gamma V^2}{4\lambda \cdot l}}$$

B.3. *a)* L'équation (1) : $\dfrac{\mathrm{d}^2T}{\mathrm{d}x^2} = -\dfrac{i^2}{\lambda\gamma}$ demeure valable; une double intégration fournit la solution générale :

$$T(x) = -\frac{i^2}{2\lambda\gamma}x^2 + C \cdot x + D \tag{4}$$

Pour déterminer les constantes d'intégration C et D, exploitons les conditions aux limites :

– le plan $x = -l$ est maintenu à la température T_1, donc $T(-l) = T_1$,

soit $$T_1 = -\frac{i^2}{2\lambda\gamma}l^2 - C \cdot l + D \tag{5}$$

– le plan $x = l$ est une paroi adiabatique, donc $j_Q(l) = 0$,

donc $\left(\dfrac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x}\right)_{x=l} = 0$, soit $-\dfrac{i^2}{\lambda\gamma}l + C = 0$.

On en déduit les constantes $C = \dfrac{i^2 l}{\lambda\gamma}$ et, d'après (5),

$$D = T_1 + \frac{3i^2l^2}{2\lambda\gamma}$$

La loi (4) de répartition des températures s'écrit donc :

$$\boxed{T(x) = T_1 + \frac{i^2}{2\lambda\gamma}(-x^2 + 2lx + 3l^2)} \tag{6}$$

b) D'après (6), les températures sont :

– en 0 : $T_0 = T(0)$, soit $T_0 = T_1 + \dfrac{3i^2l^2}{2\lambda\gamma}$;

– et sur la face $x = l$, $T_2 = T(l)$, soit $\boxed{T_2 = T_1 + \dfrac{2i^2l^2}{\lambda\gamma}}$; c'est sur la paroi adiabatique $x = l$ que la température du matériau est maximale.

4. Puisque la face $x = l$ est adiabatique, c'est par la face $x = -l$ que la puissance thermique est évacuée, soit $P_1 = j_Q \cdot S = \lambda\left(\dfrac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x}\right)_{x=-l} \cdot S$,

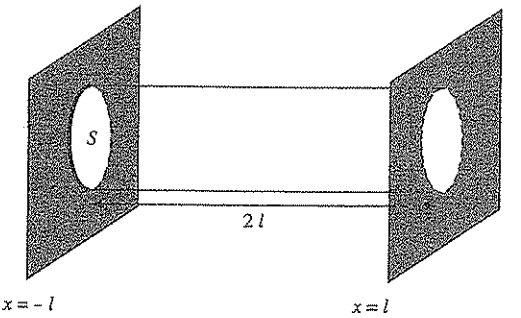


Fig. I.22

ou d'après (6), $P_1 = \lambda \cdot \left[\frac{i^2}{2\lambda\gamma}(-2x + 2l) \right]_{x=-l} \cdot S$, ou $P_1 = \frac{2i^2 lS}{\gamma}$.

• Puisque la puissance volumique dissipée par effet Joule dans le cylindre est $\boldsymbol{i} \cdot \boldsymbol{E} = \frac{i^2}{\gamma}$, la puissance calorifique dégagée dans ce cylindre de volume $2lS$ (fig. I.22) est :

$$P_J = \frac{i^2}{\gamma} \cdot 2l \cdot S, \quad \text{donc} \quad \boxed{P_1 = P_J = \frac{2i^2 lS}{\gamma}}$$

Aussi, toute la puissance dégagée par effet Joule est évacuée par conduction thermique vers l'extérieur, à travers la face $x = -l$, du fait de l'adiabacité de la paroi $x = l$.

13. Répartition des températures dans l'élément cylindrique d'un réacteur nucléaire

Un élément de combustible de réacteur nucléaire est caractérisé par sa conductivité thermique supposée constante $\lambda_0 = 30$ Watt · m^{-1} · K^{-1} et par sa puissance calorifique volumique $p = 640$ mégawatt/m^3. La surface externe de l'élément est maintenue à la température $T_0 = 450$ K.

1. L'élément est un cylindre homogène de rayon $R_0 = 16$ mm. Montrer que la loi de répartition des températures en tout point de l'élément, à la distance r de l'axe, est de la forme

$$T(r) = a - b \cdot r^2$$

On calculera les coefficients a et b. Que représente a?

2. L'élément a maintenant la forme d'un tube cylindrique de rayon extérieur $R_0 = 16$ mm et de rayon intérieur R_i. La surface intérieure de ce tube est supposée parfaitement isolée thermiquement.

a) Déterminer la nouvelle loi de température $(T(r)$.

b) Quelle valeur faut-il donc à R_i pour diminuer de moitié la température maximale absolue atteinte par l'élément de combustible?

c) Calculer, dans ces conditions, la densité surfacique de flux thermique qui traverse la surface externe de cet élément de combustible.

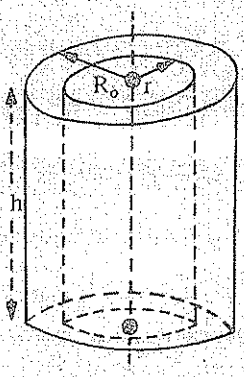


Fig. I.23

Solution

1. Soit h la hauteur de l'élément cylindrique. La symétrie cylindrique impose une température indépendante de l'angle polaire θ et fonction seulement de la distance r.

La densité du flux thermique dans n'importe quelle direction radiale est, d'après la loi de Fourier,

$$j_Q = -\lambda_0 \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r} \quad (j_Q \text{ radial})$$

Le flux de chaleur à travers une surface cylindrique quelconque de rayon r, donc de surface latérale $2\pi rh$, est

$$p \cdot \pi r^2 h = j_Q \cdot S_{\text{latérale}} = -\lambda_0 \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r} \cdot 2\pi rh$$

On en déduit l'équation différentielle

$$\mathrm{d}T = -\frac{p}{2\lambda_0} r \mathrm{d}r$$

Intégrons entre r et R_0 : $T(r) - T_0 = -\frac{p}{4\lambda_0}(r^2 - R_0^2)$, soit

$$\boxed{T(r) = \left(T_0 + \frac{pR_0^2}{4\lambda_0}\right) - \frac{p}{4\lambda_0} r^2} \tag{1}$$

de la forme $T(r) = a - br^2$ avec

$$\text{et} \quad \begin{cases} \boxed{a = T_0 + \dfrac{pR_0^2}{4\lambda_0}} = \mathbf{1\,815\ K} \\ \boxed{b = \dfrac{p}{4\lambda_0}} = \mathbf{5{,}33 \cdot 10^6 \cdot K / m^2} \end{cases} \tag{2}$$

Sur l'axe ($r = 0$), la température est maximale d'après (1); donc $a = 1\,815$ K représente la température maximale de l'élément.

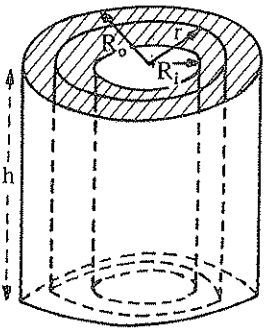


Fig. I.24

2. *a)* Le flux (ou puissance) thermique à travers une surface cylindrique de rayon r ($R_i < r < R_0$), donc de surface latérale $2\pi rh$, est :

$$p\pi(r^2 - R_i^2)h = j_Q \cdot S_{\text{latérale}} = -\lambda_0 \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r} 2\pi rh$$

On en déduit la nouvelle équation différentielle

$$\mathrm{d}T = -\frac{p}{2\lambda_0}\left(r\mathrm{d}r - R_i^2 \frac{\mathrm{d}r}{r}\right)$$

Intégrons entre r et R_0; il vient

$$T(r) - T_0 = -\frac{p}{2\lambda_0}\left(\frac{r^2 - R_0^2}{2} - R_i^2 \ln \frac{r}{R_0}\right)$$

La nouvelle loi de répartition des températures s'écrit donc

$$\boxed{T(r) = \left(T_0 + \frac{pR_0^2}{4\lambda_0} - \frac{pR_i^2}{2\lambda_0} \ln \frac{R_0}{r}\right) - \frac{p}{4\lambda_0} r^2} \qquad (3)$$

b) La température est extrémale pour $\dfrac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r} = 0$, soit $\left(\dfrac{R_i^2}{r} - r\right) = 0$ donc $r = R_i$. La nouvelle température maximale est alors, d'après (3),

$$T_{\max} = T(R_i) = T_0 + \frac{pR_0^2}{4\lambda_0} - \frac{pR_i^2}{4\lambda_0}\left(1 + 2 \ln \frac{R_0}{R_i}\right) \qquad (4)$$

La température maximale de ce cylindre creux est moitié de celle du cylindre plein si $T_{\max} = \dfrac{a}{2}$ soit, d'après (2) et (4), si

$$\boxed{\frac{pR_i^2}{2\lambda_0}\left(1 + 2 \ln \frac{R_0}{R_i}\right) = T_0 + \frac{pR_0^2}{4\lambda_0}}$$

soit numériquement,

$$R_i^2(6{,}54 - 2 \ln R_i) = 170{,}1$$

si R_i est exprimé en mm; on obtient par une méthode d'encadrement $R_i \simeq \mathbf{8{,}8\ mm}$.

c) Le flux thermique à travers la surface latérale externe ($r = R_0$) est, puisque par hypothèse toute la chaleur s'écoule par la surface extérieure,

$$p \cdot \pi(R_0^2 - R_i^2)h = j_Q \cdot S_{\substack{\text{latérale} \\ \text{extérieure}}} = j_Q \cdot 2\pi R_0 h$$

On en déduit la densité de flux de chaleur sur la surface extérieure :

$$j_Q = \frac{p}{2}\left(R_0 - \frac{R_i^2}{R_0}\right)$$

Application numérique :

$$j_Q = 3{,}57 \cdot 10^6 \text{ Watt} \cdot \text{m}^{-2} .$$

14. Effet joule et conduction thermique dans un fil cylindrique gainé. Mesure de conductivité thermique

Un très long fil métallique cylindrique, de conductivité électrique γ, de conductivité thermique λ, de rayon a, et de résistance R par unité de longueur, est enveloppé d'une gaine cylindrique de même axe que le fil, d'épaisseur e, de conductivité électrique nulle et de conductivité thermique λ'.

La paroi extérieure de la gaine est maintenue à la température T_e. Un courant électrique constant d'intensité I parcourt le fil métallique. On supposera qu'un *régime stationnaire* de conduction thermique s'établit.

1. Déterminer en tout point G de la gaine, à la distance r de l'axe :

a) la densité surfacique $j_Q(r)$ du flux thermique dans la gaine;

b) la loi de température $T(r)$ à l'intérieur de la gaine.

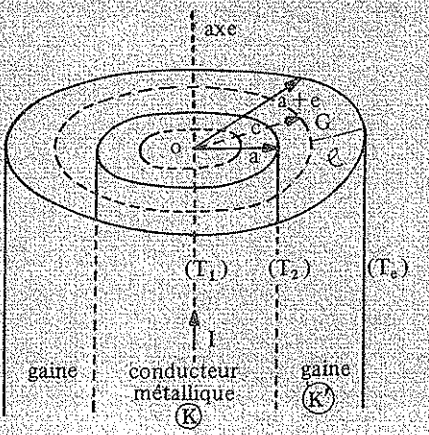


Fig. I.25

2. Déterminer en tout point C du conducteur, à la distance r de l'axe :

   a) la densité surfacique $j_Q(r)$ du flux thermique dans le métal;

   b) la loi de température $T(r)$ à l'intérieur du métal;

3. On donne $a = 6$ mm; $e = 12$ mm; $T_e = 290$ K; $I = 850$ A; $R = 8 \cdot 10^{-4} \Omega/\text{m}$. On mesure la température sur l'axe du fil $T_1 = 295{,}3$ K et la température sur la surface de contact métal-gaine $T_2 = 294{,}9$ K. En déduire les conductivités thermiques λ et λ' du métal et de la gaine.

Solution

1. *a)* L'énergie thermique dissipée en une seconde par effet Joule, dans la portion de conducteur de longueur h, de résistance $R \cdot h$, est mesurée par la puissance calorifique

$$\frac{\delta Q}{\mathrm{d}t} = \mathcal{P} = (R,h)I^2 \tag{1}$$

Ce flux thermique s'écoule à travers toute surface cylindrique de la gaine de rayon $r (a < r < a + e)$, donc de surface latérale $2\pi rh$, avec une densité surfacique $j_Q(r)$ radiale, telle que :

$$\frac{\delta Q}{\mathrm{d}t} = j_Q(r) \cdot 2\pi r \cdot h \tag{2}$$

On en déduit, d'après (1) et (2),

$$j_Q(r) = \frac{RI^2}{2\pi} \cdot \frac{1}{r}, \quad \text{ou} \quad \boxed{j_Q(r) = \frac{RI^2}{2\pi} \cdot \frac{r}{r^2}} \tag{3}$$

b) D'après la loi de Fourier, la densité surfacique de flux thermique dans la gaine est $j_Q = -\lambda' \dfrac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r} \cdot \dfrac{r}{r}$, donc le gradient de température dans la gaine est, d'après (3),

$$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r} = -\frac{RI^2}{2\pi\lambda'} \cdot \frac{1}{r}$$

On obtient par intégration

$$T = -\frac{RI^2}{2\pi\lambda'} \ln r + \text{cte}$$

Si $r = a + e$, on a $T = T_e$, donc cte $= T_e + \dfrac{RI^2}{2\pi\lambda'} \ln(a + e)$; on en déduit la loi de distribution des températures dans la gaine

$$\boxed{T(r) = T_e + \frac{RI^2}{2\pi\lambda'} \ln \frac{a+e}{r}} \tag{4}$$

2. *a)* La densité de courant dans le conducteur métallique est $\boldsymbol{i} = \gamma \boldsymbol{E}$ d'après la loi d'Ohm ($\boldsymbol{E}$ = champ électrique), avec $i = \dfrac{I}{S} = \dfrac{I}{\pi a^2}$.
La puissance dissipée par effet Joule par unité de volume est donc

$$\boldsymbol{i} \cdot \boldsymbol{E} = \frac{i^2}{\gamma} = \frac{I^2}{\pi^2 a^4 \gamma}$$

L'énergie thermique dissipée par seconde dans la portion de conducteur cylindrique métallique de rayon $r (r < a)$ et de longueur h, est donc

$$\frac{\delta Q}{\mathrm{d}t} = \frac{I^2}{\pi^2 a^2 \gamma} \cdot \pi r^2 h = \frac{I^2 h}{\pi a^4 \gamma} r^2 \tag{5}$$

Cette chaleur est dissipée à travers la surface cylindrique de rayon $r (r < a)$ avec une densité surfacique de flux thermique $j_Q(r)$ telle que

$$\frac{\delta Q}{\mathrm{d}t} = j_Q \cdot 2\pi r h \tag{6}$$

soit, d'après (5) et (6),

$$j_Q = \frac{I^2}{2\pi^2 a^4 \gamma} r$$

Introduisons la résistance par unité de longueur $R = \dfrac{1}{\gamma} \cdot \dfrac{1}{\pi a^2}$; il vient, puisque $\boldsymbol{j}_Q$ est radial

$$\boxed{j_Q = \frac{RI^2}{2\pi a^2} r} \tag{7}$$

b) D'après la loi de Fourier, $j_Q = -\lambda \dfrac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r}$ dans le métal, soit d'après (7),

$\dfrac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r} = -\dfrac{RI^2}{2\pi a^2 \lambda} r$ et, par intégration,

$$T(r) = -\frac{RI^2}{4\pi a^2 \lambda} r^2 + \text{cte}$$

Si $r = a$, on a $T(a) = T_e + \dfrac{RI^2}{2\pi\lambda'} \ln \dfrac{a+e}{a}$ d'après (4), donc

$$\text{cte} = T_e + \frac{RI^2}{4\pi^2\lambda} + \frac{RI^2}{2\pi\lambda'} \ln\left(1 + \frac{e}{a}\right).$$

On en déduit la loi de répartition des températures $T(r)$ dans le fil métallique :

$$\boxed{T(r) = T_e + \frac{RI^2}{2\pi\lambda'} \ln\left(1 + \frac{e}{a}\right) + \frac{RI^2}{4\pi\lambda}\left(1 - \frac{r^2}{a^2}\right)} \qquad (8)$$

3. ◦ Sur l'axe ($r = 0$) la température est, d'après (8),

$$T_1 = T_e + \frac{RI^2}{4\pi}\left[\frac{1}{\lambda} + \frac{2}{\lambda'} \ln\left(1 + \frac{e}{a}\right)\right] \qquad (9)$$

◦ Sur la surface intérieure de la gaine ($r = a$), la température est d'après (4) ou (8) :

$$T_2 = T_e + \frac{RI^2}{2\pi\lambda'} \ln\left(1 + \frac{e}{a}\right) \qquad (10)$$

◦ En soustrayant (9) et (10), il vient $T_1 - T_2 = \dfrac{RI^2}{4\pi\lambda}$, donc

$$\boxed{\lambda = \frac{RI^2}{4\pi(T_1 - T_2)}}$$

Enfin, d'après (10), on a

$$\boxed{\lambda' = \frac{RI^2 \ln\left((1 + \dfrac{e}{a}\right)}{2\pi(T_2 - T_e)}}$$

Application numérique :

$$\lambda = 115 \text{ Watt} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1} \quad \text{et} \quad \lambda' \simeq 21 \text{ Watt} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}.$$

15. Régimes thermiques transitoire et permanent avec terme de source de chaleur en géométrie cylindrique. Mesures de conductivité thermique

1. Régime transitoire.

Dans un cylindre plein en aluminium, de conductivité thermique λ, de chaleur massique c, de masse volumique μ, de rayon a, de hauteur H grande ($H \gg a$) et de résistance électrique R, circule un courant électrique d'intensité I, de direction axiale, uniformément réparti dans ce cylindre.

a) Montrer que le flux thermique surfacique $j_Q(M)$ en un point M du cylindre ne dépend que de la distance r de M à l'axe du cylindre.

b) Établir, par un bilan thermique, l'équation différentielle à laquelle obéit la température absolue $T(r,t)$ en M à l'instant t.

2. Cas du régime permanent.

Au bout d'un certain temps, un régime thermique permanent s'établit. À l'aide du changement de variable $u = \dfrac{1}{r}\dfrac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r}$, établir la loi de répartition des températures $T(r)$ en régime permanent dans ce cylindre. On notera T_0 la température sur l'axe du cylindre. Graphe $T(r)$?

3. Mesures de la conductivité thermique λ, avec effet Joule.

a) **1ère mesure** . Dans le dispositif étudié aux questions 1 et 2, de résistance $R = 2\Omega$ et de hauteur $H = 0{,}30$ m, parcouru par le courant d'intensité $I = 30$ A quand le régime permanent est établi, un thermocouple mesure les températures $T_0 = 21{,}5\,^\circ$C sur l'axe du cylindre et $T_1 = 19{,}5\,^\circ$C sur sa périphérie.
En déduire la conductivité thermique λ de l'aluminium.

b) **2ème mesure** . On considère maintenant un cylindre en aluminium creux, de hauteur $H = 0{,}30$ m, de rayons intérieur $a_0 = 3$ mm et extérieur $a_1 = 21$ mm, plongé dans un fluide maintenu à la température uniforme $T_0 = 20{,}0\,^\circ$C. Une résistance chauffante, placée dans le creux du cylindre qui n'est pas en contact direct avec le fluide, libère une puissance calorifique constante $P = 1\,000$ Watts. Un thermocouple, implanté dans la zone creuse du cylindre, mesure une température finale qui se stabilise à $T_1 = 24{,}4\,^\circ$C au bout d'un temps assez long.
En déduire la conductivité λ de l'aluminium.

Solution

1. *a)* Le flux surfacique thermique j_Q en $M(r,\theta,z)$ est radial et indépendant de l'angle polaire θ (par raison de symétrie cylindrique) et est indépendant de la cote z de M car, du fait que $H \gg a$, le flux thermique ne varie pas le long de l'axe Oz donc $j_Q(r)$ ne dépend que de la distance r de M à l'axe du cylindre et est radial.

b) Considérons le volume élémentaire du cylindre, constitué de la couronne cylindrique de rayon r et d'épaisseur $\mathrm{d}r$, de section $\mathrm{d}S = 2\pi r \cdot \mathrm{d}r$ et de hauteur H, traversé par le courant élémentaire d'intensité

$$\mathrm{d}I = i \cdot \mathrm{d}S = \frac{I}{\pi a^2} 2\pi r \cdot \mathrm{d}r = I \cdot \frac{2r\mathrm{d}r}{a^2}$$

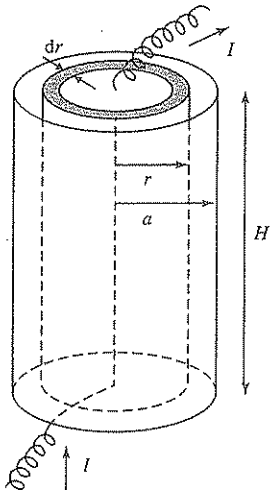


Fig. I.26

Cet élément est le siège d'une puissance calorifique (effet Joule)

$$\mathrm{d}P_{\text{Joule}} = \mathrm{d}R \cdot (\mathrm{d}I)^2 = RI^2 \cdot \frac{2r\mathrm{d}r}{a^2}$$

◦ Un bilan thermique dans la couronne cylindrique d'épaisseur $\mathrm{d}r$, de volume $\mathrm{d}\tau = 2\pi r \cdot \mathrm{d}r$ et de surface latérale $2\pi r H$, s'écrit entre les instants

voisins t et $t + \mathrm{d}t$,

$$\underbrace{j_Q(r) \cdot 2\pi r H \cdot \mathrm{d}t}_{\text{chaleur qui entre par la surface latérale de rayon } r, \text{ pendant } \mathrm{d}t} + \underbrace{RI^2 \cdot \frac{2r\,\mathrm{d}r}{a^2}\mathrm{d}t}_{\text{chaleur fournie par effet Joule dans la couronne pendant } \mathrm{d}t} = \underbrace{\mu \cdot \mathrm{d}\tau \cdot c \cdot \mathrm{d}T}_{\text{chaleur emmagasinée dans la couronne pendant } \mathrm{d}t} + \underbrace{j_Q(r + \mathrm{d}r) \cdot 2\pi \cdot (r + \mathrm{d}r) \cdot H}_{\text{chaleur qui sort par la surface latérale du cylindre de rayon } r + \mathrm{d}r, \text{ pendant } \mathrm{d}t}$$

soit, en divisant les deux membres par $2\pi H \cdot \mathrm{d}t$,

$$\left[(r + \mathrm{d}r) j_Q(r + \mathrm{d}r) - r \cdot j_Q(r)\right] = -\mu c r \cdot \mathrm{d}r \cdot \frac{\partial T}{\partial t} + \frac{RI^2 \cdot r \cdot \mathrm{d}r}{\pi a^2 H}$$

ou $$\frac{\partial (r \cdot j_Q)}{\partial r} = -\mu c r \frac{\partial T}{\partial t} + \frac{RI^2 \cdot r}{\pi a^2 H}$$

avec d'après la loi de Fourier, $j_Q(r) = -\lambda \dfrac{\partial T}{\partial r}$, donc

$$-\lambda \cdot \frac{\partial}{\partial r}\left(r \frac{\partial T}{\partial r}\right) = \left(-\mu c \frac{\partial T}{\partial t} + \frac{RI^2}{\pi a^2 H}\right) r$$

et finalement, en régime transitoire, le champ de température $T(r, t)$ obéit à l'équation différentielle :

$$\boxed{\frac{\partial^2 T}{\partial r^2} + \frac{1}{r}\frac{\partial T}{\partial r} + \frac{RI^2}{\pi a^2 H \cdot \lambda} = \frac{\mu c}{\lambda}\frac{\partial T}{\partial t}} \qquad (1)$$

Remarque : Cette «équation de la chaleur», avec $K = \dfrac{\lambda}{\mu c}$ = diffusibilité thermique, peut s'écrire :

$$\boxed{\Delta T(r,t) + \frac{RI^2}{\pi a^2 H \cdot \lambda} = \frac{1}{K}\frac{\partial T}{\partial t}}$$

2. En régime permanent, le second membre de (1) est nul car $\dfrac{\partial T}{\partial t} = 0$, donc

$$\frac{\mathrm{d}^2 T}{dr^2} + \frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r} + \frac{RI^2}{\pi a^2 H \lambda} = 0,$$

ou $$\frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r \cdot \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r}\right) + \frac{RI^2}{\pi a^2 H \lambda} = 0$$

Posons $u = \dfrac{1}{r}\dfrac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r}$; il vient : $d(r^2u) + \dfrac{RI^2}{\pi a^2 H\lambda}\, r\mathrm{d}r = 0$, soit, par intégration,

$$r^2u = \frac{RI^2}{2\pi a^2 H\lambda}r^2 = A_1 \quad (A_1 = \text{cte}), \quad \text{donc}$$

$$r\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r} + \frac{RI^2}{2\pi a^2 H\lambda}r^2 = A_1, \quad \text{soit} \quad \mathrm{d}T + \frac{RI^2}{2\pi a^2 H\lambda}r\,\mathrm{d}r = A_1\frac{\mathrm{d}r}{r}$$

Une seconde intégration fournit :

$$T(r) + \frac{RI^2}{4\pi a^2 H\lambda}r^2 = A_1 \cdot \ln r + A_2.$$

Or, physiquement, la température ne peut pas devenir infinie sur l'axe ($r = 0$), ce qui implique $A_1 = 0$; enfin la constante A_2 est déterminée par la température $T_0 = T(0) = A_2$, d'où la loi des températures en régime permanent :

$$\boxed{T(r) = T_0 - \frac{RI^2}{4\pi a^2 H\lambda}r^2} \qquad (2)$$

d'où le graphe $T(r)$ pour $0 < r < a$

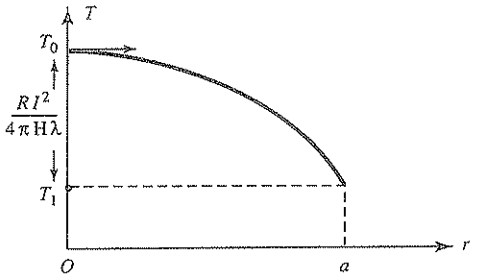


Fig. I.27

3 *a)* D'après (2), la température sur la périphérie du cylindre ($r = a$) est

$$T_1 = T(a) = T_0 - \frac{RI^2}{4\pi H\lambda}$$

◦ On en déduit la valeur de la conductivité thermique de l'aluminium

$$\boxed{\lambda = \frac{RI^2}{4\pi H(T_0 - T_1)}} = 239\ \mathrm{W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1}}$$

b) Le flux de chaleur $j_Q(r)$ qui s'écoule depuis la paroi externe est radial et vaut $j_Q(r) = -\lambda \, \mathrm{d}T/\mathrm{d}r$;

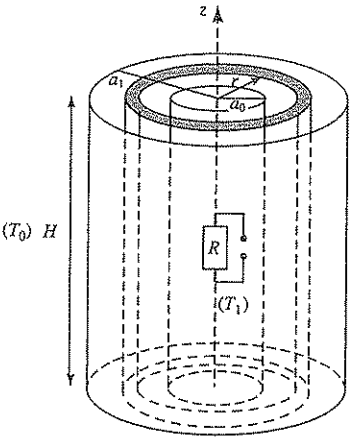


Fig. I.28

le flux qui traverse la couronne cylindrique de rayon r $(a_0 < r < a_1)$ d'épaisseur $\mathrm{d}r$ et de surfaces latérales $S = 2\pi r H$, est

$$P = j_Q(r) \cdot S = -\lambda \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r} \cdot 2\pi r H$$

donc
$$\int_{a_0}^{a_1} \frac{\mathrm{d}r}{r} = -\frac{2\pi\lambda H}{P} \int_{T_1}^{T_0} \mathrm{d}T$$

soit
$$\ln\left(\frac{a_1}{a_0}\right) = -\frac{2\pi\lambda H}{P}(T_0 - T_1)$$

d'où la conductivité thermique du métal

$$\boxed{\lambda = \frac{P \cdot \ln(a_1/a_2)}{2\pi(T_1 - T_0)H}}.$$

Application numérique : $\lambda = \mathbf{235\ W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1}}$.

Remarque : Les résultats de λ obtenus aux questions 3. *a)* et 3 *b)* sont assez concordants.

D. ÉQUATION DE LA CHALEUR. ONDES THERMIQUES

16. Bilan d'énergie : équation de la chaleur. Application

Un barreau cylindrique métallique, limité par les plans de section $x = 0$ et $x = L$, est caractérisé par sa chaleur massique c, sa masse volumique μ et sa conductivité thermique λ supposées constantes.

1. En régime *non permanent*, la température $T(x,t)$ du barreau est fonction de l'abscisse x et de l'instant t considérés.

a) Exprimer la conservation de l'énergie et établir l'équation de propagation de la chaleur sous la forme

$$\alpha \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}$$

où α est un coefficient qu'on explicitera en fonction de c, μ et λ.

b) Déterminer la forme de la solution particulière $T(x,t)$ de cette équation différentielle sous forme du produit d'une fonction de x par une fonction de t :

$$T = f_1(x) \cdot f_2(t).$$

2. Le barreau cylindrique de longueur L est plongé dans un milieu de température T_0 maintenue constante, alors que la température initiale du barreau est $T(x,0) = T_1 \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right) + T_0$.

a) Appliquer les résultats de la 1ère question pour déterminer la loi de distribution des températures $T(x, t)$ dans le barreau.

b) En déduire l'expression de la densité surfacique de flux thermique à l'instant t, au point du barreau d'abscisse x.

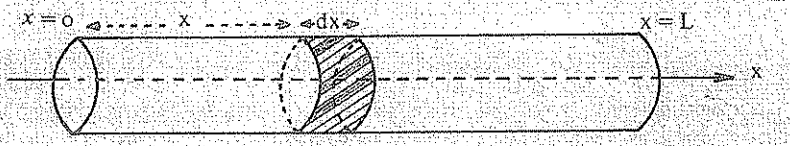


Fig. I.29

Solution

1. *a)* Soit S la section droite du barreau. Dans le volume élémentaire $S \cdot dx$ du barreau compris entre les plans de section voisins x et $x + dx$, de masse $dm = \mu \cdot Sdx$, la chaleur absorbée est $dm.c.d.T. = dm \cdot c \cdot \dfrac{\partial T}{\partial t} dt$ entre les instants t et $t + dt$.
D'après la loi de conservation de l'énergie, le bilan énergétique de cette branche s'écrit, entre les instants t et $t + dt$:

Accroissement d'énergie dans le volume élémentaire Sdx pendant dt	=	Energie thermique entrant par le plan $x = cte$ pendant dt	−	Energie thermique sortant par le plan $x + dx = cte$ pendant dt

soit
$$dm \cdot c \frac{\partial T}{\partial t} dt = j_Q(x) \cdot S \cdot dt - j_Q(x + dx) \cdot S \cdot dt \qquad (1)$$

avec $j_Q(x) - j_Q(x + dx) = j_Q(x) - \left[j_Q(x) + \dfrac{\partial j_Q}{\partial x} dx \right] = -\dfrac{\partial j_Q}{\partial x} dx.$

L'équation (1) s'écrit donc $\mu c \cdot \dfrac{\partial T}{\partial t} = -\dfrac{\partial j_Q}{\partial x} dx.$

Or, la densité surfacique de flux thermique est donnée par la loi de Fourier :

$j_Q(x) = -\lambda \dfrac{\partial T}{\partial x}$, donc $\dfrac{\partial j_Q}{\partial x} = -\lambda \dfrac{\partial^2 T}{\partial x^2}$ si on suppose λ constant;

on en déduit

$$\boxed{\frac{\mu c}{\lambda} \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}} \qquad (2)$$

L'équation de conduction de la chaleur obtenue est bien de la forme $\alpha \dfrac{\partial T}{\partial t} = \dfrac{\partial^2 T}{\partial x^2}$, où α qui représente l'inverse de la diffusivité est :

$$\boxed{\alpha = \frac{\mu \cdot c}{\lambda}} \qquad (3)$$

b) Admettons que l'équation (2) possède une solution de la forme $T(x, t) = f_1(x) \cdot f_2(t)$; l'équation (2) s'écrit alors

$$\alpha f_1(x) \frac{df_2(t)}{dt} = \frac{d^2 f_1(x)}{dx^2} f_2(t) \qquad (4)$$

ou
$$\alpha \cdot \frac{1}{f_2} \cdot \frac{\mathrm{d}f_2}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{f_1} \cdot \frac{\mathrm{d}^2 f_1}{\mathrm{d}x^2} \tag{5}$$

Puisque le premier membre n'est fonction que de t et le second membre n'est fonction que de x, les deux membres de cette relation (5) sont égaux à une constante que l'on pose égale à $-\beta$; en effet, cette constante ne peut être que négative ($\beta > 0$), car si la constante était positive, la solution $f_1(x)$ divergerait si $x \to \infty$

⊙ Donc $\alpha \frac{1}{f_2} \cdot \frac{\mathrm{d}f_2}{\mathrm{d}t} = -\beta$, soit $\frac{\mathrm{d}f_2}{f_2} = -\frac{\beta}{\alpha}\mathrm{d}t$.

Intégrons : $\ln f_2(t) = -\frac{\beta}{\alpha}t$, soit

$$f_2(t) = \exp\left(-\frac{\beta}{\alpha}t\right) \tag{6}$$

⊙ La relation (4) s'écrit, compte tenu de (5),

$$\frac{1}{f_1} \cdot \frac{\mathrm{d}^2 f_1}{\mathrm{d}x^2} = -\beta, \quad \text{ou} \quad \frac{\mathrm{d}^2 f_1}{\mathrm{d}x^2} + \beta f_1 = 0$$

qui admet la solution

$$f_1(x) = a \cdot \sin(\sqrt{\beta}x) + b \cdot \cos(\sqrt{\beta}x) \tag{7}$$

Une solution de l'équation (2) est donc, d'après (6) et (7),

$$\boxed{T(x,t) = [a \sin(\sqrt{\beta}x) + b \cos(\sqrt{\beta}x)]\, \mathrm{e}^{-\frac{\beta t}{\alpha}}} \tag{8}$$

où a, b et β sont des constantes d'intégration déterminées par les conditions aux limites.

2. *a)* Le flux thermique s'écoule dans le sens des températures décroissantes jusqu'à atteindre un état d'équilibre (atteint théoriquement à l'instant infini) pour lequel tous les points de la barre seront à la température T_0 du milieu ambiant.

La *solution générale* de l'équation de la chaleur est donc la somme de deux solutions particulières : T_0 d'une part et l'expression (8) d'autre part, soit

$$T(x,t) = T_0 + [a \sin \sqrt{\beta}x + b \cos \sqrt{\beta}x]\, \mathrm{e}^{-\frac{\beta t}{\alpha}} \tag{9}$$

En particulier, à l'instant $t = 0$, on a donc :

$$T(x,0) = T_0 + (a \sin \sqrt{\beta}x + b \cos \sqrt{\beta}x) = T_1 \sin\left(\frac{\pi}{L}x\right) + T_0$$

par identification, on obtient donc les valeurs des constantes d'intégration :

$$a = T_1, \quad \sqrt{\beta} = \frac{\pi}{L} \quad \text{soit} \quad \frac{\beta}{\alpha} = \frac{\pi^2 \lambda}{\mu c L^2}, \quad \text{et} \quad b = 0$$

La loi (9) de distribution des températures le long du barreau s'écrit donc

$$\boxed{T(x,t) = T_0 + T_1 \sin\left(\frac{\pi}{L}x\right) \cdot \exp\left(-\frac{\pi^2 \cdot \lambda}{\mu c L^2}t\right)} \qquad (10)$$

Notons que les extrémités du barreau ($x = 0$ et $x = L$) conservent une température constante T_0 à tout instant, en accord avec (10).

b) La densité surfacique de flux thermique est liée au gradient des températures, à chaque instant, par la loi de Fourier $j_Q = -\lambda \frac{\partial T}{\partial x}$, soit d'après (10),

$$\boxed{j_Q = -\lambda \frac{\pi T_1}{L} \cos\left(\frac{\pi x}{L}\right) \cdot \exp\left(-\frac{\pi^2 \cdot \lambda}{\mu c L^2}t\right)}$$

Ce résultat est en accord avec le fait que la température du barreau deviendra uniforme (et égale à T_0) lorsque $j_Q = 0$, donc en un temps théoriquement infini.

17. Ondes thermiques dans une tige métallique et dans un mur de briques

Un matériau solide est caractérisé par sa conductivité thermique λ, sa masse volumique μ et sa chaleur massique c supposées constantes en tout point M de coordonnées x, y, z du matériau.

1. Équations de conduction de la chaleur en régime permanent

En écrivant qu'en régime permanent, il ne peut pas y avoir accumulation de chaleur à l'intérieur d'un volume élémentaire de matériau, établir l'équation différentielle à laquelle obéit la température $T(x, y, z)$ en M dans les deux cas :

a) si le milieu ne contient pas de sources internes de chaleur;

b) si un processus fait apparaître en chaque point $M(x,y,z)$ du matériau une quantité de chaleur volumique $q(x,y,z)$ par unité de temps.
Quelles analogies vous suggèrent les équations obtenues en ***a)*** et ***b)***.

2. Équations de la chaleur en régime variable

Montrer qu'en régime variable et en l'absence de sources internes de chaleur ($q = 0$), le champ de température $T(x,y,z,t)$ en M, (x,y,z) à l'instant t, obéit à l'équation locale :

$$\Delta T = \frac{1}{K}\frac{\partial T}{\partial t}$$

On exprimera le coefficient de diffusivité thermique K en fonction des caractéristiques λ, μ et c.

3. Application 1 : onde de chaleur dans une tige métallique

Une tige OA, parfaitement calorifugée, est encastrée à son extrémité O ($x = 0$). On notera $T(x,t)$ la température absolue au point $M(x = OM)$ de la tige à l'instant t. On soumet l'extrémité O à une excitation thermique sinusoïdale de fréquence f et d'amplitude a :

$$T(0,t) = T_0 + a \cdot \cos(2\pi f t)$$

a) On cherche une solution de l'équation de la chaleur obtenue à la question 2 sous la forme complexe (avec $j^2 = -1$) :

$$T(x,t) = a_0 + a \cdot \exp\,[j(2\pi f t - kx)]$$

Exprimer le coefficient complexe k et la constante a_0 en fonction de T_0, f, et K.

b) Exprimer la vitesse de propagation de l'onde de chaleur dans la tige en fonction de f et K.

c) Calculer en fonction de f et K la distance d'inversion x_i, c'est-à-dire la distance entre O et le premier point M_i de la tige dont les oscillations thermiques sont en opposition de phase avec celles de l'extrémité O.

4. Application 2 : onde de chaleur dans un mur de briques

Un mur de briques, supposé infini, compris entre les plans $x = 0$ et $x = X$, est soumis à une excitation thermique sinusoïdale par sa face d'entrée $x = 0$.

$$T(0,t) = T_0 + a \cdot \cos\left(\frac{2\pi}{\tau} t\right)$$

avec une période $\tau = 1$ jour $= 86\,400$ s. On donne pour le mur de brique : $\lambda = 1{,}74\ \text{W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$, $c = 800\ \text{J} \cdot \text{kg}^{-1}$ et $\mu = 2\,050\ \text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$.

a) Calculer le retard de temps entre la variation journalière de température à l'entrée ($x = 0$) et la variation de température derrière le mur ($x = X$).

b) Dans quel rapport r ce mur atténue-t-il les variations journalières de la température extérieure ?

Solution

1. *a)* Dans le volume parallélépipédique élémentaire $dx \cdot dy \cdot dz$ au niveau du point $M(x,y,z)$ du matériau,

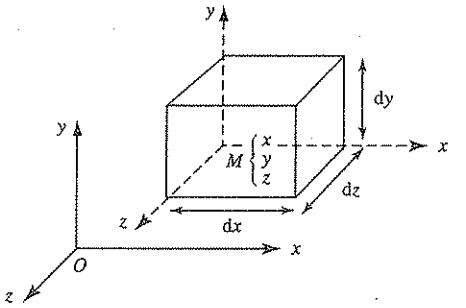


Fig. I.30

• le flux de chaleur qui pénètre suivant Ox par la face d'entrée $x = \text{cte}$, d'aire $dy \cdot dz$, est :

$$\frac{dQ_1}{dt} = -\lambda \left(\frac{\partial T}{\partial x}\right)_x dy \cdot dz$$

• le flux de chaleur qui sort suivant Ox, par la face de sortie $x + dx = \text{cte}$, est

$$\frac{dQ'_1}{dt} = -\lambda \left(\frac{\partial T}{\partial x}\right)_{x+dx} dy \cdot dz, \quad \text{avec} \quad \left(\frac{\partial T}{\partial x}\right)_{x+dx} = \left(\frac{\partial T}{\partial x}\right)_x + \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} dx$$

⊙ le flux de chaleur accumulé dans le volume parallélépipédique élémentaire autour de $M(x,y,z)$, du fait des transferts thermiques suivant Ox est donc

$$\frac{\mathrm{d}Q_x}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}Q_1}{\mathrm{d}t} - \frac{\mathrm{d}Q_1'}{\mathrm{d}t} = -\lambda\left[\left(\frac{\partial T}{\partial x}\right)_x - \left(\frac{\partial T}{\partial x}\right)_{x+\mathrm{d}x}\right]\mathrm{d}y\cdot\mathrm{d}z$$

soit
$$\frac{\mathrm{d}Q_x}{\mathrm{d}t} = \lambda\frac{\partial^2 T}{\partial x^2}\,\mathrm{d}x\cdot\mathrm{d}y\cdot\mathrm{d}z$$

De même, les quantités de chaleur accumulées dans le volume parallélépipédique élémentaire du fait des transferts thermiques suivant Oy et suivant Oz sont respectivement

$$\frac{\mathrm{d}Q_y}{\mathrm{d}t} = \lambda\frac{\partial^2 T}{\partial y^2}\,\mathrm{d}x\cdot\mathrm{d}y\cdot\mathrm{d}z \quad \text{et} \quad \frac{\mathrm{d}Q_z}{\mathrm{d}t} = \lambda\frac{\partial^2 T}{\partial z^2}\,\mathrm{d}x\cdot\mathrm{d}y\cdot\mathrm{d}z \qquad (1)$$

En régime permanent, il ne peut y avoir de chaleur accumulée à l'intérieur du volume élémentaire, donc

$$\frac{\mathrm{d}Q_x}{\mathrm{d}t} + \frac{\mathrm{d}Q_y}{\mathrm{d}t} + \frac{\mathrm{d}Q_z}{\mathrm{d}t} = 0$$

soit

$$\boxed{\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} = 0} \qquad (2)$$

b) ⊙ Si le matériau contient des sources de chaleur, ou aura en régime permanent

$$\underbrace{\frac{\mathrm{d}Q_x}{\mathrm{d}t} + \frac{\mathrm{d}Q_y}{\mathrm{d}t} + \frac{\mathrm{d}Q_z}{\mathrm{d}t}}_{\substack{\text{chaleur accumulée par seconde dans}\\ \text{le volume } \mathrm{d}x\cdot\mathrm{d}y\cdot\mathrm{d}z}} + \underbrace{q\cdot\mathrm{d}x\cdot\mathrm{d}y\cdot\mathrm{d}z}_{\substack{\text{chaleur libérée par seconde}\\ \text{par la source interne dans le}\\ \text{volume } \mathrm{d}x\cdot\mathrm{d}y\cdot\mathrm{d}z}} = 0$$

soit, d'après (1),

$$\left[\lambda\left(\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2}\right) + q\right]\mathrm{d}x\cdot\mathrm{d}y\cdot\mathrm{d}z = 0$$

ou
$$\boxed{\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} + \frac{q}{\lambda} = 0}$$

◦ Les deux équations locales (2) et (3), qui peuvent s'écrire respectivement

$$\boxed{\Delta T = 0} \quad \text{et} \quad \boxed{\Delta T + \frac{q}{\lambda} = 0}$$

en introduisant le laplacien $\Delta T = \dfrac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \dfrac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \dfrac{\partial^2 T}{\partial z^2}$ de la température, sont analogues aux équations respectives de Laplace $\Delta V = 0$ et de Poisson $\Delta V + \dfrac{\rho}{\varepsilon} = 0$ en régime électrique permanent, avec les transpositions évidentes :

$$\begin{cases} \text{température } T \leftrightarrow \text{potentiel scalaire } V \text{ (champ scalaire étudié)} \\ \text{puissance thermique volumique } q \leftrightarrow \text{charge volumique } \rho \\ \qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad \text{(caractéristique de la source)} \\ \text{conductivité thermique } \lambda \leftrightarrow \text{permittivité } \varepsilon \text{(caractéristique du milieu)} \end{cases}$$

2. En régime variable, la température T du volume élémentaire varie au cours du temps, et le nouveau bilan énergétique s'écrit dans le volume élémentaire $\mathrm{d}x \cdot \mathrm{d}y \cdot \mathrm{d}z$ de masse $\mathrm{d}m = \mu \cdot \mathrm{d}x \cdot \mathrm{d}y \cdot \mathrm{d}z$

$$\underbrace{\mathrm{d}Q_x + \mathrm{d}Q_y + \mathrm{d}Q_z}_{\substack{\text{chaleur accumulée pendant le temps} \\ \mathrm{d}t \text{ dans le volume élémentaire}}} = \underbrace{dm \cdot c \cdot \frac{\partial T}{\partial t}\,\mathrm{d}t}_{\substack{\text{chaleur reçue pendant } dt \text{ par} \\ \text{le volume élémentaire}}}$$

soit, d'après (1),

$$\lambda\left(\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z = \mu c \frac{\partial T}{\partial t}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$$

et, après simplification,

$$\boxed{\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} = \frac{\mu \cdot c}{\lambda} \cdot \frac{\partial T}{\partial t}} \qquad (4)$$

de la forme $\Delta T = \dfrac{1}{K}\dfrac{\partial T}{\partial t}$ avec $\boxed{K = \dfrac{\lambda}{\mu c}}$ (5)

Remarques :

① Si le milieu contient des sources internes de puissance thermique $q(x, y, z)$ par unité de volume, on établit aisément comme en ***1) b***,

l'équation de diffusion générale

$$\boxed{\Delta T + \frac{q}{\lambda} = \frac{1}{K}\frac{\partial T}{\partial t}}$$

② L'équation de conduction de la chaleur (4) n'est pas du type «équation d'onde», car dans le second membre de (4), la dérivée temporelle est du 1er ordre et non pas du 2ème ordre.

3. *a)* D'après (4), la température $T(x,t)$ de la tige obéit à l'équation différentielle

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = \frac{1}{K}\frac{\partial T}{\partial t} \tag{6}$$

La solution $T(x,t) = a_0 + a \cdot \exp[j(2\pi f t - kx)]$ permet d'écrire $\partial^2 T/\partial x^2 = -k^2 a \cdot e^{j(2\pi f t - kx)}$ et $\partial T/\partial t = j2\pi f \cdot a \exp[j^{(2\pi f t - kx)}]$ donc l'équation de la chaleur (6) s'écrit, après simplification :

$$k^2 = -j\frac{2\pi f}{K}; \quad \text{avec} \quad (1-j)^2 = -2j, \quad \text{soit}$$

$$\boxed{k = (1-j)\sqrt{\frac{\pi f}{K}}}$$

⊙ La loi de répartition des températures est donc :

$$T(x,t) = a_0 + a \cdot e^{-\sqrt{\frac{\pi f}{K}}x} \cdot e^{j(2\pi f t - \sqrt{\frac{\pi f}{K}}x)}$$

La condition aux limites pour $x = 0 : T(0,t) = T_0 + a \cdot e^{2\pi f t}$ donne donc

$$\boxed{a_0 = T_0}$$

b) La température $T(x,t)$ évolue donc suivant la loi réelle

$$\boxed{T(x,t) = T_0 + a\exp^{(-\sqrt{\pi f/K}\cdot x)}\cos(2\pi f t - \sqrt{\pi f/K}\cdot x)} \tag{7}$$

On reconnaît ainsi des oscillations thermiques sinusoïdales amorties autour de la valeur moyenne T_0, avec une vitesse de propagation (vitesse de phase)

$$v = \left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)_{\varphi} = \frac{2\pi f}{\sqrt{\pi f/K}}, \quad \text{soit} \quad \boxed{v = 2\sqrt{\pi \cdot f \cdot K}} \tag{8}$$

c) D'après (7), le déphasage entre les températures $T(0,t)$ et $T(x,t)$ vaut π pour $x = x_i$ tel que

$$\sqrt{\pi f/K}\, x_i = \pi, \quad \text{soit} \quad \boxed{x_i = \sqrt{\frac{\pi K}{f}}}$$

4. *a)* Pour le mur de brique infini suivant les directions Oy et Oz, d'épaisseur finie X, le plan d'onde est normal à l'axe Ox : l'écoulement de chaleur suivant Ox est encore unidimensionnel; les résultats obtenus à la question 3 restent donc valables.

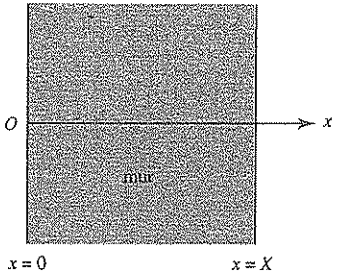


Fig. I.31

La vitesse de propagation de l'onde de chaleur, donnée par (8) avec $K = \lambda/\mu c$ et $f = 1/\tau$, est donc

$$v = 2\sqrt{\frac{\pi\lambda}{\mu c \tau}} \tag{9}$$

Le retard de temps entre la variation journalière de température en $x = 0$ et en $x = X$, de part et d'autre du mur, est donc :

$$\Delta t = \frac{\Delta x}{v} = \frac{X}{v}, \quad \text{soit d'après (9)} \quad \boxed{\Delta t = \frac{X}{2}\sqrt{\frac{\mu c \tau}{\pi \lambda}}}$$

Application numérique : $\Delta t = 30\,590$ s $\simeq$ **8h 30 min.**

b) D'après (7), le terme d'amortissement est $e^{-\sqrt{\pi f/K}\, x}$ sur l'épaisseur X du mur donc les variations d'amplitude de la température entre les faces $x = 0$ et $x = X$ du mur sont atténuées dans le rapport

$$r = \exp\left(\sqrt{\frac{\pi f}{K}}X\right) \quad \text{ou} \quad \boxed{r = \exp\left(\sqrt{\frac{\pi \mu c}{\lambda \tau}}X\right)}$$

Application numérique : $r = \mathbf{9{,}25}$.

Ce mur atténue donc dans un rapport voisin de 9 les variations diurnes de température extérieure.

18. Régime thermique périodique dans un milieu semi-infini

Le sol terrestre, localement assimilé à un demi-espace infini $z > 0$ homogène, est caractérisé par sa masse volumique $\mu = 3\,200\ \text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$, sa chaleur massique $c = 850\ \text{J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ et sa conductivité thermique $\lambda = 1{,}8\ \text{W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$. La surface plane du sol est dans le plan xOy, et la normale Oz au sol est dirigée vers le centre de la terre.

Le champ de température $T(z, t)$ à l'instant t, en un point du sol de profondeur z, obéit à l'équation de la chaleur.

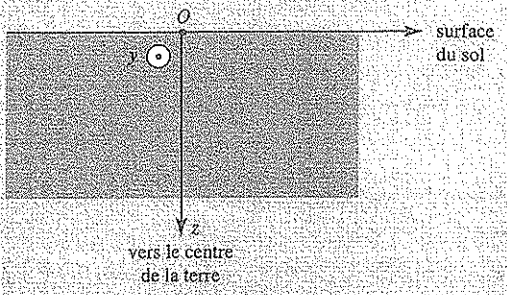


Fig. I.32

La température à la surface du sol ($z = 0$) évolue au cours d'une journée suivant la loi :

$$T(0, t) = T_0 + a \cdot \cos(\omega t),$$

où $a = 10$ K est l'amplitude des oscillations thermiques journalières, $T_0 = 290$ K est la température moyenne, et $\omega = \dfrac{2\pi}{\tau}$ avec $\tau = 86\,400$ s.

1. Calculer la diffusivité thermique K du sol terrestre.

2. *a)* Écrire l'équation différentielle à laquelle obéit l'écart de température $u(z, t) = T(z, t) - T_0$.

b) En déduire le champ des températures dans le sol sous la forme :

$$T(z, t) = T_0 + \mathrm{e}^{-b \cdot z}[A \cdot \cos(\omega t - kz) + B \cdot \sin(\omega t - kz)]$$

où b, k, A et B sont des constantes ($b > 0$ et $k > 0$) qu'on déterminera en fonction de K, τ et a.

c) Exprimer la vitesse de phase V_φ de l'onde thermique en fonction de K et ω. Conclure.

3. ***a)*** À quelle profondeur z_1 l'amplitude des variations diurnes de température est-elle divisée par 10, et quel est alors le déphasage de la température $T(z_1)$ par rapport à la surface du sol ?

b) À quelle profondeur z_2 les oscillations thermiques sont-elles en opposition de phase avec celles de la surface du sol ?

c) À quelles profondeurs la température ne sera jamais inférieure à $T_1 = 10\,°C$, durant les 24 heures ?

Solution

1. La diffusivité du sol terrestre qui intervient dans l'équation de la chaleur (1) ci-dessous est $\boxed{K = \dfrac{\lambda}{\mu \cdot c}}$

Application numérique : $K = \dfrac{1{,}8}{3{,}2 \cdot 10^3 \times 850} = \mathbf{6{,}6 \cdot 10^{-7}\ m^2 \cdot s^{-1}}$.

2. ***a)*** L'équation de la chaleur dans le sol s'écrit $\dfrac{\partial T}{\partial t} = K \cdot \dfrac{\partial^2 T}{\partial z^2}$. L'écart de température $u(z) = T(z, t) - T_0$ satisfait donc à l'équation différentielle

$$\boxed{\frac{\partial u}{\partial t} = K \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}} \qquad (1)$$

b) En régime permanent forcé, une solution de (1) s'écrit en notation complexe

$$u(z, t) = \theta(z) \cdot e^{j\omega t} \qquad (2)$$

où $\theta(z)$ est une fonction complexe de la profondeur z seulement; donc (1) s'écrit

$$j\omega \cdot \theta(z) = K \cdot \frac{d^2\theta}{dz^2}$$

ou, puisque $j = \dfrac{(1+j)^2}{2}$, $\dfrac{d^2\theta}{dz^2} - \dfrac{(1+j)^2}{2K}\omega \cdot \theta(z) = 0$. Les racines de l'équation caractéristique sont $\pm(1+j)\sqrt{\dfrac{\omega}{2K}}$, donc

$$\theta(z) = \theta_0 \cdot e^{-(1+j)\sqrt{\omega/2K}\cdot z} + \theta_1 \cdot e^{(1+j)\sqrt{\omega/2K}\cdot z}$$

Or, l'amplitude $\theta(z)$ des oscillations thermiques ne peut pas croître indéfiniment si $z \to \infty$, on a donc obligatoirement $\theta_1 = 0$; de plus $\theta(0) = a$ par hypothèse, soit $\theta_0 = a$; il vient donc

$$\theta(z) = a \cdot e^{-(1+j)\sqrt{\omega/2K}\cdot z}$$

et la relation (2) s'écrit donc

$$T(z,t) - T_0 = a \cdot e^{-\sqrt{\omega/2K}\cdot z} \cdot e^{j(\omega t - \sqrt{\omega/2K}\cdot z)}$$

soit, en notations réelles et en posant $\boxed{\delta = \sqrt{\dfrac{2K}{\omega}} = \sqrt{\dfrac{K\tau}{\pi}}}$

il vient $$\boxed{T(z,t) = T_0 + a \cdot e^{-z/\delta} \cos\left(\omega t - \frac{z}{\delta}\right)} \qquad (3)$$

de la forme demandée, avec $b = k = \dfrac{1}{\delta}$, soit

$$\boxed{b = k = \sqrt{\frac{\pi}{K \cdot \tau}}}, \qquad \boxed{A = a} \quad \text{et} \quad \boxed{B = 0}$$

c) L'onde thermique se propage donc dans le sol à la vitesse de phase

$$V_\varphi = \frac{\omega}{k} = \omega \cdot \delta, \quad \text{soit} \quad V_\varphi = \omega\sqrt{\frac{2K}{\omega}},$$

donc $$\boxed{V_\varphi(\omega) = \sqrt{2K \cdot \omega}} \qquad (4)$$

En conclusion, l'onde thermique, due aux variations diurnes de température, se propage dans la terre avec un **amortissement exponentiel** d'après (3), et avec un **phénomène dispersif** puisque le vitesse de phase de l'onde thermique dépend de la fréquence d'après (4); la quantité $\delta = \sqrt{K\tau/\pi}$ caractérise «l'épaisseur de peau» de l'onde thermique (analogies avec l'épaisseur de peau* des courants de haute fréquence dans un métal).

---

* Cf. *Electromagnétisme. Problèmes résolus*. Ediscience international, 1996, du même auteur, Chapitre 1, problème n°17, 18 et 19.

3. *a)* ◦ L'amplitude des variations diurnes de température est divisée par 10 aux points de profondeur z_1 tels que $e^{-z_1/\delta} = 1/10$, ou $z_1 = \delta \cdot \ln 10$,

soit $$\boxed{z_1 = \sqrt{\frac{K \cdot \tau}{\pi}} \cdot \ln(10)}$$

Application numérique :

$$z_1 = \sqrt{\frac{6{,}6 \cdot 10^{-7} \times 86\,400}{\pi}} \times 2{,}3 = 0{,}31 \text{ m} = \mathbf{31\ cm}.$$

Remarque : Pour des profondeurs supérieures à 1 m qui correspondent à $e^{-z/\delta} < e^{-7{,}42} = 6 \cdot 10^{-4}$ les variations de température diurne n'ont pratiquement plus d'influence sur la température du sol.

◦ Le retard de la phase à la profondeur z_1 par rapport à la surface du sol est alors, d'après (3),

$$\boxed{\varphi_1 = \frac{z_1}{\delta}} = \ln(10) = \mathbf{2{,}3\ rad}$$

b) L'opposition de phase est obtenue, d'après (3), à la profondeur z_2 telle que

$$\frac{z_2}{\delta} = \pi, \quad \text{soit} \quad z_2 = \pi\sqrt{\frac{K\tau}{\pi}}$$

ou $$\boxed{z_2 = \sqrt{\pi \cdot K \cdot \tau}}$$

Application numérique :

$$z_2 = 0{,}42 \text{ m} = \mathbf{42\ cm}.$$

c) La température ne sera à aucun instant inférieure à $T_1 = 283$ K si d'après (3),

$$T_0 - a \cdot e^{-z/\delta} \geqslant T_1, \quad \text{soit} \quad e^{z/\delta} > \frac{a}{T_0 - T_1}$$

et donc $$\boxed{z > \sqrt{\frac{K \cdot \tau}{\pi}} \cdot \ln\left(\frac{a}{T_0 - T_1}\right)}$$

Application numérique : $z > \mathbf{4{,}8\ cm}$.

E. RÉGIMES THERMIQUES TRANSITOIRES. RÉPONSE À UN ÉCHELON DE TEMPÉRATURE

19. Propagation d'une brusque variation de température

Un milieu (M) homogène, isotrope, semi-infini, de diffusivité thermique K, occupe le demi-espace défini par $x > 0$. Ce milieu est initialement isolé thermiquement et en équilibre à la température uniforme T_0.

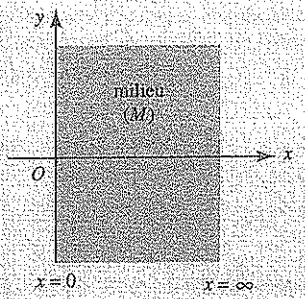


Fig 1.33

A l'instant $t = 0$, on impose sur la surface libre $x = 0$ une température $T_1 (T_1 > T_0)$ maintenue constante grâce à un réservoir de chaleur mis en contact avec la paroi $x = 0$. Il en résulte une conduction thermique unidirectionnelle dans (M), suivant la direction Ox.

1. Aux instants $t \geqslant 0$, le champ de température $T(x, t)$ dans (M) obéit à une équation aux dérivées partielles qu'on rappelera. En déduire l'équation différentielle du second ordre en $T(u)$, où $u = \dfrac{x}{2\sqrt{K \cdot t}}$ est un paramètre spatio-temporel sans dimension, fonction de x et t.

2. *a)* Établir la loi des températures $T(x, t)$ dans le milieu (M); on sera amené à introduire la fonction d'erreur

$$\operatorname{erf}(u) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^u e^{-X^2} \cdot dX,$$

avec $\operatorname{erf}(0) = 0$; $\operatorname{erf}(0{,}5) = 0{,}52$; $\operatorname{erf}(1) = 0{,}82$ et $\operatorname{erf}(\infty) = 1$.

b) Justifier la faible efficacité des phénomènes de diffusion thermique à grande distance.

3. *a)* Tracer le graphe de la température réduite $\theta = \dfrac{T(x,t) - T_0}{T_1 - T_0}$ en fonction de u.

   b) Exprimer en fonction de K et x la constante de temps τ de diffusion thermique, définie comme le temps au bout duquel la température réduite atteint la valeur 0,48; conclure.

4. Exprimer le flux thermique surfacique $j_Q(x,t)$ qui traverse une surface d'abscisse $x = \text{cte}$ du matériau.

Solution

1. Le champ de température $T(x,t)$ dans (M) obéit à l'équation de chaleur*

$$\frac{\partial T}{\partial t} = K \cdot \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \tag{1}$$

En introduisant le paramètre sans dimension $u = \dfrac{x}{2\sqrt{K \cdot t}}$ et ses dérivées partielles $\dfrac{\partial u}{\partial t} = -\dfrac{x \cdot t^{-3/2}}{4\sqrt{K}} = \dfrac{-u}{2t}$ et $\dfrac{\partial u}{\partial x} = \dfrac{1}{2\sqrt{K \cdot t}}$, il vient :

$$\text{et} \quad \begin{cases} \dfrac{\partial T}{\partial t} = \dfrac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}u} \cdot \dfrac{\partial u}{\partial t} = -\dfrac{u}{2t} \cdot \dfrac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}u} \\ \dfrac{\partial T}{\partial x} = \dfrac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}u} \cdot \dfrac{\partial u}{\partial x} = \dfrac{1}{2\sqrt{K \cdot t}} \cdot \dfrac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}u} \end{cases} \tag{2}$$

et donc,

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = \frac{1}{4K \cdot t} \frac{\mathrm{d}^2 T}{\mathrm{d}u^2} \tag{3}$$

Reportons les expressions (2) et (3) dans l'équation (1); il vient :

$$-\frac{u}{2t} \cdot \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}u} = \frac{1}{4t} \frac{\mathrm{d}^2 T}{\mathrm{d}u^2},$$

soit

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}^2 T}{\mathrm{d}u^2} + 2u \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}u} = 0} \tag{4}$$

Ainsi, la température dans (M) ne dépend que de la variable réduite u.

* Cf. démonstration dans les problèmes n°16 et 17 de ce chapitre 1.

2. *a)* Posons $\dfrac{dT}{du} = f(u)$; l'équation différentielle (4) s'écrit alors

$$\frac{df}{du} + 2u \cdot f(u) = 0$$

soit en séparant les variables $\dfrac{df}{f} = -2u \cdot du$ et, par intégration si A est une constante d'intégration :

$$f(u) = \frac{dT}{du} = A \cdot e^{-u^2} \tag{5}$$

Une seconde intégration fournit, si a et b sont deux constantes d'intégration avec $a = \dfrac{A\sqrt{\pi}}{2}$,

$$T(u) = a \cdot \text{erf}(u) + b \tag{6}$$

Pour déterminer les constantes a et b, utilisons les deux conditions aux limites

$$\begin{cases} \text{si } x = 0 \text{ ou } u = 0,\ T = T_1, \text{ soit } T_1 = a \cdot \text{erf}(0) + b = b \\ \text{si } x = \infty \text{ ou } u = \infty,\ T = T_0, \text{ soit } T_0 = a \cdot \text{erf}(\infty) + b = a + b \end{cases}$$

soit $a = T_0 - T_1$ et $b = T_1$; la loi de répartition (5) s'écrit donc

$$\boxed{T(x,t) = T_1 - (T_1 - T_0) \cdot \text{erf}\left(\frac{x}{2\sqrt{K \cdot t}}\right)} \tag{7}$$

b) La loi de répartition (7) montre que si un mur de température diffuse sur une distance $x = x_0$ pendant une durée t_0, il faudra une durée $100 \cdot t_0$ pour diffuser sur une distance $10 \cdot x_0$; cette proportionnalité entre la distance de diffusion et la racine carrée de la durée de diffusion thermique montre l'inefficacité des phénomènes de transport diffusif qui «s'essoufflent» lorsqu'on s'éloigne de la source de diffusion. Ces résultats, transposables dans le chauffage des appartements, montre la faible efficacité des transferts thermiques diffusifs et ce sont les transferts par convection (et rayonnement) qui sont les plus efficaces dans ce type de chauffage.

3. *a)* D'après (7), la température réduite (sans dimension) s'écrit :

$$\theta(u) = \frac{T(u) - T_0}{T_1 - T_0} = \frac{T_1 - T_0 - (T_1 - T_0) \cdot \text{erf}(u)}{T_1 - T_0}$$

soit $$\boxed{\theta(u) = \frac{T(u) - T_0}{T_1 - T_0} = 1 - \text{erf}\,(u)} \qquad (8)$$

On en déduit l'allure du graphe, d'après le tableau ci-après :

u	0	0,50	1	∞
erf (u)	0	0,52	0,82	1
$\theta(u) = 1 - \text{erf}\,(u)$	1	0,48	0,18	0

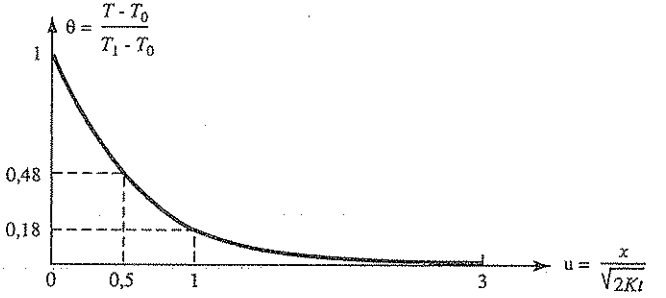


Fig. I.34

Remarque : L'avantage du graphe $\theta(u)$ est que l'on a un graphe unique avec les grandeurs réduites θ et u sans dimension, alors que les graphes $T(x)$ en un point d'abscisse x constituent une famille de graphes tracés aux divers instants $t_1, t_2, t_3 \ldots$

b) La constante de temps τ de diffusion thermique est telle que $\theta(u) = 0{,}48$ soit, d'après (8), erf $(u) = 0{,}52$ donc $u = \dfrac{x}{2\sqrt{K \cdot \tau}} = 0{,}5$, et donc

$$\boxed{\tau = \frac{x^2}{K}}.$$

Remarque : On retrouve la proportionnalité de la durée caractéristique de diffusion avec le carré des distances.

4. D'après la loi de Fourier, le flux thermique à travers une surface unité d'abscisse x, à l'instant t, est

$$j_Q(x, t) = -\lambda \frac{\partial T}{\partial x} = -\lambda \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x}$$

avec, d'après (5), $\dfrac{dT}{du} = A \cdot e^{-u^2} = \dfrac{2a}{\sqrt{\pi}}\, e^{-u^2} = \dfrac{2(T_1 - T_0)}{\sqrt{\pi}}\, e^{-u^2}$

et $\dfrac{\partial u}{\partial x} = \dfrac{1}{2\sqrt{Kt}}$; on en déduit $j_Q(x,t) = -\lambda \dfrac{2(T_1 - T_0)e^{-u^2}}{2\sqrt{\pi Kt}}$ avec

$u = \dfrac{x}{2\sqrt{Kt}}$, soit

$$\boxed{j_Q(x,t) = -\frac{\lambda(T_1 - T_0)}{\sqrt{\pi K \cdot t}} \exp\left(-\frac{x^2}{4K \cdot t}\right)}$$

20. Refroidissement d'une lame à faces parallèles plongée dans un liquide : conduction et convection

Une lame métallique d'épaisseur $2l$, de température T_1 uniforme, de masse volumique μ, de chaleur massique c et de conductivité thermique λ, limitée par deux plans considérés comme infinis d'abscisses $x = -l$ et $x = l$, est plongée à l'instant $t = 0$ dans un liquide de température $T_0 (T_0 < T_1)$ maintenue constante. La lame se refroidit et on note $T(x, t)$ le champ de température à l'instant $t \geqslant 0$ au point M de coordonnées x, y, z du métal. On désignera $a = \dfrac{\lambda}{\mu c}$ la diffusivité thermique du métal.

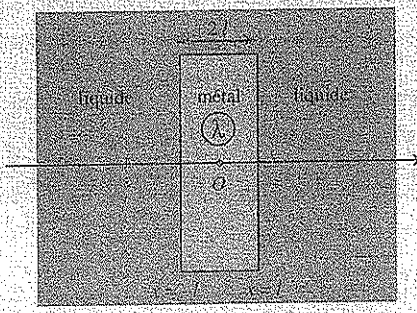


Fig. I.35

Les échanges thermiques sur les interfaces métal-liquide sont de nature convective : la quantité de chaleur instantanée reçue par le liquide sur une surface S de l'interface métal-liquide pendant la durée dt est :

$$h[T(\pm l, t) - T_0] \cdot S \cdot \mathrm{d}t$$

où h est le coefficient d'échange convecto-conductif.

1. Établir l'équation aux dérivées partielles satisfaite par l'écart de température $\theta(x, t) = T(x, t) - T_0$.

2. On recherche des solutions de l'équation établie à la question 1 sous la forme $T(x, t) = T_0 + f(x) \cdot g(t)$

   a) Montrer que la fonction du temps $g(t)$ satisfait à l'équation différentielle de la forme

   $$\frac{1}{g} \frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}t} = \text{cte}$$

   où la constante de signe négatif (à justifier) sera posée $\text{Cte} = -\frac{a}{l^2} k^2$, avec k = constante réelle positive. Exprimer la fonction $g(t)$.

   b) En déduire les expressions de la fonction $f(x)$ et du champ $T(x, t)$.

3. Établir l'équation caractéristique qui lie les coefficients k, λ, h et la demi-épaisseur l de la lame métallique. Comment peut-on obtenir graphiquement les valeurs possibles de la constante k ?

4. On donne $\lambda = 400\ \mathrm{W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1}}$; $h = 1\,000\ \mathrm{W \cdot m^{-2} \cdot K^{-1}}$; $\mu = 8{,}9 \cdot 10^3\ \mathrm{kg \cdot m^{-3}}$; $c = 395\ \mathrm{J \cdot kg^{-1} \cdot K^{-1}}$; $2l = 20$ mm. On admet qu'on est dans les conditions où la solution $T(x, t)$ se confond avec la solution particulière correspondant à la valeur possible de k la plus faible.

   a) Calculer la constante k.

   b) Montrer alors que la température dans le métal est pratiquement uniforme et décroît exponentiellement avec une constante de temps τ qu'on calculera.

Solution

1. ∘ On a déjà établi (voir le problème n°16, 1ère question), à partir d'un bilan énergétique, l'équation de conduction de la chaleur dans le milieu de diffusivité $a = \dfrac{\lambda}{\mu c}$, pour une diffusion thermique unidimensionnelle

suivant la direction Ox :

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = \frac{\mu c}{\lambda}\frac{\partial T}{\partial t} \qquad \text{ou} \qquad \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = \frac{1}{a}\frac{\partial T}{\partial t}$$

∘ Puisque $T_0 = \text{cte}$, l'écart de température $\theta(x, t) = T(x, t) - T_0$ obéit donc à l'équation différentielle de même forme que la précédente :

$$\boxed{\frac{\partial^2 \theta}{\partial x^2} = \frac{1}{a} \cdot \frac{\partial \theta}{\partial t}} \tag{1}$$

2. ***a)*** On recherche des solutions de (1) de la forme; $\theta(x, t) = f(x) \cdot g(t)$, donc (1) s'écrit

$$\frac{\mathrm{d}^2 f}{\mathrm{d}x^2} \cdot g(t) = \frac{1}{a} \cdot f(x)\frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}t}$$

soit

$$\frac{1}{g}\frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}t} = a \cdot \frac{1}{f} \cdot \frac{\mathrm{d}^2 f}{\mathrm{d}x^2} \tag{2}$$

Puisque le premier membre de cette égalité n'est fonction que du temps t et le second membre n'est fonction que de l'abscisse x de M, la valeur commune de ces membres est donc une constante. On en déduit

$$\frac{1}{g(t)} \cdot \frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}t} = \text{cte} = K$$

soit $\dfrac{\mathrm{d}g}{g} = K \cdot \mathrm{d}t$, ou par intégration $g(t) = g_0 \cdot \mathrm{e}^{Kt}$

Puisque physiquement l'écart de température $\theta(x, t)$, donc $g(t)$, ne peut pas croître infiniment au cours du temps, on a obligatoirement $K < 0$; l'énoncé suggère de poser $K = -\dfrac{a}{l^2}k^2$, donc

$$\boxed{g(t) = g_0 \cdot \exp\left[-\frac{ak^2}{l^2}t\right]} \tag{3}$$

où g_0 est une constante d'intégration.

b) ∘ D'après l'équation (2), on a :

$$a \cdot \frac{1}{f} \cdot \frac{\mathrm{d}^2 f}{\mathrm{d}x^2} = \text{cte} = -\frac{ak^2}{l^2}$$

soit $$\frac{\mathrm{d}^2 f}{\mathrm{d}x^2} + \left(\frac{k}{l}\right)^2 \cdot f(x) = 0$$

d'où la solution de la forme : $f(x) = f_0 \cdot \cos\left(\frac{k}{l}x\right) + f_1 \cdot \sin\left(\frac{k}{l}x\right)$, où f_0 et f_1 désignent deux constantes d'intégration.
Puisque la répartition des températures est symétrique par rapport au plan $x = 0$, on a :

$$\theta(x, t) = \theta(-x, t),$$

donc $f(-x) = f(x)$ ce qui implique que la constante f_1 est nulle : $f_1 = 0$, et donc

$$\boxed{f(x) = f_0 \cdot \cos\left(\frac{k}{l}x\right)} \qquad (4)$$

• Enfin, d'après (3) et (4), en posant $f_0 \cdot g_0 = \theta_0$, il vient

$$\theta(x, t) = \theta_0 \cdot \cos\left(\frac{k}{l}x\right) \exp\left(-\frac{ak^2}{l^2}t\right)$$

avec $\theta_0 = \theta(x = 0, t = 0) = T_1 - T_0$, d'où la loi de refroidissement de la plaque métallique

$$\boxed{T(x, t) = T_0 + (T_1 - T_0) \cdot \cos\left(\frac{k}{l}x\right) \exp\left(-\frac{ak^2}{l^2}t\right)} \qquad (7)$$

3. • Le flux (ou puissance) thermique de conduction qui traverse une surface S du plan $x = l$ se confond avec le flux thermique échangé par convection avec le liquide extérieur, donc

$$-\lambda\left(\frac{\partial T}{\partial x}\right)_{x=l} \cdot S = h[T(x = l, t) - T_0] \cdot S$$

avec, d'après (7),

$$\text{et} \quad \begin{cases} T(x = l, t) - T_0 = (T_1 - T_0)\ \cos k \cdot \exp\left(-a\dfrac{k^2}{l^2}t\right) \\ \left(\dfrac{\partial T}{\partial x}\right)_{x=l} = -(T_1 - T_0)\dfrac{k}{l}\ \sin k \cdot \exp\left(-a\dfrac{k^2}{l^2}t\right) \end{cases}$$

donc $\lambda \cdot \dfrac{k}{l} \cdot \sin k = h \cos k$

soit $$\boxed{\text{cotan}\,(k) = k \cdot \frac{\lambda}{h \cdot l}} \qquad (8)$$

◦ Cette équation caractéristique de la lame métallique permet de déterminer les valeurs discrètes que peut prendre la constante k. Ces valeurs sont obtenues graphiquement, comme les abscisses des points d'intersection (fig. I.36) de la courbe $y_1(k) = \text{cotan}\,(k)$ et de la droite $y_2(k) = k \cdot \dfrac{\lambda}{hl}$ de pente $\dfrac{\lambda}{hl}$

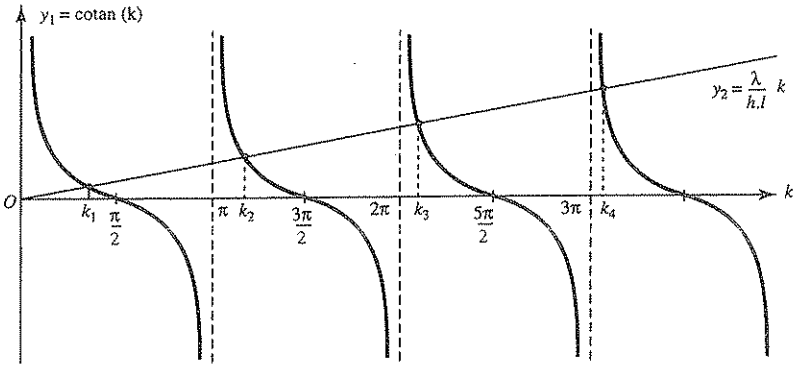


Fig. I.36

On obtient ainsi plusieurs solutions $k_1, k_2, k_3 \ldots$; à chaque solution k_i, on fait correspondre l'écart de température

$$\theta_i(x, t) = \theta_0 \cdot \cos\left(\frac{k_i}{l} x\right) \exp\left(\frac{-a k_i^2}{l^2} t\right);$$

la solution générale est donc $\theta(x, t) = \sum_{i=1}^{\infty} \theta_i(x, t)$

4. *a)* La pente de la droite $y_2 = k \cdot \dfrac{\lambda}{hl}$ est $\dfrac{\lambda}{hl} = 40$. Puisque cette pente est très élevée (la droite y_2 fait plus de 88°avec l'axe horizontal), la solution à retenir k_1 est donc très petite (voir fig. I.36), donc $\tan(k_1) \simeq k_1$, et donc

la relation (8) s'écrit approximativement :

$$\frac{1}{k_1} \simeq k_1 \cdot \frac{\lambda}{hl}, \quad \text{soit} \quad \boxed{k_1 \simeq \sqrt{\frac{h \cdot l}{\lambda}}}$$

Application numérique : $k_1 = \sqrt{\dfrac{1}{40}} = \mathbf{0{,}158}$.

b) La loi du refroidissement de la lame métallique dans le fluide s'écrit numériquement, d'après (7), puisque

$$\frac{k}{l} = 15{,}8 \text{ et } \frac{ak^2}{l^2} = \frac{\lambda}{\mu c}\frac{k^2}{l^2} = 2{,}84 \cdot 10^{-2},$$

$$T(x, t) = T_0 + (T_1 - T_0)\ \cos\left(15{,}8,\ x_{(\text{mètre})}\right) \cdot\ \exp\left(-2{,}84 \cdot 10^{-2} t\right)$$

Dans l'intervalle $x \in [0, |l|]$, le terme en $\cos(15{,}8x)$ varie de $\cos 0 = 1{,}000$ à $\cos(0{,}158) = 0{,}988$; donc à mieux que 1,2%, on peut considérer qu'à chaque instant la température est uniforme (pratiquement indépendante du point M de la lame), et donc la loi de refroidissement (7) s'écrit pratiquement

$$\boxed{T(t) = T_0 + (T_1 - T_0) \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)}$$

avec une durée caractéristique $\tau = \dfrac{l^2}{a \cdot k_1^2}$ ou $\boxed{\tau = \dfrac{\mu \cdot c \cdot l^2}{\lambda \cdot k_1^2} = \dfrac{\mu c l}{h}}$

Application numérique : $\tau = \mathbf{35,2\ s}$.

21. Conduction thermique à loi exponentielle entre deux cylindres. Variation d'entropie

Soit deux cylindres métallique (c_1) et (c_2) coaxiaux, de rayons R_1 et R_2 $(R_1 < R_2)$, de même hauteur h, de capacités calorifiques Γ_1 et Γ_2 et de conductivités thermiques suffisamment grandes pour admettre que les températures $T_1(t)$ et $T_2(t)$ des cylindres sont uniformes à chaque instant t. L'espace compris entre les deux cylindres est rempli d'un matériau (M) de conductivité thermique λ, de capacité calorifique négligeable et de résistance thermique totale R_T. Le système (c_1, M, c_2) est parfaitement isolé thermiquement.

Les températures initiales des cylindres (c_1) et (c_2) sont respectivement T_{1_0} et T_{2_0} à l'instant $t = 0$ avec $T_{1_0} > T_{2_0}$.

1. La puissance thermique instantanée $P(t)$ qui traverse la surface cylindrique de même axe que (c_1) et (c_2) et de rayon $r (R_1 \leqslant r \leqslant R_2)$ est indépendante de r.

   a) Justifier cette affirmation.

   b) Exprimer la résistance thermique R_T de (M) en fonction de h, R_1 R_2 et λ.

2. *a)* Montrer que les lois d'évolution des températures $T_1(t)$ et $T_2(t)$ des deux cylindres sont de la forme :

$$\text{et} \quad \begin{cases} T_1(t) = a + b_1 \cdot \exp(-t/\tau) \\ T_2(t) = a - b_2 \cdot \exp(-t/\tau) \end{cases}$$

   où les coefficents a, b, et τ seront exprimés en fonction des données Γ_1, Γ_2 , T_{10}, T_{20} et R_T.

   b) En déduire l'expression de la puissance thermique instantanée $P(t)$.

3. Exprimer, en fonction de Γ_1, Γ_2, T_{10} et T_{20}, la variation d'entropie totale ΔS du système (c_1, M, c_2), entre l'état initial et l'état d'équilibre thermique.
   Calculer ΔS dans le cas particulier où $\Gamma_1 = \Gamma_2 = \Gamma$. Commentez le résultat obtenu.

Solution

1. *a)* Un bilan énergétique, dans le volume élémentaire de (M) compris entre les cylindres coaxiaux de rayons voisins r et $r + \mathrm{d}r$, s'écrit entre les instants voisins t et $t + \mathrm{d}t$:

énergie thermique qui pénètre dans le cylindre de rayon r	=	énergie absorbée par le volume élémentaire de M	+	énergie thermique qui sort du cylindre de rayon $r + \mathrm{d}r$

   soit

$$P(r, t) \cdot \mathrm{d}t = dm \cdot c \cdot \mathrm{d}T + P(r + \mathrm{d}r, t) \cdot \mathrm{d}t,$$

   avec $dm \cdot c \simeq 0$ (capacité thermique de M négligeable), donc

$$\boxed{P(r, t) = P(r + \mathrm{d}r, t) = \text{cte}}$$

   la puissance thermique est donc indépendante de r ; nous la noterons $P(t)$.

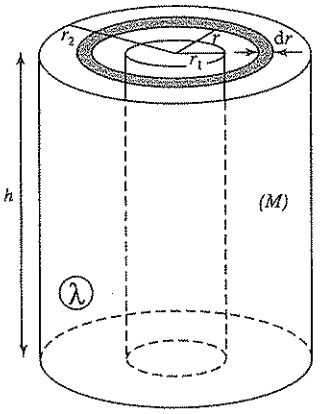


Fig. I.37

b) D'après la loi de Fourier, le flux thermique surfacique dans (M) est $-\lambda\dfrac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r}$; la puissance (ou flux) thermique qui traverse le cylindre de rayon r de matériau de M, de surface latérale $S = 2\pi rh$, est donc :

$$P = -\lambda\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r}\cdot S = -2\pi rh\cdot\lambda\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r}$$

L'écart de température entre les cylindres de rayon r et $r + \mathrm{d}r$ est donc, à l'instant t :

$$\mathrm{d}T = -\frac{P(t)}{2\pi\lambda h}\cdot\frac{\mathrm{d}r}{r}$$

L'écart de température instantanée entre les cylindres de rayons R_1 et R_2 est donc, par intégration :

$$T_1(t) - T_2(t) = \frac{P(t)}{2\pi\lambda h}\ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)$$

La résistance thermique totale du matériau (M) est, par analogie avec $R_{\text{électrique}} = \dfrac{V_1 - V_2}{I}$:

$$R_T = \frac{T_1(t) - T_2(t)}{P(t)} \qquad (1)$$

soit

$$\boxed{R_T = \frac{\ln(R_2/R_1)}{2\pi\lambda h}}$$

2) *a)* Au cours de la conduction thermique, la température $T_1(t)$ de (c_1) varie de $dT_1(t)$ et la température $T_2(t)$ de (c_2) varie de dT_2 entre les instants voisins t et $t + dt$; la puissance thermique instantanée s'écrit donc (cf. 1ère question)

$$P(t) = \frac{T_1(t) - T_2(t)}{R_T} = -\frac{\Gamma_1 \cdot dT_1}{dt} = \frac{\Gamma_2 \cdot dT_2}{dt}$$

On en déduit :

– en égalant les deux dernières relations :

$$\Gamma_1 \cdot dT_1 + \Gamma_2 \cdot dT_2 = 0,$$

$$\text{soit} \quad \Gamma_1 \cdot T_1 + \Gamma_2 T_2 = \text{cte} = \Gamma_1 \cdot T_{1_0} + \Gamma_2 \cdot T_{2_0} \tag{2}$$

– et en additionnant les deux dernières relations :

$$\frac{\Gamma_2 \cdot dT_2 - \Gamma_1 \cdot dT_1}{dt} = \frac{2(T_1 - T_2)}{R_T}$$

soit, puisque $\Gamma_2 \cdot dT_2 = -\Gamma_1 \cdot dT_1$ d'après (2), il vient,

$$\frac{\Gamma_1 dT_1}{dt} = \frac{T_2 - T_1}{R_T}$$

ou, en séparant les variables et en éliminant $T_2 = \dfrac{\Gamma_1}{\Gamma_2}\left(T_{1_0} - T_1\right) + T_{2_0}$ donné par (2), il vient

$$\frac{dT_1}{\Gamma_1 \cdot T_{1_0} + \Gamma_2 \cdot T_{2_0} - (\Gamma_1 + \Gamma_2)T_1} = \frac{dt}{\Gamma_1 \cdot \Gamma_2 \cdot R_T}$$

soit, par intégration,

$$\ln\left[\Gamma_1 \cdot T_{1_0} + \Gamma_2 \cdot T_{2_0} - (\Gamma_1 + \Gamma_2)T_1\right] = \frac{-(\Gamma_1 + \Gamma_2)t}{\Gamma_1 \Gamma_2 R_T} + \text{cte}$$

Si $t = 0$, $T_1 = T_{10}$, donc cte $= \ln\left[\Gamma_2(T_{2_0} - T_{1_0}\right]$, et finalement :

$$\boxed{T_1(t) = \frac{\Gamma_1 \cdot T_{1_0} + \Gamma_2 T_{2_0}}{\Gamma_1 + \Gamma_2} + \frac{\Gamma_2(T_{1_0} - T_{2_0})}{\Gamma_1 + \Gamma_2} \exp\left(-\frac{\Gamma_1 + \Gamma_2}{\Gamma_1 \Gamma_2 R_T} t\right)}$$

et de même

$$\boxed{T_2(t) = \frac{\Gamma_1 \cdot T_{1_0} + \Gamma_2 \cdot T_{2_0}}{\Gamma_1 + \Gamma_2} - \frac{\Gamma_1(T_{1_0} - T_{2_0})}{\Gamma_1 + \Gamma_2} \exp\left(-\frac{\Gamma_1 + \Gamma_2}{\Gamma_1 \Gamma_2 R_T} t\right)}$$

de la forme cherchée avec

$$\boxed{a = \frac{\Gamma_1 \cdot T_{1_0} + \Gamma_2 \cdot T_{2_0}}{\Gamma_1 + \Gamma_2}} \; ; \quad \boxed{b_1 = \frac{\Gamma_2 (T_{1_0} - T_{2_0})}{\Gamma_1 + \Gamma_2}} \; ;$$

$$\boxed{b_2 = \frac{\Gamma_1 (T_{1_0} - T_{2_0})}{\Gamma_1 + \Gamma_2}} \quad \text{et} \quad \boxed{\tau = \frac{\Gamma_1 \Gamma_2 R_T}{\Gamma_1 + \Gamma_2}} \qquad (3)$$

b) La puissance thermique instantanée transférée de c_1 vers c_2 est, d'après (1) :

$$P(t) = \frac{T_1(t) - T_2(t)}{R_T} = \frac{(b_1 + b_2)\, \mathrm{e}^{-t/\tau}}{R_T}$$

soit, d'après (3) :

$$\boxed{P(t) = \frac{T_{1_0} - T_{2_0}}{R_T} \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)}$$

Le flux de chaleur transféré de c_1 vers c_2 décroît donc exponentiellement au cours du temps avec une constante de temps $\tau = \dfrac{\Gamma_1 \Gamma_2 R_T}{\Gamma_1 + \Gamma_2}$ proportionnelle à la résistance thermique R_T du matériau M.

3. Puisque la variation d'entropie d'une source σ_i de température T_i est

$$\mathrm{d}S = \frac{\delta Q_i}{T_i} = \frac{\Gamma_i \cdot \mathrm{d}T_i}{T_i},$$

la variation de l'entropie totale du système entre l'état initial ($t = 0$) et l'état d'équilibre thermique (atteint à l'instant $t = \infty$ théoriquement, d'après la question 2), est

$$\Delta S = \int_{t=0}^{t=\infty} \frac{\Gamma_1 \cdot \mathrm{d}T_1}{T_1(t)} + \int_{t=0}^{t=\infty} \frac{\Gamma_2 \cdot \mathrm{d}T_2}{T_2(t)}$$

donc $\Delta S = \Gamma_1 [\ln T_1(t)]_{t=0}^{\infty} + \Gamma_2 [\ln T_2(t)]_{t=0}^{t=\infty}$, avec $T_1(\infty) = T_2(\infty) = a$

soit $\Delta S = \Gamma_1 \ln\left(\dfrac{a}{T_{1_0}}\right) + \Gamma_2 \ln\left(\dfrac{a}{T_{2_0}}\right)$, ou

$$\boxed{\Delta S = \Gamma_1 \cdot \ln\left[\frac{\Gamma_1 \cdot T_{1_0} + \Gamma_2 \cdot T_{2_0}}{(\Gamma_1 + \Gamma_2) T_{1_0}}\right] + \Gamma_2 \cdot \ln\left[\frac{\Gamma_1 \cdot T_{1_0} + \Gamma_2 \cdot T_{2_0}}{(\Gamma_1 + \Gamma_2) T_{2_0}}\right]}$$

Cas particulier : si $\Gamma_1 = \Gamma_2 = \Gamma$, alors

$$\Delta S = \Gamma \cdot \ln\left(\frac{T_{10} + T_{20}}{2T_{10}}\right) + \Gamma \cdot \ln\left(\frac{T_{1_0} + T_{2_0}}{2T_{2_0}}\right)$$

ou $\Delta S = \Gamma \cdot \ln \dfrac{(T_{1_0} + T_{2_0})^2}{4T_{1_0} \cdot T_{2_0}}$, soit $\boxed{\Delta S = 2\Gamma \cdot \ln\left(\dfrac{T_{1_0} + T_{2_0}}{2\sqrt{T_{1_0} T_{2_0}}}\right)}$

Remarques :

① On a évidemment $\Delta S > 0$; l'entropie du système, abandonné avec un écart de température, ne peut que croître en accord avec le 2e principe de thermodynamique.

② La variation d'entropie de ce système est indépendante de la résistance thermique R_T du matériau conducteur (M).

22. Diffusion thermique d'un échelon de température appliqué à une sphère

Une sphère métallique de centre O et de rayon R est immergée dans un liquide de masse volumique μ, de chaleur massique c et de conductivité thermique λ. La sphère et le liquide sont au départ à la même température T_0 uniforme. A l'instant $t = 0$, on porte brusquement la sphère à la température $T_1 (T_1 > T_0)$ maintenue constante aux instants ultérieurs $t > 0$. On négligera les transferts thermiques à l'intérieur de la sphère.

On désire étudier la réponse du milieu liquide à cet «échelon de température».

1. À partir de l'équation de la chaleur, écrire l'équation différentielle satisfaite par le champ de température $T(r, t)$ aux instants $t \geqslant 0$ en tout point $M (OM = r)$ du milieu liquide.

2. On pose $T(r, t) = T_0 + \dfrac{R}{r} \cdot \theta(r, t)$. Établir l'équation différentielle qui lie les dérivées partielles $\dfrac{\partial^2 \theta}{\partial r^2}$, $\dfrac{\partial \theta}{\partial t}$ et la diffusivité thermique $K = \dfrac{\mu c}{\lambda}$ du milieu liquide.

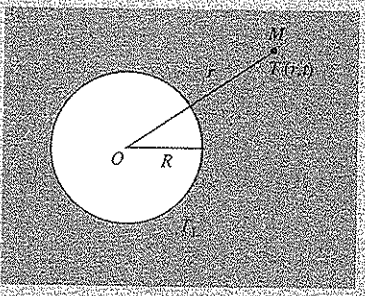


Fig. I.38

3. On associe au point M ($OM = r$), à l'instant t, le paramètre positif spatio-temporel sans dimension : $u = \dfrac{r - R}{2\sqrt{K \cdot t}}$. Établir l'équation différentielle du second ordre satisfaite par la fonction $\theta(u)$.

4. Écrire les conditions aux limites, dans l'espace et dans le temps, de la fonction $\theta(u)$.

5. Déterminer la loi $\theta(u)$, puis la loi de répartition des températures $T(r, t)$ dans le liquide en utilisant la fonction d'erreur :

$$\text{erf}\,(u) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^u e^{-X^2} \cdot dX$$

6. *a)* Que devient la loi de distribution $T(r, t)$ au bout d'un temps assez long ($t \to \infty$) ?

b) Quel est alors, si $t \to \infty$, l'expression du flux thermique à travers une sphère de centre O et de rayon $r > R$, en fonction de λ, R, T_0 et T_1.

Remarque : On donne le Laplacien d'une fonction $f(r)$ en coordonnées sphériques :

$$\Delta f(r) = \frac{1}{r^2} \frac{\partial (r^2 f)}{\partial r^2},$$

et on donne erf (0) = 0, erf (0,5) = 0,52, erf (∞) = 1 et erf $(u) \simeq 1{,}1u$ pour $0 < u < 0{,}4$.

Solution

1. L'équation de la chaleur à une dimension, dans le milieu liquide, s'écrit* :

$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = \frac{\mu \cdot c}{\lambda} \frac{\partial T}{\partial t}$$

Cette équation se généralise pour une conduction thermique multidirectionnelle :

$$\Delta T = \frac{\mu c}{\lambda} \cdot \frac{\partial T}{\partial t}$$

Le champ des températures en M à l'instant t ne dépend que de $r = OM$, par raison de symétrie sphérique, donc

$$\Delta T(r,t) = \frac{1}{r^2} \frac{\partial [r^2 \cdot T(r,t)]}{\partial r^2} = \frac{\partial^2 T}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \cdot \frac{\partial T}{\partial r},$$

d'où l'équation différentielle

$$\boxed{\frac{\partial^2 T}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \cdot \frac{\partial T}{\partial r} = \frac{\mu c}{\lambda} \cdot \frac{\partial T}{\partial t}} \qquad (1)$$

2. L'équation de la chaleur (1) s'écrit, en introduisant la diffusivité thermique $K = \lambda/\mu c$:

$$\frac{\partial^2 T}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial T}{\partial r} = \frac{1}{K} \frac{\partial T}{\partial t} \qquad (2)$$

En posant

$$T(r,t) = T_0 + \frac{R}{r} \theta(r,t) \qquad (3)$$

les dérivées partielles s'écrivent :

$$\begin{cases} \dfrac{\partial T}{\partial r} = \dfrac{R}{r} \cdot \dfrac{\partial \theta}{\partial r} - \dfrac{R}{r^2} \theta; & (4) \\ \dfrac{\partial^2 T}{\partial r^2} = \dfrac{\partial}{\partial r} \left(\dfrac{\partial T}{\partial r} \right) = \dfrac{R}{r} \cdot \dfrac{\partial^2 \theta}{\partial r^2} \cdot \dfrac{2R}{r^2} - \dfrac{\partial \theta}{\partial r} + \dfrac{2R}{r^3} \cdot \theta & (5) \\ \dfrac{\partial T}{\partial t} = \dfrac{R}{r} \cdot \dfrac{\partial \theta}{\partial t} & (6) \end{cases}$$

* Cf. démonstration de cette «équation de la chaleur» dans le problème n° 16 de ce chapitre 1.

L'équation (2) s'écrit donc, compte tenu des expressions (4), (5) et (6) et après simplification :

$$\frac{R}{r}\cdot\frac{\partial^2\theta}{\partial r^2}=\frac{1}{K}\cdot\frac{R}{r}\cdot\frac{\partial\theta}{\partial t},\quad\text{soit}\quad\boxed{\frac{\partial^2\theta}{\partial r^2}=\frac{1}{K}\frac{\partial\theta}{\partial t}}\qquad(7)$$

Cette équation différentielle en $\theta(r,t)$ a donc même forme que l'équation de la chaleur» à une dimension.

3. En introduisant le paramètre sans dimension $u=\dfrac{r-R}{2\sqrt{K\cdot t}}$, on obtient

$$\frac{\partial u}{\partial r}=\frac{1}{2\sqrt{K\cdot t}}\quad\text{et}\quad\frac{\partial u}{\partial t}=\frac{-u}{2t};$$

donc les dérivées partielles qui interviennent dans l'équation (7) s'écrivent

$$\begin{cases}\dfrac{\partial\theta}{\partial r}=\dfrac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}u}\cdot\dfrac{\partial u}{\partial r}=\dfrac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}u}\cdot\dfrac{1}{2\sqrt{K\cdot t}}\\[2ex]\dfrac{\partial^2\theta}{\partial r^2}=\dfrac{\partial}{\partial r}\left(\dfrac{\partial\theta}{\partial r}\right)=\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}u}\left(\dfrac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}u}\cdot\dfrac{1}{2\sqrt{Kt}}\right)\cdot\dfrac{\partial u}{\partial r}=\dfrac{\mathrm{d}^2\theta}{\mathrm{d}u^2}\cdot\dfrac{1}{4Kt}\qquad(8)\\[2ex]\dfrac{\partial\theta}{\partial t}=\dfrac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}u}\cdot\dfrac{\partial u}{\partial t}=-\dfrac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}u}\cdot\dfrac{u}{2t}\qquad(9)\end{cases}$$

L'équation (7) s'écrit donc, compte tenu des expressions (8) et (9),

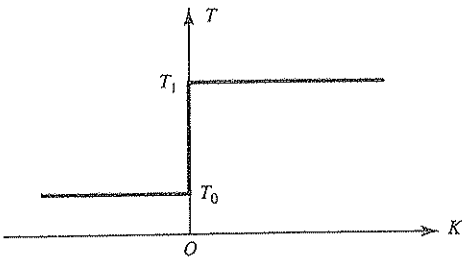
$$\frac{\mathrm{d}^2\theta}{\mathrm{d}u^2}\cdot\frac{1}{4Kt}=-\frac{1}{K}\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}u}\cdot\frac{u}{2t},\quad\text{soit}\quad\boxed{\frac{\mathrm{d}^2\theta}{\mathrm{d}u^2}+2u\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}u}=0}\qquad(10)$$

4. On a, d'après (3),

$$\theta(u)=\frac{r}{R}[T(r,t)-T_0]\qquad(11)$$

◦ **Conditions aux limites dans le temps :** à l'instant $t=0$, l'échelon de température appliqué sur la sphère n'a pas encore eu le temps d'être transmis en un point $M(r>R)$ du milieu liquide qui conserve donc sa température initiale T_0, soit : $T(r>R,\,t=0)=T_0$, et donc la relation (11) s'écrit avec $u=\infty$ pour $r>R$ et $t=0$:

$$\theta(\infty)=\frac{r}{R}(T_0-T_0),\quad\text{soit}\quad\boxed{\theta(\infty)=0}\qquad(12)$$



Échelon de température sur la surface sphérique ($r = R$) :

$$\begin{cases} T(r = R, t < 0) = T_0 \\ T(r = R, t \geq 0) = T_1 \end{cases}$$

Fig I.39

◦ **Condition aux limites dans l'espace** (fig. I.38) sur l'interface sphère - liquide ($r = R$) l'application de l'échelon impose à tout instant $t \geqslant 0$, $T(r = R, t \geqslant 0) \equiv T_1$, donc (11) s'écrit, avec $u = 0$ pour $r = R$ et $t > 0$,

$$\theta(0) = \frac{R}{R}[T_1 - T_0], \quad \text{soit} \quad \boxed{\theta(0) = T_1 - T_0} \tag{13}$$

5. En posant $y = \dfrac{d\theta}{du}$, l'équation (10) s'écrit :

$$\frac{dy}{du} + 2u \cdot y = 0;$$

séparons les variables : $\dfrac{dy}{y} = -2u \cdot du$ et intégrons :

$$y = \frac{d\theta}{du} = A \cdot e^{-u^2}, \quad \text{ou} \quad d\theta = A \cdot e^{-u^2} \cdot du \tag{14}$$

◦ L'intégration de (14) entre $u = 0$ et $u = \infty$ fournit la constante d'intégration A :

$$\theta(\infty) - \theta(0) = A \int_0^{\infty} e^{-u^2} \cdot du$$

soit, d'après les conditions aux limites (11) et (13) et puisque erf $(\infty) = 1$,

$$0 - (T_1 - T_0) = A \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{2},$$

$$\text{et donc} \qquad A = \frac{2}{\sqrt{\pi}}(T_0 - T_1) \tag{15}$$

• L'intégration de (14) entre $u = \dfrac{r-R}{2\sqrt{Kt}}$ et $u = \infty$ s'écrit

$$\underbrace{\theta(\infty)}_{=0} - \theta(u) = A\int_u^\infty e^{-X^2} \cdot dX = A[\underbrace{\int_u^0 e^{-X^2} \cdot dX}_{=-\frac{\sqrt{\pi}}{2}\operatorname{erf}(u)} + \underbrace{\int_0^\infty e^{-X^2} \cdot dX}_{=\frac{\sqrt{\pi}}{2}\operatorname{erf}(\infty)=\frac{\sqrt{\pi}}{2}}]$$

soit

$$\theta(u) = -A \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{2}[1 - \operatorname{erf}(u)],$$

ou d'après (15) :

$$\boxed{\theta(u) = (T_1 - T_0)[1 - \operatorname{erf}(u)]}$$

d'où la loi des températures $T = T_0 + \dfrac{R}{r} \cdot \theta(u)$, avec $u = \dfrac{r-R}{2\sqrt{Kt}}$,

$$\boxed{T(r,t) = T_0 + \frac{R}{r}(T_1 - T_0)\left[1 - \operatorname{erf}\left(\frac{r-R}{2\sqrt{Kt}}\right)\right]} \tag{16}$$

C'est la réponse du milieu liquide extérieur à la sphère à l'établissement d'un échelon de température $T_1 - T_0$ sur la sphère.

6. *a)* Au bout d'un temps assez long (théoriquement infini), la loi de répartition (16) donne

$$T(r, t = \infty) = T_0 + \frac{R}{r}(T_1 - T_0)[1 - \operatorname{erf}(0)]$$

soit $$T(r) = T_0 + R\frac{(T_1 - T_0)}{r}$$

On retrouve bien, à partir de cette dernière équation, les conditions aux limites $T(R) = T_1$ et $T(\infty) = T_0$.

b) Le flux thermique à travers une sphère de centre O et de rayon $r > R$ est, d'après le loi de Fourier,

$$\Phi = -\lambda \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r} \cdot S = -\lambda \cdot \frac{-R(T_1 - T_0)}{r^2} \cdot 4\pi r^2$$

soit $$\boxed{\Phi = 4\pi\lambda R(T_1 - T_0)}$$

Ce flux est évidemment constant (indépendant de r) puisque le régime thermique est stationnaire si $t \to \infty$.

CHAPITRE 2

Le rayonnement thermique

Tout corps chauffé émet par sa surface extérieure un rayonnement électromagnétique dont la puissance est fonction de la température T du corps. Ce rayonnement thermique, qui est l'un des trois modes d'échange thermique, peut s'effectuer dans le vide (contrairement aux transferts thermiques par conduction et par convection). L'analyse spectrale du rayonnement thermique indique une majorité de courtes longueurs d'onde (ultra-violet) aux très hautes températures, et une majorité de grandes longueurs d'onde (infra-rouge) aux températures plus basses ($T < 500$ K).

I. FLUX RÉFLÉCHI, ABSORBÉ, TRANSMIS. FLUX RADIATIF

Lorsqu'un récepteur reçoit un rayonnement thermique, en général

– une fraction ρ du flux incident Φ_i est réfléchie ou diffusée,
– une fraction a du flux incident Φ_i est absorbée par le récepteur,
– et une fraction τ du flux incident Φ_i est transmise.

Les fractions ρ, a et τ dépendent du domaine de longueur d'onde du rayonnement incident et sont liées par la relation évidente : $\rho + a + \tau = 1$.

1. Milieux transparent et opaque

• Un milieu est dit **transparent** si tout le flux incident est transmis, dans le domaine de longueur d'onde considéré; son facteur de transmission τ est

$$\boxed{\tau = \frac{\Phi_{\text{transmis}}}{\Phi_{\text{incident}}} = 1}$$

• Un milieu est dit **opaque** s'il ne transmet aucune fraction du rayonnement incident, dans le domaine de longueur d'onde considéré, soit

$$\boxed{\tau = \frac{\Phi_{\text{transmis}}}{\Phi_{\text{incident}}} = 0}$$

2. Flux radiatif d'un corps opaque

⊙ Soit un corps opaque au rayonnement (fig. II.A) qui reçoit un rayonnement de flux incident Φ_{incident} ; ce corps

- **réfléchit** (et diffuse) un flux $\Phi_{\text{réfléchi}}$,
- **absorbe** un flux $\Phi_{\text{absorbé}}$,
- et **émet** par rayonnement un flux $\Phi_{\text{émis}}$.

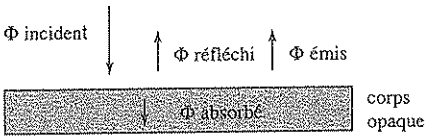


Fig. II.A

⊙ On appelle **flux radiatif** de ce corps opaque le bilan net des flux partant et arrivant :

$$\Phi_{\text{radiatif}} = \underbrace{\Phi_{\text{réfléchi}} + \Phi_{\text{émis}}}_{\text{flux partant}} - \underbrace{\Phi_{\text{incident}}}_{\text{flux arrivant}}$$

avec (fig. II.A) : $\Phi_{\text{incident}} = \Phi_{\text{réfléchi}} + \Phi_{\text{absorbé}}$, donc

$$\boxed{\Phi_{\text{radiatif}} = \Phi_{\text{émis}} - \Phi_{\text{absorbé}}}$$

⊙ Le corps opaque est en **équilibre radiatif** avec le rayonnement si

$$\Phi_{\text{radiatif}} = 0, \qquad \text{ou} \qquad \boxed{\Phi_{\text{émis}} = \Phi_{\text{absorbé}}} \tag{1}$$

II. CORPS NOIR. EXITANCE. LOI DE STÉFAN

1. Définition d'un corps noir

C'est un récepteur thermique qui *absorbe intégralement* toute l'énergie incidente qu'il reçoit; son facteur d'absorption $\boxed{a = \dfrac{\Phi_{\text{absorbé}}}{\Phi_{\text{incident}}} = 1}$ vaut l'unité pour toute longueur d'onde λ et pour toute direction de propagation.

Remarque : Une cavité noircie à l'intérieur et munie d'une petite ouverture modélise un corps noir, absorbeur intégral.

2. Exitance (ou émittance) d'une source rayonnante

On caractérise une source de rayonnement par son *exitance* M (appelée aussi *émittance*) définie par la puissance totale émise par unité de surface de la source :

$$\boxed{M = \frac{\mathrm{d}\mathcal{P}_{\text{émise}}}{\mathrm{d}S_{\text{source}}} = \frac{\mathrm{d}\Phi_{\text{émis}}}{\mathrm{d}S_{\text{source}}}}$$

L'exitance M s'exprime dont en Watt par m^2 ($W \cdot m^{-2}$).

3. Loi de Stéfan

Un corps noir, isotherme à la température T, émet un rayonnement dont l'exitance est proportionnelle à la puissance quatrième de la température T du corps noir :

$$\boxed{M = \left(\frac{\mathrm{d}\Phi_{\text{émis}}}{\mathrm{d}S}\right)_{\substack{\text{corps}\\\text{noir}}} = \sigma \cdot T^4} \qquad (2)$$

où la constante de proportionnalité σ est la constante de Stéfan : $\sigma = 5{,}7 \cdot 10^{-8}$ $W \cdot m^{-2} \cdot K^{-4}$; le rayonnement émis par un corps noir ne dépend que de sa température et est indépendant de la nature du corps noir.

4. Équilibre radioactif d'un corps noir

D'après la loi de Stéfan, *la relation (1) d'équilibre radiatif* s'écrit pour un corps noir de surface S et de température T :

$$\boxed{\Phi_{\text{absorbé}} = \Phi_{\text{émis}} = \sigma T^4 \cdot S}$$

III. CORPS GRIS. ÉMISSIVITÉ

1. Définition d'un corps gris

C'est un récepteur thermique qui *absorbe partiellement* l'énergie incidente qu'il reçoit, donc son facteur d'absorption n'est pas égal à l'unité : $0 < a < 1$.

2. Coefficient d'émissivité global ε

L'exitance d'un corps gris à la température T est

$$\boxed{M = \left(\frac{\mathrm{d}\Phi_{\text{émis}}}{\mathrm{d}S_{\text{source}}}\right)_{\substack{\text{corps}\\\text{gris}}} = \varepsilon \cdot \sigma T^4} \qquad (3)$$

où ε est le coefficient d'émissivité globale du corps gris : $0 < \varepsilon < 1$.

Remarque : D'après (2) et (3), le corps noir est un corps d'émissivité globale $\varepsilon = 1$.

3. Comparaison avec le corps noir

La relation (1) d'équilibre radiatif exprime un résultat général : *plus un corps absorbe, plus ce corps émet*; donc le corps noir qui est un absorbeur intégral est celui dont l'émission du rayonnement thermique est maximale.

Remarque : Un objet totalement réfléchissant ($a = 0$ ou $\Phi_{\text{absorbé}} = 0$) n'émet pas de lui-même ($M = 0$), il correspond à une émissivité nulle ($\varepsilon = 0$) d'après la relation (3).

IV. EXITANCE ET ÉNERGIE VOLUMIQUE SPECTRALES

1. Exitance spectrale

Dans un intervalle spectrale $\mathrm{d}\lambda$, limité par les longueurs d'onde λ et $\lambda + \mathrm{d}\lambda$, l'exitance (ou puissance surfacique émise) est $\mathrm{d}M = M_\lambda \cdot \mathrm{d}\lambda$, où la grandeur

$$\boxed{M_\lambda = \frac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}\lambda}}$$

définit l'exitance spectrale (qui s'exprime en $\mathrm{W} \cdot \mathrm{m}^{-3}$), fonction de λ et T.

Remarque : L'exitance totale M est, par intégration : $M = \displaystyle\int_0^\infty M_\lambda(\lambda, T) \cdot \mathrm{d}\lambda$

2. Énergie volumique spectrale

Dans l'intervalle spectral $\mathrm{d}\lambda$, une enceinte trouée réalisant un corps noir possède une énergie volumique $\mathrm{d}u = u_\lambda \cdot \mathrm{d}\lambda$, où la grandeur

$$\boxed{u_\lambda = \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}\lambda}}$$

définit l'énergie volumique spectrale (en $\mathrm{J} \cdot \mathrm{m}^{-4}$), fonction de λ et T.

Remarque : L'énergie volumique totale est donc $u = \displaystyle\int_0^\infty u_\lambda(\lambda, T) \cdot \mathrm{d}\lambda$.

3. Relation entre exitance et énergie volumique d'un corps noir

• On montre aisément (cf. Problème n°14) la relation exitance-énergie volumique d'un corps noir :

$$\boxed{M = \frac{c}{4} \cdot u} \qquad (c = \text{célérité de la lumière dans le vide})$$

• Cette relation reste évidemment vraie en grandeurs spectrales :

$$\boxed{M_\lambda(\lambda, T) = \frac{c}{4} u_\lambda(\lambda, T)}$$

V. LOI DE PLANCK ET LOI DE WIEN

1. Isothermes du corps noir

Une isotherme $T = \text{cte}$ (fig. II.B) traduit la répartition énergétique spectrale à la température T d'un corps noir; cette isotherme $M_\lambda(\lambda)$ présente un maximum $M_{\lambda_{max}}$ pour la longueur d'onde $\lambda = \lambda_m$, à la température T

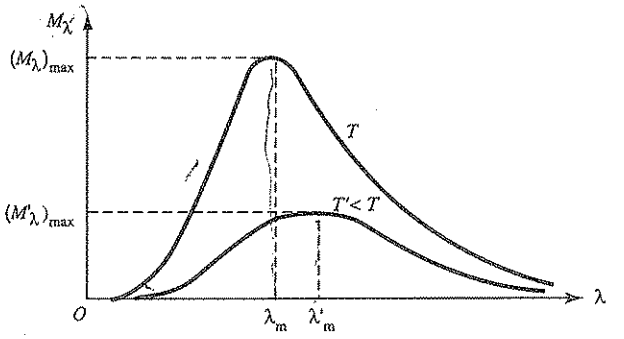


Fig. II.B

2. Lois de déplacement de Wien

Wien a établi expérimentalement les deux lois ci-dessous qui établissent une correspondance entre deux isothermes $T = \text{cte}$ et $T' = \text{cte}\,(T' < T)$ d'un corps noir (fig. II.B) :

◦ **1ère loi de Wien** : L'exitance spectrale d'un corps noir est maximale pour une longueur d'onde λ_m inversement proportionnelle à la température absolue T du corps noir, soit

$$\boxed{\lambda_m \cdot T = \lambda'_m \cdot T' = \text{cte} = 2\,900\ \mu\text{m} \cdot \text{K}} \tag{4}$$

◦ **2ème loi de Wien** : L'exitance spectrale maximale est proportionnelle à la puissance cinquième de la température absolue T du corps noir, soit

$$\boxed{\frac{(M_\lambda)_{\max}}{T^5} = \frac{(M'_\lambda)_{\max}}{T'^5} = \text{cte}} \tag{5}$$

Les lois de Wien montrent donc qu'une isotherme $T' = T/k$ du réseau $M_\lambda(\lambda, T)$ se déduit de l'isotherme T en multipliant l'abscisse λ par k et en divisant l'ordonnée M_λ par k^5.

3. Loi de Planck

◦ Par une étude quantique, Planck a établi les expressions $u_\lambda(\lambda, T)$ et $(M_\lambda(\lambda, T)$

– de l'énergie volumique spectrale : $u_\lambda(\lambda, T) = \dfrac{8\pi hc}{\lambda^5} \dfrac{1}{\exp\left(\dfrac{hc}{k_B \lambda T}\right) - 1}$

– et de l'exitance spectrale : $M_\lambda = \dfrac{c \cdot u_\lambda}{4}$,

soit $\boxed{M_\lambda(\lambda, T) = \dfrac{2\pi hc^2}{\lambda^5} \cdot \dfrac{1}{\exp\left(\dfrac{hc}{k_B \lambda T}\right) - 1}}$ (loi de Planck) (6)

avec h = cte de Planck et k_B = cte de Boltzmann.

◦ On retrouve ainsi les lois de Wien; car

– une émission maximale est obtenue à T = cte pour $\left(\dfrac{dM_\lambda}{d\lambda}\right)_{\lambda=\lambda_m} = 0$

soit d'après la loi de Planck (6), pour

$$\left(\frac{hc}{k_B \lambda T}\right)_{\lambda=\lambda_m} = 4{,}96, \quad \text{soit} \quad \lambda_m T = \frac{hc}{4{,}96 k_B} = 2\,900\ \mu\text{m} \cdot \text{K}.$$

– et d'après (6), $M_\lambda\left(k\lambda,\ T' = \dfrac{T}{k}\right) = \dfrac{1}{k^5} \cdot M_\lambda(\lambda, T)$.

PROBLÈMES DU CHAPITRE 2

A. RAYONNEMENT DE CORPS SPHÉRIQUES OU CYLINDRIQUES

1. Échauffement d'une sphère noire qui reçoit un rayonnement. Régime transitoire

Une petite bille sphérique de cuivre, assimilée à un corps noir, de diamètre $D = 30$ mm, de chaleur massique $c = 390$ J · kg^{-1} · K^{-1} et de masse volumique $\mu = 8\,900$ kg/m^3, est à la température initiale $T(0) = 288$ K à l'instant $t = 0$.

On place cette bille dans une enceinte vide dont la paroi intérieure est maintenue à la température constante $T_1 = 300$ K, on admettra que la température de la sphère (qui croit) est uniforme à chaque instant.

On donne la constante de Stéfan : $\mathcal{E} = 5{,}7 \cdot 10^{-8}$ W · m^{-2} · K^{-4}.

1. Établir l'équation différentielle qui régit l'évolution de la température $T(t)$ de la sphère au cours du temps.

2. En tenant compte des faibles écarts de température ($T(t) - T_1 \ll T_1$), établir la loi $T(t)$; calculer la constante de temps τ de cette évolution. Graphe $T(t)$?

3. Calculer, à l'instant $t = \tau$, le flux radiatif à la surface de la bille et la vitesse d'échauffement $\dfrac{dT}{dt}$.

4. Déterminer à quel instant la bille atteint la température moyenne $T_m = \dfrac{T(0) + T_1}{2}$.

Solution

1. Puisque l'enceinte est vide, les échanges thermiques entre la sphère et les parois de l'enceinte s'effectuent uniquement par rayonnement.
Effectuons un bilan d'énergie pour la bille sphérique : entre les instants voisins t et $t + dt$, d'après la loi de Stéfan, la bille de masse m et de surface S

– *absorbe* totalement l'énergie $\sigma \cdot T_1^4 \cdot S \cdot dt$ rayonnée par l'enceinte,
– *émet* vers l'enceinte l'énergie $\sigma \cdot T^4(t) \cdot S \cdot dt$,
– et *emmagasine* l'énergie $m \cdot c \cdot dT$,

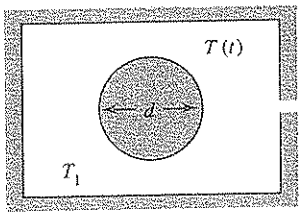


Fig. II.1

où dT est la variation de température pendant l'intervalle de temps dt. Ce bilan énergétique se traduit donc par l'équation :

$$\sigma T_1^4 \cdot S \cdot dt = \sigma T^4(t) \cdot S \cdot dt + mc\, dT$$

avec $S = \pi D^2$ et $m = \mu\pi \dfrac{D^3}{6}$, donc après simplification, on obtient l'équation différentielle en $T(t)$:

$$\boxed{\frac{dT}{T^4 - T_1^4} = -\frac{6\sigma}{\mu c D} dt} \qquad (1)$$

2. Puisque $T(0) < T < T_1$ et puisque $T(t)$ tend vers la température T_1 de la source de rayonnement, l'écart $T - T_1$ est faible devant T_1, et donc :

$$T^4 - T_1^4 = (T^2 - T_1^2)(T^2 + T_1^2) = (T - T_1)\underbrace{(T + T_1)}_{\simeq 2T_1}\underbrace{(T^2 + T_1^2)}_{\simeq 2T_1^2}$$

$$\text{soit} \quad T^4 - T_1^4 \simeq (T - T_1) \cdot 4(T_1)^3$$

L'équation (1) prend donc la forme plus simple à intégrer :

$$\boxed{\frac{dT}{T - T_1} = -\frac{24\sigma \cdot T_1^3}{\mu c D} dt} \qquad (2)$$

Par intégration, il vient, si A est une constante d'intégration :

$$T - T_1 = A \cdot \exp\left(\frac{-24\sigma T_1^3}{\mu c D} t\right)$$

Si $t = 0$, $T = T(0)$, donc $A = T(0) - T_1$; d'où la loi d'évolution

temporelle de la température de la bille sphérique :

$$\boxed{T(t) = T_1 - [T_1 - T(0)] \cdot \exp\left(\frac{-24\sigma \cdot T_1^3}{\mu c D} t\right)} \qquad (3)$$

La température croît depuis $T(0)$ jusqu'à sa valeur limite T_1 entre les instants $t = 0$ et $t = \infty$, avec une loi exponentielle caractérisée par la constante de temps τ proportionnelle au diamètre de la sphère et inversement proportionnelle au cube de la température de la paroi de l'enceinte :

$$\boxed{\tau = \frac{\mu c D}{24\sigma T_1^3}}$$

Application numérique : $\tau = \mathbf{2\,819\ s \simeq 47\ mn}$

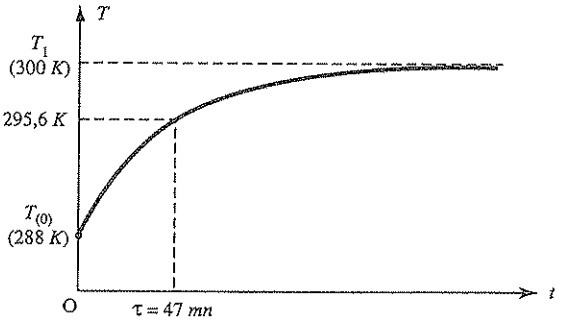


Fig. II.2

3. ∘ Le flux radiatif à la surface de la bille sphérique (B) est, à l'instant t :

$$\Phi_R(t) = \underset{\text{par } (B)}{\Phi_{\text{rayonnée}}} - \underset{\text{par } (B)}{\Phi_{\text{absorbé}}} = \sigma \cdot T^4(t) \cdot S - \sigma T_1^4 \cdot S$$

soit

$$\Phi_R(t) = \sigma \pi D^2 \left[T^4(t) - T_1^4\right] \simeq 4\sigma \pi D^2 T_1^3 \left[T(t) - T_1\right]$$

À l'instant $t = \tau$, on a d'après (3) :

$$T(\tau) = T_1 - \frac{T_1 - T(0)}{e}, \qquad (4)$$

avec $e = 2{,}718$; donc le flux radiatif à l'instant τ est

$$\boxed{\Phi_R(\tau) = \frac{-4\sigma\pi D^2 \cdot T_1^3}{\mathrm{e}}\,[T_1 - T(0)]}$$

Application numérique : $\Phi_R(\tau) = 7{,}68 \cdot 10^{-2}$ W.

◦ La vitesse instantanée d'échauffement $\dfrac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t}$ de la bille est, d'après (2),

$$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t} = -\frac{T - T_1}{\tau}$$

soit, à l'instant τ pour lequel d'après (4), $T - T_1 = -\dfrac{T_1 - T(0)}{e}$,

$$\boxed{\left(\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t}\right)_\tau = \frac{T_1 - T(0)}{e \cdot \tau}}$$

Application numérique : $\left(\dfrac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t}\right)_\tau = 1{,}57 \cdot 10^{-3}\ \mathrm{K \cdot s^{-1}} = 5{,}64\ \mathbf{K/heure}.$

4. L'instant t_m, cherché au bout duquel la sphère atteint la température moyenne $T_m = \dfrac{T(0) + T_1}{2}$, donc son «demi-échauffement» est tel que, d'après (3) : $\mathrm{e}^{-t_m/\tau} = \dfrac{1}{2}$, donc

$$\boxed{t_m = \tau \cdot \ln 2 = \frac{\mu c D \cdot \ln(2)}{24\sigma T_1^3}}$$

Application numérique : $t_m = 1\,954$ s $=$ **32 mn 34 s**.

2. Puissance rayonnée par le soleil et puissance reçue par la terre

On donne les rayons respectifs de la terre et du soleil : $R_T = 6{,}38 \cdot 10^3$ km et $R_S = 6{,}96 \cdot 10^5$ km, ainsi que la distance moyenne terre-soleil : $D = 1{,}5 \cdot 10^8$ km.

On suppose que le soleil se comporte comme un corps noir, de température $T_S = 5\,750$ K, et qui rayonne de façon isotrope. On donne la constante de Stéfan : $\sigma = 5{,}71 \cdot 10^{-8}$ W · K^{-4} · m^{-2} et la célérité de la lumière dans le vide : $c = 3 \cdot 10^8$ m · s^{-1}.

Calculer littéralement, en fonction des données, puis numériquement :

1. la puissance totale $\mathcal{P}_S$ rayonnée par le soleil;

2. la puissance reçue $\mathcal{P}_{\text{reçue}}$ par la terre, si on néglige l'absorption atmosphérique;

3. la densité volumique d'énergie u_0 renvoyée par le soleil au niveau de la terre;

4. la puissance p reçue par unité de surface de la terre exposée normalement aux rayons solaires (par deux méthodes);

5. La température d'équilibre T_0 de la terre assimilée à un corps noir :

   a) si on néglige l'absorption de l'atmosphère;

   b) si l'ensemble terre-atmosphère réfléchit une fraction A de la puissance reçue du soleil; on donne $A = 1/3$.

Solution

1. L'exitance M (ou puissance totale rayonnée par unité de surface) du soleil est proportionnelle à la puissance quatrième de sa température T_S (loi de Stéfan), soit

$$M = \frac{\mathcal{P}_S}{4\pi R_S^2} = \sigma \cdot T_S^4$$

La puissance totale rayonnée par le soleil est donc

$$\boxed{\mathcal{P}_S = 4\pi\sigma R_S^2 T_S^4} \qquad (1)$$

Application numérique :

$$\mathcal{P}_S = 3{,}80 \cdot 10^{26} \text{ Watt.}$$

2. L'angle solide sous lequel on voit la terre depuis le centre du soleil est (fig. II.3) :

$$\Omega = \frac{S}{D^2} = \frac{\pi R_T^2}{D^2} \tag{2}$$

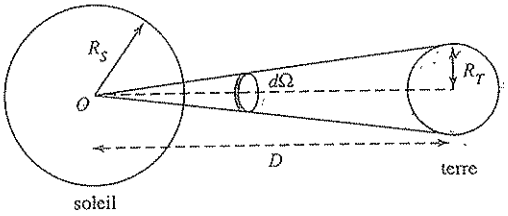


Fig. II.3

Puisque la puissance totale $\mathcal{P}_S$ rayonnée par le soleil correspond à l'angle solide 4π, et puisque le rayonnement est isotrope, la puissance reçue par la terre (en l'absence d'absorption atmosphérique) est égale à celle émise par le rayonnement solaire dans l'angle solide Ω, soit

$$\mathcal{P}_{\text{reçue}} = \mathcal{P}_S \times \frac{\Omega}{4\pi}$$

ou, d'après (1) et (2),

$$\boxed{\mathcal{P}_{\text{reçue}} = \frac{\pi \sigma R_T^2 R_S^2 T_S^4}{D^2}} \tag{3}$$

Application numérique :

$$\mathcal{P}_{\text{reçue}} = 1{,}72 \cdot 10^{17} \text{ Watt.}$$

3. L'énergie rayonnée par le soleil entre les instants voisins t et $t + \mathrm{d}t$, soit $\mathcal{P}_S \cdot \mathrm{d}t$, est localisée dans le volume compris entre les sphères de rayon $r = c \cdot t$ et $r + \mathrm{d}r$, avec $\mathrm{d}r = c \cdot \mathrm{d}t$, donc dans le volume (fig. II.4)

$$\mathrm{d}\tau = 4\pi r^2 \cdot \mathrm{d}r = 4\pi r^2 \cdot c \cdot \mathrm{d}t$$

car l'énergie rayonnée se propage à la célérité c de la lumière dans le vide.

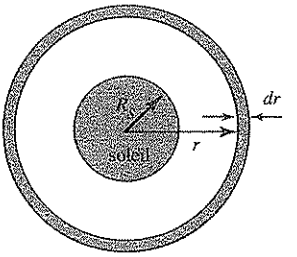


Fig. II.4

• La densité volumique d'énergie, à la distance r du soleil, est donc :

$$u(r) = \frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}\tau} = \frac{\mathcal{P}_S \cdot \mathrm{d}t}{4\pi r^2 c \cdot \mathrm{d}t} = \frac{\mathcal{P}_S}{4\pi r^2 c}$$

et d'après (1),

$$u(r) = \frac{\sigma \cdot T_S^4 \cdot R_S^2}{c} \cdot \frac{1}{r^2}$$

et donc, au niveau de la terre ($r \simeq D$), il vient $u_0 = u(D)$, soit

$$\boxed{u_0 = \frac{\sigma \cdot T_S^4}{c} \left(\frac{R_S}{D}\right)^2} \qquad (4)$$

Application numérique :

$$u_0 = \mathbf{4,48 \cdot 10^{-6}\ J \cdot m^{-3}} = 4{,}48\ \mathrm{J / cm^{-3}}.$$

4. **1ère méthode** : la terre, exposée normalement aux rayons solaires, offre à ce rayonnement l'aire πR_T^2 de son grand cercle; la puissance reçue par unité de surface terrestre est donc

$$p = \frac{P_{\text{reçue}}}{\pi R_T^2},$$

soit d'après (3),

$$\boxed{p = \sigma \cdot T_S^4 \left(\frac{R_S}{D}\right)^2} \qquad (5)$$

2ème méthode : la puisssance reçue par unité de surface de la terre est :

$$p = \frac{1}{S} \cdot \frac{\text{énergie reçue pendant d}t}{\text{durée d}t} = \frac{1}{S} \frac{u \cdot \mathrm{d}\tau}{\mathrm{d}t} = \frac{u \cdot S \cdot c \cdot \mathrm{d}t}{S \cdot \mathrm{d}t}$$

soit $\boxed{p = u \cdot c}$

et d'après (4), on retrouve bien l'expression (5) cherchée.

Application numérique : $p = 1\,340\ \mathrm{W \cdot m^{-2}}$.

5. *a)* Dans le modèle proposé la terre, assimilée à un corps noir, est parfaitement absorbante; donc à l'équilibre thermique, on a :

$$\mathcal{P}_{\text{rayonne par la terre}} = \mathcal{P}_{\text{reçue par la terre}} \qquad (6)$$

Le 1er membre de (6) est donné par transposition de (1) et le 2ème membre de (6) est donné par la relation (2), soit

$$4\pi\sigma R_T^2 T_0^4 = \pi\sigma T_S^4 \frac{R_T^2 R_S^2}{D^2}$$

La température d'équilibre de la terre est donc

$$\boxed{T_0 = T_S \cdot \sqrt{\frac{R_S}{2D}}}$$

Application numérique : $T_0 = 277\ \mathrm{K}$.

Remarque : Le modèle proposé ne correspond pas aux réalités physiques, car :

– la terre n'est pas un corps noir (n'est pas parfaitement absorbante), ne serait-ce que par l'*effet réfléchissant* des mers et des glaciers;

– vu depuis le soleil, l'angle solide Ω donné par (2) est en fait plus grand à cause de la *réfraction* des rayons du soleil par l'atmosphère;

– l'atmosphère absorbe et diffuse une partie du rayonnement solaire, et produit un *effet de serre* (cf. Problème n°8 de ce chapitre 2).

b) Si on tient compte de la fraction $A = 34\%$ de l'énergie rayonnée réfléchie par le système terre-atmosphère (A s'appelle l'albédo de la planète terre), le bilan énergétique (6) est modifié comme suit en régime stationnaire :

$$\mathcal{P}_{\substack{\text{rayonnée} \\ \text{par la terre}}} = \mathcal{P}_{\text{reçue}} - \mathcal{P}_{\text{réfléchie}} = \mathcal{P}_{\text{reçue}}(1 - A)$$

soit

$$4\pi\sigma \cdot R_T^2 \cdot T_0^4 = (1 - A)\pi\sigma \cdot T_S^4 \left(\frac{R_T R_S}{D}\right)^2$$

La température d'équilibre terre-atmosphère de ce nouveau modèle est donc

$$\boxed{T_0 = T_S \sqrt{\frac{R_S}{2D}} (1 - A)^{1/4}}$$

Application numérique : $T_0 =$ **250 K**.

Remarque : Cette température obtenue, trop basse par rapport aux réalités, confirme les critiques du modèle proposé, énoncées à la question 5) a).

3. Équilibre radiatif du système terre-atmosphère soumis au rayonnement solaire

On donne : distance moyenne terre-soleil $d = 1{,}5 \cdot 10^8$ km; rayon du soleil $R_S = 7{,}0 \cdot 10^5$ km; rayon de la terre $R_T = 6{,}4 \cdot 10^3$ km; constante de Stéfan : $\sigma = 5{,}71 \cdot 10^{-8}$ S.I.

Pour l'ensemble terre-atmosphère, la puissance du rayonnement solaire reçue par unité de surface normale aux rayons solaires, au sommet de l'atmosphère, est $\Phi_0 = 1\,360$ W · m^{-2}. L'ensemble terre-atmosphère réfléchit la fraction A du flux solaire Φ_0 reçu (A = albédo = 34%). On négligera l'épaisseur de l'atmosphère devant le rayon terrestre.

1. En admettant que le soleil se comporte comme un corps noir, calculer la température T_S du soleil.

2. En admettant que le système terre-atmosphère se comporte comme un corps noir, calculer la température planétaire T_P, c'est-à-dire la température moyenne de l'ensemble terre-atmosphère en régime permanent.

3. On admet maintenant que l'atmosphère a une température moyenne T_A et le sol une température moyenne T_0. On admet, de plus, les trois hypothèses suivantes :

– la terre et l'atmosphère rayonnent comme les corps noirs;
– la terre absorbe totalement le rayonnement reçu par l'atmosphère et l'atmosphère absorbe totalement le rayonnement émis par la terre;
– la terre et l'atmosphère absorbent respectivement les fractions α et $1-\alpha$ du rayonnement solaire (avec $\alpha = 70\%$).

✂ Exprimer les températures moyennes T_A de l'atmosphère et T_0 du sol en fonction de la température planétaire T_p et du coefficient d'absorption α de la terre. Calculer numériquement T_A et T_0.

Solution

1. Le soleil, assimilé à un corps noir de température T_S, de surface $S = 4\pi R_S^2$, rayonne la puissance totale

$$P_S = \sigma T_S^4 \cdot 4\pi R_S^2 \qquad (1)$$

La puissance reçue par l'unité de surface qui limite le système terre-atmosphère, à la distance moyenne d du soleil est :

$$\Phi_0 = \frac{P_S}{4\pi d^2}$$

soit d'après (1),

$$\Phi_0 = \sigma T_S^4 \left(\frac{R_S}{d}\right)^2$$

On en déduit l'expression de la température du soleil

$$T_S = \left[\frac{\Phi_0}{\sigma}\left(\frac{d}{R_S}\right)^2\right]^{1/4}$$

Application numérique : $T_S = \mathbf{5751}$ K.

2. ◦ Le système terre-atmosphère sphérique, de rayon pratiquement égal à R_T,

– reçoit de la part du soleil la puissance $P_1 = \Phi_0 \cdot \pi R_T^2$
– réfléchit (ou diffuse) la puissance $P_2 = A\Phi_0 \cdot \pi R_T^2$
– donc absorbe la puissance $P = P_1 - P_2 = (1-A)\Phi_0 \cdot \pi R_T^2$.

• D'autre part, la terre et l'atmosphère qui l'entoure rayonnent comme un corps noir, à la température planétaire T_P, la puissance $\sigma T_P^4 \cdot 4\pi R_T^2$

• Le bilan thermique du système s'écrit donc à l'équilibre

$$\underbrace{(1-A)\Phi_0 \pi R_T^2}_{\text{puissance absorbée}} = \underbrace{\sigma T_P^4 4\pi R_T^2}_{\text{puissance émise}}$$

d'où l'expression de la température planétaire en régime permanent

$$\boxed{T_P = \left[\frac{(1-A)\Phi_0}{4\sigma}\right]^{1/4}} \qquad (2)$$

Application numérique : $T_P = \mathbf{250{,}4\ K}$.

Remarque : Cette température moyenne, de l'ordre de $-23\ ^\circ$C, est bien comprise entre les températures moyennes du «sommet de l'atmosphère» (environ $-60\ ^\circ$C) et du sol terrestre (environ $15\ ^\circ$C).

3. • Effectuons un **bilan de puissance de la couche atmosphérique** :

– qui reçoit, de la part du soleil, la puissance $(1-\alpha)(1-A)\Phi_0 \pi R_T^2$

– qui reçoit, de la part de la terre, la puissance $\sigma \cdot T_0^4 \cdot 4\pi R_T^2$

– et qui émet, par rayonnement thermique, par chacune de ses deux faces les puissances $\sigma T_A^4 4\pi R_T^2$ vers le soleil et $\sigma T_A^4 4\pi R_T^2$ vers la terre.

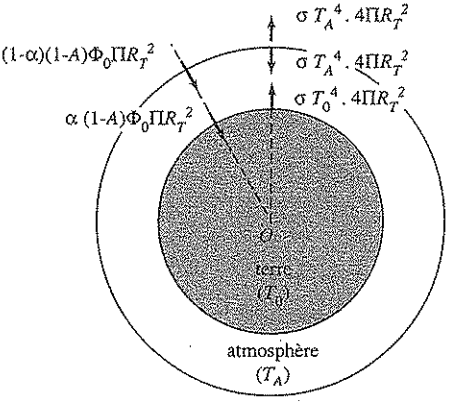


Fig. II.5

L'équilibre thermique de l'atmosphère est donc traduit par l'équation :

$$\underbrace{(1-\alpha)(1-A)\Phi_0 \cdot \pi R_T^2 + \sigma T_0^4 \cdot 4\pi R_T^2}_{\text{puissance reçue}} = \underbrace{2\sigma T_A^4 \cdot 4\pi R_T^2}_{\text{puissance émise}}$$

ou

$$(1-\alpha)(1-A)\Phi_0 = 4\sigma\left(2T_A^4 - T_0^4\right) \tag{3}$$

◦ Effectuons un **bilan de puissance du sol terrestre** :

– qui reçoit, de la part du soleil, la puissance $\alpha(1-A)\Phi_0 \cdot \pi R_T^2$

– qui reçoit, de la part de l'atmosphère, la puissance $\sigma \cdot T_A^4 \cdot 4\pi RT^2$

– et qui émet, par rayonnement, la puissance $\sigma T_0^4 \cdot 4\pi R_T^2$.

L'équilibre thermique de la terre est donc traduit par l'équation :

$$\underbrace{\alpha(1-A)\Phi_0 \pi R_T^2 + \sigma T_A^4 \cdot 4\pi R_T^2}_{\text{puissance reçue}} = \underbrace{\sigma T_0^4 \cdot 4\pi R_T^2}_{\text{puissance émise}}$$

ou

$$\alpha(1-A)\Phi_0 = 4\sigma\left(T_0^4 - T_A^4\right) \tag{4}$$

En additionnant membre à membre (3) et (4), il vient :

$$(1-A)\Phi_0 = 4\sigma \cdot T_A^4, \quad \text{soit} \quad T_A = \left[\frac{\Phi_0}{4\sigma}(1-A)\right]^{1/4}$$

où, d'après (2),

$$\boxed{T_A = T_P}$$

Application numérique : $T_A = \mathbf{250{,}4\ K}$.

◦ D'après (4), et compte tenu de (2), il vient

$$\alpha \cdot T_p^4 = T_0^4 - T_A^4,$$

et compte tenu de $T_A = T_P$, il vient

$$\boxed{T_0 = (1+\alpha)^{1/4} T_P}$$

Application numérique : $T_0 = \mathbf{285{,}9\ K}$

Remarque : L'atmosphère a donc dans ce modèle une température moyenne égale à la température planétaire T_P, et la terre a une température T_0 supérieure à T_P, par effet de serre dû à l'écran atmosphérique.

4. Perte de masse du soleil par rayonnement. Équilibre thermique d'un satellite

Le soleil de masse $M_S = 1{,}99 \cdot 10^{30}$ kg est assimilé à une sphère de rayon $R_S = 7 \cdot 10^5$ km. Le rayonnement du soleil est pratiquement celui d'un corps noir dont le maximum d'émission est obtenu pour la longueur d'onde $\lambda_m = 5\,060$ Å.

On donne : constante de Stéfan : $\sigma = 5{,}7 \cdot 10^{-8}$ W · m^{-2} · K^{-4}, de la loi de Wien : $b = 2\,900$ µm · K ; célérité de la lumière $c = 3 \cdot 10^8$ m · s^{-1}, et $x = \dfrac{\text{masse de noyau d'hélium}}{\text{masse du proton}} = 3{,}9726$.

1. Calculer la température T_S sur la surface du soleil.

2. Calculer la puissance totale rayonnée par le soleil.

3. On admet que le rayonnement solaire provient d'un cycle de réaction équivalent à la fusion de quatre protons en un noyau d'hélium. Calculer.
   a) la perte de masse du soleil par seconde,
   b) la durée de vie théorique τ du soleil (en siècles),
   c) la masse d'hélium produit par seconde.

4. Un satellite artificiel sphérique, peint en noir, décrit autour du soleil une orbite pratiquement circulaire. Le cercle est vu depuis le satellite sous l'angle $\alpha = 0{,}01$ rad. Déterminer la température d'équilibre T_e de ce satellite (assimilé à un corps noir).

5. Au cours d'une éclipse de durée $t_1 = 60$ mn, ce satellite de température $T = T_e$ au début de l'éclipse, ne reçoit plus d'énergie solaire. Calculer la température T_1 du satellite à la fin de l'éclipse.
   On donne pour le satellite : masse $m = 1$ tonne, rayon $R = 1{,}4$ m, chaleur massique $C = 500$ J · kg^{-1} · K^{-1}, on admettra le satellite supposé parfaitement absorbant.

6. Le satellite précédent est maintenant peint en noir sur l'hémisphère ① supposé parfaitement absorbant et peint en blanc sur l'hémisphère ② qui réfléchit la fraction $\beta = 86$ % du rayonnement reçu. Ce satellite a une émissivité $\varepsilon = 3/4$, c'est-à-dire qu'il émet la fraction ε du rayonnement émis par un corps noir à la même température. Déterminer la température d'équilibre de ce satellite, qui tourne autour du soleil vu du satellite sous l'angle $\alpha = 0{,}01$ rad, dans les deux cas suivants :
   a) lorsqu'il présente sa face noircie vers le soleil, soit T_1,
   b) lorsqu'il présente sa face blanchie vers le soleil, soit T_2.

Solution

1. D'après la loi de déplacement de Wien à la température T_S, l'exitance spectrale émise par le soleil est maximale pour la longueur d'onde λ_m telle que

$$\lambda_m \cdot T = \text{cte} = b$$

On en déduit la température à la surface du soleil $\boxed{T_S = \dfrac{b}{\lambda_m}}$

Application numérique : $T_S = \dfrac{2\,900\ \mu\text{m} \cdot \text{K}}{0{,}506\ \mu\text{m}} = 5\,730\ \text{K}.$

2. D'après la loi de Stéfan, la puissance rayonnée par unité de surface du soleil est

$$M = \frac{P}{S} = \sigma \cdot T_S^4$$

donc la puissance totale rayonnée par le soleil de surface $S = 4\pi R_S^2$ est

$$P = S\sigma T_S^4, \quad \text{ou} \quad \boxed{P = 4\pi\sigma R_S^2 \cdot T_S^4} \tag{1}$$

Application numérique : $P = 3,78 \cdot 10^{26}$ **Watt**.

3. *a)* Le bilan du cycle de réaction dans le soleil est traduit par la relation de fusion

$$4\text{H}^+ \longrightarrow \text{H}_e^{2+} + 2\text{e}^+ + \text{ rayonnement thermique}$$

A la perte de masse Δm de cette réaction de fusion, pendant la durée Δt, correspond une énergie rayonnée $\Delta m \cdot c^2$, donc la puissance

$$P = \frac{\Delta m \cdot c^2}{\Delta t}$$

On en déduit la diminution de masse du soleil par unité de temps :

$$\boxed{\frac{\Delta m}{\Delta t} = \frac{P}{c^2}} = 4,2 \cdot 10^9\ \text{kg} \cdot \text{s}^{-1}$$

soit 4,2 milllions de tonne par seconde!

b) La durée théorique de vie du soleil est donc

$$\tau = \frac{M_S}{\Delta m/\Delta t} = \frac{1{,}99 \cdot 10^{30}}{4{,}2 \cdot 10^{9}} = \mathbf{4{,}7 \cdot 10^{20}\ s}$$

et puisqu'un siècle $= 86\,400 \times 365 \times 100 = 3{,}15 \cdot 10^{9}$ secondes, il vient $\tau = \mathbf{1{,}5 \cdot 10^{11}}$ **siècles**, soit 15 milliards de millénaires.

c) Soit Δm_H la masse des protons qui disparaissent et Δm_{He} la masse des noyaux d'hélium produits pendant un même temps Δt ; d'après la réaction de fusion on a, en négligeant les masses des positons e^+,

$$\frac{\Delta m_H}{4 \times m_{proton}} = \frac{\Delta m_{He}}{m_{noyau\ He}} = \frac{\Delta m_H - \Delta m_{He}}{4m_{proton} - m_{noyau\ He}} = \frac{\Delta m}{4m_{proton} - m_{noyau\ He}}$$

On en déduit la masse d'hélium produit au cours du rayonnement pendant le temps Δt :

$$\Delta m_{He} = \Delta m \cdot \frac{m_{noyau\ He}}{4m_{proton} - m_{noyau\ He}} = \Delta m \cdot \frac{x}{4 - x}$$

d'où la masse d'hélium produit par seconde :

$$\frac{\Delta m_{He}}{\Delta t} = \frac{\Delta m}{\Delta t} \cdot \frac{x}{4 - x}, \quad \text{soit} \quad \boxed{\frac{\Delta m_{He}}{\Delta t} = \frac{P}{c^2} \cdot \frac{x}{4 - x}}$$

Application numérique : $\Delta m_{He}/\Delta t = \mathbf{6{,}1 \cdot 10^{11}\ kg/s}$.

4. L'angle solide sous lequel ce satellite (de rayon r) est vu depuis le soleil est

$$\Omega = \frac{\pi r^2}{D^2}$$

où D est la distance soleil-satellite, avec $\alpha = \dfrac{2R_S}{D}$, soit $D = \dfrac{2R_S}{\alpha}$ et donc

$$\Omega = \pi \left(\frac{r\alpha}{2R_S} \right)^2 \qquad (2)$$

◦ Le satellite reçoit donc la fraction $\dfrac{\Omega}{4\pi}$ de la puissance totale rayonnée, soit d'après (1) et (2),

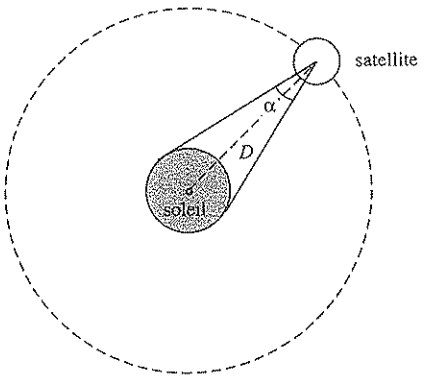


Fig. II.6

$$P_{\substack{\text{reçue par le}\\ \text{satellite}}} = P \cdot \frac{\Omega}{4\pi} = \frac{\pi\sigma}{4} r^2 \cdot \alpha^2 \cdot T_S^4 \qquad (3)$$

Le satellite, assimilé à un corps de surface $4\pi r^2$, rayonne d'après la loi de Stéfan la puissance $\sigma \cdot T^4 \cdot 4\pi r^2$.

⊛ Le satellite atteint sa température d'équilibre $T = T_e$ lorsque

$$P_{\text{ reçue par le satellite}} = P_{\text{rayonnée par le satellite}} \qquad (4)$$

soit

$$\frac{\pi\sigma}{4} r^2 \alpha^2 T_S^4 = \sigma \cdot T_e^4 \cdot 4\pi r^2$$

et donc

$$\boxed{T_e = \frac{\sqrt{\alpha}}{2} T_S}$$

Application numérique : $T_e = \dfrac{\sqrt{10^{-2}}}{2} \cdot 5\,730 = \mathbf{286}\ \mathbb{K}.$

5. Puisque le satellite ne reçoit plus d'énergie solaire, le bilan énergétique s'écrit, au cours de l'éclipse, entre l'instant t et l'instant $t + \mathrm{d}t$ où la température du satellite passe de T à $T + \mathrm{d}t$ (avec $\mathrm{d}T < 0$) :

$$\underbrace{-mc \cdot \mathrm{d}T}_{\substack{\text{énergie cédée au cours du}\\ \text{refroidissement pendant d}t}} = \underbrace{\sigma T^4 4\pi R^2 \mathrm{d}t}_{\substack{\text{énergie rayonnée par le}\\ \text{satellite pendant d}t}}$$

soit, en séparant les variables :

$$\frac{dT}{T^4} = -\frac{4\pi\sigma R^2}{mc} \cdot dt$$

d'où, par intégration, la loi de refroidissement du satellite au cours de l'éclipse :

$$\left[-\frac{T^{-3}}{3}\right]_{T_e}^{T_1} = \frac{4\pi\sigma R^2}{mc}[t]_0^{t_1}, \quad \text{donc} \quad \boxed{\left(\frac{1}{T_1}\right)^3 = \left(\frac{1}{T_e}\right)^3 + \frac{12\pi\sigma R^2}{mc}t_1}$$

Application numérique :

Avec $T_e = 286$ K et $t_1 = 3\,600$ s, il vient $T_1 = \mathbf{239}$ **K**.

6. ***a)*** Lorsque le satellite tourne en présentant sa face noircie, la puissance reçue par le satellite est donnée par l'expression (3) déjà obtenue.

• La puissance rayonnée par le satellite est

$$\varepsilon\sigma T^4 4\pi r^2 \tag{5}$$

D'après la condition d'équilibre (4), la température T_1 du satellite est donc telle que

$$\frac{\pi\sigma}{4}r^2\alpha^2 T_S^4 = \varepsilon\sigma T_1^4 4\pi r^2$$

soit

$$\boxed{T_1 = \frac{\sqrt{\alpha}}{2\varepsilon^{1/4}}T_S = \frac{Te}{\varepsilon^{1/4}}}$$

Application numérique : $T_1 = \dfrac{\sqrt{10^{-2}}}{2 \times \left(\dfrac{3}{4}\right)^{1/4}} 5\,730 \simeq \mathbf{308}$ **K**.

b) Lorsque le satellite tourne en présentant sa face réfléchissante blanche, la puissance captée par le satellite est, compte tenu de (3) :

$$(1-\beta)\frac{\pi\sigma}{4}r^2\alpha^2 T_S^4 \tag{6}$$

La condition d'équilibre $P_{\text{captée par le satellite}} = P_{\text{rayonnée par le satellite}}$ s'écrit alors, compte tenu de (5) et (6),

$$(1-\beta)\frac{\pi\sigma}{4}r^2\alpha^2 T_S^4 = \varepsilon \cdot \sigma T_2^4 \cdot 4\pi r^2$$

d'où la nouvelle température d'équilibre :

$$T_2 = \frac{\sqrt{\alpha}}{2}\left(\frac{1-\beta}{\varepsilon}\right)^{1/4} T_S = T_e \cdot \left(\frac{1-\beta}{\varepsilon}\right)^{1/4}$$

Application numérique : $T_2 = \dfrac{\sqrt{10^{-2}}}{2}\left(\dfrac{0{,}14}{0{,}75}\right)^{1/4} \cdot 5\,730 = 296$ K.

5. Rayonnement d'une lampe à incandescence à filament sphérique ou cylindrique

Une lampe à incandescence est constituée d'une enveloppe de verre de forme sphérique, de faible épaisseur et de rayon $R_V = 30$ mm, au centre de laquelle se trouve un filament qui rayonne comme un corps noir dans le vide de l'ampoule une puissance constante $P = 40$ Watt. On donne la constante de Stéfan $\sigma = 5{,}71 \cdot 10^{-8}$ W · K^{-4} · m^{-2}, la constante de Planck $h = 6{,}6 \cdot 10^{-34}$ S.I. et la célérité de la lumière $c = 3 \cdot 10^8$ m · s^{-1} dans le vide.

A) Le filament en tungstène a une forme **sphérique** de rayon $R_F = 1{,}5$ mm.

1. Calculer la température T_F du filament.

2. La longueur d'onde pour laquelle le rayonnement est maximal est $\lambda = 1{,}20$ µm; l'hypothèse de l'assimilation du filament à un corps noir est-elle justifiée?

3. Calculer le nombre j de photons reçus par seconde par unité de surface de l'enveloppe de verre, en supposant le rayonnement thermique monochromatique.

4. En régime stationnaire, l'enveloppe de verre, assimilée à un corps noir pour le rayonnement émis et pour le rayonnement ambiant, est en équilibre thermique à la température $T_V = 350$ K, et l'air ambiant autour du verre est à la température $T_0 = 318$ K. De plus, un échange thermique sur l'interface verre-air ambiant est caractérisé par le coefficient de transfert conducto-convectif $h_{cc} = 6$ W · K^{-1} · m^{-2}.

Déterminer la fraction α du rayonnement du filament absorbé par le verre.

B) Le filament a maintenant une forme **cylindrique** de hauteur $l = 28$ mm^2 et de section $s = 0{,}16$ mm^2, il est constitué d'un matériau de conductivité γ inversement proportionnelle à sa température absolue T. Ce filament, de conductivité $\gamma_0 = 1{,}5 \cdot 10^7 \Omega^{-1} \cdot \text{m}^{-1}$ à la température $T_0 = 273$ K, est alimenté par un générateur de f.é.m constante $E = 2$V. Calculer la température T du filament en régime stationnaire, en négligeant le rayonnement émis par l'enveloppe de verre.

Solution

A) 1. La puissance rayonnée par unité de surface du filament sphérique est, d'après la loi de Stéfan :

$$\frac{P}{S} = \sigma \cdot T_F^4, \quad \text{avec} \quad S = 4\pi R_F^2;$$

donc la température du filament est

$$\boxed{T_F = \left(\frac{P}{4\pi R_F^2 \sigma} \right)^{1/4}}$$

Application numérique : $T_F = \mathbf{2\,230\ K}$.

2. Si le filament est un corps noir, la longueur d'onde λ_m du rayonnement qui correspond à une émission maximale est donnée par la loi de déplacement de Wien :

$$\lambda_m \cdot T_F = \text{cte} = 2\,898\ \mu\text{m} \cdot \text{K}, \quad \text{soit} \quad \lambda_m = \frac{2\,898}{2\,230} = \mathbf{1,30\ \mu m}$$

Le résultat expérimental $\lambda = 1{,}20$ µm (infra-rouge) est assez proche de $\lambda m = 1{,}30$ µm; donc le modèle de corps noir du filament est *approximativement justifié*.

3. Puisque l'énergie d'un photon est $h\nu = \dfrac{hc}{\lambda}$, le nombre de photons émis par le filament (donc reçu par l'enveloppe de verre) pendant le temp dt est

$$dN = \frac{dW}{hc/\lambda} = \frac{P\,dt}{hc/\lambda} = \frac{\lambda P\,dt}{hc} \qquad (1)$$

Donc le nombre de photons reçus, par unité de temps et par unité de surface de l'enveloppe sphérique, est :

$$j = \frac{dN}{dt} \cdot \frac{1}{4\pi R_V^2}$$

soit, d'après (1),

$$\boxed{j = \frac{\lambda P}{4\pi hc(R_V)^2}}$$

Application numérique : Avec $\lambda = 1{,}20$ µm, $P = 40$ W et $R_V = 30$ mm, on obtient : $j = \mathbf{2{,}14 \cdot 10^{22}}$ **photons/m^3/s.**

4. Un bilan de puissance pour l'enveloppe de verre de surface $S = 4\pi R_V^2$ s'écrit

$$\underbrace{\alpha P}_{\substack{\text{Puissance absorbée}\\ \text{à travers}\\ \text{la paroi interne}}} + \underbrace{\sigma \cdot T_0^4 \cdot S_V}_{\substack{\text{Puissance absorbée}\\ \text{à travers}\\ \text{la paroi extérieure}}} = \underbrace{\sigma \cdot T_V^4 \cdot S_V}_{\substack{\text{Puissance émise}\\ \text{par rayonnement}}} + \underbrace{h_{cc}(T_V - T_0)S_V}_{\substack{\text{Puissance émise}\\ \text{par échange}\\ \text{conducto-convectif}}}$$

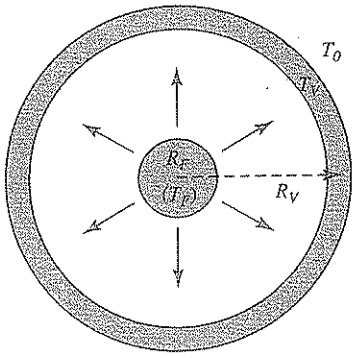


Fig. II.7

On en déduit l'expression de la fraction α du rayonnement du filament absorbé par l'enveloppe de verre.

$$\boxed{\alpha = \frac{\sigma(T_V^4 - T_0^4) + h_{cc}(T_V - T_0)}{P} 4\pi R_V^2}$$

Application numérique : $\alpha = 6,8\ \%$.

B) **5.** Puisque la conductivité $\gamma(T)$ du filament varie en $\frac{1}{T}$, elle est telle que

$$\gamma(T) \cdot T = \text{cte} = \gamma_0 \cdot T_0, \quad \text{soit} \quad \gamma(T) = \frac{\gamma_0 \cdot T_0}{T}$$

• La résistance du filament cylindrique est donc, à la température T :

$$R = \frac{1}{\gamma} \cdot \frac{l}{s} = \frac{1}{\gamma_0} \cdot \frac{T}{T_0} \cdot \frac{l}{s} \tag{2}$$

• La puissance électrique du filament parcouru par le courant continu d'intensité $I = E/R$, est

$$P_e = RI^2 = \frac{E^2}{R}$$

soit, d'après (2),

$$P_e = E^2 \gamma_0 \frac{T_0}{T} \frac{s}{l} \tag{3}$$

• La puissance rayonnée à la température T par le filament cylindrique de rayon $R_F = \sqrt{\frac{s}{\pi}}$, à travers sa surface latérale $S = 2\pi R_F l = 2l\sqrt{\pi s}$ est, d'après la loi de Stéfan

$$P_R = \sigma T_4^4 S = 2\sigma l \sqrt{\pi s} T^4 \tag{4}$$

• À l'équilibre thermique, la puissance électrique est intégralement transformée en puissance rayonnante, donc

$$P_e = P_r$$

soit, d'après (3) et (4),

$$E^2 \gamma_0 \frac{T_0}{T} \cdot \frac{s}{l} = 2\sigma l \sqrt{\pi s} T^4$$

d'où la température d'équilibre

$$T = \left[\frac{E^2 \gamma_0 T_0}{2\sigma l^2} \sqrt{\frac{s}{\pi}} \right]^{1/5}$$

Application numérique : $T = 2\,105$ K.

B. ÉCRANS PLANS RADIATIFS. EFFET DE SERRE

6. Écrans thermiques plans parallèles : température d'équilibre et flux radiatifs

On veut étudier les échanges d'énergie rayonnante entre plusieurs écrans opaques plans et parallèles, de grande surface par rapport à leur écartement, et placés dans une enceinte vide. Les écrans E_0 et E_1 sont isothermes aux températures respectives $T_0 = 280$ K et $T_1 = 440$ K. E_0 et E_1 seront assimilés à des corps noirs (sauf à la 3ème question).

1. On interpose un écran thermique E entre les écrans E_0 et E_1 (Fig. II.8).

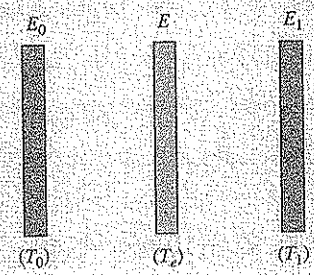


Fig. II.8

Déterminer la température d'équilibre T_e de l'écran E, en régime stationnaire :

a) si E est assimilé à un corps noir;

b) si E est un corps gris de coefficients d'absorption et d'émission $\varepsilon = 0{,}30$.

2. On interpose deux écrans paralleles E et E', assimilés à des corps noirs, entre E_0 et E_1. Déterminer les températures d'équilibre T_e et T'_e des écrans E et E' (E entre E_0 et E') en régime stationnaire.

3. On retire E et E' et on suppose que les écrans E_0 et E_1, toujours maintenus aux températures T_0 et T_1, ne sont pas assimilés à des corps noirs : les coefficients d'absorption (égaux aux coefficients d'émission) de E_0 et E_1 sont respectivement $\varepsilon_0 = 0{,}20$ et $\varepsilon_1 = 0{,}35$. Calculer littéralement, puis numériquement :

   a) le flux thermique surfacique φ_{a_1} absorbé par E_1 à partir du rayonnement émis par E_0 ;

   b) le flux thermique surfacique φ'_{a_1} absorbé par E_1 à partir du rayonnement émis par E_1 ;

   c) le flux radiatif surfacique Φ_{R_1} du rayonnement global de E_1, c'est-à-dire la différence entre le flux rayonné par E_1 et le flux total absorbé par E_1 ;

   d) les flux radiatifs surfaciques φ_{R_1} et Φ_{R_0} de E_1 et E_0, si E_1 et E_0 sont assimilés à des corps noirs.

4. Déterminer, grâce aux résultats des questions 1 et 3 *d)*, le rapport des flux thermiques reçus par la paroi froide E_0 en présence de l'écran E et en l'absence de E, dans l'hypothèse où E_0, E et E_1 sont assimilés à des corps noirs. Conclure.

Solution

1. *a)* ◦ Effectuons un bilan thermique de l'écran E, corps noir placé entre deux corps noirs E_0 et E_1. Compte tenu de la loi de Stéfan, l'écran E de surface S et de température T

   – reçoit, de la part des écrans E_0 et E_1, les puissances respectives $\sigma T_0^4 S$ et $\sigma \cdot T_1^4 S$,

   – et rayonne, par ses deux faces, les puissances $\sigma \cdot T^4 \cdot S$ vers E_0 et $\sigma \cdot T^4 \cdot S$ vers E_1.

   ◦ À l'équilibre radiatif ($T = T_e$) de l'écran E avec le champ de rayonnement qui l'entoure, la puissance totale reçue par E est égale à la puissance totale rayonnée par E, soit :

$$\sigma S(T_0^4 + T_1^4) = 2\sigma S T_e^4, \quad \text{donc} \quad T_0^4 + T_1^4 = 2T_e^4 \qquad (1)$$

d'où la température d'équilibre de l'écran E :

$$\boxed{T_e = \left(\frac{T_0^4 + T_1^4}{2}\right)^{1/4}}$$

Application numérique : $T_e = 384,3$ K.

b) Si l'écran thermique E interposé n'est plus un corps noir, cet écran E (corps gris) de surface S

– absorbe la fraction ε des puissances rayonnées par E_0 et E_1, soit

$$\varepsilon\sigma T_0^4 S \quad \text{et} \quad \varepsilon\sigma T_1^4 S$$

– et rayonne, par ses deux faces, les puissances $\varepsilon\sigma T^4 S$ vers E_0 et $\varepsilon\sigma T^4 S$ vers E_1.

À l'équilibre radiatif de E, il vient donc, comme précédemment

$$\varepsilon\sigma S\left(T_0^4 + T_1^4\right) = 2\varepsilon\sigma S T_e^4$$

soit

$$\boxed{T_e = \left(\frac{T_0^4 + T_1^4}{2}\right)^{1/4}}$$

Application numérique : $T_e = 384,3$ K.

Remarque : La température d'équilibre du corps E dans le champ de rayonnement environnant est donc la même si E est un corps noir ou si E un corp gris; seule la durée d'établissement τ de cette température d'équilibre serait différente ($\tau_{E_{\text{gris}}} > \tau_{E_{\text{noir}}}$)

2. D'après la relation (1) de la question 1.*a*), en régime stationnaire,

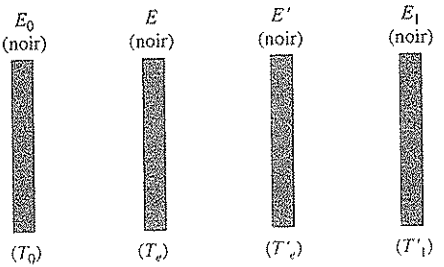


Fig. II.9

– la température d'équilibre T_e de l'écran E, placé entre l'écran E_0 de température T_0 et l'écran E' de température T'_e, est telle que

$$T_0^4 + T_e'^4 = 2T_e^4 \tag{2}$$

– et la température d'équilibre T'_e de l'écran E', placé entre l'écran E de température T_e et l'écran E_1 de température T_1, est telle que

$$T_e^4 + T_1^4 = 2T_e'^4 \tag{3}$$

Le système des deux équations (2) et (3) fournit la solution

$$\boxed{T_e = \left(\frac{2T_0^4 + T_1^4}{3}\right)^{1/4}} \quad \text{et} \quad \boxed{T'_e = \left(\frac{T_0^4 + 2T_1^4}{3}\right)^{1/4}} \tag{4}$$

Application numérique : $T_e = \mathbf{358,9\ K}$; $T'_e = \mathbf{405,5\ K}$.

3. ***a)*** ∘ Le flux surfacique $\Phi_0 = \varepsilon_0 \sigma T_0^4$ rayonné par E_0 se répartit entre :

– un flux absorbé par E_1 : $\varepsilon_1 \Phi_0$ (5)
– et un flux réfléchi par E_1 vers E_0 : $(1 - \varepsilon_1)\,\Phi_0$

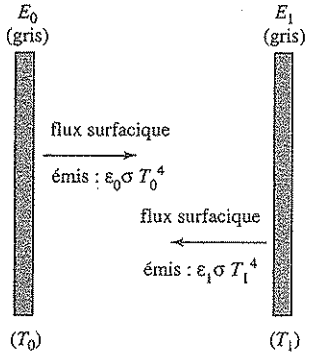


Fig. II.10

∘ L'écran E_0 réfléchit alors vers E_1 le flux $(1-\varepsilon_0)(1-\varepsilon_1)\Phi_0$ qui se répartit en deux flux :

– un flux absorbé par E_1 :

$$\varepsilon_1[(1-\varepsilon_0)(1-\varepsilon_1)\Phi_0] \tag{6}$$

– et un flux réfléchi par E_1 vers E_0 :

$$(1-\varepsilon_1)[(1-\varepsilon_0)(1-\varepsilon_1)\Phi_0] = (1-\varepsilon_0)(1-\varepsilon_1)^2\Phi_0$$

∘ L'écran E_0 réfléchit alors de nouveau vers E_1 le flux $(1-\varepsilon_0)^2(1-\varepsilon_1)^2\Phi_0$ qui se répartit en deux flux :

– un flux absorbé par E_1 : $\varepsilon_1[(1-\varepsilon_0)^2(1-\varepsilon_1)^2\Phi_0$ (7)
– et un flux réfléchi par E_1 vers $E_0 \ldots$

∘ Le flux total absorbé par E_1, à partir du flux émis par E_0, est donc, d'après (5), (6) et (7) :

$$\varphi_{a_1} = \varepsilon_1\Phi_0[1 + (1-\varepsilon_0)(1-\varepsilon_1) + (1-\varepsilon_0)^2(1-\varepsilon_1)^2 + \ldots]$$

Le terme entre crochets représente la somme des termes d'une progression géométrique illimitée de premier terme 1 et de raison $r = (1-\varepsilon_0)(1-\varepsilon_1)$; cette somme vaut

$$\frac{1}{1-r} = \frac{1}{1-(1-\varepsilon_0)(1-\varepsilon_1)}$$

et donc

$$\varphi_{a_1} = \frac{\varepsilon_1\Phi_0}{1-(1-\varepsilon_0)(1-\varepsilon_1)} \quad \text{ou} \quad \boxed{\varphi_{a_1} = \frac{\varepsilon_0\varepsilon_1\sigma \cdot T_0^4}{\varepsilon_0+\varepsilon_1-\varepsilon_0\varepsilon_1}} \tag{8}$$

b)∘ Le flux surfacique $\Phi_1 = \varepsilon_1\sigma T_1^4$ rayonné par l'écran E_1 parvient sur E_0; le flux réfléchi $(1-\varepsilon_0)\Phi_1$ par l'écran E_0 se répartit au niveau de E_1 en deux flux :

– un flux absorbé par E_1 : $\varepsilon_1[(1-\varepsilon_0)\Phi_1]$ (9)
– et un flux réfléchi par E_1 vers E_0 : $(1-\varepsilon_1)[(1-\varepsilon_0)\cdot\Phi_1]$

∘ L'écran E_0 réfléchit alors vers E_1 le flux $(1-\varepsilon_0)^2\cdot(1-\varepsilon_1)\Phi_1$ qui se répartit en deux flux :

– un flux absorbé par E_1 : $\varepsilon_1\left[(1-\varepsilon_0)^2(1-\varepsilon_1)\Phi_1\right]$ (10)
– et un flux réfléchi par E_1 vers $E_0 \ldots$

Le flux total absorbé par E_1 à partir de son propre flux émis est donc, d'après (9) et (10),

$$\varphi'_{a_1} = \varepsilon_1(1-\varepsilon_0)\Phi_1\left[1+(1-\varepsilon_0)(1-\varepsilon_1)+(1-\varepsilon_0)^2(1-\varepsilon_1)^2+\ldots\right]$$

soit

$$\varphi'_{a_1} = \frac{\varepsilon_1(1-\varepsilon_0)\Phi_1}{1-(1-\varepsilon_0)(1-\varepsilon_1)} \quad \text{ou} \quad \boxed{\varphi'_{a_1} = \frac{\varepsilon_1^2(1-\varepsilon_0)\sigma T_1^4}{\varepsilon_0+\varepsilon_1-\varepsilon_0\varepsilon_1}} \qquad (11)$$

c) Le flux radiatif surfacique du rayonnement global de l'écran E_1 est donc

$$\Phi_{R_1} = \underbrace{\Phi_1}_{\substack{\text{flux surfacique}\\ \text{rayonné par } E_1}} - \underbrace{\varphi_{a_1}+\varphi'_{a_1}}_{\substack{\text{flux surfacique total}\\ \text{absorbé par } E_1}}$$

soit, compte tenu des expressions (8) et (11),

$$\Phi_{R_1} = \varepsilon_1\sigma T_1^4 - \frac{\varepsilon_1\sigma\left[\varepsilon_0 T_0^4+\varepsilon_1(1-\varepsilon_0)T_1^4\right]}{\varepsilon_0+\varepsilon_1-\varepsilon_0\varepsilon_1}$$

ou

$$\boxed{\Phi_{R_1} = \frac{\varepsilon_0\varepsilon_1}{\varepsilon_0+\varepsilon_1-\varepsilon_0\varepsilon_1}\sigma\left(T_1^4-T_0^4\right)} \qquad (12)$$

d) • Dans le cas particulier ou E_0 et E_1 sont des corps noirs, donc des écrans parfaitement absorbants, on aura : $\varepsilon_0 = \varepsilon_1 = 100\ \% = 1$, et donc le flux radiatif de l'écran E_1 sera, d'après (11),

$$\boxed{\Phi_{R_1} = \sigma\left(T_1^4-T_0^4\right)} \qquad (13)$$

• Puisque les écrans E_0 et E_1 jouent des rôles symétriques, le flux radiatif de E_0 sera

$$\Phi_{R_0} = -\Phi_{R_1}, \quad \text{soit} \quad \boxed{\Phi_{R_0} = \sigma\left(T_0^4-T_1^4\right)}$$

4. Le rapport cherché est

$$\rho = \frac{\text{flux surfacique reçu par } E_0 \text{ avec écran } E}{\text{flux surfacique reçu par } E_0 \text{ sans écran } E} = \frac{\sigma T_e^4 - \sigma T_0^4}{\Phi_{R_1}}$$

soit d'après (1) et (13),

$$\rho = \frac{T_e^4 - T_0^4}{T_1^4 - T_0^4} = \frac{\dfrac{T_0^4 + T_1^4}{2} - T_0^4}{T_1^4 - T_0^4}, \quad \text{ou} \quad \boxed{\rho = \frac{1}{2}}$$

L'écran thermique E a donc **réduit de 50%**, le transfert thermique par rayonnement entre la paroi chaude E_1 et la paroi froide E_0.

7. Écrans plans radiatifs en régime transitoire : solution vraie et solution approchée

Dans une enceinte vide sont disposées deux parois planes E_1 et E_2, parallèles et indéfinies, assimilées à des corps noirs et maintenues à des températures uniformes constantes T_1 et T_2 ($T_2 > T_1$). À l'instant $t = 0$, on interpose entre E_1 et E_2 un écran en cuivre d'épaisseur $e = 2{,}0$ mm, de masse volumique $\mu = 8\,950$ kg · m^{-3} et de chaleur massique $c = 390$ J · kg^{-1} · K^{-1} à la température initiale $T_0 = 290$ K.

On donne la constante de Stéfan : $\sigma = 5{,}7 \cdot 10^{-8}$ W · m^{-2} · K^{-4}.

1. Écrire l'équation différentielle à laquelle satisfait la température $T(t)$ de l'écran E à l'instant t sous la forme :

$$\frac{dT}{T^4 - T_l^4} = k \cdot dt$$

avec $T_l = T(t = \infty)$; le coefficent k sera exprimé en fonction des données e, c, μ et σ.

2. On donne $T_1 = 285$ K et $T_2 = 440$ K.

a) Calculer numériquement le coefficient k et la température limite T_l de l'écran E.

b) Calculer la vitesse d'échauffement dT/dt de l'écran E à l'instant initial $t = 0$ où l'on interpose E entre E_1 et E_2.

c) Écrire numériquement la loi d'évolution $T(t)$.

d) Remplir le tableau de valeurs ci-après et représenter le graphe $T(t)$ d'évolution de la température de l'écran E au cours du temps.

T	290K	315K	330K	345K	360K	370K	380K	385K
t								

3. On donne maintenant $T_1 = 285$ K et $T_2 = 298$ K ; dans ces conditions l'écart de température entre les parois E_1 et E_2 est suffisamment faible pour que l'équation différentielle puisse s'écrire sous la forme approchée

$$\frac{dT}{T - T_1} = -k' \cdot dt$$

a) Exprimer k' en fonction de e, c, μ, σ et T_1.

b) En déduire la loi approchée d'évolution temporelle $T(t)$ de la température de l'écran E, et calculer sa constante de temps τ et la température limite T_l.

Remarque : On donne le résultat de l'intégrale :

$$\int \frac{du}{1 - u^4} = \frac{1}{4}\left[\ln\left|\frac{u-1}{u+1}\right| - 2\arctan(u)\right] + \text{cte}$$

Solution

1. Effectuons un bilan énergétique du corps noir E entre les instants voisins t et $t + dt$; l'écran E, de surface S, reçoit les énergies $\sigma T_1^4 S \cdot dt$ et $\sigma T_2^4 S \cdot dt$ rayonnées respectivement par les parois E_1 et E_2 ;

– une partie de cette énergie reçue par E est rayonnée par E à la température $T(t)$, soit $\sigma T^4(t) S \cdot dt$, vers chacune des parois E_1 et E_2.

– l'autre partie reste stockée dans E, ce qui se traduit par une élévation dT de la température de E pendant la durée dt.

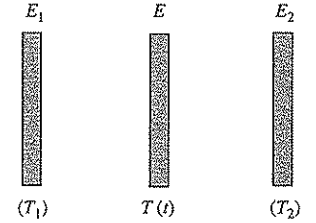


Fig. II.11

Ce bilan énergétique se traduit donc par la relation :

$$\underbrace{\sigma T_1^4 S \cdot \mathrm{d}t + \sigma T_2^4 S \cdot \mathrm{d}t}_{\text{énergie totale reçue par } E} = \underbrace{\sigma T^4 S \cdot \mathrm{d}t + \sigma T^4 S \cdot \mathrm{d}t}_{\substack{\text{énergie rayonnée par } E \\ \text{vers } E_1 \text{ et vers } E_2}} + \underbrace{mc \cdot \mathrm{d}T}_{\substack{\text{énergie stockée} \\ \text{dans } E}}$$

avec $m = \mu S e$; on en déduit après simplification l'équation différentielle

$$\left(T_1^4 + T_2^4 - 2T^4\right) \mathrm{d}t = \frac{\mu e c}{\sigma} \mathrm{d}T \tag{1}$$

Introduisons la température limite T_l, atteinte en régime permanent ($\mathrm{d}T = 0$); d'après (1); T_l est donc telle que

$$T_1^4 + T_2^4 - 2T_l^4 = 0 \tag{2}$$

L'équation différentielle (1) s'écrit, d'après (2),

$$2\left(T_l^4 - T^4\right) \mathrm{d}t = \frac{\mu e c}{\sigma} \mathrm{d}T$$

ou, en séparant les variables :

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}T}{T^4 - T_l^4} = -\frac{2\sigma}{ce\mu} \mathrm{d}t} \tag{3}$$

de la forme cherchée $\dfrac{\mathrm{d}T}{T^4 - T_l^4} = -k \cdot \mathrm{d}t$, avec

$$\boxed{k = \frac{2\sigma}{ce\mu}}$$

2. *a)* ∘ D'après (2) la température limite est :

$$\boxed{T_l = \left(\frac{T_1^4 + T_2^4}{2}\right)^{1/4}} = \mathbf{385,3\ \mathbb{K}}$$

∘ D'après (1), le coefficient de proportionnalité cherché est :

$$k = \frac{2\sigma}{ce\mu} = \mathbf{1,63 \cdot 10^{-11}\ s^{-1} \cdot \mathbb{K}^{-3}}$$

b) D'après (3), la vitesse d'échauffement de l'écran E est

$$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t} = \frac{2\sigma\left(T_l^4 - T^4\right)}{ce\mu}$$

donc à l'instant $t = 0$ où $T(0) = T_0$, cette vitesse d'échauffement est :

$$\boxed{\left(\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t}\right)_0 = \frac{2\sigma\left(T_l^4 - T_0^4\right)}{ce\mu}} = \mathbf{0,244\ K \cdot s^{-1}}$$

c) En introduisant le paramètre sans dimension $u = \dfrac{T(t)}{T_l}$, l'équation (3) s'écrit :

$$\frac{T_l \cdot \mathrm{d}u}{T_l^4(u^4 - 1)} = -\frac{2\sigma}{ce\mu}\mathrm{d}t, \quad \text{soit} \quad \frac{\mathrm{d}u}{u^4 - 1} = -\frac{2\sigma T_l^3}{ce\mu}\mathrm{d}t$$

L'intégration, entre l'instant zéro (pour lequel $T = T_0$ et $u = u_0 = T_0/T_l$) et l'instant t, fournit la solution d'après le résultat de l'intégrale de la fin de l'énoncé :

$$\frac{1}{4}\left[\ln\left|\frac{u-1}{u+1}\right| - 2\arctan(u)\right]_{u_0}^{u} = -\frac{2\sigma \cdot T_l^3}{ce\mu}[t]_0^t$$

et donc

$$\frac{1}{4}\left[\ln\left|\frac{u-1}{u+1}\right| - \ln\left|\frac{u_0-1}{u_0+1}\right| - 2\arctan(u) + 2\arctan(u_0)\right] = \frac{-2\sigma T_l^3 t}{ce\mu}$$

soit :

$$t = \frac{ce\mu}{8\sigma T_l^3}\left[2\arctan\left(\frac{T}{T_l}\right) - \ln\left(\frac{T_l - T}{T_l + T}\right) + \ln\left(\frac{T_l - T_0}{T_l + T_0}\right) - 2\arctan\left(\frac{T_0}{T_l}\right)\right]$$

d'où la loi $t(T)$ numérique :

$$\boxed{t = 267{,}6\left[2\arctan\left(\frac{T}{385{,}3}\right) - \ln\left(\frac{385{,}3 - T}{385{,}3 + T}\right) - 3{,}248\right]} \qquad (4)$$

d) La relation (4) permet d'établir le tableau des résultats ci-dessous :

T (en kelvin)	290	315	330	345	360	370	380	385	385,3
t (en seconde)	0	113	195	297	438	584	878	1652	∞

d'où le graphe d'échauffement $T(t)$ de l'écran thermique E :

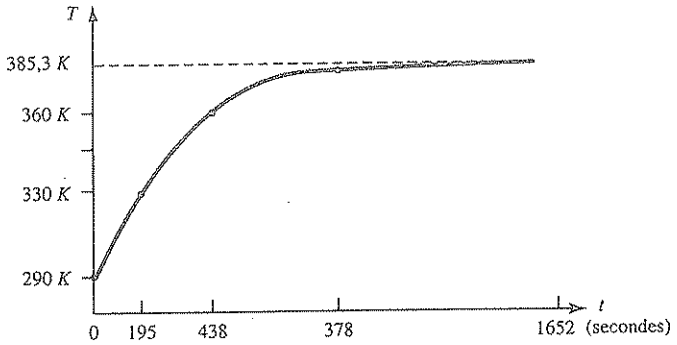


Fig. II.12

3. *a)* Le dénominateur du premier membre de l'équation (3) s'écrit

$$T^4 - T_l^4 = \left(T^2 - T_l^2\right)\left(T^2 + T_l^2\right) = (T - T_l)\left[(T + T_l)(T^2 + T_l^2)\right]$$

et puisque l'écart $T(t) - T_l$ est petit, on peut écrire en première approximation

$$T + T_l \simeq 2T_l \quad \text{et} \quad T^2 + T_l^2 \simeq 2T_l^2,$$

donc

$$T^4 - T_l^4 \simeq (T - T_l) \cdot 4T_l^3$$

L'équation différentielle (3) prend donc la forme simple approchée :

$$\frac{\mathrm{d}T}{T - T_l} = -\frac{8\sigma \cdot T_l^3}{ce\mu}\,\mathrm{d}\,t \qquad (5)$$

de la forme cherchée

$$\frac{\mathrm{d}T}{T - T_l} = -k' \cdot \mathrm{d}t, \qquad \text{avec} \qquad \boxed{k' = \frac{8\sigma T_l^3}{ce\mu}}$$

b) ∘ L'intégration de l'équation (5) fournit la loi d'évolution approchée :

$$T - T_l = A \cdot \exp\left(-\frac{8\sigma \cdot T_l^3}{ce\mu}t\right)$$

∘ Si $t = 0$, $T = T_0$ et donc $A = T_0 - T_l$; on en déduit la loi d'évolution

$$\boxed{T(t) = T_l - (T_l - T_0) \cdot \exp\left(\frac{-8\sigma \cdot T_l^3}{ce\mu}t\right)} \qquad (6)$$

Cette loi exponentielle, de la forme $T(t) = T_l - (T_l - T_0)e^{-t/\tau}$ est caractérisée par sa constante de temps $\boxed{\tau = \frac{ce\mu}{8\sigma T_l^3}} = \mathbf{267{,}6\ s}$ qui commande l'évolution vers l'équilibre thermique de température limite :

$$T_l = T(\infty) = \left(\frac{T_1^4 + T_2^4}{2}\right)^{1/4} = \mathbf{291{,}7\ K}$$

La loi (6) approchée s'écrit donc numériquement, avec T en Kelvin et t en secondes :

$$\boxed{T(t) = 291{,}7 - 1{,}7 \cdot \exp\left(-\frac{t}{267{,}6}\right)}$$

8. Capteur solaire. Effet de serre

Un capteur solaire est constitué d'une plaque (P), de surface S, dont la face supérieure noircie reçoit normalement le flux $\Phi_S = 820\ \text{W/m}^2$ du rayonnement solaire; la face inférieure non noircie de (P) n'échange pas de rayonnement avec le milieu extérieur. La plaque (P) est assimilée à un corps noir. On négligera les échanges thermiques conducto-convectifs. On donne la constante de Stefan : $\sigma = 5{,}72 \cdot 10^{-8}\ \text{W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-4}$.

1. Calculer la température T_0 de la plaque, à l'équilibre radiatif.

2. On interpose, entre la face noircie de (P) et le rayonnement solaire, parallèlement à (P), une plaque de verre V quasi transparente au

rayonnement solaire et quasi absorbante au rayonnement infra-rouge de la plaque (P). On admet que cette vitre V rayonne comme un corps noir.

Calculer à l'équilibre radiatif, en fonction de T_0 puis numériquement, la nouvelle température T_1 de la plaque et la température T_V de la vitre.

3. On interpose maintenant, entre (P) et le rayonnement solaire, deux vitres 1 et 2 identiques à la vitre V. Calculer à l'équilibre radiatif, en fonction de T_0 puis numériquement, les températures T'_V de la vitre 1 la plus proche du soleil, T''_V de la vitre 2 et T_2 de la plaque.

4. Exprimer à l'équilibre en fonction de T_0 et r, la température T'_2 de la plaque (P) avec deux vitres d'interposition, si on tient compte du facteur de réflexion r des vitres 1 et 2 au rayonnement solaire. On mesure $T'_2 = 440$ K; en déduire la valeur du facteur r.

5. De l'eau, de capacité thermique massique $c = 4\,180$ J · kg^{-1} · K^{-1}, arrive à la température $\theta_0 = 10°$ C et circule au contact de la surface noircie de (P). On désire chauffer cette eau jusqu'à une température d'équilibre $\theta_e = 57\,°$ C en interposant une seule vitre V.

a) Quelle masse d'eau chaude peut-on produire par heure avec ce capteur solaire de surface $S = 2$ m^2 ?

b) Calculer le rendement de ce chauffage solaire. On négligera les facteurs de réflexion et d'absorption de la vitre V.

6. Reprendre la question 5 précédente si on interpose deux vitres identiques à V.

Solution

1. À l'équilibre radiatif, la plaque (P) noircie reçoit du soleil la puissance $\Phi_S \cdot S$ et émet une puissance rayonnée $\sigma T_0^4 S$ à la température T_0 par une de ses faces, soit

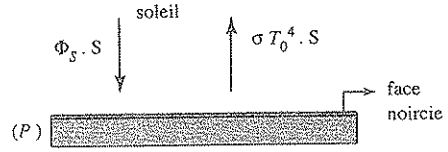


Fig II.13

$$\underbrace{\Phi_S \cdot S}_{\substack{\text{puissance reçue} \\ \text{du soleil}}} = \underbrace{\sigma T_0^4 \cdot S}_{\substack{\text{puissance émise par} \\ \text{rayonnement}}}$$

donc

$$\boxed{T_0 = \left(\frac{\Phi_S}{\sigma}\right)^{\frac{1}{4}}}$$

Application numérique : $T_0 = \left(\dfrac{820}{5{,}72 \cdot 10^{-8}}\right)^{\frac{1}{4}} = \mathbf{346\ K}$

2. Effectuons deux bilans de puissance distincts, l'un pour la vitre V et l'autre pour la plaque (P) noircie.

◦ **Bilan de puissance pour la vitre** V. L'unité de surface de la vitre

– reçoit du soleil la puissance surfacique ϕ_S, et reçoit de (P) à la température T_1 la puissance surfacique $\sigma \cdot T_1^4$;

– émet par chacune de ses deux faces (vers le soleil et vers la plaque noircie) la puissance surfacique σT_V^4, soit $2\sigma \cdot T_V^4$ au total, et émet vers (P) la puissance surfacique Φ_S du rayonnement solaire car la vitre est transparente à ce rayonnement.

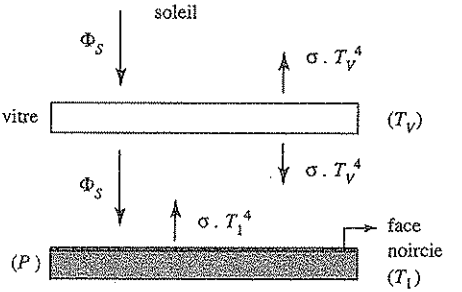


Fig. II.14

Ce bilan de puissance s'écrit donc pour la vitre, à l'équilibre radiatif :

$$\underbrace{\Phi_S + \sigma \cdot T_1^4}_{\text{puissance surfacique reçue}} = \underbrace{\Phi_S + 2\sigma \cdot T_V^4}_{\text{puissance surfacique émise}}$$

soit

$$T_1^4 = 2T_V^4 \qquad (1)$$

◦ **Bilan de puissance pour la plaque** (P). L'unité de surface de (P)

– reçoit les puissances surfaciques Φ_S et σT_V^4

– et émet vers V la puissance surfacique σT_1^4, car (P) n'émet que par sa seule face noircie tournée vers le soleil.

Ce bilan de puissance s'écrit donc pour (P), à l'équilibre radiatif :

$$\Phi_S + \sigma T_V^4 = \sigma T_1^4 \qquad (2)$$

Les deux équations (1) et (2) fournissent donc les expressions des températures cherchées :

– de la plaque :

$$\boxed{T_1 = \left(\frac{2\Phi_S}{\sigma}\right)^{\frac{1}{4}} = 2^{\frac{1}{4}} \cdot T_0 = 1{,}189 T_0} = 411{,}4 \text{ K}$$

– et de la vitre :

$$\boxed{T_V = \left(\frac{\Phi_S}{\sigma}\right)^{\frac{1}{4}} = T_0} = 346 \text{ K}$$

3. À l'équilibre radiatif, les bilans de puissance surfacique s'écrivent (fig. II.15) pour les vitres et pour la plaque :

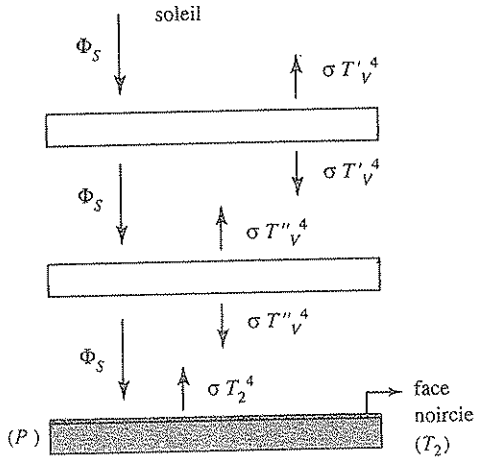


Fig. II.15

– pour la vitre ① : $\Phi_S + \sigma T_V''^4 = \Phi_S + 2\sigma \cdot T_V'^4$, soit

$$T_V''^4 = 2T_V'^4 \tag{3}$$

– pour la vitre ② : $\Phi_S + \sigma T_V'^4 + \sigma T_2^4 = \Phi_S + 2\sigma T_V''^4$, soit

$$T_V'^4 + T_2^4 = 2T_V''^4 \tag{4}$$

– pour la plaque (P) :

$$\Phi_S + \sigma T_V''^4 = \sigma T_2^4 \tag{5}$$

Les équations (3), (4) et (5) fournissent les expressions des températures :

– de la vitre ① «extérieure» : $\boxed{T_V' = \left(\frac{\Phi_S}{\sigma}\right)^{1/4} = T_0} = \mathbf{346\ K}$

– de la vitre ② «intérieure» : $\boxed{T_V'' = \left(\frac{2\Phi_S}{\sigma}\right)^{\frac{1}{4}} = 1{,}189T_0} = \mathbf{411{,}4\ K}$

– de la plaque (P) : $\boxed{T_2 = \left(\frac{3\Phi_S}{\sigma}\right)^{\frac{1}{4}} = 3^{\frac{1}{4}} \cdot T_0 = 1{,}316T_0} = \mathbf{455{,}3\ K}$

Remarques : ① D'après les expressions de T_1 et T_2 obtenues, la température de (P) est plus élevée en interposant des vitres (effet de serre);

② Les expressions obtenues $T_1 = \left(\frac{2\Phi_S}{\sigma}\right)^{\frac{1}{4}}$ et $T_2 = \left(\frac{3\Phi_S}{\sigma}\right)^{\frac{1}{4}}$ montrent que l'interposition d'une vitre revient à multiplier par 2 le flux solaire Φ_S et que l'interposition de deux vitres revient à multiplier par 3 le flux solaire Φ_S, donc plus généralement, l'interposition de n vitres revient à multiplier par $(n+1)$ le flux solaire.

4. Si on tient compte du facteur de réflexion r des vitres, le nouveau bilan de puissance surfacique, résumé sur la figure (fig. II.16), s'écrit :

– pour la vitre ① : $T_V''^4 = 2T_V'^4$

– pour la vitre ② : $T_V'^4 + T_2'^4 = 2T_V''^4$

– pour la plaque (P) : $(1-r)^2\Phi_S + \sigma T_V''^4 = \sigma T_2'^4$

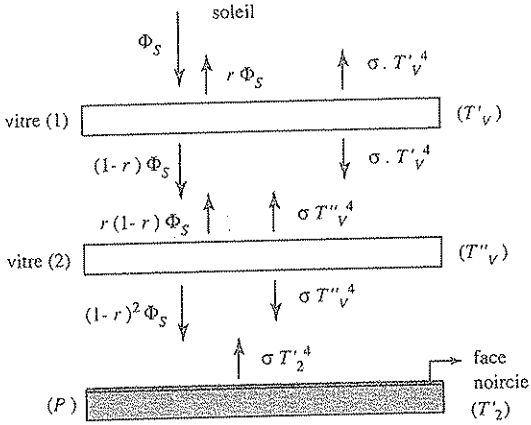


Fig. II.16

Ces trois équations donnent la nouvelle température de la plaque (P) :

$$T'_2 = \left[\frac{3\Phi_s(1-r)^2}{\sigma}\right]^{\frac{1}{4}} \quad \text{ou} \quad \boxed{T'_2 = [3(1-r)^2]^{\frac{1}{4}} \cdot T_0}$$

Application numérique : $T'_2 = 440 = 455{,}3\cdot(1-r)^{\frac{1}{2}}$, soit $1-r = 0{,}934$ ou $r = \mathbf{6{,}6\%}$.

Remarque : En réalité, le verre est légèrement absorbant et le résultat obtenu est en fait la somme des coefficients de réflexion r et d'absorption a, soit $r + a = 6{,}6$ %.

5. ***a)*** À l'équilibre, la plaque (P) est à la température absolue $T_e = \theta_e + 273 = 330$ K de l'eau.
Écrivons les bilans de puissance surfacique :

– *pour la vitre*, le bilan (1) demeure inchangé en remplaçant T_1 par T_e :

$$T_e^4 = 2T_V^4 \tag{6}$$

– *pour la plaque* (P), le nouveau bilan de puissance s'écrit, si m est la masse d'eau chaude produite par unité de temps :

$$\underbrace{\Phi_S \cdot S}_{\substack{\text{puissance reçue}\\ \text{du soleil}}} + \underbrace{\sigma T_V^4 \cdot S}_{\substack{\text{puissance reçue}\\ \text{de la vitre}}} = \underbrace{\sigma T_e^4 \cdot S}_{\text{puissance rayonnée}} + \underbrace{mc(\theta_e - \theta_0)}_{\substack{\text{puissance calorifique}\\ \text{cédée à l'eau par } (P)}} \tag{7}$$

En éliminant T_V rente (6) et (7), on obtient l'expression de la masse d'eau chaude produite par ce chauffage solaire par seconde :

$$m_{(\text{kg/s})} = \frac{(2\Phi_S - \sigma T_e^4)S}{2c \cdot (\theta_e - \theta_0)} \tag{8}$$

soit, par heure (puisque $1h = 3\,600\text{s}$) : $M_{(\text{kg/h})} = 3\,600\ \text{m}_{(\text{kg/s})}$, soit

$$\boxed{M_{(\text{kg/heure})} = 3\,600 \frac{\Phi_S - \dfrac{\sigma T_e^4}{2}}{c \cdot (\theta_e - \theta_0)} S} = \mathbf{17{,}6\ kg/heure.}$$

b) Le rendement de ce chauffage solaire est :

$$\eta = \frac{\text{puissance cédée à l'eau}}{\text{puissance reçue du soleil}} = \frac{mc(\theta_e - \theta_0)}{\Phi_S \cdot S}$$

soit d'après (8),

$$\boxed{\eta = 1 - \frac{\sigma \cdot T_e^4}{2\Phi_S}} = \mathbf{58{,}6\ \%}$$

6. *a)* Avec deux vitres d'interposition, les bilans de puissance établis à la question 3 demeurent inchangés pour les deux vitres, en remplaçant T_2 par T_e, soit d'après (3) et (4) respectivement :

$$\begin{cases} T''^4_V = 2T'^4_V & (9) \\ T'^4_V + T_e^4 = 2T''^4_V & (10) \end{cases}$$

et le nouveau bilan de puissance de la plaque (P) est traduit par une relation du type (7) :

$$\Phi_S \cdot S + \sigma T''^4 \cdot S = \sigma T_e^4 S + mc(\theta_e - \theta_0) \tag{11}$$

Les relations (9) (10) et (11) donnent la nouvelle masse d'eau produite

$$m_{(\text{kg/s})} = \frac{(3\Phi_S - \sigma \cdot T_e^4)S}{3c(\theta_e - \theta_0)} \tag{12}$$

soit

$$\boxed{M_{(\text{kg/h})} = \frac{3\,600\left(\Phi_S - \dfrac{\sigma T_e^4}{3}\right)S}{c(\theta_e - \theta_0)}} = \mathbf{21{,}8\ kg/heure}$$

b) Le nouveau rendement de ce chauffage solaire à deux vitres :

$$\eta = \frac{mc(\theta_e - \theta_0)}{\Phi_s \cdot S}$$

est, d'après (12),

$$\boxed{\eta = 1 - \frac{\sigma T_e^4}{3\Phi_S}} = 72{,}4\ \%$$

Remarque : L'augmentation du nombre de vitres d'interposition augmente évidemment le rendement de ce chauffage solaire.

C. DENSITÉ SPECTRALE D'ÉNERGIE RAYONNÉE

9. Flux rayonné par un ou deux corps noirs. Énergie volumique

On supposera dans ce problème que les transferts d'énergie sont assurés par le rayonnement, exclusivement.

Les expériences de Wien ont conduit à l'expression de l'énergie volumique

$$\mathrm{d}u = A_0 \cdot \lambda^{-5} \cdot \exp\left(-\frac{A_1}{\lambda T}\right)\mathrm{d}\lambda$$

pour le rayonnement de longueur d'onde comprise entre λ et $\lambda + \mathrm{d}\lambda$, avec $A_0 = 5 \cdot 10^{-24}$ SI et $A_1 = 1{,}44 \cdot 10^{-2}$ SI.

On donne : constante de Stéfan : $\sigma = 5{,}7 \cdot 10^{-8}\ \mathrm{W \cdot m^{-2} \cdot K^{-4}}$ et célérité de la lumière $c = 3 \cdot 10^8\ \mathrm{m \cdot s^{-1}}$.

1. Un corps noir C_1 émet un rayonnement thermique de puissance surfacique $M = 40\ \mathrm{kW/m^2}$. Calculer

a) la température T_1 de ce corps noir C_1,

b) la longueur d'onde λ_1 qui correspond à une émission maximale.

2. Le rayonnement d'un corps noir C_2 possède un pouvoir émissif maximal pour la longueur d'onde $\lambda_2 = \lambda_1 - \Delta\lambda$, décalée de $\Delta\lambda = 0{,}40\,\mu m$ par rapport à la source C_1. Calculer :

a) la température T_2 de ce corps noir C_2;

b) l'exitance et l'énergie volumique du rayonnement de C_2.

3. La puissance émise par un élément de surface dS d'une source, dans l'angle solide $d\Omega$ autour de la direction qui fait l'angle θ avec la normale à dS, est

$$d\mathcal{P} = L \cdot \cos\theta \cdot dS \cdot d\Omega$$

Cette relation définit la luminance L de la source. Si la source est un corps noir, sa luminance L est indépendante de la direction θ d'émission. Montrer que l'exitance du corps noir est $M = \pi \cdot L$.

4. Deux corps noirs C et C' sont constitués de deux cavités avec un trou circulaire de même rayon $a = 7$ mm; les centres des deux trous circulaires sont distants de $D = 20$ cm (fig II.17).

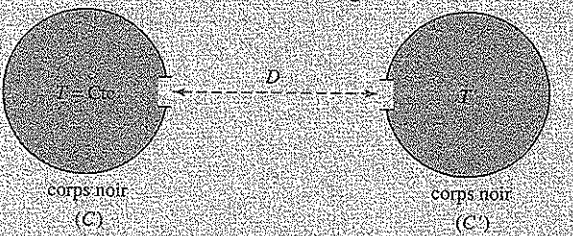


Fig. II.17

On maintient le corps C à la température $T = 2000$ K. Calculer, en utilisant les résultats de la 3ème question,

a) le flux thermique rayonné par C et qui traverse le trou de C';

b) la température d'équilibre T' dans la cavité du corps C'. On supposera les surfaces extérieures des cavités C et C' parfaitement réfléchissantes.

Solution

1. *a)* D'après la loi de Stéfan, la puissance rayonnée par unité de surface (ou exitance) M est proportionnelle à la puissance quatrième de la température, soit

$$M = \sigma \cdot T^4$$

La température du corps noir est donc

$$\boxed{T_1 = \left(\frac{M}{\sigma}\right)^{1/4}}$$

Application numérique : $T_1 = \left(\dfrac{4 \cdot 10^4}{5{,}7 \cdot 10^{-8}}\right)^{\frac{1}{4}} = \mathbf{915\ K}.$

b) La densité spectrale d'énergie est :

$$u_\lambda = \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}\lambda} = A_0 \cdot \lambda^{-5} \cdot \exp\left(\frac{-A_1}{\lambda T}\right)$$

La longueur d'onde λ_1 qui correspond à une émission maximale, donc à densité énergétique spectrale maximale, est celle pour laquelle on a :

$$\left(\frac{\mathrm{d}u_\lambda}{\mathrm{d}\lambda}\right)_{\lambda=\lambda_1} = 0,$$

soit $$-A_0 \cdot \exp\left(\frac{-A_1}{\lambda_1 T_1}\right) \lambda_1^{-5} \cdot \left(\frac{A_1}{\lambda_1^2 T_1} - \frac{5}{\lambda_1}\right) = 0$$

donc

$$\boxed{\lambda_1 = \frac{A_1}{5T_1}} \qquad (1)$$

Ce résultat est en accord avec la loi approchée de Wien :

$$\lambda_1 \cdot T_1 = \frac{A_1}{5} = \text{cte}$$

Application numérique : $\lambda_1 = \mathbf{3{,}15\ \mu m}$

2. *a)* D'après (1), le corps noir C_2 (de température T_2) a un pouvoir émissif maximal pour la longueur d'onde $\lambda_2 = \lambda_1 - \Delta\lambda$ telle que

$$T_2 = \frac{\dfrac{A_1}{5}}{\lambda_1 - \Delta\lambda} = \frac{\dfrac{A_1}{5T_1}}{\dfrac{A_1}{5T_1} - \Delta\lambda}, \quad \text{soit} \quad \boxed{T_2 = \frac{A_1}{A_1 - 5T_1 \cdot \Delta\lambda} T_1}$$

Application numérique : $T_2 = \mathbf{1\,048\ K}.$

b) ∘ L'exitance du corps noir C_2 est donnée par la loi de Stéfan

$$\boxed{M = \sigma \cdot (T_2)^4}$$

Application numérique :

$$M = 68\,760 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \approx \mathbf{68{,}8 \text{ kW} \cdot \text{m}^{-2}}.$$

• L'énergie volumique u est liée à l'exitance par la relation $M = \frac{c}{4} u$ (cf. démonstration dans le problème n° 14 de ce chapitre 2), donc

$$\boxed{u = \frac{4M}{c}}$$

Application numérique : $u = \mathbf{9{,}17 \cdot 10^{-4} \text{ W} \cdot \text{m}^{-3}}$.

3. La puissance émise par unité de surface de la source dans l'angle solide $d\Omega$, est :

$$\frac{d\mathcal{P}}{dS} = L \cdot \cos\theta \cdot d\Omega$$

avec $$d\Omega = d[2\pi(1 - \cos\theta)] = 2\pi \cdot \sin\theta \cdot d\theta$$

soit $$\frac{d\mathcal{P}}{dS} = 2\pi L \cdot \sin\theta \cdot \cos\theta \cdot d\theta$$

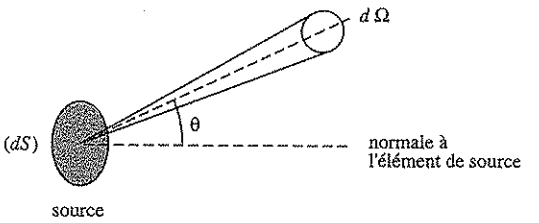


Fig. II.18

• L'exitance M (ou puissance totale émise par unité de surface de la source) est donc

$$M = \int 2\pi L \sin\theta \cdot \cos\theta \cdot d\theta$$

où l'intégrale est étendue au demi-espace extérieur à la source. Dans le cas du corps noir qui obéit à $L = \text{cte}$ (loi de Lambert), on a donc :

$$M = 2\pi L \int_{\theta=0}^{\frac{\pi}{2}} \sin\theta \cdot \cos\theta \cdot d\theta = 2\pi L \int_0^1 \sin\theta \cdot d(\sin\theta)$$

soit

$$M = 2\pi L \left[\frac{\sin^2\theta}{2}\right]_{\sin\theta=0}^{\sin\theta=1} = 2\pi L \cdot \frac{1}{2}, \quad \text{ou} \quad \boxed{M = \pi L} \qquad (2)$$

4. *a)* La puissance rayonnée par le corps noir (C) à travers la petite ouverture de section $s = \pi \cdot a^2$ est, d'après (1) et (2),

$$\mathcal{P} = \frac{M}{\pi} s\Omega = Ma^2\Omega$$

avec

$$\Omega = \frac{\pi a^2}{D^2} \quad \text{et} \quad M = \sigma T^4 \quad \text{(loi de Stéfan)}$$

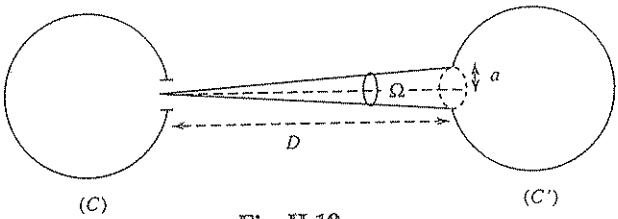


Fig. II.19

La puissance reçue (et absorbée) par C' est donc

$$\boxed{\mathcal{P} = \frac{\pi a^4 \sigma T^4}{D^2}}$$

Application numérique : $\mathcal{P} = \mathbf{0{,}172\ Watt}$.

b) La condition d'équilibre du rayonnement du corps noir C', à la température d'équilibre T', s'écrit :

$$\underbrace{\frac{\pi a^4 \sigma T^4}{D^2}}_{\text{puissance absorbée par } C} = \underbrace{\sigma T'^4 \cdot \pi a^2}_{\text{puissance émise par } C'}$$

donc

$$T'^4 = \frac{a^2}{D^2} T^4 \quad \text{ou} \quad \boxed{T' = \sqrt{\frac{a}{D}}\, T}$$

Application numérique : $T' = \mathbf{374\ K}$.

10. Énergie volumique du rayonnement thermique. Lois approchées à basse et à haute température

Une enceinte fermée, où règne le vide, contient un rayonnement (constitué de photons) en équilibre thermique avec l'enceinte de température T.

On note du l'énergie volumique de ce rayonnement dans l'intervalle spectrale $d\nu$ compris entre les fréquences ν et $\nu + d\nu$. On admettra l'expression de la densité spectrale d'énergie :

$$u_\nu(\nu) = \frac{du}{d\nu} = \frac{8\pi h}{c^3} \cdot \frac{\nu^3}{\exp\left(\frac{h\nu}{kT}\right) - 1}$$

où h = cte de Planck = $6{,}628 \cdot 10^{-34}$ J · s et k = cte de Boltzmann = $1{,}381 \cdot 10^{-23}$ J · K^{-1} et c = célérité de la lumière = $3 \cdot 10^8$ m · s^{-1}.

1. Exprimer l'énergie volumique $u(T)$ dans l'enceinte.

2. Sachant que la puissance rayonnée par unité de surface (ou exitance) est $M = \frac{c \cdot u}{4}$, établir la loi de Stéfan :

$$M = \sigma \cdot T^4$$

où la cte de Stéfan σ sera exprimée en fonction des constantes h, k et c. Calculer numériquement σ.

3. L'enceinte est à basse température $\left(T \ll \frac{h \cdot \nu}{k}\right)$

a) Établir les expressions approchées de la densité spectrale d'énergie u_ν et de l'exitance spectrale $M_\lambda = \frac{dM}{d\lambda}$

b) Vérifier qu'à température fixée, M_λ est maximal pour une longueur d'onde λ_m telle que $\lambda_m \cdot T$ = Cte (loi de déplacement de Wien). Calculer cette constante.

c) On donne $T = 373\,K$; déterminer la longueur d'onde maximale λ'_M de l'intervalle spectral pour laquelle la loi de Wien reste valable (on ne pourra négliger 1 que devant un nombre supérieur à 100). On admettra le résultat de l'intégrale

$$\int_0^\infty \frac{x^3}{e^x - 1} dx = \frac{\pi^4}{15}$$

4. L'enceinte est à haute température $\left(T \gg \frac{h\nu}{k}\right)$. Établir dans ces conditions l'expression approchée de l'exitance spectrale M_λ (loi de Jeans-Rayleigh).

Solution

1. L'énergie volumique du rayonnement associé aux photons dont les fréquences sont comprises dans l'intervalle spectral $(\nu,\ \nu + \mathrm{d}\nu)$ est, à la température T donnée :

$$\mathrm{d}u = u_\nu(\nu) \cdot \mathrm{d}\nu$$

L'énergie volumique totale du rayonnement dans l'enceinte est donc

$$u = \int_0^\infty u_\nu(\nu) \cdot \mathrm{d}\nu = \frac{8\pi h}{c^3} \int_0^\infty \frac{\nu^3}{\exp\left(\frac{h\nu}{kT}\right) - 1} \mathrm{d}\nu$$

soit, en posant $x = \frac{h\partial}{kT}$,

$$\nu = \frac{kTx}{h} \quad \text{et} \quad \mathrm{d}\nu = \frac{kT}{h}\mathrm{d}x$$

il vient

$$u = \frac{8\pi k^4 T^4}{c^3 h^3} \int_0^\infty \frac{x^3}{e^x - 1}\mathrm{d}x$$

l'intégrale vaut $\frac{\pi^4}{15}$; on en déduit :

$$\boxed{u(T) = \frac{8\pi^5 \cdot k^4}{15c^3 \cdot h^3} T^4} \qquad (1)$$

L'énergie volumique moyenne dans l'enceinte est donc proportionnelle à la puissance quatrième de la température du rayonnement en équilibre.

2. La puissance rayonnée par unité de surface (ou exitance) à la température T :

$$M(T) = c \cdot \frac{u}{4}(T)$$

est, d'après (1),

$$M(T) = \frac{2\pi^5 k^4}{15c^2h^3}T^4$$

On a donc bien établi la loi de Stéfan (proportionalité de M avec T^4) : $M = \sigma T^4$, où la constante de Stéfan est

$$\boxed{\sigma = \frac{2\pi^5 \cdot k^4}{15c^2 \cdot h^3}}$$

Application numérique : $\sigma = \mathbf{5{,}67 \cdot 10^{-8}\ W \cdot m^{-2} \cdot K^{-4}}$.

3. *a)* ∘ Dans le domaine des basses températures pour lesquelles $h\nu \gg kT$, on peut négliger 1 devant $\exp\left(\frac{h\nu}{kT}\right)$, et donc l'expression approchée de la densité spectrale d'énergie (avec la fréquence ν pour variable spectrale) est

$$\boxed{u_\vartheta \simeq \frac{8\pi h}{c^3}\nu^3 \exp\left(-\frac{h\nu}{kT}\right)} \qquad (2)$$

∘ La densité spectrale d'énergie, avec la longueur d'onde $\lambda = \frac{c}{\nu}$ pour variable spectrale, est

$$u_\lambda = \left|\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}\lambda}\right| = \left|u_\nu \frac{\mathrm{d}\nu}{\mathrm{d}\lambda}\right| = \frac{c}{\lambda^2}u_\nu \qquad (3)$$

et donc l'exitance spectrale est

$$M_\lambda = c\frac{u_\lambda}{4} = \frac{c^2}{4\lambda^2}u_\nu \qquad (4)$$

et, d'après (2) et compte tenu de $\nu = \frac{c}{\lambda}$,

$$\boxed{M_\lambda = 2\pi hc^2 \cdot \frac{1}{\lambda^5} \cdot \exp\left(-\frac{hc}{k\lambda T}\right)} \qquad (5)$$

b) L'exitance spectrale $M_\lambda = \frac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}\lambda}$ passe par un maximum à température fixée, pour la longueur d'onde λ_m telle que $\frac{\mathrm{d}M_\lambda}{\mathrm{d}\lambda} = 0$, soit d'après (5)

pour :

$$2\pi hc \cdot \left[-\frac{5}{\lambda_m^6} + \frac{hc}{k \cdot \lambda_m^7 \cdot T} \right] \exp\left(-\frac{hc}{k\lambda T} \right) = 0$$

soit

$$\boxed{\lambda_m \cdot T = \frac{hc}{5k} = \text{Cte}}$$

La loi de déplacement de Wien est caractérisée par sa constante $\lambda_m \cdot T = \mathbf{2\ 880\ \mu m \cdot K}$

c) L'approximation de Wien à basse température n'est acceptable que si $\exp\left(\frac{h\lambda}{kT}\right) > 100$ pour pouvoir négliger 1 devant l'exponentielle à mieux que 1% près, donc si

$$\frac{h\nu}{kT} = \frac{hc}{k\lambda T} > \ln(100) = 4{,}6$$

donc pour

$$\boxed{\lambda < \lambda_M = \frac{hc}{4{,}6kT}} = 8{,}4\ \mu\text{m} \quad \text{(proche infra-rouge)}$$

4. Dans le domaine des hautes températures pour lesquelles $h\nu \ll kT$, le dénominateur de u_ϑ se réduit en première approximation, à

$$\exp\left(\frac{h\nu}{kT}\right) - 1 \simeq \left(1 + \frac{h\nu}{kT}\right) - 1 \simeq \frac{h\nu}{kT}$$

soit

$$u_\nu \simeq \frac{8\pi h}{c^3} \cdot \nu^3 \cdot \frac{kT}{k\nu} = \frac{8\pi kT\nu^2}{c^3}$$

et donc, d'après (4), l'exitance spectrale est

$$M_\lambda = \frac{c^2}{4\lambda^2} u_\nu = \frac{2\pi kT\nu^2}{c\lambda^2}$$

avec $\nu = \frac{c}{\lambda}$, soit

$$\boxed{M_\lambda = 2\pi c \frac{kT}{\lambda^4}} \quad \text{(loi de Jeans-Rayleigh)}$$

Remarque : Cette loi n'est valable que dans les domaines de basses fréquences ν ou des grandes longueurs d'onde telles que $h\nu \ll kT$.

11. Densité spectrale d'énergie et exitance. Longueurs d'onde optimales

Une cavité fermée, à la température constante $T = 1\,800$ K, vide de tout gaz contient un rayonnement (gaz de photons) de densité volumique d'énergie du pour les photons de fréquences comprises entre ν et $\nu + d\nu$. On définit l'énergie volumique spectrale u_ν pour les fréquences :

$$u_\nu(\nu) = \frac{du}{d\nu} = \frac{8\pi h}{c^3} \cdot \frac{\nu^3}{\exp\left(\frac{h\nu}{kT}\right) - 1}$$

avec h = cte de Planck $= 6{,}63 \cdot 10^{-34}$ SI; k = cte de Boltzmann $= 1{,}38 \cdot 10^{-23}$ SI et c = célérité de la lumière dans le vide $= 3 \cdot 10^8$ m/s.

1. Calculer la longueur d'onde λ_0 des photons pour laquelle la densité spectrale des photons est maximale.

2. Exprimer l'énergie volumique spectrale u_λ pour les longueurs d'onde, définie par :

$$u_\lambda(\lambda) = \frac{du}{d\lambda}$$

3. L'exitance spectrale $M_\lambda = \frac{dM}{d\lambda}$ est liée à l'énergie volumique spectrale u_λ par la relation* simple $M_\lambda = \frac{c}{4} u_\lambda$.

a) Exprimer l'exitance spectrale M_λ sous la forme

$$M_\lambda = \frac{C_1}{\lambda^5} \cdot \frac{1}{\exp\left(\frac{C_2}{\lambda T}\right) - 1}$$

On calculera numériquement les coefficients C_1 et C_2.

* Cf. démonstration dans le problème n° 14 de ce chapitre 2.

b) Calculer la longueur d'onde λ_m des photons pour laquelle l'exitance spectrale est maximale.

c) Calculer $(M_\lambda)_{\text{maximal}}$ et tracer l'allure du graphe $M_\lambda(\lambda)$.

4. *a)* On introduit les variables réduites (sans dimensions) :

$$y = \frac{M_\lambda}{(M_\lambda)_{\max}} \quad \text{et} \quad x = \frac{\lambda}{\lambda_m};$$

établir la loi de Planck $y(x)$.

b) Tracer la courbe $y(x)$ dans l'intervalle $0 < x \leqslant 7$.

Solution

1. Posons $X = \dfrac{h\nu}{kT}$; la densité spectrale d'énergie

$$u_\nu = \frac{8\pi k^3 \cdot T^3}{c^3 \cdot h^2} \frac{X^3}{e^X - 1}$$

sera maximale pour les photons d'énergie $h\nu$ telle que

$$\frac{du_\nu}{dX} = 0, \quad \text{soit} \quad \frac{d}{dX}\left(\frac{X^3}{e^X - 1}\right) = 0$$

ou

$$\frac{X^2[3(e^X - 1) - Xe^X]}{(e^X - 1)^2} = 0, \qquad \text{soit} \qquad \boxed{e^{-X} = 1 - \frac{X}{3}}$$

On vérifie aisément que la solution X de cette équation encadrée est légèrement inférieure à 3, soit : $X = 3 - \varepsilon$ (avec $\varepsilon \ll 3$); donc

$$e^{\varepsilon - 3} = 1 - \frac{3 - \varepsilon}{3} = \frac{\varepsilon}{3}, \quad \text{ou} \quad e^\varepsilon = \frac{\varepsilon e^3}{3};$$

un développement de l'exponentielle e^ε limité au second ordre donne donc

$$e^\varepsilon = 1 + \varepsilon + \frac{\varepsilon^2}{2} = \frac{\varepsilon e^3}{3}$$

d'où l'équation du second degré en ε, puisque $\dfrac{e^3}{3} \simeq 6{,}7$,

$$\varepsilon^2 - 11{,}4\varepsilon + 2 = 0$$

dont la solution acceptable est $\varepsilon = 0{,}18$, soit

$$X = \frac{h\nu}{kT} = \mathbf{2{,}82};$$

donc la fréquence des photons associés à la densité spectrale d'énergie maximale est

$$\nu_0 = \frac{2{,}82kT}{h}$$

et la longueur d'onde correspondant est donc $\lambda_0 = \dfrac{c}{\nu_0}$, soit

$$\boxed{\lambda_0 = \frac{c \cdot h}{2{,}82\, k \cdot T}}$$

Application numérique : $\lambda_0 = \mathbf{2{,}8\ \mu m}$ (domaine infra-rouge).

2. La densité spectrale d'énergie pour les longueurs d'ondes λ, est compte tenu de la relation $\nu = \dfrac{c}{\lambda}$,

$$u_\lambda = \left|\frac{du}{d\lambda}\right| = \left|\frac{du}{d\nu} \cdot \frac{d\nu}{d\lambda}\right| = \left|\underbrace{\frac{du}{d\nu}}_{=u_\nu} \cdot \underbrace{\frac{d(c/\lambda)}{d\lambda}}_{-c/\lambda^2}\right|$$

donc

$$u_\lambda = \frac{c}{\lambda^2} u_\nu = \frac{\nu^2}{c} u_\nu = \frac{8\pi h}{c^4} \frac{\nu^5}{\exp\left(\dfrac{h\nu}{kT}\right) - 1}$$

soit :

$$\boxed{u_\lambda(\lambda) = \frac{du}{d\lambda} = \frac{8\pi hc}{\lambda^5} \cdot \frac{1}{\exp\left(\dfrac{hc}{k\lambda T}\right) - 1}} \qquad (1)$$

3. *a)* L'exitance spectrale $M_\lambda = \dfrac{c}{4} u_\lambda$ est donc , d'après (1),

$$\boxed{M_\lambda = \frac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}\lambda} = \frac{2\pi hc^2}{\lambda^5} \cdot \frac{1}{\exp\left(\dfrac{hc}{k\lambda T}\right) - 1}}$$

de la forme cherchée :

$$M_\lambda = \frac{C_1}{\lambda^5} \cdot \frac{1}{\mathrm{e}^{C_2/\lambda T} - 1} \tag{2}$$

avec

$$\text{et} \begin{cases} \boxed{C_1 = 2\pi hc^2} = 3{,}75 \cdot 10^{-16}\ \mathrm{W \cdot m^2} \\ \boxed{C_2 = \dfrac{hc}{k}} = 1{,}44 \cdot 10^{-2}\ \mathrm{m \cdot K} \end{cases}$$

b) ∘ Si on pose $y = \dfrac{hc}{k\lambda T}$, l'exitance spectrale M_λ s'écrit, à la température T donnée :

$$M_\lambda = \mathrm{cte} \cdot \frac{y^5}{\mathrm{e}^y - 1} \quad \text{avec} \quad \mathrm{cte} = \frac{2\pi k^5 T^5}{c^3 h^4} \tag{3}$$

M_λ passe donc par un maximum pour $\lambda = \lambda_m$ telle que $\dfrac{\mathrm{d}M_\lambda}{\mathrm{d}y} = 0$, soit

$$5y^4(\mathrm{e}^y - 1) - y^5 \cdot \mathrm{e}^y = 0, \qquad \text{ou} \qquad \boxed{\mathrm{e}^{-y} = 1 - \frac{y}{5}}$$

On vérifie aisément que la solution y de cette équation encadrée est légèrement inférieure à 5, soit, $y = 5 - \varepsilon$ avec $\varepsilon \ll 5$ (même méthode qu'à la 1ère question); il vient donc $\mathrm{e}^\varepsilon = 1 + \varepsilon + \dfrac{\varepsilon^2}{2} = \dfrac{\varepsilon e^5}{5}$, soit

$$\varepsilon^2 - 57{,}36 \cdot \varepsilon + 2 = 0.$$

La solution acceptable de cette équation du second degré est $\varepsilon = 0{,}0035$, et donc $y = \dfrac{hc}{k\lambda T} = 4{,}965$.

La longueur d'onde cherchée est donc

$$\boxed{\lambda_m = \frac{hc}{4{,}965kT}} \qquad (4)$$

Application numérique : $\lambda_m = \mathbf{1,60\ \mu m}$ (infra-rouge).

Remarque : La longueur d'onde λ_m est liée à la température du corps noir par la relation

$$\lambda_m \cdot T = \frac{hc}{4{,}965k} = \mathbf{2\,900\ \mu m \cdot K} = \text{cte} \quad \text{(loi de Wien)}$$

c) ∘ L'exitance spectrale maximale vaut, à la température T, d'après (3)

$$(M_\lambda)_{\max} = M_\lambda(y = 4{,}965) = \frac{2\pi k^5 T^5}{c^3 h^4} \cdot \frac{(4{,}965)^5}{e^{4{,}965} - 1} \qquad (5)$$

soit $$(M_\lambda)_{\max} = 21{,}2 \cdot \frac{2\pi k^5 T^5}{c^3 h^4} = \mathbf{2{,}41 \cdot 10^{11}\ W/m^3}$$

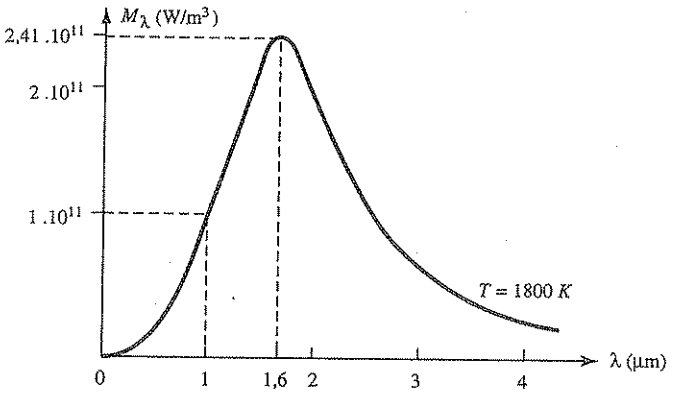


Fig. II.20

4. *a)* D'après (3) et (5), compte tenu de $y = \frac{hc}{k\lambda T}$ et $y_m = \frac{hc}{k\lambda_m T} = 4{,}965$, il vient :

$$y = \frac{M_\lambda}{(M_\lambda)_{\max}} = \frac{\dfrac{y^5}{e^y - 1}}{\dfrac{y_m^5}{e^{y_m} - 1}} = \left(\frac{y}{y_m}\right)^5 \cdot \frac{e^{y_m} - 1}{e^y - 1}$$

avec

$$\frac{y}{y_m} = \frac{\lambda_m}{\lambda} = \frac{1}{x},$$

donc

$$y = \frac{M_\lambda}{(M_\lambda)_{\max}} = \frac{1}{x^5} \cdot \frac{e^{4,965} - 1}{e^{4,965/x}}$$

d'où la relation universelle

$$\boxed{y(x) = \frac{142,3}{x^5[e^{4,965/x} - 1]}}$$

b) La fonction $y(x)$ tabulée dans l'intervalle $0 < x < 7$ donne les résultats ci-dessous :

x	0,1	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	7,0
y	$\simeq 0$	0,22	1	0,71	0,40	0,23	0,14	0,06	0,03	0,01

d'où le graphe : $y(x)$ qui présente un maximum $y = 1$ pour $x = 1$.

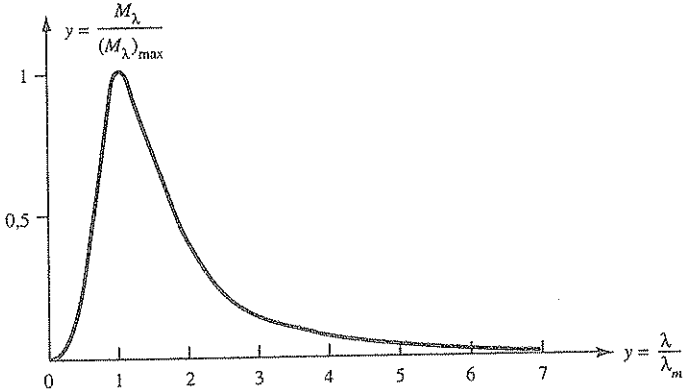


Fig. II.21

12. Diagramme de l'énergie rayonnée. Pourcentages des rayonnements U.V. et I.R. du soleil

◦ On admettra l'expression de la densité volumique spectrale u_ν de l'énergie rayonnée par le soleil, assimilé à un corps noir de température $T = 5\,750$ K, dans l'intervalle spectral de fréquence $(\nu, \nu + d\nu)$ caractérisé par le paramètre $X = \dfrac{h\nu}{kT}$:

$$u_\nu = \frac{du}{d\nu} = \frac{8\pi k^3}{c^3 h^2} T^3 \cdot \frac{X^3}{e^X - 1}$$

avec h = cte de Planck $= 6{,}62 \cdot 10^{-34}$ SI, k = cte de Boltzmann $= 1{,}38 \cdot 10^{-23}$ et c = célérité de la lumière dans le vide $= 3 \cdot 10^8$ m/s.

◦ On admettra la loi de déplacement de Wien : $\lambda_m \cdot T = \text{cte} = b = 2\,898$ µm · K, où λ_m est la longueur d'onde pour laquelle l'énergie volumique spectrale u_ν est maximale à la température T.

◦ Enfin, on donne le résultat de l'intégrale $I(X_0) = \displaystyle\int_0^{X_0} \frac{X^3}{e^X - 1} dX$ pour diverses valeurs de la borne supérieure X_0 :

X_0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	∞
I	0	0,25	1,24	2,62	3,94	4,94	5,61	6,02	6,25	6,43	6,48	6,49

1. Exprimer, à l'aide des intégrales $I(X_1)$ et $I(X_2)$, la fraction α de l'énergie totale rayonnée par le soleil dans le domaine de fréquence (ν_1, ν_2) caractérisés par les paramètres fréquentiels $X_1 = \dfrac{h\nu_1}{kT}$ et $X_2 = \dfrac{h\nu_2}{kT}$.

2. Soit λ la longueur d'onde du rayonnement monochromatique de fréquence ν. Déterminer :

a) la relation numérique entre les paramètres $x = \dfrac{\lambda}{\lambda_m}$ et $X = \dfrac{h\nu}{kT}$.

b) la fraction $y(x)$ de l'énergie totale rayonnée par le soleil dans le domaine spectral de longueurs d'onde comprises entre 0 et λ.

3. Tracer le diagramme $y(x)$ de l'énergie rayonnée.

4. Déterminer graphiquement à l'aide du diagramme $y(x)$:

   a) la longueur d'onde λ_0 qui partage le spectre du rayonnement thermique du soleil en deux régions d'énergies égales;

   b) les pourcentages d'énergie rayonnée dans les trois domaines : infra-rouge (I.R.), visible et ultra-violet (U.V.). On donne les longueurs d'ondes $\lambda_V = 0{,}40$ µm (violet) et $\lambda_R = 0{,}74$ µm (rouge) qui limitent le spectre visible.

5. Une étoile de température T_E émet une proportion de rayonnement thermique moitié de celle du soleil dans le domaine infra-rouge; calculer T_E.

Solution

1. ◦ Au rayonnement de fréquence ν, on associe le paramètre fréquentiel $X = \dfrac{k\nu}{kT}$.

   L'énergie totale rayonnée par le soleil est donc, puisque $\mathrm{d}\nu = \dfrac{kT}{h}\mathrm{d}X$,

$$U = \int \mathrm{d}u = \int_0^\infty u_\nu \cdot \mathrm{d}\nu = \frac{8\pi k^4 T^4}{c^3 h^3} \int_0^\infty \frac{X^3}{\mathrm{e}^X - 1}\mathrm{d}X$$

   ◦ L'énergie rayonnée par le soleil dans le domaine de fréquence (ν_1, ν_2) qui correspond au domaine $\left(X_1 = \dfrac{h\nu_1}{kT},\ X_2 = \dfrac{h\nu_2}{kT}\right)$ est

$$U_{\nu_1,\nu_2} = \int_{\nu_1}^{\nu_2} u_\nu \cdot \mathrm{d}\nu = \frac{8\pi k^4 T^4}{c^3 h^3} \int_{X_1}^{X_2} \frac{X^3}{\mathrm{e}^X - 1}\mathrm{d}X$$

   La proportion relative α d'énergie totale rayonnée dans le domaine spectral (ν_1, ν_2), correspondant aux paramètres : $X_1 = \dfrac{h\nu_1}{kT}$ et $X_2 = \dfrac{h\nu_2}{kT}$, est donc

$$\alpha = \frac{U_{\nu_1,\nu_2}}{U} = \frac{\displaystyle\int_{X_1}^{X_2} \frac{X^3}{\mathrm{e}^X - 1}\mathrm{d}X}{\displaystyle\int_0^\infty \frac{X^3}{\mathrm{e}^X - 1}\mathrm{d}X}$$

ou

$$\alpha = \frac{\displaystyle\int_{X_1}^{0} \frac{X^3}{e^X - 1}\,dX + \int_{0}^{X_2} \frac{X^3}{e^X - 1}\,dX}{\displaystyle\int_{0}^{\infty} \frac{X^3}{e^X - 1}\,dX} = \frac{|I(X_2) - I(X_1)|}{I(\infty)}$$

soit

$$\boxed{\alpha = \frac{U_{\nu_1,\nu_2}}{U} = 0{,}154 \cdot |I(X_2) - I(X_1)|} \qquad (1)$$

2. *a)* Au rayonnement de fréquence ν, on associe la longueur d'onde $\lambda = \frac{c}{\nu}$. D'après la loi de déplacement de Wien, $\lambda_m \cdot T = b$, il vient $\lambda_m = \frac{b}{T}$; on en déduit le paramètre de longueur d'onde relative :

$$x = \frac{\lambda}{\lambda_m} = \frac{\frac{c}{\nu}}{\frac{b}{T}} = \frac{c}{b} \cdot \frac{T}{\nu}, \qquad \text{avec} \quad \frac{T}{\nu} = \frac{h}{k} \cdot \frac{1}{X}$$

Donc, les paramètres sans dimensions $x = \frac{\lambda}{\lambda_m}$ et $X = \frac{h\nu}{kT}$ sont liés par la relation littérale :

$$x = \frac{ch}{bk} \cdot \frac{1}{X}$$

soit numériquement

$$\boxed{x = \frac{\lambda}{\lambda_m} = \frac{4{,}966}{X}} \qquad (2)$$

b) La fraction $y(x)$ de l'énergie totale rayonnée par le soleil dans l'intervalle spectral de longueurs d'onde $(0, \lambda = x \cdot \lambda_m)$ est celle qui correspond d'après (2) au domaine spectral $\left(X_1 = \infty,\ X_2 = \frac{4{,}966}{x}\right)$; on en déduit, compte tenu de (1) :

$$y(x) = \frac{I(\infty) - I\left(\frac{4{,}966}{x}\right)}{I(\infty)}$$

soit

$$\boxed{y(x) = 1 - 0{,}154 \cdot I\left(\frac{4{,}966}{x}\right)} \qquad (3)$$

3. Dressons, grâce à la relation (3), le tableau des résultats qui permet de tracer le graphe $y(x)$:

X_0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	∞
$I(X_0)$	0	0,25	1,24	2,62	3,94	4,94	5,61	6,02	6,25	6,43	6,48	6,49
$x = \dfrac{4{,}966}{X_0}$	∞	4,97	2,48	1,66	1,24	0,99	0,83	0,71	0,62	0,50	0,41	0
$y(x) = 1,-0{,}154 I(X_0)$	1	0,96	0,81	0,60	0,39	0,24	0,14	0,07	0,04	0,01	0,002	0

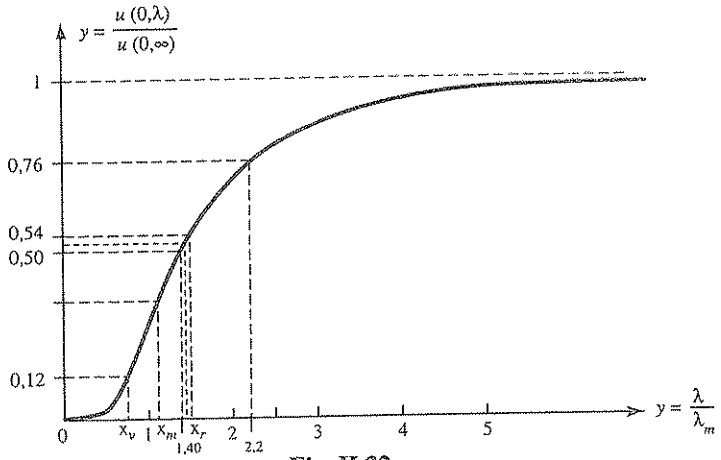


Fig. II.22

4. *a)* La longueur d'onde λ_0 qui partage le spectre de rayonnement du soleil en deux régions de même énergie, correspond à $y = 0{,}5$, soit d'après la graphe $y(x)$,

$$x = x_0 = 1{,}40, \quad \text{donc} \quad \lambda_0 = x_0 \cdot \lambda_m$$

avec

$$\lambda_m = \frac{b}{T} = \frac{2\,898}{5\,750} = 0{,}504 \ \mu\text{m},$$

donc

$$\lambda_0 = x_0 \cdot \lambda_m = 1{,}40 \times 0{,}504 = \mathbf{0{,}73\ \mu m}$$

b) Les valeurs de x qui correspondent aux limites du spectre visible soit :

– du côté du violet :

$$x_V = \frac{\lambda_V}{\lambda_m} = 0{,}79$$

– du côté du rouge :

$$x_R = \frac{\lambda_R}{\lambda_m} = 1{,}47$$

On en déduit, graphiquement, les pourcentages d'énergie solaire rayonnée :

– dans le domaine *ultra-violet* : $0 < y < 0{,}12$, soit **12%** d'U.V,

– dans le domaine *visible* : $0{,}12 < y < 0{,}52$, soit **40%** de visible,

– dans le domaine *infra-rouge* : $0{,}52 < y < 1$, soit **48%** d'I.R.

5. L'étoile émet une puissance de rayonnement moitié de celle du soleil dans le domaine infra-rouge ($\lambda > 0{,}74$ µm), soit 24 %, qui correspond donc à $0{,}76 < y < 1$.
D'après le graphe $y(x)$, on a : $y(2{,}4) = 0{,}76$ et donc à la frontière rouge-infra-rouge, on a

$$x = \frac{\lambda}{\lambda_m} \quad \text{avec} \quad \lambda = 0{,}74\ \mu\text{m}\,, \quad \text{soit} \quad \lambda_m = \frac{0{,}74}{2{,}2} = 0{,}336\ \mu\text{m}$$

D'après la loi de Wien, $\lambda_m \cdot T_E = b$, la température de l'étoile est donc

$$\boxed{T_E = \frac{b}{\lambda_m}} = \frac{2\,898}{0{,}336} = \mathbf{8\,625\ K}$$

D. THERMODYNAMIQUE DU RAYONNEMENT THERMIQUE

13. Fonctions d'état d'un rayonnement thermique

Une cavité sphérique vide, de rayon $R = 20$ cm, assimilée à un corps noir, est le siège d'un rayonnement thermique de température $T = 1\,500$ K. On donne la constante de Stéfan $\sigma = 5{,}7 \cdot 10^{-8}$ W · m^{-2} K^{-4} et la célérité de la lumière dans le vide : $c = 3 \cdot 10^8$ m · s^{-1}.

Exprimer littéralement, puis calculer numériquement :

1. l'énergie interne U de ce rayonnement;
2. la capacité thermique C_V à volume constant du rayonnement;
3. l'entropie S de ce rayonnement;
4. la fonction énergie libre $F = U - T \cdot S$ et l'enthalpie libre $G = H - T \cdot S$ de ce rayonnement;
5. Quelles relations simples lient les fonctions U et S, les fonctions S et C_V, et les fonctions F et U ?

Solution

1. L'enceinte sphérique étant vide, les seules échanges d'énergie s'effectuent sur les parois de la cavité.

   ◦ D'après la loi de Stéfan, la puissance rayonnée par unité de surface (ou exitance) est

$$M = \sigma \cdot T^4$$

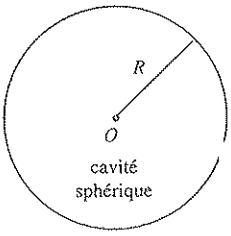


Fig. II.23

A partir de la relation exitance-énergie volumique du rayonnement :

$$M = \frac{c}{4}u,$$

on en déduit l'énergie interne volumique du rayonnement :

$$u = \frac{4}{c}M = \frac{4\sigma}{c}T^4 \qquad (1)$$

• L'énergie interne totale de cette cavité sphérique de volume $V = \frac{4\pi}{3}R^3$ est donc $U = u \cdot V$, soit

$$\boxed{U = \frac{16\pi \cdot \sigma}{3c}R^3 \cdot T^4} \qquad (2)$$

Application numérique : $U = \mathbf{1{,}29 \cdot 10^{-4}\ Joule}$

2. La capacité thermique à volume constant c_V est liée à l'énergie interne U par la relation thermodynamique :

$$c_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V = \left[\frac{\partial(u \cdot V)}{\partial T}\right]_V = \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}T} \cdot V$$

soit, d'après (1), $c_V = \frac{16\sigma}{c}T^3 \cdot V$, avec $V = \frac{4}{3}\pi R^3$, donc

$$\boxed{c_V = \frac{64\pi \cdot \sigma}{3c}R^3 \cdot T^3} \qquad (3)$$

Application numérique : $c_v = \mathbf{3{,}44 \cdot 10^{-7}\ J \cdot K^{-1}}$

3. La quantité de chaleur élémentaire nécessaire pour élever de façon réversible la température du corps noir de $\mathrm{d}T$ est, à volume constant :

$$\delta Q = \mathrm{d}U - \underbrace{\delta W}_{\substack{= 0 \text{ à volume} \\ \text{constant}}} = \mathrm{d}U$$

soit, d'après (2),

$$\delta Q = \frac{64\pi\sigma}{3c}R^3 \cdot T^3 \cdot \mathrm{d}T$$

La variation élémentaire d'entropie du rayonnement est donc

$$\mathrm{d}S = \frac{\delta Q}{T} = \frac{64\pi\sigma}{3c}R^3 \cdot T^2 \cdot \mathrm{d}T \qquad (4)$$

Intégrons (4); on obtient la fonction d'état entropie :

$$S = \frac{64\pi\sigma}{9c} R^3 T^3 + \text{cte}$$

Si $T = 0$ Kelvin, l'entropie est nulle, donc cte $= 0$, et l'entropie du rayonnement est donc proportionnelle au cube de la température :

$$\boxed{S = \frac{64\pi\sigma}{9c} R^3 T^3} \tag{5}$$

Application numérique : $S = \mathbf{1{,}15 \cdot 10^{-7}\ J \cdot K^{-1}}$

4. La fonction d'état énergie libre est

$$F = U - T \cdot S$$

soit, d'après (2) et (5),

$$\boxed{F = -\frac{16\pi\sigma}{9c} R^3 T^4} \tag{6}$$

Application numérique : $F = \mathbf{-4{,}3 \cdot 10^{-5}}$ **Joule.**

◦ La fonction d'état enthalpie libre du rayonnement est $G = H - T \cdot S$; or l'entropie $H = U + p \cdot V$ du rayonnement est, avec

$p =$ pression de rayonnement $= \dfrac{u}{3}$,

$$H = U + \frac{uV}{3} = U + \frac{U}{3} = \frac{4U}{3}$$

et donc

$$G = H - TS = \frac{4u}{3} - TS,$$

soit d'après (2) et (5),

$$\boxed{G = 0}$$

L'enthalpie libre G du rayonnement (gaz de photons) est toujours nulle dans une cavité assimilée à un corps noir. Compte tenu du fait qu'à l'équilibre thermodynamique, la fonction d'état enthalpie libre G est minimale; ce résultat $G = 0$ signifie que quelle que soit la température T, un rayonnement d'équilibre s'établit à cette température (puisque $G = 0$ est toujours minimal).

5. On a les relations simples entre les fonctions d'état du rayonnement thermique, d'après (2), (4) et (5) :

$$\boxed{U = \frac{3}{4} TS}, \quad \boxed{S = \frac{1}{3} C_V} \quad \text{et} \quad \boxed{F = -\frac{U}{3}}$$

14. Pression de rayonnement, énergie et exitance

À l'intérieure d'une enceinte vide fermée, de volume V et de température constante T, règne un rayonnement en équilibre thermodynamique avec l'enceinte assimilée à un corps noir. Ce rayonnement est constitué par «un gaz de photons» ; chaque photon de fréquence ν, d'énergie $E = h\nu$, et de quantité de mouvement E/c se déplace à la célérité c de la lumière.

1. On se propose d'établir la relation entre la pression P du rayonnement (due aux chocs élastiques des photons sur les parois de l'enceinte) et la densité volumique d'énergie u de ce rayonnement. Exprimer

   a) la quantité de mouvement $\Delta \boldsymbol{p}_i$ transférée à la paroi de l'enceinte par un photon qui frappe un élément de paroi sous l'angle d'incidence i avec la normale à la paroi de vecteur unitaire $\boldsymbol{n}$;

   b) le nombre $\mathrm{d}N$ de photons (en fonction de c, h, u, ν, i, $\mathrm{d}i$, $\mathrm{d}S$ et $\mathrm{d}t$) qui frappent l'élément de paroi de surface $\mathrm{d}S$ de l'enceinte pendant le temps $\mathrm{d}t$ sous un angle d'incidence compris entre $i - \mathrm{d}i$ et $i + \mathrm{d}i$;

   c) l'expression $P(u)$ de la pression de ce rayonnement.

2. L'enceinte est percée d'un petit trou de centre O. On se propose d'établir la relation entre la pression P du rayonnement et l'exitance M (puissance émise par unité de surface de l'enceinte).

   a) Calculer la puissance rayonnée par unité de surface à travers le trou dans l'angle solide $\mathrm{d}\Omega$ compris entre les cônes de demi-angles au sommet i et $i + \mathrm{d}i$.

   b) En déduire l'expression de l'exitance totale M :

   – en fonction de la densité volumique d'énergie u,
   – puis en fonction de la pression de rayonnement P de l'enceinte.

3. Une étoile naine (gaz de photons) assimilée à un corps noir de forme sphérique de rayon R, de température T et d'énergie volumique u, est en expansion isentropique.

a) Lorsque le rayon de l'étoile augmente de 1%, quelle est la variation relative de son énergie interne volumique ?

b) Comment varient la température T et l'exitance M de l'étoile avec son rayon R ?

Solution

1. *a)* Le photon incident et le photon émis par la paroi de l'enceinte transportent les quantités de mouvement respectives $\boldsymbol{p}$ et $\boldsymbol{p'}$ (fig. II.24) de même module $\dfrac{h\nu}{c}$ et forment le même angle i avec la normale à la paroi du corps noir.

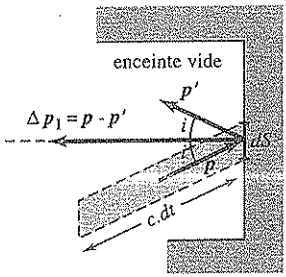


Fig. II.24

Chaque photon transfère à la paroi, d'après le principe de l'action et de la réaction, une quantité de mouvement $\Delta \boldsymbol{p}_1$ égale et opposée à la variation de la quantité de mouvement du photon lors de cette «réflexion», soit

$$\Delta \boldsymbol{p}_1 = -(\boldsymbol{p'} - \boldsymbol{p}) = \boldsymbol{p} - \boldsymbol{p'} \quad \text{avec} \quad |\boldsymbol{p}| = |\boldsymbol{p'}| = \frac{h\nu}{c}$$

donc

$$\Delta \boldsymbol{p}_1 = 2|\boldsymbol{p}| \cdot \cos i \cdot \boldsymbol{n}, \quad \text{ou} \quad \boxed{\Delta \boldsymbol{p}_1 = \frac{2h\nu \cos i}{c}\boldsymbol{n}} \qquad (1)$$

b) Le rayonnement étudié renferme $n = \dfrac{u}{h\nu}$ photons par unité de volume. Les photons qui parviennent sur l'élément de surface dS de la paroi sous l'incidence i, pendant l'intervalle de temps dt, sont ceux qui sont contenus

à l'instant t dans le cylindre oblique (hachuré sur la figure II.24) de base d'aire dS et de génératrice $c \cdot dt$, donc de volume $d\tau = c dt dS \cos i$; le nombre de ces photons, d'incidence i, est donc

$$dN_0 = n \cdot d\tau = \frac{uc \cdot \cos i}{h\nu} dS \cdot dt \qquad (2)$$

• Parmi ces dN_0 photons, ceux qui atteignent l'aire dS sous un angle d'incidence compris entre i et $i + di$ sont au nombre de

$$dN = \frac{d\Omega}{4\pi} \cdot dN_0$$

où $d\Omega$ est l'angle solide élémentaire compris entre les cônes d'axe $\boldsymbol{u}$ et de demi-angles au sommet i et $i + di$, donc

$$d\Omega = d[2\pi(1 - \cos i)] = 2\pi \sin i \cdot di;$$

et donc $dN = \frac{d\Omega}{4\pi} dN_0 = \frac{1}{2} \sin i \cdot di \cdot dN_0$ soit, d'après (2),

$$\boxed{dN = \frac{uc \sin i \cdot \cos i}{2h\nu} di \cdot dS \cdot dt} \qquad (3)$$

c) • La force exercée normalement sur l'élément de paroi d'aire dS, par ces dN photons, est donc

$$d^2F = \underbrace{\frac{\Delta p_1}{dt}}_{\substack{\text{Contribution} \\ \text{d'un photon}}} \cdot \underbrace{dN}_{\substack{\text{Nombre de} \\ \text{photons}}}$$

et la pression élémentaire de rayonnement, qui correspond aux photons d'angle incidence compris entre i et $i + di$, est :

$$dP = \frac{d^2F}{dS} = \frac{1}{dS} \cdot \frac{\Delta p_1}{dt} \cdot dN$$

soit d'après (1) et (3), et après simplification :

$$dP = u \cdot \cos^2 i \cdot \sin i \cdot di = -u \cos^2 i \cdot d(\cos i)$$

• La pression totale du rayonnement qui tient compte de toutes les orientations des photons est donc, par intégration :

$$P = \int dP = -\int_{i=0}^{i=\pi/2} u \cdot \cos^2 i \cdot d(\cos i) = -u \left[\frac{\cos^3 i}{3} \right]_{i=0}^{i=\pi/2}$$

soit

$$\boxed{P = \frac{u}{3}} \tag{4}$$

2. *a)* Entre les instants t et $t + \mathrm{d}t$, l'énergie δW émise à travers le trou d'aire $\mathrm{d}S$ est celle des $\mathrm{d}N_0$ photons du cylindre oblique hachuré, de volume $\mathrm{d}\tau = c\mathrm{d}t \cdot \mathrm{d}S \cdot \cos i$; la quittance émise dans tout l'espace est donc, compte tenu de (2) :

$$\mathrm{d}\mathcal{P}_0 = \frac{\delta W}{\mathrm{d}t} = \frac{h\nu \cdot \mathrm{d}N_0}{\mathrm{d}t} = uc \cdot \cos i \cdot \mathrm{d}S \tag{5}$$

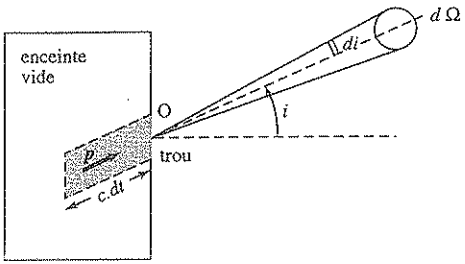


Fig. II.25

Le problème étant de révolution autour de la normale à l'élément $\mathrm{d}S$, la puissance rayonnée dans l'angle solide $\mathrm{d}\Omega$ compris entre les cônes d'angles au sommet i et $i + \mathrm{d}i$ (fig II.25) est, compte tenu de (5),

$$\mathrm{d}\mathcal{P} = \frac{\mathrm{d}\Omega}{4\pi} \cdot d\mathcal{P}_0 = \frac{\sin i \cdot \mathrm{d}i}{2} uc \cdot \cos i \cdot \mathrm{d}S$$

On en déduit la puissance rayonnée par unité de surface dans l'angle solide $\mathrm{d}\Omega$

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}\mathcal{P}}{\mathrm{d}S} = \frac{1}{2} c \cdot u \cdot \sin i \cdot \cos i \cdot \mathrm{d}i}$$

b) ∘ L'exitance totale du corps noir, s'obtient par intégration dans tout l'espace extérieur :

$$M = \int_{i=0}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{2} cu \cdot \sin i \cdot \cos i \cdot \mathrm{d}i = \frac{1}{2} cu \left[\frac{\sin^2 i}{2} \right]_{i=0}^{i=\frac{\pi}{2}}$$

soit

$$\boxed{M = \frac{c}{4} \cdot u} \qquad (6)$$

∘ D'après (4), $n = 3P$; portons dans (6), il vient donc

$$\boxed{M = \frac{3c}{4} P}$$

Ainsi, l'exitance M est proportionnelle à la pression P du rayonnement thermique, à l'équilibre.

3. *a)* Au cours de l'expansion isentropique ($\delta Q = 0$), lorsque le rayon varie de R à $R + \mathrm{d}R$, le volume $V = \frac{4}{3}\pi R^3$ varie de $\mathrm{d}V = 4\pi R^2 \mathrm{d}R$; la variation d'énergie interne du rayonnement est donc :

$$\mathrm{d}U = \underbrace{\partial W}_{=-P\cdot \mathrm{d}V} + \underbrace{\partial Q}_{=0} = -P \cdot \mathrm{d}V$$

soit $d(u \cdot V) = -P \cdot \mathrm{d}V$ ou, $u \cdot \mathrm{d}V + V \cdot du = -P \cdot \mathrm{d}V$

Avec $P = \frac{u}{3}$, il vient donc $\frac{4}{3} u \cdot \mathrm{d}V + V \cdot \mathrm{d}u = 0$

soit $\frac{4}{3} u \cdot 4\pi R^2 \cdot \mathrm{d}R + \frac{4}{3}\pi R^3 \cdot \mathrm{d}u = 0$ et , donc

$$\boxed{\frac{du}{u} = -4\frac{\mathrm{d}R}{R}} \qquad (7)$$

Application numérique : $\frac{\mathrm{d}R}{R} = +1\%$, donc $\frac{\mathrm{d}u}{u} = -4\ \%$

L'énergie interne volumique diminue donc de 4 % en valeur relative.

b) ∘ D'après (6), on a

$$\frac{\mathrm{d}M}{M} = \frac{du}{u},$$

donc l'équation différentielle (7) s'écrit :

$$\frac{\mathrm{d}M}{M} + 4\frac{\mathrm{d}R}{R} = 0,$$

soit, par intégration, $M \cdot R^4 = \text{cte}$

donc $$\boxed{M = \frac{\text{cte}}{R^4}} \qquad (8)$$

◦ D'après la loi de Stéfan : $M = \sigma \cdot T^4$ (σ = cte de Stéfan), l'équation (8) s'écrit,

$$\sigma T^4 = \frac{\text{cte}}{R^4}, \quad \text{donc} \quad \boxed{T = \frac{\text{cte}}{R}}$$

En conclusion, au cours de l'expansion isentropique, l'exitance diminue très fortement (M varie en $\frac{1}{R^4}$) et la température T décroît plus modérément suivant une loi hyperbolique (T varie en $\frac{1}{R}$).

15. Énergie volumique et température d'un rayonnement. Équation d'état du rayonnement

Un rayonnement est en équilibre à la température T à l'intérieur d'une enceinte vide de volume V assimilée à un corps noir. On admettra que la pression de ce rayonnement, constitué d'un gaz de photons dans l'enceinte, est

$$p = \frac{u}{3} \qquad (*)$$

où l'énergie interne volumique u de ce rayonnement n'est fonction que de la température T.

1. Exprimer la différentielle de l'entropie $\mathrm{d}S$ de ce rayonnement sous la forme :

$$\mathrm{d}S = A \cdot \mathrm{d}V + B \cdot \mathrm{d}u$$

où les coefficients A et B seront exprimés à l'aide des seuls paramètres u, V et T.

2. Établir la relation $u(T)$ qui lie l'énergie interne volumique et la température T du rayonnement d'équilibre par deux méthodes :

a) à partir de la différentielle de l'entropie exprimée à l'aide des variables indépendantes T et V;

b) À partir de la relation thermodynamique

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = T \cdot \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V - p$$

---

* Cf. Démonstration des relations $p = \frac{u}{3}$ et $M = \frac{cu}{4}$ dans le problème précédent n° 14 de ce chapitre 2.

3. On considère le cycle de Carnot élémentaire (deux adiabatique reliées par deux isothermes) décrit par ce gaz de photons dans le diagramme de Clapeyron (p, V), dont l'aire est pratiquement égale à celle d'un rectangle de côtés $\mathrm{d}p$ et $\mathrm{d}V$. Exprimer le rendement de ce cycle de deux façons. Retrouver ainsi la loi $u(T)$ obtenue à la $2^{\text{ème}}$ question.

4. *a)* Si on perce un petit trou dans l'enceinte, on admettra que la puissance émise par unité de surface (ou exitance M) est proportionnelle à l'énergie volumique u :

$$M = \frac{c}{4} \cdot u \qquad (*)$$

En déduire, à l'aide de la loi de Stéfan, l'équation d'état $p(T)$ du rayonnement.

b) On donne la constante de Stéfan : $\sigma = 5{,}7 \cdot 10^{-8}\ \mathrm{W \cdot K^{-4} \cdot m^{-2}}$, et la température de l'enceinte : $T = 1\,000\ \mathrm{K}$, calculer l'énergie interne volumique u et la pression p du rayonnement.

Solution

1. • Au cours d'une transformation élémentaire, la variation de l'énergie interne du rayonnement est

$$\mathrm{d}U = d(u \cdot V) = u \cdot \mathrm{d}V + V \cdot \mathrm{d}u \qquad (1)$$

et le travail des forces de pression reçu par le rayonnement est

$$\partial W = -p \cdot \mathrm{d}V = -\frac{u}{3}\mathrm{d}V \qquad (2)$$

• L'énergie thermique reçue par le rayonnement (gaz de photons) est donc, d'après (1) et (2),

$$\partial Q = T \cdot \mathrm{d}S = \mathrm{d}U - \delta W = \frac{4}{3}u \cdot \mathrm{d}V + V \cdot \mathrm{d}u$$

• La différentielle de l'entropie du rayonnement à la température T est donc

$$\mathrm{d}S = \frac{\delta Q}{T}, \quad \text{ou} \quad \boxed{\mathrm{d}S = \frac{4u}{3T}\mathrm{d}V + \frac{V}{T} \cdot \mathrm{d}u} \qquad (3)$$

de la forme $\mathrm{d}S = A \cdot \mathrm{d}V + B \cdot \mathrm{d}u$ cherchée, avec

$$\boxed{A = \frac{4u}{3T}} \quad \text{et} \quad \boxed{B = \frac{V}{T}}$$

2. *a)* Puisque l'énergie volumique $u(T)$ du rayonnement ne dépend que de la température T, on a d'après (3) :

$$\mathrm{d}S = \left(\frac{4u}{3T}\right)\mathrm{d}V + \left(\frac{V}{T}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}T}\right)\mathrm{d}T$$

D'après le 2ème principe, les variations d'entropie de ce «gaz de photons» sont indépendantes du chemin suivi, donc $\mathrm{d}S$ est une différentielle totale exacte, soit

$$\frac{\partial\left(\frac{4u}{3T}\right)}{\partial T} = \frac{\partial\left(\frac{V}{T}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}T}\right)}{\partial V}$$

donc

$$\frac{4}{3}\left(\frac{1}{T}\frac{\mathrm{d}u}{dT} - \frac{u}{T^2}\right) = \frac{1}{T}\frac{\mathrm{d}u}{dT}, \quad \text{ou} \quad \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}T} = 4\frac{u}{T}$$

Séparons les variables : $\dfrac{\mathrm{d}u}{u} = 4\dfrac{\mathrm{d}T}{T}$; l'intégration fournit la solution $u(t)$ à l'aide d'une constante d'intégration a :

$$\boxed{u = a \cdot T^4} \qquad (4)$$

La densité volumique d'énergie rayonnante est donc proportionnelle à la puissance quatrième de la température absolue du rayonnement.

b) D'après la relation aux dérivées partielles

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = l - p = T \cdot \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V - p$$

avec $U = u(T) \cdot V$, et $p = \dfrac{u(T)}{3}$, il vient

$$u(T) = \frac{T}{3} \cdot \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}T} - \frac{u(T)}{3}, \quad \text{soit} \quad \frac{\mathrm{d}u}{u} = \frac{4\mathrm{d}T}{T}$$

et on retrouve bien, par intégration, la loi $u = a \cdot T^4$.

3. Pour le «gaz de photons» qui subit le cycle de Carnot élémentaire $ABCD$ (représenté sur la figure II.26.), entre les températures infiniment voisines T et $T - \mathrm{d}T$, le rendement s'écrit

$$\eta = 1 - \frac{T - \mathrm{d}T}{T} \quad \text{ou} \quad \eta = \frac{\mathrm{d}T}{T} \tag{5}$$

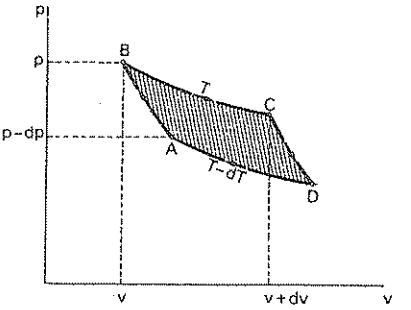


Fig. II.26

Le travail fourni par le système est mesuré par l'aire hachurée, que l'on peut confondre avec celle d'un rectangle de côtés $\mathrm{d}p$ et $\mathrm{d}V$, soit

$$\delta W \approx \mathrm{d}p \cdot \mathrm{d}V = \mathrm{d}\left(\frac{u}{3}\right) \cdot \mathrm{d}V = \frac{\mathrm{d}u \cdot \mathrm{d}V}{3}$$

La quantité de chaleur reçue par le système, au cours de la transformation isotherme BC, est

$$\delta Q = \mathrm{d}U - (-p\,\mathrm{d}V);$$

or, l'énergie interne du système est

$$U = uV, \quad \text{d'où} \quad \mathrm{d}U = u\mathrm{d}V$$

(car u est constant le long de l'isotherme);

donc $$\delta Q = u \cdot \mathrm{d}V + \frac{\mathrm{d}u \cdot dV}{3} = \frac{4}{3}u \cdot \mathrm{d}V.$$

Le rendement du cycle est alors

$$\eta = \frac{\delta W}{\delta Q} = \frac{\dfrac{\mathrm{d}u \cdot \mathrm{d}V}{3}}{\dfrac{4}{3}u\,\mathrm{d}V} = \frac{\mathrm{d}u}{4u} \tag{6}$$

En comparant les expressions (5) et (6) du rendement, on a

$$\frac{dT}{T} = \frac{du}{4u}, \quad \text{soit} \quad \frac{du}{u} = 4\frac{dT}{T}.$$

En intégrant, il vient

$$\ln u = \ln T^4 + \ln a = \ln \cdot (aT^4)$$

(a étant une constante d'intégration);

et finalement $\boxed{u = aT^4}$

4. *a)* La loi (admise) de proportionnalité de l'exitance avec l'énergie volumique u, jointe à la loi de Stéfan qui affirme que l'exitance d'un corps noir de température T est proportionnelle à la puissance quatrième de la température, donne :

$$M = \frac{c}{4}u = \sigma \cdot T^4,$$

soit

$$u = \frac{4\sigma}{c}T^4 \tag{11}$$

La pression de rayonnement $p = \frac{u}{3}$ est donc

$$\boxed{p(T) = \frac{4\sigma}{3c}T^4} \tag{12}$$

c'est *l'équation d'état du rayonnement.*

b) ◦ Le coefficient de proportionnalité a de la loi $u = a \cdot T^4$ est, d'après (11),

$$\boxed{a = \frac{4\sigma}{c}} = \frac{4 \cdot 5{,}7 \cdot 10^{-8}}{3 \cdot 10^8} = \mathbf{7{,}6 \cdot 10^{-16}\ SI}$$

◦ L'énergie interne volumique est donc, d'après (4), si $T = 1\,000$ K,

$$\boxed{u = \frac{4\sigma}{c} \cdot T^4} = \mathbf{7{,}6 \cdot 10^{-4}\ J \cdot m^{-3}}$$

◦ La pression de radiation est, d'après l'équation d'état (12).

$$p = \frac{4\sigma}{3c}T^4 = \frac{u}{3} = \mathbf{2{,}53 \cdot 10^{-4}\ Pa}$$

CHAPITRE 3

Applications des deux principes de thermodynamique

Ce chapitre est un complément des chapitres 3 et 4 du tome 1 de Thermodynamique; il développe d'autres applications du 1er principe et du 2ème principe.

I. PREMIER PRINCIPE : BILANS D'ÉNERGIE

Le premier principe de thermodynamique exprime la loi de **conservation de l'énergie** totale d'un système thermodynamique, au cours d'une évolution réversible ou non réversible.

1. Cas général

Si le système thermodynamique est *ouvert*, (exemple : fluide en écoulement), il échange de la matière et il échange de l'énergie avec le milieu extérieur. Le travail W et la chaleur Q reçus par le système serviront à assurer la variation ΔE de l'énergie totale $E = \underset{\substack{\downarrow \\ \text{énergie} \\ \text{interne}}}{U} + \underset{\substack{\downarrow \\ \text{énergie} \\ \text{cinétique}}}{Ec} + \underset{\substack{\downarrow \\ \text{énergie} \\ \text{potentielle} \\ \text{extérieure}}}{Ep}$, soit

$$\boxed{\Delta E = \Delta(U + Ec + Ep) = W + Q} \qquad (1)$$

Remarque : L'énergie interne U du système est définie comme la somme de son énergie cinétique dans le référentiel barycentrique et de son énergie potentielle interne; U est une fonction d'état extensive.

2. Cas du régime d'écoulement permanent(*)

∘ Dans le cas d'un fluide en écoulement permanent, on établit (dans le problème n° 6 de ce chapitre) la relation énergétique qui fait apparaître l'enthalpie $H = U + PV$ du fluide :

$$\boxed{\Delta(H + Ec + Ep) = W^* + Q}$$

où W^* est le travail (autre que celui des forces de pression) reçu par le fluide.

∘ Si de plus, on néglige les variations d'énergie cinétique et d'énergie potentielle (de pesanteur) du fluide, on établit la relation (cf. problème n°8 de ce chapitre 3) si D est le débit molaire (en mole/seconde) du fluide ($D = \text{cte}$ en écoulement permanent) :

$$\boxed{\underbrace{[H_2 - H_1]}_{\substack{\text{Variation d'enthalpie molaire du fluide}}} \cdot \underbrace{D}_{\substack{\downarrow \\ \text{Débit molaire du fluide}}} = \underbrace{\mathcal{P}_T}_{\substack{\downarrow \\ \text{Puissance thermique fournie par l'extérieur au fluide}}} + \underbrace{\mathcal{P}^*_M}_{\substack{\downarrow \\ \text{Puissance mécanique fournie par l'extérieur au fluide}}}}$$

Cas particulier : Au cours de la détente de Joule-Thomson ($\mathcal{P}_T = 0$, $\mathcal{P}^*_M = 0$), il vient $H_2 - H_1 = 0$, ou $H_1 = H_2$; c'est une détente *isenthalpique*.

3. Cas d'un système fermé au repos

Le système fermé n'échange pas de matière avec le milieu extérieur, mais échange de l'énergie; avec $Ec = 0$ et $Ep_{\text{ext}} = \text{cte}$, le bilan énergétique (1) devient :

$$\boxed{\underbrace{\Delta U}_{\substack{\text{Variation d'énergie interne}}} = \underbrace{W}_{\substack{\text{Travail reçu}}} + \underbrace{Q}_{\substack{\text{Transfert thermique reçu}}}}$$

II. SECOND PRINCIPE : SENS D'ÉVOLUTION

Le deuxième principe de thermodynamique exprime l'**irréversibilité de l'évolution réelle** d'un système thermodynamique fermé et isolé thermiquement (calorifugé : $Q = 0$).

(*) Il sera utile de compléter l'étude de ce paragraphe en se rapportant à l'annexe «Notions de Thermodynamique des écoulements» du tome 1 de «Thermodynamique » (Ediscience, H. Lumbroso) pp. 395 - 397.

Le deuxième principe introduit une fonction d'état : l'entropie S, extensive (et qui mesure le désordre moléculaire) qui permet de prévoir le sens d'évolution d'un système.

1. Enoncé du 2ème principe

Lorsqu'un *système fermé et isolé thermiquement* évolue depuis un état initial 1 vers un état final 2, son entropie ne peut que croître :

$$\Delta S = S_2 - S_1 \geqslant 0$$

Remarques :

1 Si l'évolution est réversible, $\Delta S = S_2 - S_1 = 0$
et si l'évolution est irréversible, $\Delta S = S_2 - S_1 > 0$.

2 Un *système fermé isolé* ($W = 0$, $Q = 0$), qui a subi une évolution (irréversible) ne peut plus revenir à son état initial : l'*entropie S est une grandeur non conservative*, d'après le 2ème principe, alors que son énergie totale $E = U + Ec + Ep$ est une grandeur conservative d'après le 1er principe.

2. Conséquences du second principe

a) Principe de l'entropie maximale : L'état d'équilibre d'un système fermé et isolé thermiquement ($Q = 0$) est atteint lorsque son entropie S est maximale.

$$S \text{ maximale à l'équilibre}$$

b) Entropie de l'univers et irréversibilité

L'entropie de l'univers (somme des entropies du système, des sources et du milieu extérieur) ne peut qu'augmenter au cours d'une évolution réelle (irréversible) :

$$\Delta S_{\text{univers}} = \Delta S_{\text{système}} + \Delta S_{\text{sources}} + \Delta S_{\text{extérieur}} \geqslant 0$$

(le cas où $\Delta S_{\text{univers}} = 0$ correspond à une évolution réversible).

III. DIFFÉRENTIELLE DES FONCTIONS D'ÉTATS U ET S. TRADUCTION MATHÉMATHIQUE DES 2 PRINCIPES

1. Différentielle de la fonction entropie

• Pour une *transformation élémentaire réversible*, si $\delta Q_{\text{rév}}$ est le transfert thermique reçu par le système de température T (égale à celle de la source), la

différentielle de l'entropie S du système est

$$dS = \frac{\delta Q_{\text{rév}}}{T}$$

◦ Pour une *transformation* élémentaire *quelconque* d'un *système fermé*, si δQ est le transfert thermique reçu par le système et si T est la température de la source, la variation d'entropie de ce système fermé est

$$\mathrm{d}S_{\substack{\text{système}\\\text{fermé}}} = \underbrace{\frac{\delta Q}{T}}_{\substack{\text{entropie}\\\text{échangée}}} + \underbrace{\delta S_{\text{création}}}_{\substack{\text{entropie}\\\text{créée}}}, \text{ avec } \begin{cases} \delta S_{\text{création}} > 0 \text{ en irréversibilité} \\ \delta S_{\text{création}} = 0 \text{ en réversibilité} \end{cases}$$

◦ Conséquences : $\oint_{\substack{\text{cycle}\\\text{réversible}}} \frac{\delta Q}{T} = 0$ et $\oint_{\substack{\text{cycle}\\\text{irréversible}}} \frac{\delta Q}{T} < 0$

avec T = température des sources.

2. Différentielle de l'énergie interne : identité thermodynamique

◦ La différentielle de l'énergie interne d'un fluide au cours d'une transformation élémentaire réversible est

$$\mathrm{d}U = \delta W + \delta Q_{\text{rév}},$$

avec $\delta W = -P \cdot \mathrm{d}V$ et $\delta Q_{\text{rév}} = T \cdot \mathrm{d}S$

donc $\mathrm{d}U = -P \cdot \mathrm{d}V + T \cdot \mathrm{d}S$ *(identité thermodynamique)*

◦ Cette relation permet de définir, pour un système en équilibre, à partir de la fonction d'état énergie interne $U(S,V)$ du système fermé :

– la pression thermodynamique $P = -\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S$

– et la température thermodynamique $T = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V$

3. Relation entre $\mathrm{d}U$ et $\mathrm{d}S$

◦ Pour une transformation réversible, le transfert thermique est $\delta Q = T \cdot \mathrm{d}S$ et le travail échangé est de la forme $\delta W = X \cdot \mathrm{d}x$, où X est un paramètre *intensif*

(ayant même valeur pour tous les éléments qui constituent le système) et x un paramètre *extensif* (donc additif), comme l'indique le tableau ci-dessous :

Grandeur intensive X	Tension d'un fil : f	Constante superficielle d'un liquide : A	Pression : $-p$	Tension électrique : V	Température : T
Grandeur extensive x	Longueur du fil : l	Surface s d'un liquide en contact avec sa vapeur saturante	Volume : v	Charge électrique q	Entropie : S
Energie associée $X \cdot \mathrm{d}x$	$\delta W = f \cdot \mathrm{d}l$	$\delta W = A \cdot \mathrm{d}s$	$\delta W = -p \cdot \mathrm{d}v$	$\delta W = V \cdot \mathrm{d}q$	$\delta Q = T \cdot \mathrm{d}s$

Les différentielles $\mathrm{d}U$ et $\mathrm{d}S$ sont donc liées par l'équation générale

$$\boxed{\mathrm{d}U = T \cdot \mathrm{d}S + X \cdot \mathrm{d}x} \qquad (2)$$

Remarque : Puisque la variation $U_2 - U_1$ ne dépend pas du chemin suivi, mais seulement de l'état initial 1 et de l'état final 2, $\mathrm{d}U$ ne dépend donc pas de la voie suivie, et donc la relation 2 écrite pour une transformation réversible reste valable pour une transformation irréversible.

4. Traduction mathématique des deux principes

• Puisque U, H et S sont des fonctions d'état, $\mathrm{d}U$ et $\mathrm{d}H$ sont des différentielles totales (d'après le 1er principe) et $\mathrm{d}S$ est une différentielle totale (d'après le 2ème principe).

• Mathématiquement, si $\boxed{\mathrm{d}F = a \cdot \mathrm{d}x + b \cdot \mathrm{d}y}$ est la différentielle totale de la fonction $f(x,y)$ de deux variables indépendantes x et y, on a l'égalité des dérivées croisées de a et b :

$$\boxed{\left(\frac{\partial a}{\partial y}\right)_x = \left(\frac{\partial b}{\partial x}\right)_y}$$

où $\left(\frac{\partial a}{\partial y}\right)_x$ désigne la dérivée partielle de a par rapport à la variable y, à $x = \text{cte}$.

• **Exemple** : la traduction mathématique du 1er principe pour l'identité thermodynamique $\mathrm{d}U = -P \cdot \mathrm{d}V + T \cdot \mathrm{d}S$ est :

$$\left[\frac{\partial(-P)}{\partial S}\right]_V = \left[\frac{\partial T}{\partial V}\right]_S$$

PROBLÈMES DU CHAPITRE 3

A. APPLICATIONS DES DEUX PRINCIPES À UN SYSTÈME GAZEUX

1. Détente de Joule d'un gaz réel : énergie interne U, capacité thermique C_V et entropie S

On considère une mole de gaz, de pression P, volume V, température T, qui obéit à l'équation d'état de Berthelot

$$\left(P + \frac{a}{TV^2}\right)(V - b) = RT,$$

dans laquelle a, b et R sont des constantes positives.

1. L'énergie thermique reçue par une mole du gaz, de la part du milieu extérieur, est de la forme :

$$\delta Q = C_V \cdot \mathrm{d}T + l \cdot \mathrm{d}V$$

Établir à partir de l'expression différentielle des 2 principes de la thermodynamique, les deux relations de *Clapeyron* :

$$l = T\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V \quad \text{et} \quad \left(\frac{\partial C_V}{\partial V}\right)_T = T\left(\frac{\partial^2 P}{\partial T^2}\right)_V$$

2. Établir les expressions de l'énergie interne $U(V, T)$ et de la capacité thermique molaire à volume constant C_V ; on admettra que C_V tend vers une limite C_0 indépendante de la température T, si le volume augmente indéfiniment.

3. Évaluer, en fonction de a, C_0, T_1, V_1, et du rapport $K = V_2/V_1$, l'abaissement de température ΔT au cours d'une détente de Joule qui amène le gaz du volume V_1 au volume V_2 ; on tiendra compte du fait que l'abaissement relatif de température est très faible.

Application numérique : On donne : $K = 2$; $V_1 = 25\,l$; $T_1 = 300\,\mathrm{K}$; $C_0 = 29\,\mathrm{J \cdot mole^{-1} \cdot K^{-1}}$; $a = 100$ S.I.

Solution

1. Au cours d'une transformation réversible élémentaire, la variation d'énergie interne du gaz est

$$\mathrm{d}U = -P \cdot \mathrm{d}V + \delta Q = C_V \mathrm{d}T + (l - P)\mathrm{d}V \qquad (1)$$

et la variation d'entropie du gaz est

$$\mathrm{d}S = \frac{\delta Q}{T} = \frac{C_V}{T}\mathrm{d}T + \frac{l}{T}\mathrm{d}V$$

La traduction mathématique du premier principe ($\mathrm{d}U$ = différentielle totale exacte) s'écrit (relation de Schwartz des dérivées croisées)

$$\left(\frac{\partial C_V}{\partial V}\right)_T = \left(\frac{\partial (l - P)}{\partial T}\right)_V \quad \text{ou} \quad \left(\frac{\partial C_V}{\partial V}\right)_T = \left(\frac{\partial l}{\partial T}\right)_V - \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V . \tag{2}$$

La traduction mathématique du second principe ($\mathrm{d}S$ = différentielle totale exacte) s'écrit de même

$$\left[\frac{\partial\left(\frac{C_V}{T}\right)}{\partial V}\right]_T = \left[\frac{\partial\left(\frac{l}{T}\right)}{\partial T}\right]_V$$

ou en simplifiant par T,

$$\left(\frac{\partial C_V}{\partial V}\right)_T = \left(\frac{\partial l}{\partial T}\right)_V - \frac{l}{T}. \tag{3}$$

En identifiant les relations (2) et (3), on obtient la relation de *Clapeyron*

$$\boxed{l = T\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V} \tag{4}$$

• La relation (2) s'écrit, compte tenu de la relation (4),

$$\left(\frac{\partial c_V}{\partial V}\right)_T = \frac{\partial}{\partial T}\left[T\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V\right] - \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V$$
$$= \left[T\left(\frac{\partial^2 P}{\partial T^2}\right)_V + \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V\right] - \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V ,$$

donc

$$\boxed{\left(\frac{\partial c_V}{\partial V}\right)_T = T\left(\frac{\partial^2 P}{\partial T^2}\right)_V} \tag{5}$$

2. L'équation d'état relative à une mole du gaz de Berthelot s'écrit

$$P = \frac{RT}{V - b} - \frac{a}{TV^2}. \tag{6}$$

◦ La relation de Clapeyron établie

$$\left(\frac{\partial C_V}{\partial V}\right)_T = T\left(\frac{\partial^2 P}{\partial T^2}\right)_V$$

s'écrit, avec $\left(\frac{\partial^2 P}{\partial T^2}\right)_V = -\frac{2a}{T^3V^2}$ pour le gaz de Berthelot d'après (6),

$$\left(\frac{\partial C_V}{\partial V}\right)_T = -\frac{2a}{T^2V^2}.$$

En intégrant, on obtient la capacité thermique molaire à volume constant

$$C_V = \frac{2a}{T^2V} + \varphi(T),$$

$\varphi(T)$ étant fonction de la température T seule. Or la condition $C_V \to C_0$ si $V \to \infty$ a pour conséquence $\varphi(T) = C_0 = \text{cte}$, d'où

$$\boxed{C_V = \frac{2a}{T^2V} + C_0} \tag{7}$$

◦ En utilisant la relation de Clapeyron, $l = T\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V$, on en déduit

$$l = T\left(\frac{R}{V-b} + \frac{a}{T^2V^2}\right) = \frac{RT}{V-b} + \frac{a}{TV^2}; \tag{8}$$

d'après les relations (1), (6) et (8), on aura alors

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = l - P = \frac{2a}{TV^2}. \tag{9}$$

En intégrant, on obtient l'énergie interne :

$$U = \int \frac{2a}{TV^2}\mathrm{d}V + f_1(T) = -\frac{2A}{TV} + f_1(T), \tag{10}$$

où $f_1(T)$ est une fonction de la température seule, que nous nous proposons de déterminer.
La différentielle de l'énergie interne s'écrit, d'après (1), (7) et (9),

$$\mathrm{d}U = \left(\frac{2a}{T^2V} + C_0\right)\mathrm{d}T + \frac{2a}{TV^2}\mathrm{d}V$$

soit $\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V = \frac{2a}{T^2V} + C_0$, et donc par intégration,

$$U = -\frac{2a}{TV} + C_0T + f(V) \tag{11}$$

$f(V)$ étant fonction du volume seul; donc $\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = \frac{2a}{TV^2} + \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}V}$.
Cette dernière relation comparée à la relation (9) donne $\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}V} = 0$, donc $f(V) = \text{cte} = U_0$.
En identifiant les expressions (10) et (11), on en déduit

$$f_1(T) = C_0T + U_0.$$

Finalement, l'énergie interne du gaz de Berthelot est

$$\boxed{U(V,T) = C_0T - \frac{2a}{TV} + U_0} \tag{12}$$

3. Au cours d'une détente de Joule, le gaz n'échange aucun travail ni aucune chaleur avec le milieu extérieur ($\delta W = \delta Q = 0$); donc

$$\mathrm{d}U = \delta W + \delta Q = 0,$$

l'énergie interne ne varie pas; d'où , d'après (12),

$$\mathrm{d}U = C_0\mathrm{d}T - 2a \cdot \mathrm{d}\left(\frac{1}{TV}\right) = 0$$

Or, on a $\frac{\mathrm{d}T}{T} \ll 1$ (donc $T \approx$ cte); la relation précédente s'écrit donc en première approximation

$$C_0 \cdot \mathrm{d}T - \frac{2a}{T}\mathrm{d}\left(\frac{1}{V}\right) = 0.$$

En intégrant, on obtient, puisque le volume final est $V_2 = KV_1$

$$C_0 \cdot \Delta T - \frac{2a}{T_1}\left(\frac{1}{KV_1} - \frac{1}{V_1}\right) = 0.$$

La variation de température est donc

$$\boxed{\Delta T \approx -\frac{2a}{C_0T_1V_1} \cdot \frac{K-1}{K}}$$

Application numérique : $\Delta T = -0,46\ \mathrm{K}$ (le signe $\ominus$ indique que le gaz s'est refroidi).

Remarques : ① La diminution relative de la température du gaz réel, $\dfrac{\Delta T}{T_1} = \dfrac{0,46}{300} \approx 1,5\ ‰$ est très petite, de sorte que l'approximation faite : $\mathrm{d}\left(\dfrac{1}{TV}\right) \approx \dfrac{1}{T}\,\mathrm{d}\left(\dfrac{1}{V}\right)$ est justifiée.

② Le lecteur est invité à déterminer l'expression de l'entropie $S(T,V)$ d'une mole du gaz de Berthelot; on obtient :

$$S = C_0 \cdot \ln T - \frac{a}{T^2 V} + R \ln (V - b) + S_0$$

2. Détente de Joule-Thomson d'un gaz de Van der Waals. Température d'inversion

Un gaz traverse lentement une paroi poreuse; sa pression passe de la valeur P (en amont) à la valeur $P + \mathrm{d}P$ (en aval). Au cours de cette détente irréversible (détente de Joule-Thomson), l'enthalpie du gaz reste constante.

1. La chaleur échangée, au cours d'une évolution réversible élémentaire du gaz de pression P et de température T, est

$$\delta Q = C_P \cdot \mathrm{d}T + k \cdot \mathrm{d}P$$

Établir la relation de Clapeyron $k = -T\left(\dfrac{\partial V}{\partial T}\right)_P$

2. Établir l'expression du coefficient de Joule-Thomson : $\mu = \left(\dfrac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}P}\right)_H$ en fonction de la capacité thermique c_P du gaz, de sa température T, de son volume V, et du quotient différentiel $\left(\dfrac{\partial V}{\partial T}\right)_P$.

3. Une mole du gaz obéit à l'équation d'état de Van der Waals :

$$\left(P + \frac{a}{V^2}\right)(V - b) = RT.$$

a) Exprimer, pour les faibles pressions, la valeur du coefficient μ de Joule-Thomson de ce gaz. On admettra que la pression interne $\frac{a}{V^2}$ est un terme correctif très petit par rapport à la pression P du gaz.

b) Application numérique : Calculer μ pour l'azote à 273 K ; on donne dans le système international, pour une mole :

$a = 0{,}139$; $b = 39{,}1 \cdot 10^{-6}$; $R = 8{,}32\ \text{J} \cdot \text{mole}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$; $c_P = 29{,}2\ \text{J} \cdot \text{mole}^{-1}$

Le comparer au coefficient donné par la formule expérimentale de Linde : $\mu = 0{,}276 \left(\frac{273}{T}\right)^2$ en atmosphère^{-1}.

c) Montrer que pour refroidir le gaz par détente de Joule-Thomson, il faut que l'on ait $T < T_i$; on déterminera T_i et on justifiera son appellation de *température d'inversion*.

d) Calculer l'abaissement de température, au cours d'une détente de Joule-Thomson, où la chute de pression est 2 atmosphères. La température initiale du gaz est 273 K.

Solution

1. Compte tenu de $\delta Q = C_P \mathrm{d}T + k\mathrm{d}P$ et $\delta W = -P\mathrm{d}V$, écrivons :

– la différentielle de l'enthalpie :

$$\mathrm{d}H = \mathrm{d}U + \mathrm{d}(PV) = \delta W + \delta Q + P\,\mathrm{d}V + V\mathrm{d}P$$

ou
$$\mathrm{d}H = C_P \mathrm{d}T + (k + V)\mathrm{d}P \qquad (1)$$

– et la différentielle de l'entropie :

$$\mathrm{d}S = \frac{\partial Q}{T}, \quad \text{ou} \quad \mathrm{d}S = \frac{C_P}{T}\mathrm{d}T + \frac{k}{T}\mathrm{d}P \qquad (2)$$

Les relations de Schwartz (dérivées croisées) s'écrivent donc pour les différentielles totales $\mathrm{d}H$ et $\mathrm{d}S$, d'après (1) et (2) respectivement :

$$\left\{ \begin{array}{l} \left(\frac{\partial C_P}{\partial P}\right)_T = \left[\frac{\partial (k+V)}{\partial T}\right]_P, \text{ ou } \left(\frac{\partial C_P}{\partial P}\right)_T = \left(\frac{\partial k}{\partial T}\right)_P + \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P \qquad (3) \\ \left[\frac{\partial (C_P/T)}{\partial P}\right]_T = \left[\frac{\partial (k/T)}{\partial T}\right]_P, \text{ ou } \left[\frac{\partial C_P}{\partial P}\right]_T = \left(\frac{\partial k}{\partial T}\right)_P - \frac{k}{T} \qquad (4) \end{array} \right.$$

En comparant les relations (3) et (4), on obtient le coefficient calorimétrique

$$\boxed{k = -T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P} \tag{5}$$

2. D'après (2) et (5), la différentielle de l'enthalpie du gaz s'écrit

$$\mathrm{d}H = C_P\,\mathrm{d}T + \left[V - T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P\right]\mathrm{d}p.$$

Puisque la détente de Joule-Thomson est isenthalpique ($\mathrm{d}H = 0$), elle s'accompagne d'une variation de température

$$\mathrm{d}T = \frac{1}{C_P}\left[T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P - V\right]\mathrm{d}P.$$

Le coefficient de Joule-Thomson est donc

$$\boxed{\mu = \left(\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}P}\right)_H = \frac{1}{C_P}\left[T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P - V\right]} \tag{2}$$

3. *a)* L'équation de Van der Waals s'écrit, puisque $\frac{a}{V^2} \ll P$,

$$V = \frac{RT}{P\left(1 + \frac{a}{PV^2}\right)} + b \approx \frac{RT}{P}\left(1 - \frac{a}{PV^2}\right) + b,$$

ou
$$V = \frac{RT}{P} - \frac{aRT}{P^2V^2} + b.$$

Dans le terme correctif $\frac{aRT}{P^2V^2}$, on peut remplacer (puisque $P \gg \frac{a}{V^2}$) le produit PV par RT ; alors, on aura approximativement

$$V = \frac{RT}{P} - \frac{a}{RT} + b; \tag{3}$$

d'où
$$\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P = \frac{R}{P} + \frac{a}{RT^2} \tag{4}$$

La relation (2) s'écrit alors, compte tenu des relations (3) et (4),

$$\left(\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}P}\right)_H = \frac{1}{C_P}\left[\left(\frac{RT}{P} + \frac{a}{RT}\right) - \left(\frac{RT}{P} - \frac{a}{RT} + b\right)\right];$$

soit $$\boxed{\mu = \left(\frac{dT}{dP}\right)_H = \frac{1}{C_P}\left(\frac{2a}{RT} - b\right)}$$

b) *Application numérique :*

Pour l'azote, on a $\mu = \dfrac{1}{29,2}\left(\dfrac{0,278}{8,32 \cdot 273} - 39,1 \cdot 10^{-6}\right)$, ou

$\mu = 2,85 \cdot 10^{-6}$ degré · pascal $^{-1}$ = **0,285 degré · atmosphère $^{-1}$**.

A partir de la formule expérimentale de Linde, à 273 K, on obtient $\mu = 0,276$ degré · atmosphère $^{-1}$. Les résultats sont donc en bon accord, à 3 % près, avec la formule de Linde.

c) On pourra refroidir le gaz ($dT < 0$), au cours de la détente ($dP < 0$) de Joule-Thomson, à condition que l'on ait

$$\mu = \left(\frac{dT}{dP}\right)_H > 0$$

donc $\dfrac{2a}{RT} - b > 0$ ou $T < \dfrac{2a}{Rb}$.

On pose $$\boxed{T_i = \frac{2a}{Rb}}$$

– si $T < T_i$, il y aura refroidissement du gaz ($\mu > 0$),

– si $T > T_i$, il y aura réchauffement du gaz ($\mu < 0$).

Donc, en traversant la température $T_i (\mu = 0)$, les effets thermiques sont inversés, d'où le nom de **température d'inversion** donné à T_i.

Application numérique : T_i = **855 K** pour l'azote; on obtiendra donc un refroidissement de l'azote, au cours d'une détente isenthalpique, pour $T < 855$ K et un réchauffement pour $T > 855$ K.

d) Comme l'abaissement de température est faible, on peut admettre que le coefficient $\mu = \left(\dfrac{dT}{dP}\right)_H$ reste constant.

La variation de température est donc, approximativement,

$$\boxed{\Delta T = \mu \cdot \Delta P}$$

Application numérique : $\Delta T = 0,285(-2) = -\mathbf{0,57}$ **K**.

3. Évolution d'un système de deux gaz. Entropie créée. Variation d'énergie interne

Un cylindre horizontal, parfaitement calorifugé, est séparé en deux compartiments (A_1) et (A_2) par un piston (π) mobile sans frottement.

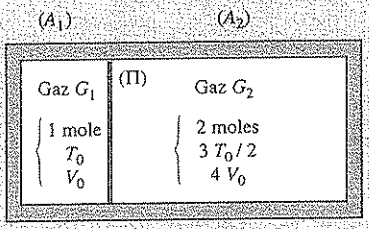


Fig. III.1

Le piston (π) est bloqué lorsque le compartiment (A_1) renferme 1 mole de gaz G_1 de volume V_0 et de température T_0, et le compartiment A_2 renferme 2 moles d'un gaz G_2 de volume $4V_0$ et de température $3T_0/2$. On libère le piston (π) et le système évolue vers un état d'équilibre.

Les gaz G_1 et G_2 sont parfaits, de même rapport $\gamma = C_P/C_V = 7/5$. On donne la constante des gaz parfaits : $R = 8{,}31$ J · mole^{-1} · K^{-1}.

1. A l'équilibre, l'entropie totale S du système des deux gaz (G_1, G_2) est maximale ; justifier cette affirmation.

2. A l'équilibre, le volume du gaz G_1 est $V_1 = x \cdot V_0$ et sa température est T_1.

a) Exprimer le rapport $\dfrac{T_1}{T_0}$ en fonction de x.

b) Exprimer, à une constante additive S_0 près, l'entropie totale S des gaz G_1 et G_2 en fonction de x et des constantes R et γ.

c) En déduire les volumes, les températures et les pressions des gaz G_1 et G_2 à l'équilibre. On donne $V_0 = 6$ litres ; $T_0 = 300$ K.

d) Calculer l'entropie d'échange et l'entropie créée au cours de cette évolution ; conclure.

3. A partir de l'état d'équilibre obtenu, on chauffe *lentement* le gaz G_1 du compartiment (A_1) grâce à une résistance chauffante jusqu'à ce que la température du gaz G_2 atteigne de nouveau la température $3T_0/2$. Calculer, si le piston (π) est parfaitement adiabatique :

a) la pression finale P_2' du gaz G_2;

b) la variation d'énergie interne ΔU_2 du gaz G_2;

c) la température finale T_1' du gaz G_1;

d) l'énergie thermique Q_1 fournie par la résistance chauffante.

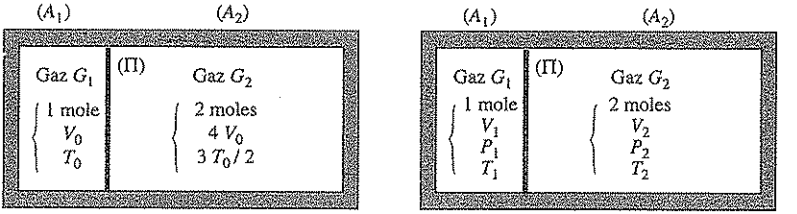
Solution

1. Le système (G_1, G_2) des deux gaz constitue un *système fermé thermiquement isolé*; d'après le 2ème principe de la thermodynamique, l'entropie totale S de ce système ne peut que croître au cours de son évolution irréversible vers un état d'équilibre; donc, à l'équilibre, cette **entropie** totale S est **maximale**.

2. *a)* Soit (V_1, T_1, P_1) et (V_2, T_2, P_2) le volume, la température, et la pression des gaz G_1 et G_2 à l'équilibre.

• L'*invariance du volume* total du système (G_1, G_2) s'écrit :

$$V_1 + V_2 = V_0 + 4V_0 = 5V_0 \qquad (1)$$



état initial — état final d'équilibre

Fig. III.2

• *L'invariance de l'énergie interne* totale du système (G_1, G_2), du fait que ce système est isolé thermiquement et mécaniquement ($\delta Q = 0$ et $\delta W = 0$, donc $dU = \delta W + \delta Q = 0$), s'écrit

$$C_{V_m} T_1 + 2C_{V_m} T_2 = C_{V_m} T_0 + 2C_{V_m} \frac{3}{2} T_0$$

ou $$T_1 + 2T_2 = 4T_0 \qquad (2)$$

◦ A l'équilibre, *les pressions* P_1 et P_2 des gaz *sont les mêmes* de part et d'autre du piston, soit :

$$P_1 = P_2 \quad \text{ou} \quad \frac{RT_1}{V_1} = 2\frac{RT_2}{V_2}$$

soit, compte tenu de (1) et (2),

$$\frac{T_1}{V_1} = 2\frac{T_2}{V_2} = \frac{T_1 + 2T_2}{V_1 + V_2} = \frac{4T_0}{5V_0} \qquad (3)$$

d'où le rapport cherché

$$\frac{T_1}{T_0} = \frac{4}{5} \cdot \frac{V_1}{V_0} \quad \text{ou} \quad \boxed{\frac{T_1}{T_0} = \frac{4}{5}x} \qquad (4)$$

b) La différentielle de l'entropie de n moles d'un gaz parfait, de capacité thermique molaire à volume constant $C_{V_m} = \dfrac{R}{\gamma - 1}$, est en fonction des variables T et V :

$$\mathrm{d}S = nC_{V_m} \cdot \frac{\mathrm{d}T}{T} + nR\frac{\mathrm{d}V}{V}, \quad \text{ou} \quad \mathrm{d}S = nR\left(\frac{1}{\gamma - 1}\frac{\mathrm{d}T}{T} + \frac{\mathrm{d}V}{V}\right)$$

◦ L'entropie du gaz G_1 ($n = 1$ mole) à l'équilibre est donc, par intégration :

$$S_1 = R\left[\frac{1}{\gamma - 1}\ln\left(\frac{T_1}{T_0}\right) + \ln\left(\frac{V_1}{V_0}\right)\right] + S_{0_1}$$

où, d'après (4), $$S_1 = R\left[\frac{1}{\gamma - 1}\ln\left(\frac{4x}{5}\right) + \ln x\right] + S_{0_1} \qquad (5)$$

◦ De même, l'entropie du gaz G_2 ($n = 2$ moles) à l'équilibre est, par intégration :

$$S_2 = 2R\left[\frac{1}{\gamma - 1}\ln\left(\frac{T_2}{3T_0/2}\right) + \ln\left(\frac{V_2}{4V_0}\right)\right] + S_{0_2}$$

avec d'après (1), $$\frac{V_2}{V_0} = 5 - \frac{V_1}{V_0} = 5 - x$$

et d'après (3), $$\frac{T_2}{T_0} = \frac{2}{5}\frac{V_2}{V_0} = \frac{2}{5}(5 - x)$$

soit $$S_2 = 2R\left[\frac{1}{\gamma - 1}\ln\left(\frac{4(5-x)}{15}\right) + \ln\left(\frac{5-x}{4}\right)\right] + S_{0_2} \qquad (6)$$

L'entropie totale du système gazeux (G_1, G_2) à l'équilibre est donc, puisque l'entropie est extensive, $S = S_1 + S_2$, soit

$$\boxed{S(x) = \frac{R}{\gamma - 1}\left[\ln\left(\frac{4x}{5}\right) + 2\ln\left(\frac{4(5-x)}{15}\right)\right] + R\left[\ln(x) + 2\ln\left(\frac{5-x}{4}\right)\right] + S_0} \qquad (7)$$

avec $S_0 = S_{0_1} + S_{0_2} = \text{cte}$.

c) D'après la question 1, l'entropie totale $S(x)$ est maximale à l'équilibre donc $\dfrac{dS}{dx} = 0$, soit d'après (7) :

$$\frac{dS}{dx} = \frac{R}{\gamma - 1}\left(\frac{1}{x} - \frac{2}{5-x}\right) + R\left(\frac{1}{x} - \frac{2}{5-x}\right) = 0$$

soit $\dfrac{1}{x} - \dfrac{2}{5-x} = 0$, ou $\boxed{x = \dfrac{5}{3}}$

On en déduit, pour le gaz G_1

$$\begin{cases} V_1 = xV_0 = \dfrac{5}{3} \times 6 = \mathbf{10\ litres} \\ T_1 = \dfrac{4}{5}xT_0 = \dfrac{4}{3}T_0 = \mathbf{400\ K} \\ P_1 = \dfrac{RT_1}{V_1} = \dfrac{8{,}31 \times 400}{10 \cdot 10^{-3}} = 3{,}3^2 \cdot 10^5\ \text{Pa} = \mathbf{3{,}3\ atm} \end{cases}$$

et pour le gaz G_2

$$\begin{cases} V_2 = (5-x)V_0 = \dfrac{10}{3} \times 6 = \mathbf{20\ litres = 2\ V_1} \\ T_2 = \dfrac{2}{5}(5-x)T_0 = \dfrac{4}{3}T_0 = T_1 = \mathbf{400\ K} \\ P_2 = \dfrac{2RT_2}{V_2} = P_1 = \mathbf{3{,}3\ atm} \end{cases}$$

A l'équilibre, les gaz sont à la même température et à la même pression.

d) • L'entropie d'échange est nulle puisque le système (G_1, G_2) est isolé thermiquement du milieu extérieur :

$$\boxed{\Delta S_{\text{échange}} = 0}$$

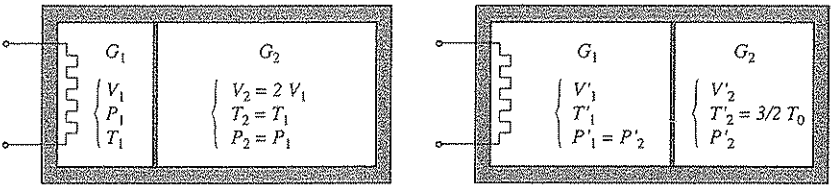
⊙ L'entropie créée au cours de cette évolution irréversible est donc, d'après (7),

$$\Delta S_{\text{créée}} = S_{\text{équilibre}} - S_0 = S\left(\frac{5}{3}\right) - S_0,$$

soit

$$\boxed{\Delta S_{\text{créée}} = \frac{R}{\gamma - 1}\left[\ln\left(\frac{4}{3}\right) + 2\ln\left(\frac{8}{9}\right)\right] + R\left[\ln\left(\frac{5}{3}\right) + 2\ln\left(\frac{5}{6}\right)\right]} = \mathbf{2,30\ J \cdot K^{-1}}$$

3. *a)* Le gaz G_2 a subi une évolution adiabatique quasi statique (car les parois et le piston sont adiabatiques, le piston est mobile sans frottement et l'échauffement est lent);



état initial d'équilibre — état final

Fig. III.3

Donc G_2 passe de l'état (P_2, V_2, T_2) à $(P'_2, V'_2, T'_2 = \dfrac{3T_0}{2})$ tel que

$$T P^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} = \text{cte, soit } T_2 \cdot P_2^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} = T'_2 P'^{\frac{1-\gamma}{\gamma}}_2$$

donc la nouvelle pression du gaz G_2 est

$$\boxed{P'_2 = P_2 \cdot \left[\frac{T_2}{3T_0/2}\right]^{\frac{\gamma}{1-\gamma}}}$$

Application numérique :

$$P'_2 = 3{,}32 \cdot 10^5 \left(\frac{400}{450}\right)^{-7/2} = 5 \cdot 10^5 \text{ Pa} = \mathbf{5\ atm}.$$

b) La variation d'énergie interne du gaz G_2 est mesurée par le travail reçu par le gaz G_2, car l'échange thermique de G_2 est nul $(Q = 0)$, soit

$$\Delta U_2 = W + Q = W = nc_{V_m}(T_2' - T_2)$$

ou

$$\boxed{\Delta U_2 = \frac{2R}{\gamma - 1}\left(\frac{3T_0}{2} - T_2\right)}$$

Application numérique : $\Delta U_2 = \dfrac{2 \times 8{,}31}{0{,}4}(450 - 400) = \mathbf{2\,078\ J}.$

c) Le nouveau volume du gaz G_2 est

$$V_2' = \frac{nRT_2'}{P_2'} = 1\,496 \cdot 10^{-5}\ \text{m}^3 = \mathbf{14{,}96\ l}$$

donc le nouveau volume du gaz G_1 (en augmentation) est

$$V_1' = 5V_0 - V_2' = \mathbf{15,04\ l}$$

• Puisque la pression finale de G_1 est égale à celle P_2' de G_2 (évolution quasi statique), la température finale du gaz G_1 est

$$T_1' = \frac{P_2'V_1'}{R} = \mathbf{905\ K}$$

d) • La variation d'énergie interne du gaz G_1 est

$$\Delta U_1 = C_{V_m}(T_1' - T_1) = \frac{R}{\gamma - 1}(T_1' - T_1) = \mathbf{10\,492\ J}$$

• La conservation de l'énergie impose

$$Q_1 = \Delta U_1 + \Delta U_2 = \mathbf{12,57\ KJ}$$

4. Enthalpie Hr et entropie Sr résiduelles d'un gaz, et facteur de compressibilité Z

• Le facteur de compressibilité Z d'une mole de gaz pur de pression P, de volume V et de température absolue T, est défini par $Z = \dfrac{PV}{RT}$.

• La fonction résiduelle $\mathcal{F}_r$ est la différence entre la fonction $\mathcal{F}(P, T)$ du gaz réel et la fonction $\mathcal{F}_0(P, T)$ de ce gaz, à l'état de gaz parfait, à la même pression et à la même température.

• On admettra l'expression de l'échange thermique du gaz avec le milieu extérieur : $\delta Q = C_p \cdot \mathrm{d}T + k \cdot \mathrm{d}P$, avec $k = -T(\partial V/\partial T)_P$.

1. *a)* Montrer que l'enthalpie résiduelle $H_r = H - H_0$ est donnée par

$$H_r = \int_0^P \left[V - T \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P \right] \mathrm{d}P.$$

b) Montrer que l'entropie résiduelle $S_r = S - S_0$ est donnée par

$$S_r = \int_0^P \left[\frac{R}{P} - \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P \right] \mathrm{d}P.$$

2. Le facteur de compressibilité Z peut être exprimé en fonction des deux paramètres P et T. Exprimer l'enthalpie H_r et l'entropie S_r résiduelles du gaz en fonction de P, T, $Z(P, T)$ et $\left(\frac{\partial Z}{\partial T} \right)_P$.

3. Un gaz, aux pressions peu élevées, obéit à l'équation d'état relative à 1 mole : $P = [V - B(T)] = RT$, où $B(T)$ est le covolume du gaz, fonction de sa température seulement.

a) Calculer le facteur de compressibilité Z, l'enthalpie résiduelle H_r et l'entropie résiduelle S_r du gaz en fonction de P, T, $B(T)$ et $\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}T}$.

b) L'azote, entre 0° et 400 °C et pour les pressions inférieures à 5 atmosphères, obéit à l'équation précédente, le covolume $B(T)$ étant

$$B(T) = B_0 \left[1 - (T_0/T)^{1,4} \right]$$

avec $B_0 = 3 \cdot 10^{-5}$ m^3 et $T_0 = 324$ K.
A quelle température T_1, l'enthalpie de l'azote se confond-elle avec celle du gaz à l'état parfait? Calculer, à cette température T_1 et sous $P = 4$ atm, le facteur de compressibilité de l'azote et son entropie résiduelles. On donne : $R = 8{,}31$ J·K^{-1} · mole^{-1} et 1 atm $\simeq 10^5$ Pa.

Solution

1. *a)* La différentielle de l'enthalpie résiduelle du gaz est

$$dH_r = dH_{\text{réel}} - dH_{0\ \text{parfait}}$$

avec $\mathrm{d}H = \mathrm{d}(U + PV) = \delta Q + V\,\mathrm{d}P = C_p\,\mathrm{d}T + (k + V)\mathrm{d}P$

Pour un gaz parfait ($PV = nRT$), on a $k = -T \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P = -V$, donc

$$dH_{0\ \text{parfait}} = C_P dT \quad \text{et} \quad dH_{\text{réel}} = C_P dT + (k + V) \cdot dP,$$

soit $\quad dH_r = (k + V)dP = \left[V - T \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P \right] dP$

donc par intégration

$$\boxed{H_r = H - H_0 = \int_0^P \left[V - T \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P \right] dP} \qquad (1)$$

parce que l'enthalpie résiduelle est nulle si $P \to 0$, car alors le gaz réel a un comportement de gaz parfait.

b) La différentielle de l'entropie résiduelle du gaz est

$$dS_r = dS_{\text{réel}} - dS_{0\ \text{parfait}},$$

avec

$$dS_{\text{réel}} = \frac{\delta Q}{T} = \frac{C_P dT + k dP}{T} = \frac{C_P}{T} dT - \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P dP$$

et

$$dS_{0\ \text{parfait}} = \frac{c_P}{T} dT - \frac{R}{P} dP$$

soit $\quad dS_r = \left[\frac{R}{P} - \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P \right] dP$, donc par intégration

$$\boxed{S_r = S - S_0 = \int_0^P \left[\frac{R}{P} - \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P \right] dP}$$

parce que l'entropie résiduelle d'un gaz est nulle si $P \to 0$ (car alors le gaz réel a un comportement de gaz parfait)

2. ◦ L'entropie résiduelle H_r est donnée par (1), avec

$$V = \frac{RT}{P} Z, \quad \text{donc} \quad \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P = \frac{RT}{P} \left(\frac{\partial Z}{\partial T} \right)_P + \frac{R}{P} Z$$

soit $\quad H_r = \int_0^P \left\{ \frac{RTZ}{P} - T \left[\frac{RT}{P} \left(\frac{\partial Z}{\partial T} \right)_P + \frac{RZ}{P} \right] \right\} dP$

ou

$$\boxed{H_r = -RT^2 \int_0^P \left(\frac{\partial Z}{\partial T} \right)_P \frac{dP}{P}} \qquad (3)$$

◦ L'entropie résiduelle, donnée par (2), s'écrit de même à l'aide du facteur Z :

$$\boxed{S_r = -R \int_0^P \left[Z - 1 + T \left(\frac{\partial Z}{\partial T} \right)_P \right] \frac{dP}{P}} \tag{4}$$

3. *a)* Le facteur de compressibilité du gaz est $Z = \dfrac{PV}{RT}$, ou

$$\boxed{Z = 1 + \frac{P \cdot B(T)}{RT}} \tag{5}$$

$$\text{donc } \left(\frac{\partial Z}{\partial T} \right)_P = \frac{P}{RT} \cdot \frac{dB}{dT} - \frac{P}{RT^2} B = \frac{P}{RT^2} \left(T \frac{dB}{dT} - B \right) \tag{6}$$

Portons dans (3); on obtient l'enthalpie résiduelle en fonction du covolume :

$$\boxed{H_r = \int_0^P \left(B - T \frac{dB}{dT} \right) dP} \tag{7}$$

D'après (5) et (6), l'entropie résiduelle donnée par (4) est, après simplification

$$\boxed{S_r = -\int_0^P \left(\frac{dB}{dT} \right) dP} \tag{8}$$

b) Dans le cas de l'azote,

$$\frac{dB}{dT} = 1{,}4 B_0 (T_0)^{1{,}4} \cdot (T)^{-2{,}4} \quad \text{et} \quad B - T \frac{dB}{dT} = B_0 - 2{,}4 B_0 \left(\frac{T_0}{T} \right)^{1{,}4}$$

donc d'après (7),

$$H_r = H - H_0 = B_0 \left[1 - 2{,}4 \left(\frac{T_0}{T} \right)^{1{,}4} \right] P \tag{9}$$

◦ L'enthalpie résiduelle s'annule ($H = H_0$) pour la température T_1 telle que, d'après (9), $1 - 2{,}4 \left(\dfrac{T_0}{T_1} \right)^{2{,}4} = 0$, soit

$$\boxed{T_1 = T_0 \cdot (2{,}4)^{1/1{,}4}} \simeq 324 \times 1{,}87 = 606 \text{ K} = 333 \,^\circ\text{C}$$

• Le facteur de compressibilité est, d'après (5),

$$Z = 1 + \frac{B_0 P}{RT}\left[1 - \left(\frac{T_0}{T}\right)^{1,4}\right]$$

Application numérique : A 373 K et 1 atm, on obtient

$$Z = 1 + \frac{3 \cdot 10^{-5} \cdot 4 \cdot 10^5}{8{,}31 \cdot 606}\left[1 - \left(\frac{324}{606}\right)^{1,4}\right] = \mathbf{1,0014}$$

On aurait $Z = 1$ exactement si $T = T_0 = 324$ K, (température de Mariotte).

• L'entropie résiduelle est, d'après (8)

$$\boxed{S_r = -1{,}4 B_0 \left(\frac{T_0}{T}\right)^{1,4} \frac{P}{T}}$$

Application numérique :

$$S_r = -1{,}4 \cdot 3 \cdot 10^{-5}\left(\frac{324}{606}\right)^{1,4} \frac{4 \cdot 10^5}{606} = \mathbf{1{,}15 \cdot 10^{-2}\ J \cdot K^{-1} \cdot mole^{-1}}.$$

Remarque : L'azote n'obéit pas à la loi de Joule, car on peut vérifier que $\frac{\partial U}{\partial V} = T\frac{\partial P}{\partial T} - P \neq 0$ (l'énergie interne de ce gaz réel dépend de son volume).

5. Étude thermodynamique d'un gaz de photons. Fonctions caractéristiques $S\,(T, V)$, $U\,(T, V)$ et $H\,(T, V)$

Une étoile naine blanche (plus chaude que le soleil) est assimilée à un gaz de photons, caractérisé par son volume V, sa température T et sa pression P. L'équation d'état de ce gaz est de la forme, si a et b sont deux constantes :

$$P = a \cdot T^b$$

Au cours d'une transformation infinitésimale réversible, la quantité de chaleur échangée s'écrit, en fonction des variables indépendantes T et V,

$$\delta Q_{rev} = C_V \cdot dT + l \cdot dV$$

1. Utilisez les deux principes de la thermodynamique pour exprimer en fonction de l'exposant b et des paramètres P, V, T :

   a) les coefficients calorimétriques l et C_V (on admettra $C_V = 0$ pour $V = 0$),

   b) l'entropie S du gaz de photons (on admettra $S = 0$ pour $V = 0$),

   c) l'énergie interne U et l'enthalpie H de ce gaz de photons.

2. On admettra que la pression du gaz de photons est $P = \frac{u}{3}$ (*), où u est l'énergie interne volumique du gaz. En déduire la valeur de l'exposant b et les expressions des fonctions caractéristiques $S(T,V)$, $U(T,V)$ et $H(T,V)$ de gaz de photons.

3. *a)* Représentez dans un diagramme (P, V), puis dans un diagramme (T, S), le cycle d'évolution d'un gaz de photons qui subit successivement :
   – une évolution isobare $A_1A_2 (P \equiv P_1)$, avec $V_{A_2} > V_{A_1}$
   – une détente isentropique A_2A_3
   – une évolution isobare $A_3A_4, (P \equiv P_2 < P_1)$
   – et une compression isentropique A_4A_1

   b) Calculer les variations d'entropie $S_{A_j} - S_{A_i}$ et d'énergie interne $U_{A_j} - U_{A_i}$ au cours de chacune des quatre transformations de ce cycle.

   c) En déduire les variations ΔS_{cycle} et ΔU_{cycle} au cours du cycle.

Solution

1. *a)* La différentielle de l'énergie interne U du gaz de photons est :

$$\mathrm{d}U = -P\mathrm{d}V + \delta Q_{\text{rev}}, \text{ ou } dU = C_V\mathrm{d}T + (l - P)\mathrm{d}V \qquad (1)$$

La différentielle de l'entropie S du gaz de photons est

$$\mathrm{d}S = \frac{\delta Q_{\text{rev}}}{T}, \text{ ou } \mathrm{d}S = \frac{C_V}{T}\mathrm{d}T + \frac{l}{T}\mathrm{d}V \qquad (2)$$

◦ Le 1er principe de la thermodynamique traduit que $\mathrm{d}U$ est une

(*) Cf. Démonstration dans le problème n° 14 du chapitre 2.

différentielle totale soit, d'après (1),

$$\left(\frac{\partial C_V}{\partial V}\right)_T = \left[\frac{\partial (l-P)}{\partial T}\right]_V, \text{ ou } \left(\frac{\partial C_V}{\partial V}\right)_T = \left(\frac{\partial l}{\partial T}\right)_V - \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V \tag{3}$$

• Le 2ème principe de la thermodynamique traduit que dS est une différentielle totale exacte, soit d'après (2),

$$\left[\frac{\partial (C_V/T)}{\partial V}\right]_T = \left[\frac{\partial (l/T)}{\partial T}\right]_V, \text{ ou } \left(\frac{\partial C_V}{\partial V}\right)_T = \left(\frac{\partial l}{\partial T}\right)_V - \frac{l}{T} \tag{4}$$

• En comparant les relations (3) et (4), on obtient la relation de Clapeyron :

$$l = T\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V.$$

Avec $P = aT^b$, on obtient donc $l = T[baT^{b-1}] = abT^b$

soit $$\boxed{l = b \cdot P} \tag{5}$$

• D'après (3) et (4), il vient

$$\left(\frac{\partial C_V}{\partial V}\right)_T = (b-1)\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V = b(b-1)\frac{P}{T},$$

soit par intégration, $C_V = b(b-1)\dfrac{PV}{T} + f(T)$.
Compte tenu de $C_V = 0$ pour $V = 0$, il vient $f(T) = 0$, et donc

$$\boxed{C_V = b(b-1)\frac{PV}{T}} \tag{6}$$

b) D'après les relations (2) et (4), il vient $\left(\dfrac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \dfrac{l}{T} = b\dfrac{P}{T}$, soit par intégration $S = b\dfrac{PV}{T} + \varphi(T)$, et puisque $S = 0$ pour $V = 0$, il vient $\varphi(T) = 0$, et donc

$$\boxed{S = b \cdot \frac{PV}{T}} \tag{7}$$

c) • D'après les relations (1) et (4), il vient

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = l - P = (b-1)P$$

soit, par intégration, $U = (b-1)PV + \underbrace{\psi(T)}_{=0}$, donc

$$\boxed{U = (b-1)PV} \tag{8}$$

◦ Enfin l'enthalpie $H = U + PV$ du gaz de photons est, d'après (8) ,

$$\boxed{H = bPV} \tag{9}$$

2. ◦ L'énergie interne du gaz de photons de volume V est, puisque $u = 3P$,

$$U = uV = 3PV \tag{10}$$

En comparant les relations (8) et (10), il vient $b - 1 = 3$, soit $\boxed{b = 4}$.

◦ On en déduit la relation pression-température $P = aT^4$; les relations (7), (8) et (9) s'écrivent donc respectivement

$$\begin{cases} S = 4aT^4\dfrac{V}{T}, \quad \text{ou} \quad \boxed{S(T,V) = 4aT^3V} & (11) \\ U = (4-1)aT^4V, \quad \text{ou} \quad \boxed{U(T,V) = 3aT^4V} & (12) \\ H = 4aT^4V\ , \quad \text{ou} \quad \boxed{H(T,V) = 4aT^4V} & (13) \end{cases}$$

3. *a)* L'équation d'état $P = aT^4$ montre que les relations isobares (P = cte) : A_1A_2 et A_3A_4 sont également isothermes (T_1 = cte le long de A_1A_2 et T_2 = cte le long de A_3A_4); d'où la forme des deux diagrammes (P,V) et (T,S) du cycle étudié.

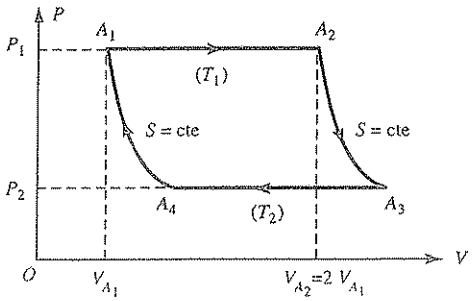


Fig. III.4

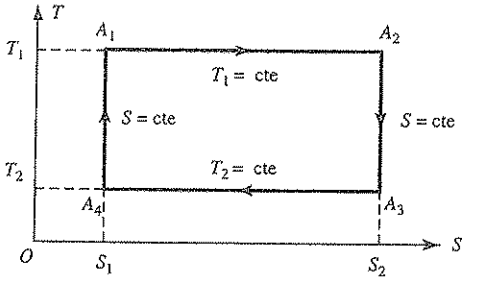


Fig. III.5

b) D'après (11), les variations d'entropie au cours des quatre évolutions de ce cycle sont :

$$\begin{cases} S_{A_2} - S_{A_1} = 4aT_1^3(V_{A_2} - V_{A_1}) \\ S_{A_4} - S_{A_3} = 4aT_2^3(V_{A_4} - V_{A_3}) \end{cases} \quad \text{et} \quad \begin{cases} S_{A_3} - S_{A_2} = 0 \\ S_{A_1} - S_{A_4} = 0 \end{cases}$$

D'après (12), les variations d'énergie interne au cours des quatre évolutions de ce cycle sont :

$$\begin{cases} U_{A_2} - U_{A_1} = 3aT_1^4(V_{A_2} - V_{A_1}) \\ U_{A_4} - U_{A_3} = 3aT_2^4(V_{A_4} - V_{A_3}) \end{cases} \text{ et } \begin{cases} U_{A_3} - U_{A_2} = 3a(T_2^4 V_{A_3} - T_1^4 V_{A_2}) \\ U_{A_1} - U_{A_4} = 3a(T_1^4 V_{A_1} - T_2^4 V_{A_4}) \end{cases}$$

c) ◦ On obtient donc, au cours du cycle :

$$\Delta U_{\text{cycle}} = (U_{A_2} - U_{A_1}) + (U_{A_3} - U_{A_2}) + (U_{A_4} - U_{A_3}) + (U_{A_1} - U_{A_4})$$

soit $\boxed{\Delta U_{\text{cycle}} = 0}$

◦ On obtient de même, au cours du cycle :

$$\begin{aligned} \Delta S_{\text{cycle}} &= (S_{A_2} - S_{A_1}) + (S_{A_3} - S_{A_2}) + (S_{A_4} - S_{A_3}) + (S_{A_1} - S_{A_4}) \\ &= 4a[T_1^3(V_{A_2} - V_{A_1}) + T_2^3(V_{A_4} - V_{A_3})] \end{aligned}$$

Or, les isentropiques sont caractérisées par l'équation $T^3V = \text{cte}$ d'après (11), donc

– pour l'isentropique A_2A_3 : $T_1^3 V_{A_2} = T_2^3 V_{A_3}$

– et pour l'isentropique A_4A_1 : $T_1^3 V_{A_1} = T_2^3 V_{A_4}$

donc, par soustraction, $T_1^3(V_{A_2} - V_{A_1}) = -T_2^3(V_{A_4} - V_{A_3})$, soit

$$\boxed{\Delta S_{\text{cycle}} = 0}$$

B. APPLICATIONS DES DEUX PRINCIPES AUX FLUIDES EN ÉCOULEMENT. TURBORÉACTEURS ET CLIMATISEURS

6. Étude d'un turboréacteur à simple flux

Un turboréacteur à simple flux (sans régénérateur) comprend (fig. III.6)

– un **compresseur** qui aspire l'air sous la pression atmosphérique $P_1 = 1$ atm, avec un débit massique $D = 40\ \text{kg} \cdot \text{s}^{-1}$, et le comprime de façon adiabatique réversible jusqu'à la pression $P_2 = 4{,}5$ atm;

– une **chambre à combustion** où l'air subit un réchauffement isobare;

– une **turbine** où l'air subit une détente adiabatique réversible et sort de la turbine à la pression P_4;

– et une **tuyère** de section variable où l'air subit une détente adiabatique jusqu'à la pression atmosphérique ($P_5 = P_1$).

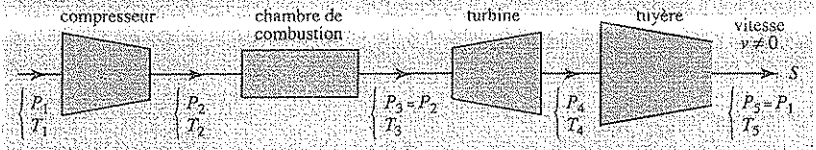


Fig. III.6

On négligera la vitesse de l'air partout sauf à la sortie S de la tuyère.

On donne pour l'air, assimilé à un gaz parfait, le rapport $\gamma = C_P / C_V = 7/5$, la masse molaire $M = 29 \cdot 10^{-3}\text{kg} \cdot \text{mole}^{-1}$ et la constante des gaz parfaits : $R = 8{,}31\ \text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mole}^{-1}$.

1. *a)* Calculer la température T_2 de l'air à la sortie du compresseur.

   b) Calculer le travail absorbé par le compresseur W_C lors de la traversée de 1 kg d'air dans ce compresseur.

2. *a)* Appliquer le 1er principe à un «système fermé» gazeux pour montrer que dans un régime d'écoulement stationnaire, la variation de la somme enthalpie H – énergie mécanique E du gaz entre deux instants t et $t + \text{d}T$ est :

$$d(H + E) = \delta W^* + \delta Q$$

où δW^* est le travail autre que celui des forces de pression, et δQ le transfert thermique reçu par ce système entre les instants t et $t + dt$.

b) En déduire la température T_3 de l'air à la sortie de la chambre à combustion, sachant que la quantité de chaleur reçue par 1 kg d'air lors de sa traversée de la chambre à combustion d'axe horizontal est $q = 500\ \text{kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$.

3. Sachant que tout le travail fourni par la turbine est récupéré sur l'arbre moteur qui entraîne le compresseur. Calculer la température T_4 et la pression P_4 de l'air à la sortie de la turbine.

4. *a)* Calculer la température T_5 des gaz à la sortie de la tuyère.

b) Calculer la vitesse v des gaz, à la sortie de la tuyère.

c) Calculer la force de poussée de ce turboréacteur.

5. Représenter les évolutions de l'air dans ce turboréacteur, dans le diagramme entropique (T, S).

Solution

1. *a)* La compression adiabatique réalisée par le compresseur obéit à la loi de la Laplace :

$$T \cdot P^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} = \text{cte}, \quad \text{soit} \quad T_1 P_1^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} = T_2 P_2^{\frac{1-\gamma}{\gamma}}$$

donc la température de l'air qui sort du compresseur est

$$\boxed{T_2 = T_1 \left(\frac{P_2}{P_1} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}}$$

Application numérique : $T_2 = 293(4,5)^{2/7} = \mathbf{450\ K} = \mathbf{177°\ C}$.

b) D'après le 1er principe de la thermodynamique, la variation d'énergie interne de l'air qui traverse le compresseur est égale au travail W échangé par le compresseur avec le milieu extérieur :

$$U_2 - U_1 = W + Q = W$$

avec

$$W = \underbrace{P_1 V_1}_{\substack{\text{Travail des forces de pression en amont}}} \quad \underbrace{-P_2 V_2}_{\substack{\text{Travail des forces de pression en aval}}} + \underbrace{W_C}_{\substack{\text{Travail absorbé par le compresseur}}}$$

soit $$U_2 - U_1 = P_1 V_1 - P_2 V_2 + W_C$$

donc $$W_C = (U_2 + P_2 V_2) - (U_1 + P_1 V_1) = H_2 - H_1$$

Le travail absorbé par le compresseur est donc égal à la variation de l'enthalpie de l'air, soit

$$W_C = H_2 - H_1 = C_P (T_2 - T_1)$$

où $C_P = \dfrac{\gamma}{\gamma - 1} \dfrac{R}{M}$ est la capacité thermique massique de l'air;

donc $$\boxed{W_C = \frac{\gamma}{\gamma - 1} \cdot \frac{R}{M} (T_2 - T_1)}$$

Application numérique :

$$W_C = \frac{7}{2} \cdot \frac{8{,}31}{29 \cdot 10^{-3}} (450 - 293)) = \mathbf{1{,}57 \cdot 10^5\ J \cdot kg^{-1}}.$$

2. *a)* Le bilan énergétique qui traduit le 1er principe de la thermodynamique s'écrit, pour le système fluide «fermé» de masse dm tramé sur la figure III.7 (à l'instant t), et qui s'écoule entre les instants t et $t + \mathrm{d}t$, s'écrit

$$\underbrace{\mathrm{d}U}_{\substack{\text{Variation d'énergie interne}}} + \underbrace{\mathrm{d}E}_{\substack{\text{Variation d'énergie mécanique}}} = \underbrace{\delta Q}_{\substack{\text{Transfert thermique reçu}}} + \underbrace{\delta W}_{\substack{\text{Travail total reçu}}}$$

où, si $V(x)$ est le volume massique du fluide à l'abscisse x,

$$\mathrm{d}U + \mathrm{d}E = \delta Q + \underbrace{P(x) \cdot V(x) \cdot \mathrm{d}m}_{\substack{\text{Travail des forces de pression en amont}}} \underbrace{- P(x + \mathrm{d}x) \cdot V(x + \mathrm{d}x) \cdot \mathrm{d}m}_{\substack{\text{Travail des forces de pression en aval}}} + \underbrace{\delta W^*}_{\substack{\text{Travail autre que celui des forces de pression}}}$$

soit $\mathrm{d}U + \mathrm{d}E = \delta Q - \mathrm{d}(PV) + \delta W^*$,

ou, en introduisant l'enthalpie $H = U + PV$ du fluide,

$$\mathrm{d}H + \mathrm{d}E = \delta W^* + \delta Q, \quad \text{ou} \quad \boxed{\mathrm{d}(H + E) = \delta W^* + \delta Q} \qquad (1)$$

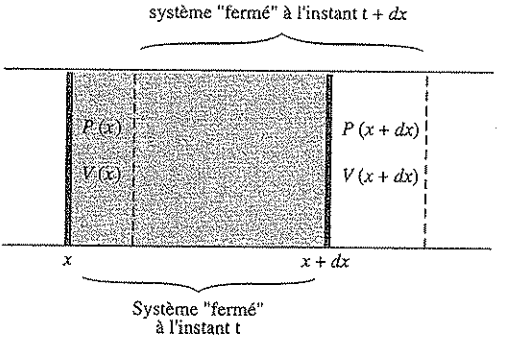


Fig. III.7

b) • Intégrons la relation (1) entre l'entrée et la sortie de la chambre à combustion, pour l'unité de masse du fluide en écoulement; il vient donc

$$(H_3 - H_2) + (E_3 - E_2) = W^* + q \qquad (2)$$

• Puisque la vitesse de l'air est négligeable, sa variation d'énergie cinétique $E_{C_3} - E_{C_2}$ est négligeable; de plus, la variation d'énergie potentielle $E_{P_3} - E_{P_2}$ de l'air est nulle car l'axe de la chambre à combustion est horizontal, donc la variation d'énergie mécanique du fluide est nulle :

$$E_3 - E_2 = (E_{C_3} - E_{C_2}) + (E_{P_3} - E_{P_2}) = 0;$$

de plus $W^* = 0$; la relation (2) s'écrit donc $H_3 - H_2 = q$, ou

$$C_P(T_3 - T_2) = q, \quad \text{soit} \quad \frac{\gamma}{\gamma - 1}\frac{R}{M}(T_3 - T_2) = q,$$

d'où la température T_3 de l'air à la sortie de la chambre à combustion :

$$\boxed{T_3 = T_2 + \frac{M}{R}\frac{\gamma - 1}{\gamma}q}$$

Application numérique :

$$T_3 = 450 + \frac{29 \cdot 10^{-3}}{8{,}31}\frac{2}{7} \cdot 5 \cdot 10^5 = \mathbf{948{,}5\ K = 675{,}5\ ^\circ C}.$$

3. ◦ Par un raisonnement identique à celui développé à la question 1. b) pour le compresseur, on établit que le travail absorbé par la turbine est égal à la variation d'enthalpie $H_4 - H_3$ du fluide, soit

$$W_T = C_P(T_4 - T_3)$$

◦ Puisque le travail récupéré dans (ou fourni par) la turbine sert exactement à entraîner le compresseur, il vient :

$$\underbrace{-W_T}_{\substack{\text{Travail fourni}\\ \text{par la turbine}}} = \underbrace{W_C}_{\substack{\text{Travail absorbé}\\ \text{par le compresseur}}}$$

donc $C_P(T_3 - T_4) = C_P(T_2 - T_1)$, ou $\boxed{T_4 = T_1 + T_3 - T_2}$

◦ La pression P_4 à la sortie de la turbine est telle que (détente adiabatique) :

$$T_3 \cdot P_3^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} = T_4 \cdot P_4^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} \quad \text{avec} \quad P_3 = P_2, \quad \text{soit} \quad \boxed{P_4 = P_2\left(\frac{T_4}{T_3}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}}}$$

Application numérique : $T_4 = \mathbf{791{,}5\ K}$; $P_4 = \mathbf{2{,}39\ atm}$.

4. ***a)*** La détente adiabatique dans la tuyère obéit à la relation

$$T_4 P_4^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} = T_5 P_5^{\frac{1-\gamma}{\gamma}}, \quad \text{avec} \quad P_5 = P_1 = 1 \text{ atm, donc}$$

$$\boxed{T_5 = T_4\left(\frac{P_1}{P_4}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}} = \mathbf{617\ K} = \mathbf{344°\ C}$$

b) L'intégration de la relation (1) entre l'entrée et la sortie de la tuyère s'écrit, compte tenu de $W^* = 0$ et $Q = 0$ (adiabatique) :

$$(H_5 - H_4) + \left(\frac{1}{2}mv^2 - 0\right) = 0$$

soit, pour l'unité de masse d'air ($m = 1$ kg) de capacité thermique $C_P = \dfrac{\gamma}{\gamma - 1}\dfrac{R}{M}$

$$C_P(T_5 - T_4) + \frac{1}{2}v^2 = 0$$

La vitesse du fluide à la sortie de la tuyère est donc

$$v = \sqrt{\frac{2\gamma}{\gamma - 1}\frac{R}{M}(T_4 - T_5)} = \mathbf{591{,}6\ m/s}$$

c) La force de poussée est $F = \dfrac{dP}{dt} = v\dfrac{dm}{dt}$, soit

$$\boxed{F = v \cdot D} = \mathbf{23\,660\ N}$$

5. Le cycle du turboréacteur est représenté dans le diagramme entropique (T, S) ci-dessous :

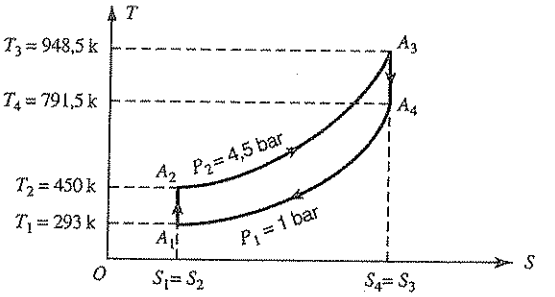


Fig. III.8

7. Climatiseur : puissance; efficacité; coefficient d'isolation

On désire maintenir une température constante $T_1 = 17°\,C$ dans un véhicule grâce au climatiseur schématisé ci-après.

L'air extérieur est à la température uniforme $T_0 = 32°\,C$. L'installation qui fonctionne en régime permanent, comprend (fig. III.9) :

– un **compresseur** (entraîné par un moteur) qui aspire l'air du véhicule dans l'état ① ($P_1 = 1$ bar, $T_1 = 17°\,C$) avec un débit massique $D_m = 0{,}30$ kg/s et le comprime par voie adiabatique réversible jusqu'à l'état ② ($P_2 = 1{,}8$ bar, T_2),

– un **échangeur** où l'air qui sort du compresseur subit un refroidissement isobare en cédant de la chaleur à l'air extérieur; à la sortie de cet échangeur, l'air est dans l'état ③ ($P_3 = P_2$; T_3).

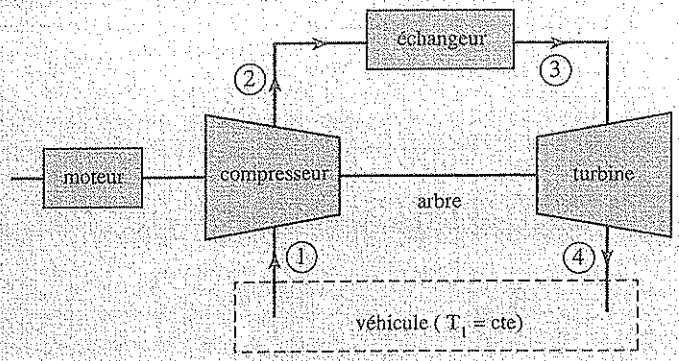


Fig. III.9

– une **turbine** où l'air subit une détente isentropique avant d'être éjecté dans le véhicule dans l'état ④ ($P_4 = 1$ bar; $T_4 = -4°$ C).

On donne pour l'air (supposé parfait) : masse molaire $M = 29 \cdot 10^{-3}$ kg et $\gamma = \dfrac{C_P}{C_V} = \dfrac{7}{5}$; constante des gaz parfaits : $R = 8{,}31$ J · K^{-1}mole^{-1}.

1. Calculer les températures de l'air : T_2 à l'entrée de l'échangeur et T_3 à la sortie de l'échangeur.

2. Calculer la puissance thermique P_{th} de cette climatisation.

3. ***a)*** Calculer la puissance mécanique P_C absorbée par le compresseur.

b) Calculer la puissance mécanique P_T produite par la turbine.

c) Calculer la puissance mécanique P_M fournie par le moteur, si on admet que la puissance mécanique fournie par la turbine est intégralement récupérée sur l'arbre moteur du compresseur.

d) En déduire l'efficacité e de ce climatiseur.

4. On arrête le fonctionnement de ce climatiseur; au bout du temps $t_0 = 3$ mn, la température du véhicule qui était initialement $T_1 = 17°$ C augmente jusqu'à $T_1' = 24°$ C.
En admettant que le transfert thermique de l'air extérieur (de température T_0) vers l'air du véhicule (de température T) pendant la durée dt

est (loi de Newton) :

$$\delta Q = \alpha C(T_0 - T)\mathrm{d}t$$

où $C = 3 \cdot 10^6$ J . K^{-1} est la capacité thermique du véhicule, et α une constante qui caractérise l'isolation du véhicule.

a) Établir la loi d'évolution $T(t)$ de la température du véhicule au cours du temps t, pendant l'arrêt de la climatisation.

b) Calculer le coefficient d'isolation α de ce véhicule.

Solution

1. • L'évolution *isentropique* de l'air dans la *turbine* obéit à la loi de Laplace :

$$T_3 \cdot P_3^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} = T_4 \cdot P_4^{\frac{1-\gamma}{\gamma}}$$

avec $P_3 = P_2$, soit $\boxed{T_3 = T_4 \left(\frac{P_2}{P_4}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}}$ (1)

Application numérique : $T_3 = (273 - 4)(1{,}8)^{2/7} = \mathbf{318\ K = 45°\ C}$.

• L'évolution *isentropique* de l'air dans le *compresseur* obéit à la loi de Laplace :

$$T_1 P_1^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} = T_2 P_2^{\frac{1-\gamma}{\gamma}}, \quad \text{soit } T_2 = T_1 \left(\frac{P_2}{P_1}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} \qquad (2)$$

et puisque $P_4 = P_1 = 1$ bar, d'après (1) et (2), il vient :

$$\frac{T_2}{T_1} = \frac{T_3}{T_4}, \quad \text{soit } \boxed{T_2 = \frac{T_1 \cdot T_3}{T_4}}$$

Application numérique : $T_2 = \dfrac{290 \times 318}{269} \simeq \mathbf{343\ K\ = 70\ °\ C}$.

2. Puisque les évolutions 1 ⟶ 2 et 3 ⟶ 4 sont isentropiques, les seules échanges thermiques ont lieu dans l'échangeur lors de l'évolution 2 ⟶ 3 ; le transfert thermique est donc, au cours de cette évolution isobare pendant

la durée dt où une masse de fluide d$m = D_m \cdot$ dt circule dans l'échangeur :

$$\delta Q = (h_3 - h_2)\mathrm{d}m = C_P(T_3 - T_2)dm$$

où $C_P = \dfrac{\gamma R}{\gamma - 1}\dfrac{1}{M}$ est la capacité thermique massique du fluide.
La puissance thermique de ce climatiseur est donc, puisque $\mathrm{d}m/\mathrm{d}t = D_m$,

$$P_{\text{th}} = \frac{|\delta Q|}{\mathrm{d}t} = C_P(T_2 - T_3)D_m$$

soit

$$\boxed{P_{\text{th}} = \frac{D_m}{M}\frac{\gamma R}{\gamma - 1}(T_2 - T_3)} \qquad (3)$$

Application numérique : $P_{\text{th}} = \mathbf{7{,}5\ k\ W}$.

3. *a)* Le travail absorbé par le compresseur pendant la durée dt, lors de la traversée d'une masse de fluide $dm = D_m \cdot \mathrm{d}t$, est égal à la variation d'enthalpie du fluide (*).

$$\delta W_C = (h_2 - h_1)\mathrm{d}m = C_P(T_2 - T_1)\mathrm{d}m$$

La puissance mécanique absorbée par le compresseur est donc :

$$P_C = \frac{\delta W_C}{\mathrm{d}t} = C_P(T_2 - T_1)D_m$$

ou

$$P_C = \frac{D_m}{M}\frac{\gamma R}{\gamma - 1}(T_2 - T_1) \qquad (4)$$

Application numérique : $P_C = \mathbf{15{,}9\ kW}$.

b) De même, le travail absorbé par la turbine pendant la durée dt est égal à la variation d'enthalpie du fluide pendant dt :

$$\delta W_T = (h_4 - h_3)\mathrm{d}m$$

Donc, la puissance mécanique produite (fournie) par la turbine est

$$P_T = -\frac{\delta W_T}{\mathrm{d}_m}, \quad \text{soit} \quad P_T = (h_3 - h_4)\frac{\mathrm{d}m}{\mathrm{d}t} = C_p(T_3 - T_4)D_m$$

(*) Cf. Justification de cette affirmation dans la solution de la question 1 a) du problème n°6 de ce chapitre 3.

ou
$$\boxed{P_T = \frac{D_m}{M}\frac{\gamma R}{\gamma - 1}(T_3 - T_4)} \qquad (5)$$

Application numérique : $P_T = \mathbf{14{,}7\ kW}$.

c) Le bilan de la puissance au niveau du compresseur s'écrit :

$$\underbrace{P_C}_{\substack{\text{Puissance}\\ \text{absorbée par}\\ \text{le compresseur}}} = \underbrace{P_M}_{\substack{\text{Puissance}\\ \text{fournie par}\\ \text{le moteur}}} + \underbrace{P_T}_{\substack{\text{Puissance}\\ \text{fournie par}\\ \text{la turbine}}}$$

On en déduit la puissance fournie par le moteur au compresseur

$$P_M = P_C - P_T$$

soit, d'après (4) et (5),

$$\boxed{P_M = \frac{D_m}{M}\frac{\gamma R}{\gamma - 1}(T_2 + T_4 - T_1 - T_3)} \qquad (6)$$

Application numérique : $P_M = \mathbf{1{,}2\ kW}$.

d) L'efficacité du climatiseur est le rapport $e = \dfrac{\text{recette}}{\text{dépense}}$, soit

$$e = \frac{\text{Puissance thermique du climatiseur}}{\text{Puissance fournie par le moteur}} = \frac{P_{\text{th}}}{P_M}.$$

ou, d'après (3) et (6),

$$\boxed{e = \frac{1}{1 - \dfrac{T_1 - T_4}{T_2 - T_3}}}$$

Application numérique : $e = \mathbf{6{,}25}$.

4 *a)* Pendant l'arrêt du climatiseur, le bilan énergétique de l'air du véhicule, qui se réchauffe de la température $T(t)$ à $T(t) + \mathrm{d}T$ entre les instants voisins t et $t + \mathrm{d}t$, s'écrit :

$$\underbrace{C \cdot \mathrm{d}T}_{\substack{\text{Chaleur reçue}\\ \text{entre } t \text{ et } t + \mathrm{d}t}} = \underbrace{\alpha C(T_0 - T)\mathrm{d}t}_{\substack{\text{Chaleur cédée par}\\ \text{l'air extérieur entre } t \text{ et } t + \mathrm{d}t}}$$

soit $\dfrac{\mathrm{d}T}{T_0 - T} = \alpha \cdot \mathrm{d}t$, ou par intégration $\ln(T_0 - T) = -\alpha t + \text{cte}$.

Si $t = 0$, $T = T_1$, d'où cte $= \ln(T_0 - T_1)$,

soit $$\ln\left(\frac{T_0 - T}{T_0 - T_1}\right) = -\alpha t$$

d'où la loi de réchauffement de l'air du véhicule :

$$\boxed{T(t) = T_0 - (T_0 - T_1)\exp(-\alpha t)} \qquad (7)$$

b) A l'instant t_0, la température atteint la valeur $T(t_0) = T_1'$, donc (7) s'écrit :

$$T_1' = T_0 - (T_0 - T_1)\exp(-\alpha t_0)$$

d'où $$\boxed{\alpha = \frac{1}{t_0}\ln\left(\frac{T_0 - T_1}{T_0 - T_1'}\right)}$$

Application numérique : $\alpha = \frac{1}{180}\ln\left(\frac{15}{8}\right) = \mathbf{3{,}5 \cdot 10^{-3}\ s^{-1}}$.

8. Pompe de chaleur : bilan énergétique; efficacité

Une pompe de chaleur schématisé ci-après (fig III.10) contient un fluide (le fréon F_{22}) en écoulement permanent, de débit molaire D moles/secondes, qui effectue le cycle de transformations $ABCDA$ suivant :

- $A \longrightarrow B$: évaporation totale du fluide sous la pression P_1 de vapeur saturante, à la température T_1.
- $B \longrightarrow C$: compression adiabatique réversible du fluide gazeux de l'état $B(P_1, T_1)$ à l'état $C(P_2, T_2')$ au cours de laquelle le compresseur absorbe le travail W.
- $C \longrightarrow D$: refroidissement et liquéfaction du fluide sous la pression de vapeur saturante P_2 à la température T_2, dans le condenseur.
- $D \longrightarrow A$: détente adiabatique du fluide dans le détendeur, sans travail extérieur, de l'état $D(P_2, T_2)$ à l'état $A(P_1, T_1)$.

On admettra les échanges nuls en dehors des parties actives, et on négligera les variations d'énergie mécanique du fluide. On donne

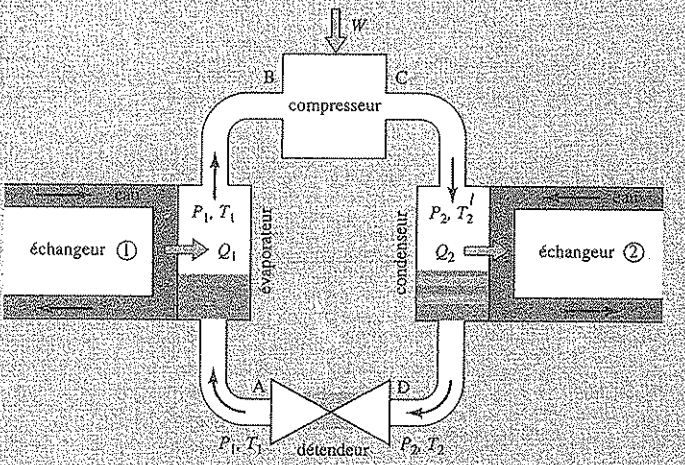


Fig. III.10

– pour le fréon gazeux (supposé parfait) : $\gamma = \dfrac{C_P}{C_V} = 1{,}22$ et $R = 8{,}31\ \text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mole}^{-1}$.

– pour le fréon liquide : volume molaire : $6{,}5 \cdot 10^{-5}\ \text{m}^3 \cdot \text{mole}^{-1}$ et capacité thermique molaire $C = 120\ \text{J} \cdot \text{K}^{-1}\ \text{mole}^{-1}$.

On admettra enfin les données consignées dans le tableau ci-dessous :

température	pression d'équilibre liquide-vapeur	chaleur latente de vaporisation
$T_1 = 275\ \text{K}$	$P_1 = 5{,}5\ \text{bar}$	$L_1 = 17{,}50\ \text{kJ} \cdot \text{mole}^{-1}$
$T_2 = 300\ \text{K}$	$P_2 = 11{,}5\ \text{bar}$	$L_2 = 15{,}65\ \text{kJ} \cdot \text{mole}^{-1}$

1. ***(a)*** Appliquer le 1er principe à un système fermé pour montrer qu'entre deux points E et S du circuit de la pompe (fig III.11), la différence des enthalpies molaires du fluide est

$$H(S) - H(E) = \frac{1}{D}(\mathcal{P}_T + \mathcal{P}_M^*)$$

où $\mathcal{P}_T$ est la puissance thermique et $\mathcal{P}_M^*$ la puissance mécanique utile (autre que celle des forces de pression) fournies par l'extérieur à une mole du fluide.

(b) Comparer les enthalpies molaires du fluide $H(A)$ en A et $H(D)$ en D.

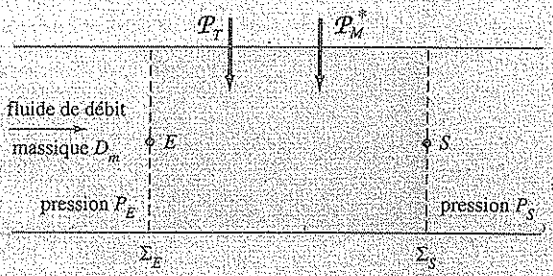


Fig. III.11

2. *a)* Calculer la température T_2' du fluide à la sortie du compresseur.

   b) Calculer la quantité de chaleur Q_2 cédée par une mole du fluide au travers des parois de l'échangeur ②, lors du passage dans le condenseur.

3. Calculer la proportion x de fréon vaporisé à la sortie du détenteur.

4. Calculer la quantité de chaleur Q_1 absorbée par une mole du fluide au travers des parois de l'échangeur ①, lors du passage dans l'évaporateur.

5. Calculer les variations d'entropie $\Delta S_{A\to B}$, $\Delta S_{B\to C}$, $\Delta S_{C\to D}$ et $\Delta S_{D\to A}$ au cours des évolutions respectives AB, BC, CD et DA.

6. *a)* Exprimer, en fonction de T_1 et T_2, la valeur maximale théorique e_0 du coefficient d'efficacité e de la pompe de chaleur.

   b) Sachant que le coefficient d'efficacité réel de la machine n'est que 55 % de l'efficacité théorique maximale, déterminer le rendement électromécanique ρ du moteur électrique qui entraîne le compresseur.

Solution

1. *a)* Appliquons le 1er principe de la thermodynamique au système fermé, constitué,

   – du fluide (F) dans la canalisation, compris entre la surface d'entrée Σ_E et la surface de sortie Σ_S,

   – plus le nombre dn de moles de fluide qui va entrer par Σ_E entre les instants t et $t + dt$, en régime permanent :

$$\underbrace{[U(S)-U(E)]\mathrm{d}n}_{\substack{\text{Variation d'énergie}\\\text{interne}}}+\underbrace{[E_m(S)-E_m(E)]\mathrm{d}n}_{\substack{\text{Variation d'énergie}\\\text{mécanique}\\(=0\text{ par hypothèse})}}=\delta Q+\underbrace{P_E V_E\mathrm{d}n-P_S V_S\mathrm{d}n}_{\substack{\text{Travail des forces}\\\text{de pression}\\\text{(amont et aval)}}}+\underbrace{\delta W^*}_{\substack{\text{Travail}\\\text{utile reçu}}}$$

où P_E et P_S désignent les pressions du fluide au niveau de Σ_E et Σ_S, et V_E et V_S désignent les volumes molaires du fluide au niveau de Σ_E et Σ_S; donc, en introduisant l'enthalpie molaire $H = U + PV$ du fluide, il vient

$$[H(S)-H(E)]\mathrm{d}n=\delta Q+\delta W^*$$

soit $$[H(S)-H(E)]\frac{\mathrm{d}n}{\mathrm{d}t}=\frac{\delta Q}{\mathrm{d}t}+\frac{\delta W^*}{\mathrm{d}t}=\mathcal{P}_T+\mathcal{P}_M^*$$

Introduisons le débit molaire $D = \dfrac{\mathrm{d}n}{\mathrm{d}t}$ du fluide (constant en régime stationnaire); il vient

$$\boxed{H(S)-H(E)=\frac{\mathcal{P}_T+\mathcal{P}_M^*}{D}} \qquad (1)$$

b) Le détendeur réalise entre A et D une détente sans échange de chaleur (adiabatique) donc $\mathcal{P}_T = 0$, et sans apport de travail extérieur, donc $\mathcal{P}^* = 0$; il vient donc d'après (1) :

$$H(A)-H(D)=0.$$

Ce détendeur réalise donc une détente *isenthalpique* :

$$\boxed{H(A)=H(D)}$$

2. ***a)*** La compression isentropique $B \to C$ obéit à la loi de Laplace

$$T_1 P_1^{\frac{1-\gamma}{\gamma}}=T_2' P_2^{\frac{1-\gamma}{\gamma}},$$

d'où la température du fréon à la sortie du compresseur

$$\boxed{T_2'=T_1\left(\frac{P_2}{P_1}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}}$$

Application numérique : $T_2' = 275\left(\dfrac{11,5}{5,5}\right)^{0,18} = \mathbf{3,14\ K}.$

b) Dans le condenseur, la quantité de chaleur cédée par une mole de fluide est la somme $Q_2 = Q_2' + Q_2''$ de deux quantités de chaleur :

– l'une Q_2' absorbée lors du refroidissement à pression constante

$$Q_2' = C_{P_m}(T_2' - T_2) = \frac{\gamma R}{\gamma - 1}(T_2' - T_2)$$

– l'autre Q_2'' absorbée lors de la condensation du fluide

$$Q_2'' = L(T_2) = L_2, \quad \text{soit} \quad \boxed{Q_2 = \frac{\gamma R}{\gamma - 1}(T_2' - T_2) + L_2}$$

Application numérique : $Q_2 = \mathbf{16,3\ kJ \cdot mole^{-1}}.$

3. Le détenteur réalise une détente *isenthalpique* (d'après la question 1b)), qui s'accompagne d'une vaporisation partielle du fréon liquide depuis l'état $D(P_2, T_2)$ vers l'état $A(P_1, T_1)$, donc

$$H(A) - H(D) = 0 = C(T_1 - T_2) + xL_1$$

On en déduit la fraction cherchée $\boxed{x = \dfrac{C(T_2 - T_1)}{L_1}}$

Application numérique : $x = 120 \times \dfrac{25}{17\,500} = 0,171 = \mathbf{17,1\ \%}.$

4. La quantité de chaleur Q_1 absorbée par une mole de fluide dans l'évaporateur est celle qui est nécessaire à la vaporisation sous la pression saturante P_1 à la température T_1 de $(1 - x)$ moles de fréon liquide, soit

$$\boxed{Q_1 = (1 - x)L_1}$$

Application numérique : $Q_1 = 0,829 \times 17,5 = \mathbf{14,5\ kJ \cdot mole^{-1}}.$

5. Les variations d'entropie au cours des 4 transformations du cycle, sont

– dans l'*évaporateur* :

$$\boxed{\Delta S_{A \to B} = \frac{Q_1}{T_1} = \frac{(1 - x)L_1}{T_1}} = 52,7\ \mathrm{J \cdot K^{-1}} \cdot \mathbf{mole^{-1}}$$

– dans le *compresseur* : $\boxed{\Delta S_{B\to C} = 0}$

– dans le *condenseur* : $\Delta S_{C\to D} = \int \frac{\delta Q}{T} = \int_{T_2'}^{T_2} C_{P_m} \frac{dT}{T} - \frac{L_2}{T_2}$

ou $\boxed{\Delta S_{C\to D} = \frac{\gamma R}{\gamma - 1} \ln\left(\frac{T_2}{T_2'}\right) - \frac{L_2}{T_2}} = -54,3\ \mathbf{J \cdot K^{-1} \cdot mole^{-1}}$

– dans le *détenteur* : $\Delta S_{D\to A} = \int \frac{\delta Q}{T} = \int_{T_2'}^{T_1} C_{P_m} \frac{dT}{T} + \frac{xL_1}{T_1}$

ou $\boxed{\Delta S_{D\to A} = \frac{\gamma R}{\gamma - 1} \ln\left(\frac{T_1}{T_2}\right) + \frac{xL_1}{T_1}} = 6,9\ \mathbf{J \cdot K^{-1} \cdot mole^{-1}}$

6. *a)* L'efficacité théorique (donc maximale) de cette pompe de chaleur, qui fonctionnerait de façon idéale entre les sources de température T_1 et T_2, est

$$e_0 = \left|\frac{\text{recette}}{\text{dépense}}\right| = \frac{Q_2}{W} = \frac{Q_2}{Q_2 + Q_1} = \frac{1}{1 + \frac{Q_1}{Q_2}}$$

avec $\frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} = 0$, ou $\frac{Q_1}{Q_2} = -\frac{T_1}{T_2}$ d'après le 2ème principe, donc

$$e_0 = \frac{1}{1 - \frac{T_1}{T_2}} \quad \text{ou} \quad \boxed{e_0 = \frac{T_2}{T_2 - T_1}}$$

Application numérique : $e_0 = 12$.

b) Le coefficient d'efficacité réel de la pompe de chaleur étudiée est :

$$e = \frac{Q_2}{W/\rho} = \rho \frac{Q_2}{W}$$

avec, d'après (1),

$$W = H(C) - H(B) = C_P(T_2' - T_1) = \frac{\gamma R}{\gamma - 1}(T_2' - T_1)$$

donc le rendement électromécanique du moteur qui entraîne le compresseur est

$$\rho = \frac{eW}{Q_2} = e\frac{\dfrac{\gamma R}{\gamma - 1}(T_2' - T_1)}{\dfrac{\gamma R}{\gamma - 1}(T_2' - T_2) + L_2}$$

ou

$$\boxed{\rho = e\frac{T_2' - T_1}{T_2' - T_2 + \dfrac{\gamma - 1}{\gamma R}L_2}}$$

Application numérique : $e = 0{,}55$ $e_0 = 6{,}6$, et donc $\rho = 0{,}73 = 73\ \%$.

C. APPLICATIONS DES DEUX PRINCIPES À DES SYSTÈMES MÉCANIQUES

9. Étude thermodynamique de la traction d'une barre

Sur une barre métallique de longueur l, de section s, de masse volumique ρ et de chaleur massique c, on exerce une force de traction F dans le sens de la longueur. On admet que l'état de la barre est alors bien défini par la température T et la force F ; en particulier $l = l(F, T)$.

1. Soit δl l'allongement de la tige correspondant à des variations δF et δT, de F et T. La chaleur reçue par la barre, au cours de cette transformation réversible, peut s'écrire

$$\delta Q = K(F, T) \cdot \delta F + A(F, T) \cdot \delta T$$

Écrire les expressions des différentielles dU de l'énergie interne et dS de l'entropie correspondant aux variations δF et δT de F et T.
En déduire les deux relations

$$K = T\left(\frac{\partial l}{\partial T}\right)_F \quad \text{et} \quad \left(\frac{\partial A}{\partial F}\right)_T = T\left(\frac{\partial^2 l}{\partial T^2}\right)_F$$

2. On suppose la traction de la barre adiabatique.

a) Quelle est alors la variation de température δT_1 qu'entraîne une variation δF_1 de la force de traction F ?

b) Le coefficient de dilatation linéaire λ de la barre est

$$\lambda = \frac{1}{l}\left(\frac{\partial l}{\partial T}\right)_F$$

Exprimer le rapport $\dfrac{\delta T_1}{\delta F_1}$ en fonction de λ, c, ρ, s et T.

c) Application numérique : Calculer la variation de température qu'entraîne une traction adiabatique de 100 N/mm^2 sur une barre d'aluminium, à 27° C, pour laquelle

$$\lambda = 2{,}5 \cdot 10^{-5},\ c = 930\ \mathrm{J \cdot kg^{-1} \cdot K^{-1}},\ \rho = 2\,700\ \mathrm{kg \cdot m^{-3}}.$$

3. On chauffe la barre en maintenant sa longueur constante.

a) Quelle force δF_2 faut-il exercer si l'on augmente sa température de δT_2 ?

b) Le module d'élasticité isotherme de la barre est $\dfrac{1}{E_T} = \dfrac{s}{l}\left(\dfrac{\partial l}{\partial F}\right)_T$

Exprimer $\dfrac{\partial F_2}{\partial T_2}$ en fonction de λ, E_T, et s.

c) Application numérique : Pour la barre précédente, $E_T = 12 \cdot 10^{10}$ N/m^2. Quelle force par unité de surface faut-il exercer pour élever sa température de 1K, en maintenant sa longueur constante?

Solution

1. Le travail élémentaire reçu par le barreau correspondant à l'allongement δl est

$$\delta W = F \cdot \delta l = F\left[\left(\frac{\partial l}{\partial F}\right)_T \delta F + \left(\frac{\partial l}{\partial T}\right)_F \delta T\right]$$

Le transfert thermique reçu par la barre est :

$$\delta Q = K \cdot \delta F + A \cdot \delta T.$$

La différentielle de l'énergie interne du barreau est donc

$$\mathrm{d}U = \delta W + \delta Q = \left[K + F\left(\frac{\partial l}{\partial F}\right)_T\right]\delta F + \left[A + F\left(\frac{\partial l}{\partial T}\right)_F\right]\delta T.$$

La différentielle de l'entropie du barreau est

$$\mathrm{d}S = \frac{\delta Q}{T} \quad \text{ou} \quad \delta S = \frac{K}{T}\delta F + \frac{A}{T}\delta T.$$

- Écrivons que $\mathrm{d}U$ est une différentielle totale exacte :

$$\left\{\frac{\partial\left[K + F\left(\frac{\partial l}{\partial F}\right)_T\right]}{\partial T}\right\}_F = \left\{\frac{\partial\left[A + F\left(\frac{\partial l}{\partial T}\right)_F\right]}{\partial F}\right\}_T,$$

soit $$\left(\frac{\partial K}{\partial T}\right)_F + F\frac{\partial^2 l}{\partial F \cdot \partial T} = \left(\frac{\partial A}{\partial F}\right)_T + F\frac{\partial^2 l}{\partial T \cdot \partial F} + \left(\frac{\partial l}{\partial T}\right)_F,$$

ou, en simplifiant

$$\boxed{\left(\frac{\partial K}{\partial T}\right)_F = \left(\frac{\partial A}{\partial F}\right)_T + \left(\frac{\partial l}{\partial T}\right)_F} \qquad (1)$$

- Écrivons que $\mathrm{d}S$ est une différentielle totale exacte :

$$\left[\frac{\partial\left(\frac{K}{T}\right)}{\partial T}\right]_F = \left[\frac{\partial\left(\frac{A}{T}\right)}{\partial F}\right]_T,$$

soit $$-\frac{K}{T^2} + \frac{1}{T}\left(\frac{\partial K}{\partial T}\right)_F + \frac{1}{T}\left(\frac{\partial A}{\partial F}\right)_T$$

ou bien $$\boxed{\left(\frac{\partial K}{\partial T}\right)_F = \left(\frac{\partial A}{\partial F}\right)_T + \frac{K}{T}} \qquad (2)$$

En comparant les relations (1) et (2), il vient

$$\left(\frac{\partial l}{\partial T}\right)_F = \frac{K}{T}, \quad \text{d'où} \quad \boxed{K = T\left(\frac{\partial l}{\partial T}\right)_F} \qquad (3)$$

Enfin la relation (1) s'écrit, compte tenu de la relation (3) ,

$$\left(\frac{\partial l}{\partial T}\right)_F + T\left(\frac{\partial^2 l}{\partial T^2}\right)_F = \left(\frac{\partial A}{\partial F}\right)_T + \left(\frac{\partial l}{\partial T}\right)_F,$$

soit

$$\boxed{\left(\frac{\partial A}{\partial F}\right)_T = T\left(\frac{\partial^2 l}{\partial T^2}\right)_F}.$$

2. ***a)*** La traction étant adiabatique, la chaleur reçue est nulle :

$$\delta Q = K \cdot \delta F + A \cdot \delta T = 0;$$

on en déduit

$$\boxed{\delta T_1 = -\frac{K}{A}\delta F_1}. \qquad (4)$$

b) Or, $A = \left(\frac{\partial Q}{\partial T}\right)_F$ représente la capacité thermique de la barre; donc $A = mc = \rho slc$. D'autre part, on a $\left(\frac{\partial l}{\partial T}\right)_F = \lambda l$; la chaleur latente isotherme vaut donc $K = T_1\left(\frac{\partial l}{\partial T}\right)_F = T_1\lambda l$.
On en déduit, d'après la relation (4),

$$\frac{\delta T_1}{\delta F_1} = -\frac{K}{A} = -\frac{T_1\lambda l}{\rho slc} \quad \text{ou} \quad \boxed{\frac{\delta T_1}{\delta F_1} = -\frac{\lambda T_1}{\rho sc}}.$$

c) On a

$$\frac{\delta T_1}{T_1} = -\frac{\lambda}{\rho sc}\delta F_1 \qquad (5)$$

L'intégration fournit la solution

$$\ln\frac{T_1 + \Delta T_1}{T_1} = -\frac{\lambda}{\rho c}\frac{F}{s},$$

ou

$$\boxed{\ln\left(1 + \frac{\Delta T_1}{T_1}\right) = -\frac{\lambda}{\rho c}\frac{F}{s}}$$

En première approximation, $\Delta T_1 \ll T_1$, donc $\ln\left(1+\dfrac{\Delta T_1}{T_1}\right) \approx \dfrac{\Delta T_1}{T_1}$; on en déduit

$$\boxed{\Delta T_1 = -\frac{\lambda T_1}{\rho c}\cdot\frac{F}{s}}$$

Remarque : On peut retrouver directement ce résultat en écrivant, d'après (5), $\delta T_1 = -\dfrac{\lambda T_1}{\rho c s}\delta F_1$, avec $\dfrac{\lambda T_1}{\rho c s} \approx$ cte, car on admet à piori que ΔT_1 est très petit.

Application numérique :

$$\frac{F}{s} = 10^8\ \mathrm{N\cdot m^{-2}}; \frac{\lambda}{\rho c} = \frac{2{,}5\cdot 10^{-5}}{930\cdot 2{,}7\cdot 10^3} \approx 10^{-11}\ \mathrm{m^3\cdot K\cdot J^{-1}};$$

On obtient la variation de température :

$$\Delta T_1 = -10^{-11}\cdot 10^8\cdot 300 = \mathbf{-0{,}3\ K}.$$

Le faible refroidissement obtenu permet de justifier l'hypothèse simplificatrice $\Delta T_1 \ll T_1$.

3. *a)* La longueur de la barre étant maintenue constante, on en déduit

$$\mathrm{d}l = \left(\frac{\partial l}{\partial f}\right)_T \delta F + \left(\frac{\partial l}{\partial T}\right)_F \delta T = 0,$$

soit

$$\boxed{\delta F_2 = -\frac{\left(\dfrac{\partial l}{\partial T}\right)_F}{\left(\dfrac{\partial l}{\partial F}\right)_T}\delta T_2} \qquad (6)$$

b) La relation de définition du module d'élasticité isotherme E_T permet d'écrire $\left(\dfrac{\partial l}{\partial F}\right)_T = \dfrac{l}{S}\dfrac{1}{E_T}$; de plus on a $\left(\dfrac{\partial l}{\partial T}\right)_F = \lambda l$.
La relation (6) s'écrit alors $\delta F_2 = -\lambda s E_T \cdot \delta T_2$,

ou

$$\boxed{\frac{\delta F_2}{\delta T_2} = -\lambda s E_T}$$

c) Application numérique : Le module de la force par unité de surface, pour élever de $\Delta T_2 = 1$ K la barre de longueur constante, est donc

$$\boxed{\frac{F_2}{s} = \lambda E_T \cdot \Delta T_2}$$

Application numérique : $\dfrac{F_2}{s} = 3 \cdot 10^6 \text{ N/m}^2 = 3 \text{ N/mm}^2$.

10. Étude thermodynamique d'un fil de torsion

Un pendule de torsion est constitué par un fil métallique vertical auquel on a suspendu une tige horizontale MN en son milieu O. Le fil de torsion est caractérisé par sa capacité calorifique a (supposée constante) et par sa constante de torsion $C = C_0 - kT$ (C_0 et k étant des constantes). L'appareil étant en équilibre à la température T, on imprime au fil, lentement, de façon réversible, une torsion α, en agissant sur la barre MN, de sorte qu'aucun échange de chaleur n'ait le temps de se produire avec le milieu extérieur.

Les grandeurs qui caractérisent le système sont fonctions des variables indépendantes T et α, on pose

$$\delta Q = a \cdot \mathrm{d}T + b \cdot \mathrm{d}\alpha,$$

δQ étant la chaleur fournie au système par le milieu extérieur, au cours d'une transformation élémentaire réversible.

1. Exprimer le coefficient b en fonction de T, α et k. Calculer b.

2. Calculer la variation de température du fil, au cours de la torsion; on fera les approximations nécessaires : la variation de température est petite devant T.

3. Quelle est la variation de l'énergie interne du système?

Application numérique : $a = 1{,}8 \cdot 10^{-4}$ J/K; $\alpha = \dfrac{3\pi}{2}$ rad; $T = 300$ K; à la température T, la constante de torsion (en N m/rad) est

$$C = 10^{-4} - 3 \cdot 10^{-8} T.$$

Solution

1. Au cours d'une transformation réversible élémentaire pour laquelle la torsion du fil croît de α à $\alpha + \mathrm{d}\alpha$, le travail que le milieu extérieur doit fournir au fil (pour vaincre le travail du couple de torsion de moment $-C\alpha$) est

$$\delta W = -(-C\alpha)\,\mathrm{d}\alpha = +C\alpha\,\mathrm{d}\alpha$$

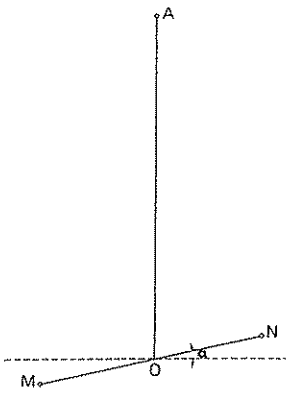


Fig. III.12

La différentielle de l'énergie interne $\mathrm{d}U = \delta W + \delta Q$ du système est

$$\mathrm{d}U = a\mathrm{d}T + (b + C\alpha)\,\mathrm{d}\alpha \tag{1}$$

La différentielle de l'entropie du système est

$$\mathrm{d}S = \frac{\delta Q}{T} \quad \text{ou} \quad \mathrm{d}S = \frac{a}{T}\mathrm{d}T + \frac{b}{T}\,\mathrm{d}\alpha$$

Écrivons que $\mathrm{d}U$ est une différentielle totale exacte (1er principe) :

$$\left(\frac{\partial a}{\partial \alpha}\right)_T = \frac{\partial b}{\partial T} + \alpha\frac{\partial C}{\partial T} \tag{2}$$

Écrivons que $\mathrm{d}S$ est une différentielle totale exacte (2ème principe) :

$$\frac{1}{T}\frac{\partial a}{\partial \alpha} = \frac{1}{T}\frac{\partial b}{\partial T} - \frac{b}{T^2} \tag{3}$$

En comparant les relations (2) et (3) il vient

$$\alpha \frac{\partial C}{\partial T} = -\frac{b}{T}, \quad \text{d'où} \quad b = -T\alpha \frac{\partial C}{\partial T}.$$

Comme C ne dépend que de la température T, on peut remplacer $\dfrac{\partial C}{\partial T}$ par $\dfrac{\mathrm{d}C}{\mathrm{d}T}$, d'où $b = -T\alpha \dfrac{\mathrm{d}C}{\mathrm{d}T}$.

Or, $C = C_0 - kT$, donc $\dfrac{\mathrm{d}C}{\mathrm{d}T} = -k$; on en déduit l'expression de b, chaleur latente isotherme de torsion :

$$\boxed{b = kT\alpha}.$$

Application numérique : $b = 3 \cdot 10^{-8} \cdot 300 \dfrac{3\pi}{2} = \mathbf{4{,}24 \cdot 10^{-5}\ J/rad.}$

2. Par hypothèse, la chaleur échangée avec le milieu extérieur est nulle :

$$\delta Q = a \cdot \mathrm{d}T + b \cdot \mathrm{d}\alpha = 0 \qquad (4)$$

La variation élémentaire de la température du fil est donc

$$\mathrm{d}T = -\frac{b}{a}\,\mathrm{d}\alpha \quad \text{ou} \quad \mathrm{d}T = -\frac{kT}{a}\alpha\,\mathrm{d}\alpha \qquad (5)$$

Comme, par hypothèse, la variation de température est petite, on peut admettre que $\dfrac{kT}{a}$ est une constante; en intégrant l'équation (5), l'angle de torsion variant de 0 à α, on obtient la variation de température du fil :

$$\boxed{\Delta T = -\frac{kT}{a}\frac{\alpha^2}{2}}$$

Application numérique : $\Delta T = -\dfrac{3 \cdot 10^{-8} \cdot 300}{1{,}8 \cdot 10^{-4}} \cdot \dfrac{9\pi^2}{4} = \mathbf{-1{,}12\ K}.$

Ce faible refroidissement permet de justifier l'hypothèse $\Delta T \ll T$.

3. Puisque la transformation est isentropique (adiabatique et réversible), on a

$$\mathrm{d}U = \delta W = C\alpha \cdot \mathrm{d}\alpha$$

La variation d'énergie interne du système, admettant que C soit une constante (hypothèse justifiée par le fait que $\Delta T \leqslant T$), est

$$\boxed{\Delta U = \frac{C\alpha^2}{2}}$$

C'est justement le travail qu'il faut fournir au pendule pour l'écarter de sa position d'équilibre, qui a été emmagasinée par le fil sous forme d'énergie interne, car il n'y a pas d'échange de chaleur avec l'extérieur.

Application numérique : $C = 10^{-4} - 3 \cdot 10^{-8} \cdot 300 = 9{,}1 \cdot 10^{-5}$ N · m/rad.

On obtient $\Delta U = 9{,}1 \cdot 10^{-5} \cdot \dfrac{9\pi^2}{8} \approx \mathbf{10^{-3}}$ **J**.

11. Étude thermodynamique de la tension superficielle d'un liquide

L'état de la surface libre de l'eau, en contact avec l'atmosphère, dépend de deux variables indépendantes : la température T et la surface libre s du liquide. Au cours d'une transformation réversible, la quantité de chaleur mise en jeu s'écrit

$$\delta Q = c \cdot \mathrm{d}T + k \cdot \mathrm{d}s$$

l'énergie superficielle du liquide augmente de $\delta W = A \cdot \mathrm{d}s$, où A désigne la constante de tension superficielle du liquide, fonction de la température T. On donne, pour l'eau, $A = 71{,}65 \cdot 10^{-3}$ N/m à 300 K et $A = 68{,}65 \cdot 10^{-3}$ N/m à 320 K.

1. Exprimer les différentielles $\mathrm{d}U$ et $\mathrm{d}S$ de l'énergie interne et de l'entropie de la surface libre du liquide. Que représente le coefficient k ?

Exprimer k en fonction de T et $a = \dfrac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}T}$.

2. On considère une lame mince d'eau d'épaisseur $e = 2\,\mu$m; chaque face a une surface $s_0 = 0{,}5$ m^2 à 300 K. On peut, de façon réversible, doubler la surface de la lame de liquide de deux façons :

a) soit en maintenant constante la température : déterminer alors les variations d'énergie interne et d'entropie de la lame;

b) soit par voie adiabatique : déterminer alors la variations de température de la lame liquide.

3. On pulvérise 1 gramme d'eau à une température constante $\theta = 300$ K, en un brouillard de gouttelettes que l'on suppose à l'état de molécules. Déterminer le rayon des molécules d'eau supposées sphériques. On admettra que la notion de tension superficielle s'applique aussi aux molécules.

On donne : chaleur de vaporisation de l'eau : $L = 2{,}45 \cdot 10^6$ J · kg^{-1} à 300 K; masse volumique de l'eau (constante) : $\rho = 10^3$ kg · m^{-3}.

Solution

1. La différentielle de l'énergie interne de la surface libre du liquide est

$$\mathrm{d}U = \delta Q + \delta W, \quad \text{ou} \quad \boxed{\mathrm{d}U = c \cdot \mathrm{d}T + (k + A)\,\mathrm{d}s}$$

et la différentielle de l'entropie est

$$\mathrm{d}S = \frac{\delta Q}{T} \quad \text{ou} \quad \boxed{\mathrm{d}S = \frac{c}{T}\mathrm{d}T + \frac{k}{T}\,\mathrm{d}s}$$

Le coefficient k désigne la *chaleur latente d'augmentation de surface isotherme*, car si $T = \text{cte}$, on aura $k = \left(\dfrac{\partial Q}{\partial s}\right)_T$.

Exprimons que $\mathrm{d}U$ et $\mathrm{d}S$ sont des différentielles totales exactes :

$$\left(\frac{\partial c}{\partial s}\right)_T = \left(\frac{\partial k}{\partial T}\right)_s + \left(\frac{\partial A}{\partial T}\right)_s \quad \text{et} \quad \left(\frac{\partial c}{\partial s}\right)_T = \left(\frac{\partial k}{\partial T}\right)_s - \frac{k}{T}.$$

On en déduit, par identification :

$$\left(\frac{\partial A}{\partial T}\right)_s = -\frac{k}{T} \quad \text{soit} \quad k = -T\left(\frac{\partial A}{\partial T}\right)_s$$

Or, A varie linéairement avec la température T, donc

$$\left(\frac{\partial A}{\partial T}\right)_s = \frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}T} = a.$$

Le coefficient calorimétrique k est donc

$$\boxed{k = -a \cdot T} \qquad (1)$$

2. *a)* **Transformation isotherme** ($\mathrm{d}T = 0$)

La différentielle de l'énergie interne s'écrit $\mathrm{d}U = (k + A)\mathrm{d}s$, ou, d'après la relation (1), $\mathrm{d}U = (-aT + A)\,\mathrm{d}s$.
Intégrons à température constante; on obtient

$$\boxed{\Delta U = (-aT + A)(s_2 - s_1)}$$

La différentielle de l'entropie est

$$\mathrm{d}S = \frac{k}{T}\mathrm{d}s = -a\mathrm{d}s, \quad \text{soit} \quad \boxed{\Delta S = -a \cdot \Delta s}$$

Application numérique :

$$a = \frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}T} = \frac{(68{,}65 - 71{,}65) \cdot 10^{-3}}{20} = -1{,}5 \cdot 10^{-4}\ \mathrm{N/m \cdot K}.$$

Comme la lame a deux faces : $s_1 = 2s_0$; $s_2 = 4s_0$, donc

$$s_2 - s_1 = 2s_0 = 1\ \mathrm{m}^2, \quad T = 300\ \mathrm{K}; \quad A = 71{,}65\ \mathrm{N/m};$$

on obtient $\Delta U = \mathbf{71{,}70\ J}$ et $\Delta S = \mathbf{1{,}5 \cdot 10^{-4}\ J/K}$.

b) **Transformation adiabatique réversible**

Soit $m = \rho \cdot e \cdot s_0$ la masse du liquide, de masse volumique ρ, qui subit la transformation. Cette transformation est isentropique :

$$\mathrm{d}S = m\frac{c}{T}\,\mathrm{d}T - a\,\mathrm{d}s = 0, \quad \text{donc} \quad \frac{\mathrm{d}T}{T} = \frac{a}{mc}\,\mathrm{d}s.$$

Par intégration, on obtient

$$\ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right) = \frac{a}{mc}(s_2 - s_1) = \frac{2a}{\rho \cdot e \cdot c}, \quad \text{car} \quad s_2 - s_1 = 2s_0.$$

Comme la quantité $\dfrac{2a}{\rho \cdot e \cdot c}$ est petite, on peut écrire

$$\ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right) = \ln\frac{T_1 + \Delta T}{T_1} = \ln\left(1 + \frac{\delta T}{T_1}\right) \approx \frac{\Delta T}{T_1}$$

La variation de température est donc

$$\boxed{\Delta T = \frac{2aT_1}{\rho \cdot e \cdot c}}$$

Application numérique : $\Delta T = -\dfrac{3 \cdot 10^{-4} \cdot 300}{10^3 \cdot 10^{-6} \cdot 4{,}2 \cdot 10^3} = \mathbf{-0{,}02\ K}.$

3. Une masse m d'eau de masse volumique ρ est pulvérisée en un nombre de gouttes moléculaires égal à

$$\frac{m}{\frac{4}{3}\pi r^3 \rho} = \frac{3m}{4\pi r^3 \rho} \qquad (2)$$

La surface libre finale de l'eau pulvérisée est alors

s_2 = surface libre d'une molécule × nombre de molécules,

soit $s_2 = 4\pi r^2 \cdot \dfrac{3m}{4\pi r^3 \rho} = \dfrac{3m}{\rho r}$.

Comme le rayon d'une molécule est très petit, on a $s_2 \gg s_1$, et comme $aT \ll A$, la variation d'énergie interne est alors, pour cette opération isotherme,

$$\Delta U = (-aT + A)(s_2 - s_1) \approx \frac{3mA}{\rho r}$$

La vaporisation s'effectuant à pression constante, on peut écrire que la variation d'enthalpie du liquide est égale à la quantité de chaleur qu'il a reçue au cours de la pulvérisation :

$$\Delta H = mL.$$

ou

$$\Delta U + p\Delta V = mL.$$

La quantité $p\Delta V$, de l'ordre de $10^5 \cdot 10^{-3} = 100$ J, est négligeable devant ΔU. On en déduit, en première approximation,

$$\Delta U = mL \quad \text{soit} \quad \frac{3mA}{\rho r} = mL.$$

Le rayon des molécules est finalement $\boxed{r = \dfrac{3A}{\rho L}}$

Application numérique : on obtient $r = 0{,}86 \cdot 10^{-10}$ m $= \mathbf{0{,}86}$ Å.

Remarque : La solution de cette 3ème question a un caractère très approximatif puisque la solution (2) n'est valable que si l'on néglige le vide intermoléculaire entre les molécules du liquide.

D. APPLICATIONS DES DEUX PRINCIPES À DES SYSTÈMES ÉLECTRIQUES

12. Étude d'une pile réversible hydroélectrique

On considère une pile réversible hydroélectrique : la réaction chimique ne fait intervenir que des substances solides ou liquides pour lesquelles le volume V et la pression P sont constantes au cours du fonctionnement.

L'état de cette pile est défini par trois paramètres : sa f.é.m E (ou sa f.c.é.m), sa température T et la quantité d'électricité q emmagasinée. On admettra que la f.é.m varie avec la température suivant la loi

$$E = E_0[1 + \alpha(T - T_0)],$$

où E_0 est la f.é.m à la température T_0. On désignera C_q la capacité thermique et $a = \left(\dfrac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}q}\right)_T$ la chaleur latente isotherme sur la pile.

L'énergie électrique élémentaire reçue par la pile s'écrit $\delta W = E \cdot \mathrm{d}q$ (avec $\mathrm{d}q < 0$ si la pile fonctionne en générateur, et $\mathrm{d}q > 0$ si elle fonctionne en récepteur).

1. Écrire, en fonction des constantes C_q, E_0, α, T_0 et des deux variables indépendantes T et q, les différentielles $\mathrm{d}U$ et $\mathrm{d}S$ de l'énergie interne et de l'entropie de la pile.

2. Écrire la différentielle de l'enthalpie libre $G = H - T \cdot S$ (avec $H =$ enthalpie) avec l'aide des variables T et q. En déduire la relation

$$\left(\frac{\partial S}{\partial q}\right)_{T,P} = -E_0 \cdot \alpha$$

3. On charge la pile de façon *isotherme* en y faisant passer un courant de 2A pendant 50 s. Exprimer la variation d'énergie interne ΔU_T, la variation d'entropie ΔS_T, la variation d'enthalpie ΔH_T, la quantité de chaleur mise en jeu Q_T et le travail reçu par la pile W_T, lorsque la charge de la pile varie de Δq.
On donne : $E_0 = 1{,}2$ V; $\alpha = 0{,}0004$ degré$^{-1}$; $T_0 = 300$ K.
Calculer Δq, ΔU_T, ΔS_T, ΔH_T, Q_T et W_T.

4. La pile débite de façon *adiabatique* un courant de 2A pendant 50 s. Calculer la variation ΔT de température de la pile.
On donne $C_q = 418$ J · K^{-1}; et la température initiale $T_0 = 300$ K.

Solution

1. La pile considérée échange avec le milieu extérieur :

– une énergie électrique $\delta W = E \cdot dq$ (le travail des forces de pression est nul, car $V =$ cte);

– une énergie calorifique $\delta Q = C_q \, dT + a \, dq$, qui est la somme d'une quantité de chaleur $C_q \, dT$ à charge constante (lorsque la pile ne fonctionne pas), et d'une quantité de chaleur $a \cdot dq$ mise en jeu lorsqu'elle fonctionne.
La différentielle de l'énergie interne est donc

$$dU = \delta Q + \delta W = C_q \, dT + (E + a) \, dq.$$

La différentielle de l'entropie de la pile est

$$dS = \frac{\delta Q}{T} = \frac{C_q}{T} \, dT + \frac{a}{T} \, dq.$$

Écrivons que dU et dS sont des différentielles totales exactes :

$$\frac{\partial C_q}{\partial q} = \frac{\partial E}{\partial T} + \frac{\partial a}{\partial T} \quad \text{et} \quad \frac{\partial C_q}{\partial q} = \frac{\partial a}{\partial T} - \frac{a}{T}.$$

En comparant ces deux relations, on en déduit l'expression de la chaleur latente isotherme :

$$a = -T\frac{\partial E}{\partial T}$$

Or, $$E = E_0[1 + \alpha(T - T_0)],$$

d'où $$\frac{\partial E}{\partial T} = \alpha E_0 \quad \text{et} \quad a = -\alpha E_0 T,$$

soit $$E + a = E_0(1 - \alpha T_0).$$

Les différentielles des fonctions U et S s'écrivent donc

$$\boxed{\mathrm{d}U = C_q \mathrm{d}T + E_0(1 - \alpha T_0)\,\mathrm{d}q} \qquad (1)$$

et

$$\boxed{\mathrm{d}S = \frac{C_q}{T}\mathrm{d}T - \alpha E_0 \cdot \mathrm{d}q} \qquad (2)$$

2. La différentielle de l'enthalpie libre est

$$\mathrm{d}G = \mathrm{d}(H - TS) = \mathrm{d}U + \mathrm{d}(PV) - \mathrm{d}(TS),$$

avec $d(PV) = 0$, car P et V sont constants, et $\mathrm{d}U = \delta W + \delta Q$. On en déduit

$$\mathrm{d}G = \delta W + \underbrace{\delta Q - T\,\mathrm{d}S}_{\substack{= 0, \text{ car la pile} \\ \text{fonctionne réversiblement}}} - S\mathrm{d}T,$$

soit $$\boxed{\mathrm{d}G = E \cdot \mathrm{d}q - S \cdot \mathrm{d}T}$$

Écrivons que $\mathrm{d}G$ est une différentielle totale exacte :

$$\left(\frac{\partial S}{\partial q}\right)_T = -\left(\frac{\partial E}{\partial T}\right)_q,$$

avec $\left(\dfrac{\partial E}{\partial T}\right)_q = \alpha E_0$; on en déduit

$$\boxed{\left(\frac{\partial S}{\partial q}\right)_T = -\alpha \cdot E_0}$$

3. Lorsqu'on charge la pile, elle se comporte comme un récepteur de f.c.é.m. E. Elle reçoit donc une charge positive

$$\Delta q = I\,\Delta t = 2 \cdot 50 = 100 \text{ coulombs.}$$

Comme la transformation est isotherme ($T = T_0$), on a :

$$\text{et} \begin{cases} \mathrm{d}U_T = E_0(1 - \alpha T_0)\,\mathrm{d}q, \text{ d'après la relation (1);} \\ \mathrm{d}H_T = \mathrm{d}(U + PV) = \mathrm{d}U_T, \text{ car } P \text{ et } V \text{ sont constants;} \\ \mathrm{d}S_T = -\alpha E_0 \cdot \mathrm{d}q, \text{ d'après la relation (2);} \\ \delta Q_T = T_0 \cdot \mathrm{d}S_T = -\alpha E_0 T_0 \cdot \mathrm{d}q; \\ \delta W_T = E \cdot \mathrm{d}q = E_0 \cdot \mathrm{d}q. \end{cases}$$

On en déduit, par intégration, les variations de U_T, H_T, S_T ainsi que Q_T et W_T :

$$\begin{aligned} \Delta U_T &= \Delta H_T = E_0(1 - \alpha T_0)\Delta q = \mathbf{-24\ J}; \\ \Delta S_T &= -\alpha E_0 \Delta q = \mathbf{-0{,}48\ J/degré}; \\ Q_T &= -\alpha E_0 T_0 \Delta q = \mathbf{-144\ J}; \\ W_T &= E_0 \Delta q = \mathbf{+120\ J}. \end{aligned}$$

4. Lorsque la pile débite, elle se comporte comme un générateur de f.é.m. E elle fournit une charge $I\,\Delta t = 100$ C, ce qui revient à recevoir une charge négative : $\Delta q = -100$ C.

Comme la pile fonctionne de façon adiabatique et réversible, on a $\mathrm{d}S = 0$, ce qui entraîne, d'après la relation (2),

$$\frac{\mathrm{d}T}{T} = \frac{\alpha E_0}{C_q}\mathrm{d}q.$$

On en déduit, en supposant ΔT petit,

$$\boxed{\Delta T \approx \frac{\alpha E_0 T_0}{C_q}\Delta q}.$$

Comme $\Delta q < 0$, ΔT est négatif : il y a **refroidissement** pendant la décharge adiabatique de la pile.

Application numérique : $\Delta T = -\dfrac{144}{418} = \mathbf{-0{,}34\ K}.$

13. Couple thermoélectrique. Effet Peltier et effet Thomson

Considérons un couple thermoélectrique composé de deux fils A et B, respectivement en fer et en cuivre; les soudures S_1 et S_2 entre les deux fils sont à des températures différentes T_1 et T_2 ($T_2 > T_1$). L'expérience montre qu'il existe entre les deux soudures S_1 et S_2 une f.é.m E fonction des températures T_1 et T_2. On rend négligeables les phénomènes irréversibles : effet Joule négligeable, et fils très mauvais conducteurs de chaleur. Le couple thermoélectrique fonctionne alors de façon réversible. Il est le siège de deux effets :

a) **Effet Peltier** : Lorsqu'un courant i passe dans un circuit métallique comprenant une soudure entre deux métaux différents A et B, il *se dégage* (si le courant passe du fer vers le cuivre), dans la portion de circuit entourant la soudure, une quantité de chaleur dont le débit est proportionnel à l'intensité i courant :

$$\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t} = \beta i,$$

où, β, fonction de la température T de la soudure, s'appelle f.é.m Peltier;

b) **Effet Thomson** : Lorsqu'un fil de métal est parcouru par un courant i, s'il existe un gradient de température $\dfrac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x}$ le long de ce fil, chaque portion $\mathrm{d}x$ du circuit électrique *absorbe* une quantité de chaleur (si le courant circule dans le sens des températures croissantes pour le cuivre et décroissantes pour le fer) dont le débit est

$$\mathrm{d}\left(\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t}\right) = K\, i\, \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x}\mathrm{d}x = K i\, \mathrm{d}T,$$

le coefficient Thomson K dépendant de la nature du métal.

Lorsque l'on inverse le sens du courant, les signes des effets calorifiques Peltier et Thomson s'inversent.

1. Faire le bilan des énergies et en déduire l'expression de la f.é.m E en fonction des températures T_1 et T_2, des f.é.m Peltier à ces températures, et des coefficients de Thomson des métaux A et B (cf. fig. III.13)

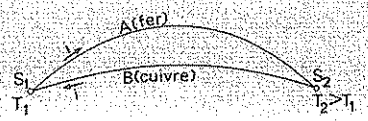


Fig. III.13

2. Faire le bilan des entropies du couple thermoélectrique en fonction de T_1 et T_2. On considèrera alors la température T de l'une des sources comme constante et on fera varier la température de l'autre source. En déduire les relations

$$\beta = T\frac{dE}{dT} \quad \text{et} \quad K_A - K_B = -T\frac{d^2E}{dT^2}$$

Solution

1. Faisons le bilan énergétique; pendant le temps dt, le couple thermodynamique reçoit :

– une énergie électrique : $-Ei\,dt$ (puisqu'il fournit une énergie $Edq = Ei\,dt$);

– une quantité de chaleur Peltier : $-i\beta(T_1)\,dt$, au niveau de S_1 (il y a absorption de chaleur car i a le sens cuivre-fer);

– une quantité de chaleur Peltier : $+i\beta(T_2)\,dt$, au niveau de S_2 (il y a dégagement de chaleur car i a le sens fer-cuivre);

– une quantité de chaleur Thomson dans A (fer) : $-\int_{T_1}^{T_2} K_A i\,dT$ (le signe «moins» indique qu'il y a dégagement de chaleur dans le fer);

– une quantité de chaleur Thomson dans B (cuivre) : $-\int_{T_2}^{T_1} K_B i\,dT$ (le signe «moins» indique qu'il y a dégagement de chaleur dans le cuivre).

Écrivons que pour ce système isolé (thermocouple et sources) la variation d'énergie interne est nulle :

$$dU = \delta W + \delta Q = 0,$$

soit $$dU\left[-E - \beta(T_1) + \beta(T_2) - \int_{T_1}^{T_2} K_A dT - \int_{T_2}^{T_1} K_B dT\right] i\,dt = 0;$$

le terme entre crochets est donc nul; on en déduit l'expression de la f.é.m du thermocouple :

$$\boxed{E = \beta(T_2) - \beta(T_1) + \int_{T_1}^{T_2} (K_B - K_A)\,\mathrm{d}T} \qquad (1)$$

2. La variation d'entropie du système isolé est nulle, puisque le thermocouple fonctionne de façon réversible. La variation d'entropie, qui se réduit à celle des sources de température $T_1 = T$ et $T_2 = T + \mathrm{d}T (\mathrm{d}T \gg T)$, est donc pendant l'unité de temps

$$\Delta S = \frac{Q_1}{T} + \frac{Q_2}{T + \mathrm{d}T} = 0,$$

en désignant Q_1 et Q_2 les valeurs algébriques des quantités de chaleur reçues par chaque source, pendant l'unité de temps. On en déduit

$$Q_1 \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T + \mathrm{d}T} \right) + \frac{1}{T + \mathrm{d}T} (Q_1 + Q_2) = 0. \qquad (2)$$

Or, d'après le premier principe, on a $Q_1 + Q_2 + W = 0$; raisonnons sur l'unité de temps : donc $Q_1 + Q_2 = -W = +i\,\mathrm{d}E$; et la relation (2) s'écrit

$$\frac{Q_1 \cdot \mathrm{d}T}{T(T + \mathrm{d}T)} + \frac{i \cdot \mathrm{d}E}{T + \mathrm{d}T} = 0.$$

Puisque l'on a $\mathrm{d}T \ll T$, en négligeant $\mathrm{d}T$ devant T, il vient

$$\frac{Q_1}{T^2}\mathrm{d}T + \frac{i}{T}\mathrm{d}E = 0 \quad \text{ou} \quad \frac{Q_1}{T}\,\mathrm{d}T + i \cdot \mathrm{d}\,E = 0.$$

Or, la chaleur Q_1 se réduit à la chaleur Peltier absorbée par S_1 pendant l'unité de temps : $Q_1 = -i\beta$; On en déduit

$$-i\beta \frac{\mathrm{d}T}{T} + i \cdot \mathrm{d}E = 0.$$

La f.é.m Peltier est donc

$$\boxed{\beta = T \frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}T}}. \qquad (3)$$

D'autre part, la relation (1) s'écrit sous forme différentielle

$$\mathrm{d}E = \mathrm{d}\beta + (K_B - K_A)\mathrm{d}T,$$

soit

$$\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}T} = \frac{\mathrm{d}\beta}{\mathrm{d}T} + K_B - K_A. \qquad (4)$$

Dérivons les deux membres de la relation (3) par rapport à la température :

$$\frac{d\beta}{dT} = \frac{dE}{dT} + T\frac{d^2E}{dT^2};$$

la relation (4) s'écrit alors

$$\frac{dE}{dT} = \frac{dE}{dT} + T\frac{d^2E}{dT^2} + K_B - K_A;$$

on en déduit la loi du thermocouple :

$$\boxed{K_B - K_A = -T\frac{d^2E}{dT^2}}.$$

E. APPLICATIONS DES DEUX PRINCIPES À DES SYSTÈMES MAGNÉTIQUES

14. Refroidissement d'un sel paramagnétique par désaimantation adiabatique

L'état d'équilibre thermodynamique d'un volume donné de sel paramagnétique (1 cm³) est décrit par deux variables indépendantes : le champ magnétique appliqué B et la température absolue T.

Le moment magnétique M (parallèle à B) de l'unité de volume, est fonction de B et T.

On fait passer, de manière réversible, le champ magnétique de la valeur B à $B + dB$ et la température de la valeur T à $T + dT$. L'échantillon de sel reçoit alors du milieu extérieur le travail $\delta W = -M \cdot dB$ et la quantité de chaleur $\delta Q = c_B \cdot dT + k \cdot dB$.

1. ***a)*** Quel est le sens physique des coefficients calorimétriques c_B et k ?

   b) En appliquant les deux principes sous leur forme différentielle, exprimer k et $\dfrac{\partial c_B}{\partial B}$ en fonction de T, $\dfrac{\partial M}{\partial T}$, $\dfrac{\partial^2 M}{\partial T^2}$.

2. Le sel étudié obéit à la loi de Curie, c'est-à-dire que son équation d'état est $M = C\dfrac{B}{T}$, où C est une constante.

a) Calculer k et $\dfrac{\partial c_B}{\partial B}$ en fonction de B et T, puis en fonction de M et T.

b) En déduire l'expression de c_B en fonction de B et T. Il s'introduit dans ce calcul une fonction arbitraire de la température, $c_0(T)$. On lui attribuera la valeur donnée par l'expérience, soit si A est une constante

$$c_0(T) = \frac{A}{T^2}$$

3. *a)* Le volume considéré (1 cm^3) de sel paramagnétique est initialement à l'équilibre à la température T_i dans le champ magnétique B_i. On annule alors lentement le champ de manière réversible et adiabatique. En fin d'opération, le sel est à la température T_f que l'on déterminera.

b) Application : Le sel considéré est du sulfate de gadolinium hydraté $Gd_2(SO_4)_3$, $8H_2O$, pour lequel $A = 2{,}65$ J · K, et $C = 78{,}7$ J · K · tesla^{-2}. Calculer T_f, sachant que $T_i = 2$ K et $B_i = 0{,}71$ T.

Solution

1. *a)* ◦ Le coefficient $c_B = \left(\dfrac{\delta Q}{\mathrm{d}T}\right)_B$ représente la **capacité thermique** de l'échantillon, **à champ magnétique constant**, c'est-à-dire la quantité de chaleur qu'il faut apporter à la substance pour élever de 1 K sa température, le champ magnétique étant uniforme.

◦ Le coefficient $k = \left(\dfrac{\delta Q}{\mathrm{d}B}\right)_T$ représente la **chaleur d'aimantation isotherme**, c'est-à-dire la chaleur reçue par la substance, lorsqu'on augmente de 1 tesla le champ magnétique B, en maintenant la température constante.

b) La variation élémentaire d'énergie interne $\mathrm{d}U = \delta Q + \delta W$ s'écrit

$$\mathrm{d}U = c_B\,\mathrm{d}T + (k - M)\,\mathrm{d}B.$$

La variation élémentaire d'entropie, $dS = \dfrac{\delta Q}{T}$ (transformation réversible), s'écrit

$$\mathrm{d}S = \frac{c_B}{T}\mathrm{d}T + \frac{k}{T}\mathrm{d}B.$$

Écrivons que dU et dS sont des différentielles totales exactes; il vient

$$\left(\frac{\partial c_B}{\partial B}\right)_T = \left(\frac{\partial k}{\partial T}\right)_B - \left(\frac{\partial M}{\partial T}\right)_B \qquad (1)$$

et $$\frac{1}{T}\left(\frac{\partial c_B}{\partial B}\right)_T = \frac{1}{T}\left(\frac{\partial k}{\partial T}\right)_B - \frac{k}{T^2}$$

ou $$\left(\frac{\partial c_B}{\partial B}\right)_T = \left(\frac{\partial k}{\partial T}\right)_B - \frac{k}{T} \qquad (2)$$

En comparant les relations (1) et (2), on obtient la relation

$$\boxed{k = T\left(\frac{\partial M}{\partial T}\right)_B} \qquad (3)$$

La relation (1) s'écrit alors

$$\left(\frac{\partial c_B}{\partial B}\right)_T = \left[T\left(\frac{\partial^2 M}{\partial T^2}\right)_B + \left(\frac{\partial M}{\partial T}\right)_B\right] - \left(\frac{\partial M}{\partial T}\right)_B$$

ou $$\boxed{\left(\frac{\partial c_B}{\partial B}\right)_T = T\left(\frac{\partial^2 M}{\partial T^2}\right)_B} \qquad (4)$$

2. ***a)*** D'après la loi de Curie, le moment magnétique par unité de volume est proportionnel au rapport $\frac{B}{T}$:

$$M = C\frac{B}{T}$$

On en déduit

$$\left(\frac{\partial M}{\partial T}\right)_B = -C\frac{B}{T^2} \quad \text{et} \quad \left(\frac{\partial^2 M}{\partial T^2}\right)_B = \frac{2CB}{T^3}$$

Les relations (3) et (4) s'écrivent alors respectivement

$$\boxed{k = -C\frac{B}{T} = -M} \quad \text{et} \quad \boxed{\left(\frac{\partial c_B}{\partial B}\right)_T = \frac{2CB}{T^2} = \frac{2M}{T}}$$

b) Par intégration, à température constante, on obtient la capacité thermique massique :

$$c_B = \int \frac{2CB}{T^2}\,\mathrm{d}B + c_0(T),$$

ou
$$c_B = C\frac{B^2}{T^2} + c_0(T);$$

en tenant compte de $c_0(T) = \dfrac{A}{T^2}$, par hypothèse, on obtient

$$\boxed{c_B = \frac{CB^2 + A}{T^2}}$$

3. *a)* La désaimantation est isentropique :

$$\mathrm{d}S = \frac{c_B}{T}\mathrm{d}T + \frac{k\,\mathrm{d}B}{T} = 0,$$

soit
$$\frac{CB^2 + A}{T^2}\mathrm{d}T - \frac{CB}{T}\mathrm{d}B = 0.$$

Séparons les variables T et B :

$$\frac{2\,\mathrm{d}T}{T} = \frac{2CB\cdot\mathrm{d}B}{CB^2 + A}.$$

Intégrons :

$$2\int_{T_i}^{T_f}\frac{\mathrm{d}T}{T} = \int_{B_i}^{0}\frac{2CB\cdot\mathrm{d}B}{CB^2 + A}.$$

On obtient

$$\ln\left(\frac{T_f}{T_i}\right)^2 = \ln\left(\frac{A}{CB_i^2 + A}\right), \quad \text{ou} \quad \frac{T_f}{T_i} = \left(\frac{A}{CB_i^2 + A}\right)^{1/2}.$$

La température à la fin de la désaimantation adiabatique est donc

$$\boxed{T_f = T_i\sqrt{\frac{A}{CB_i^2 + A}}}$$

b) Application numérique : $T_f = 2\sqrt{\dfrac{2{,}65}{42}} = \mathbf{0{,}5}\ \mathbb{K}$; par cette méthode, on obtient donc un **net refroidissement**.

On remarque que le sel se refroidit d'autant plus que A est plus petit, donc que la capacité thermique massique c_B est plus faible.

15. Entropie et capacités thermiques d'un gaz paramagnétique aimanté. Variation de la célérité du son

1. *a)* Montrer que les capacités thermiques massiques d'un fluide sont liées à l'entropoie S par les relations

$$C_V = T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V \quad \text{et} \quad C_P = T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_P$$

b) Établir la relation de Reech : $\gamma = \dfrac{c_P}{c_V} = \dfrac{\left(\dfrac{\partial P}{\partial V}\right)_S}{\left(\dfrac{\partial P}{\partial V}\right)_T}$

2. On considère un gaz paramagnétique supposé parfait. En l'absence de champ magnétique, les chaleurs massiques $c_{P,0}$ et $c_{V,0}$ de ce gaz sont supposées indépendantes de la température $\left(\gamma_0 = \dfrac{c_{P,0}}{c_{V,0}} = \text{cte}\right)$.

On applique un champ magnétique uniforme, d'intensité B. Le gaz acquiert un moment magnétique par unité de volume

$$M = a\,\frac{B}{T}$$

(loi de Curie), où a est une constante.

On admettra que le travail reçu par le gaz paramagnétique, à volume constant, est $\delta W = B \cdot \mathrm{d}M$.

a) Écrire la différentielle du potentiel thermodynamique du gaz :

$$G = U - TS - BM.$$

b) En déduire l'expression de l'entropie S et les chaleurs massiques du gaz $c_{P,B}$ et $c_{V,B}$, en présence du champ magnétique uniforme B.

c) Donner une expression approchée du rapport γ_B des chaleurs massiques du gaz en présence du champ B, sous la forme $\gamma_B = \gamma_0(1-\varepsilon)$; on admettra que le rapport $\dfrac{B^2}{T^2}$ est très petit devant $\dfrac{a}{c_V}$.

3. *Application* : La célérité du son v, dans un fluide non visqueux, de masse volumique ρ et de coefficient de compressibilité adiabatique $\chi_s = -\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_S$, est telle que $v^2 = \frac{1}{\chi_s \rho}$.
Quelle est la variation de la célérité du son dans l'oxygène paramagnétique diatomique ($\gamma_0 = 1{,}40$) supposé parfait, sous 1 atmosphère, à 27° C, lorsque l'on applique un champ magnétique uniforme $B = 2$ tesla à une mole du gaz?

On donne : constante des gaz parfaits : $R = 8{,}32$ J · K^{-1} mole^{-1}; $a = 4{,}25 \cdot 10^3$ S.I., pour l'oxygène; la célérité du son dans l'oxygène, à 27° C et sous une pression de 1 atmosphère, en l'absence de champ magnétique, est $v_0 = 330$ m · s^{-1}.

Solution

1. La différentielle de l'énergie interne $\mathrm{d}U = \delta Q + \delta W$ s'écrit, pour un fluide où le seul travail mis en jeu est celui des forces de pression,

$$\boxed{\mathrm{d}U = T\,\mathrm{d}S - P\,\mathrm{d}V} \qquad (1)$$

que la transformation soit réversible ou non, puisque $\mathrm{d}U$ ne dépend pas du chemin suivi.
De même, la différentielle de l'enthalpie est $\mathrm{d}H = \mathrm{d}(U + PV)$, ou, d'après la relation (1),

$$\boxed{\mathrm{d}H = T\,\mathrm{d}S + V\mathrm{d}P} \qquad (2)$$

La chaleur massique du fluide à volume constant est

$$c_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V$$

Or, d'après la relation (1), $\left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V = T$; on en déduit

$$\boxed{c_V = T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V} \qquad (3)$$

La chaleur massique du fluide à pression constante est

$$c_P = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_P = \left(\frac{\partial H}{\partial S}\right)_P \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_P$$

Or, d'après la relation (2), $\left(\frac{\partial H}{\partial S}\right)_P = T$, on en déduit

$$\boxed{c_P = T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_P} \tag{4}$$

b) Pour une transformation adiabatique réversible ($\mathrm{d}S = 0$ ou $S = \text{cte}$), la chaleur élémentaire échangée avec le milieu extérieur est nulle :

$$\delta Q = c_V\,\mathrm{d}T + l\,\mathrm{d}V = c_P\,\mathrm{d}T + k\,\mathrm{d}P = 0.$$

On en déduit $\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_S = -\frac{C_P}{k}$ et $\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_S = -\frac{C_V}{l}$

d'où

$$\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_S = \left(\frac{\partial_P}{\partial T}\right)_S \cdot \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S = \left(-\frac{C_P}{k}\right)\left(-\frac{l}{C_V}\right) = \frac{C_P}{C_V}\,\frac{l}{k}$$

d'où

$$\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_S = \gamma\,\frac{l}{k} \tag{5}$$

Pour une transformation isotherme ($\mathrm{d}T = 0$), la chaleur échangée avec le milieu extérieur s'écrit

$$\delta Q = l \cdot \mathrm{d}v = k \cdot \mathrm{d}P, \quad \text{d'où} \quad \left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T = \frac{l}{k}. \tag{6}$$

En divisant membre à membre les relations (5) et (6), on obtient la relation de Reech :

$$\boxed{\frac{\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_S}{\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T} = \gamma}$$

Remarque : Cette relation générale a déjà été établie à propos des gaz parfaits (cf. problème 19, chapitre 3, question 1, p. 249).

2. *a)* La différentielle de l'énergie interne $dU = \delta Q + \delta W$ s'écrit

$$\mathrm{d}U = \underbrace{T \cdot \mathrm{d}S}_{\substack{\text{Transfert} \\ \text{thermique}}} + \underbrace{(B \cdot \mathrm{d}M}_{\substack{\text{Travail reçu par} \\ \text{la substance de la part} \\ \text{du champ magnétique}}} \underbrace{- P \cdot \mathrm{d}V)}_{\substack{\text{Travail} \\ \text{des forces} \\ \text{de pression}}}. \tag{7}$$

On en déduit la différentielle du potentiel thermodynamique :

$$\mathrm{d}G = \mathrm{d}(U - TS - BM) = \mathrm{d}U - T\,\mathrm{d}S - S\mathrm{d}T - B\,\mathrm{d}M - M\,\mathrm{d}B.$$

En remplaçant $\mathrm{d}U$ par l'expression (7), il vient, après simplifcation,

$$\boxed{\mathrm{d}G = -M \cdot \mathrm{d}B - S \cdot \mathrm{d}T - P \cdot \mathrm{d}V} \tag{8}$$

b) D'après la relation (8), l'entropie représente, au signe près, la dérivée partielle du potentiel thermodynamique par rapport à la température :

$$S = -\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{B,V} \tag{9}$$

Intégrons l'équation (8) à température et volume constants :

$$G = -\int M \cdot \mathrm{d}B + G_0(T, V)$$

Or, on a : $M = a\dfrac{B}{T}$, d'après la loi de Curie; on en déduit

$$G = -\int \frac{aB}{T}\,\mathrm{d}B + G_0(T, V)$$

ou
$$G = -\frac{aB^2}{2T} + G_0(T, V)$$

D'après la relation (9), l'entropie du gaz est donc

$$\boxed{S = -\frac{aB^2}{2T^2} + S_0(T, V)}$$

où $S_0(T, V)$ est l'entropie du gaz en l'absence de champ magnétique. Les capacités thermiques massiques du gaz soumis au champ magnétique B sont, d'après la relation (3),

$$c_{V,B} = T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V = \frac{aB^2}{T^2} + T\left(\frac{\partial S_0}{\partial T}\right)_V = \frac{aB^2}{T^2} + c_{V,0}$$

ou
$$\boxed{c_{V,B} = c_{V,0}\left(1 + \frac{aB^2}{T^2 c_{V,0}}\right)}$$

et d'après la relation (4),

$$c_{P,B} = T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_P = \frac{aB^2}{T^2} + T\left(\frac{\partial S_0}{\partial T}\right)_P = \frac{aB^2}{T^2} + c_{P,0}$$

ou
$$\boxed{c_{P,B} = c_{P,O}\left(1 + \frac{aB^2}{T^2 \cdot c_{P,0}}\right)}$$

c) Le rapport des capacités thermiques massiques du gaz, soumis au champ magnétique B, est donc

$$\gamma_B = \frac{c_{P,B}}{c_{V,B}} = \gamma_0 \frac{1 + \dfrac{aB^2}{T^2 c_{P,0}}}{1 + \dfrac{aB^2}{T^2 c_{V,0}}}$$

comme $\dfrac{aB^2}{T^2 c_{V,0}} \ll 1$, on en déduit

$$\gamma_B = \gamma_0\left(1 + \frac{aB^2}{T^2 c_{P,0}} - \frac{aB^2}{T^2 c_{V,0}}\right)$$

ou
$$\boxed{\gamma_B = \gamma_0\left[1 - \frac{aB^2}{T^2}\left(\frac{c_{P,0} - c_{V,0}}{c_{P,0} \cdot c_{V,0}}\right)\right]} \qquad (10)$$

3. *Application*

Le carré de la célérité du son est $v^2 = \dfrac{1}{\chi_S \rho} = -\dfrac{V}{\rho}\left(\dfrac{\partial P}{\partial V}\right)_S$.

Or, d'après la loi de Reech, on a $\left(\dfrac{\partial P}{\partial V}\right)_S = \gamma\left(\dfrac{\partial P}{\partial V}\right)_T$; on en déduit

$$v^2 = -\gamma \frac{V}{\rho}\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T.$$

Comme le gaz est parfait, on a : $\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T = -\frac{P}{V}$, d'où

$$\boxed{v^2 = \gamma \frac{P}{\rho}}. \tag{11}$$

Si l'on applique un champ magnétique B, seul γ varie suivant la loi (10); la variation relative de la célérité du son, lorsque le champ magnétique passe de la valeur 0 à la valeur B, est donc d'après (11) :

$$\frac{\Delta v}{v} = \frac{1}{2}\frac{\Delta \gamma}{\gamma};$$

or, d'après la relation (10), on a

$$\frac{\Delta \gamma}{\gamma} = \frac{\gamma_B - \gamma_0}{\gamma_0} = -\frac{aB^2}{T^2}\frac{c_{P,0} - c_{V,0}}{c_{P,0} \cdot c_{V,0}};$$

d'où $$\frac{\Delta v}{v} = -\frac{aB^2}{2T^2}\frac{c_{P,0} - c_{V,0}}{c_{P,0} \cdot c_{V,0}}.$$

Or, les capacités thermiques d'une mole de gaz parfait sont

$$C_{P,0} = \frac{\gamma_0 R}{\gamma_0 - 1} = \frac{7}{2}R \quad \text{et} \quad C_{V,0} = \frac{R}{\gamma_0 - 1} = \frac{5}{2}R.$$

On en déduit

$$\boxed{\frac{\Delta v}{v} = \frac{v(B) - v(0)}{v(0)} = -\frac{2aB^2}{35RT^2}}$$

Application numérique : $\frac{\Delta v}{v} = -\frac{2 \cdot 4{,}25 \cdot 10^3 \cdot 4}{35 \cdot 8{,}32 \cdot 9 \cdot 10^4} = -\frac{1}{770}$;

donc $\Delta v = v(B) - v(0) = -\frac{1}{770} \cdot v(0) = -\frac{1}{770} \cdot 330 = \mathbf{-0{,}43\ m/s}$;

la présence du champ magnétique diminue donc la célérité du son de 0,43 m/s.

16. Entropie d'une assemblée d'atomes paramagnétiques

Une certaine masse d'argent, vaporisée dans le vide, émet un jet de N atomes d'argent, pourvus d'un moment magnétique μ. Le désordre de cette assemblée d'atomes paramagnétiques soumis à un champ magnétique d'intensité B, à la température T, est mesuré par l'entropie

$$S = kN\left[\ln\left(e^{-x} + e^{x}\right) + x\frac{e^{-2x} - 1}{e^{-2x} + 1}\right], \quad \text{où} \quad x = \frac{\mu B}{kT}.$$

k désigne la constante de Boltzmann.

1. Déterminer la variation d'entropie d'une mole d'atomes, lorsque la température absolue du jet d'atomes passe d'une température très basse à une température infiniment élevée.

   On donne : constante des gaz parfaits : $R = 8{,}31\ \text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mole}^{-1}$.

2. *a)* Représenter la courbe $S(x)$ et montrer qu'elle présente un point d'inflexion, pour la température $T_1 = 1{,}3$ K, sachant que pour un champ d'intensité $B = 1{,}5$ T, le rapport $\dfrac{\mu B}{k}$ vaut 1 unité S.I.

   b) Quelle est alors, à la température T_1, l'entropie S_1 d'une mole d'atomes ? Que remarquez-vous ?

Solution

1. ◦ A l'état initial, la température est très basse, donc $x = \dfrac{\mu B}{KT}$ est infiniment grand, donc $e^{-x} \approx 0$, $e^{-2x} \approx 0$, $\ln\left(e^{-x} + e^{x}\right) \approx \ln e^{x} = x$.
L'entropie de l'ensemble des atomes est alors

$$S_0 = kN(x - x) = 0.$$

Ce résultat est en accord avec le 3ème principe de thermodynamique : si $T \longrightarrow 0K$, l'entropie $S_0 \to 0$: c'est à cette température que le désordre, mesuré par S, est minimal (nul).

◦ A l'état final, la température est infiniment grande, donc $x = \dfrac{\mu B}{kT} \approx 0$, alors e^{x}, e^{-x} et e^{-2x} tendent vers la valeur commune 1.
L'entropie de l'assemblée d'atomes est alors

$$S_\infty = kN \cdot \ln 2$$

La variation d'entropie de N atomes est $\Delta S = S_\infty - S_0$,

ou $$\boxed{\Delta S = kN \ln \cdot 2}$$

Si l'on considère une mole d'atomes, $\mathcal{N}$ sera égal au nombre $\mathcal{N}$ d'Avogrado et alors $kN = K\mathcal{N} = R$.
La variation d'entropie d'une mole d'atomes est finalement

$$\boxed{\Delta S = R \cdot \ln 2}$$

Application numérique : $\Delta S = 8{,}31 \cdot 0{,}69 = \mathbf{5{,}73\ J \cdot K^{-1} \cdot mole^{-1}}$.

2. *a)* L'entropie $S(x)$ est une fonction décroissante du paramètre x, car

$$\frac{dS}{dx} = kN\left[\frac{-4x \cdot e^{-2x}}{(e^{-2x}+1)^2}\right] = \frac{-4kNx}{(e^{x}+e^{-x})^2} < 0.$$

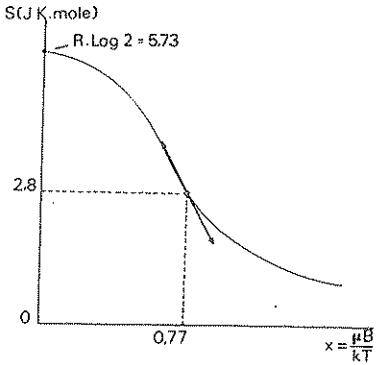


Fig. III.14

L'entropie $S(x)$ présente un **maximum** $S_\infty = kN \cdot \ln 2$, lorsque $\frac{dS}{dx} = 0$, donc pour $x = 0$.
La courbe $S(x)$ présente un **point d'inflexion** pour la valeur x_1 de x telle que $\left(\frac{d^2S}{dx^2}\right)_{x=x_1} = 0$,

soit $$-\frac{4}{(e^{x_1}+e^{-x_1})^2}\left(1 - 2x_1\frac{e^{x_1}-e^{-x_1}}{e^{x_1}+e^{-x_1}}\right) = 0.$$

En introduisant les fonctions hyperboliques

$$\operatorname{ch} x = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \quad \text{et} \quad \operatorname{th} x = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}},$$

l'équation en x_1 s'écrit

$$\frac{1}{\operatorname{ch}^2 x_1}(1 - 2x_1 \cdot \operatorname{th} x_1) = 0, \quad \text{ou} \quad \boxed{\operatorname{th} x_1 = \frac{1}{2x_1}}.$$

La résolution graphique de cette équation donne la solution $x_1 \approx \mathbf{0{,}77}$; la température correspondante est

$$T_1 = \frac{\mu B}{k x_1} = \frac{1}{0{,}77} = \mathbf{1{,}3\ \mathbb{K}}$$

b) L'entropie d'une mole d'atomes peut s'écrire

$$S = R[\ln(e^x + e^{-x}) - x \operatorname{th} x]$$

Or, au point d'inflexion, on a $x = 0{,}77$ et $x \cdot \operatorname{th} x = \frac{1}{2}$; l'entropie d'une mole d'atomes vaut donc

$$S = 8{,}31\left[\ln(e^{-0{,}77} + e^{0{,}77}) - \frac{1}{2}\right] = \mathbf{3{,}8\ J \cdot K^{-1} \cdot mole^{-1}}.$$

Ainsi, pour $T_1 = 1{,}3$ K (très basse température), le désordre de l'assemblée d'atomes est encore important, puisque l'entropie est environ égale au 2/3 de l'entropie maximale (5,73 J/K · mole), aux températures infiniment grandes. Donc la variation d'entropie est très lente pour les températures supérieures à 1, 3 K et très brusque entre 1,3 K et 0 K. Ce n'est qu'en se rapprochant très près du zéro absolu que l'entropie tend vers 0.

2ème partie

Thermodynamique chimique

CHAPITRE 4

Potentiel chimique. Enthalpies de réaction. Équilibres chimiques

Ce chapitre étudie les systèmes formés d'une ou plusieurs phases de composition variable :

- en système «ouvert» : échange de matière avec le milieu extérieur,
- ou en système «fermé» dont la composition varie
  - soit par suite d'une réaction chimique,
  - soit qu'un constituant du mélange passe d'une phase à l'autre.

I. LE POTENTIEL CHIMIQUE : DÉFINITIONS ET PROPRIÉTÉS

1. Potentiel chimique d'un corps pur monophasé en système «ouvert »

a) Définition

Alors que pour un corps pur de composition invariable, de volume V et d'entropie S dont la pression P et la température T varient, la variation de l'enthalpie libre est : $\mathrm{d}G = v \cdot \mathrm{d}p - S \cdot dT$, cette variation devient, si de plus le nombre de moles n du corps pur varie (système ouvert) :

$$\boxed{\mathrm{d}G = V \cdot \mathrm{d}P - S \cdot \mathrm{d}T + \mu \cdot \mathrm{d}n} \qquad (1)$$

On définit ainsi le potentiel chimique

$$\boxed{\mu = \left(\frac{\partial G}{\partial n}\right)_{P,T}}$$

qui apparaît comme une *grandeur intensive* conjuguée du nombre de moles n du corps pur.

b) Propriété

L'enthalpie libre G du corps pur monophasé est une fonction linéaire de n :

$$\boxed{G = \mu \cdot n} \tag{2}$$

Le potentiel chimique d'un corps pur est donc égal à son enthalpie molaire : $\mu = G/n$.

c) Relation de Gibbs-Duhem

$$\boxed{V \cdot \mathrm{d}P - S \cdot \mathrm{d}T - n \cdot \mathrm{d}\mu = 0}$$

déduite de (1) et (2).

d) Cas du gaz parfait à l'état pur

- l'enthalpie libre est $G = G^0(T) + nRT \cdot \ln P$;
- le potentiel chimique fonction de la pression et de la température est donc

$$\boxed{\mu(P,T) = \frac{G}{n} = \mu^0(T) + RT \cdot \ln P} \tag{3}$$

où $G^0(T)$ et $\mu^0(T)$ sont respectivement les potentiels thermodynamique et chimique du corps pur dans l'état de référence (à $p = 1$ atmosphère).

e) Cas du gaz réel à l'état pur

Même expression que (3) en remplaçant la pression P par la «fugacité» f

$$\boxed{\mu(P,T) = \mu^0(T) + RT \cdot \ln f}$$

f) Équilibre entre deux phases d'un même corps pur

Si le potentiel chimique μ_1 de la phase (1) est inférieur à celui μ_2 de la phase (2) en présence ($\mu_1 < \mu_2$), il s'établit un transfert de matière de la phase (2) vers la phase (1) jusqu'à ce qu'à l'équilibre ($\mathrm{d}G = 0$) le potentiel chimique soit identique dans les deux phases :

$$\boxed{\mu_1 = \mu_2} \tag{4}$$

Le potentiel chimique mesure donc la tendance à quitter une phase.

g) Cas d'une phase solide ou liquide en équilibre avec sa vapeur (supposée parfaite)

Le potentiel chimique du solide pur (ou du liquide pur) en équilibre avec sa vapeur à la température T, est égal, d'après (4), au potentiel chimique de la vapeur à la pression de vapeur saturante $p_s(T)$, soit d'après (3),

$$\boxed{\mu_{\substack{\text{solide}\\(\text{ou liquide})}}(T) = \mu^0(T) + RT \ln\, p_s(T)}$$

Ainsi le potentiel chimique d'une phase condensée ne dépend que de la température T.

2. Potentiel chimique d'un système à N constituants répartis en φ phases

a) Définition

Désignons $n_1, n_2, \ldots, n_i, \ldots, n_N$ le nombre de moles de chaque constituant dans une phase donnée et $\mu_1, \mu_2, \ldots, \mu_i, \ldots, \mu_N$ leurs potentiels chimiques. La variation élémentaire de l'enthalpie libre dans la phase considérée (système ouvert) est $\mathrm{d}G = V\mathrm{d}P - S\mathrm{d}T + \sum_{i=1}^{N} \mu_i \,\mathrm{d}n_i$.

On définit donc le potentiel chimique du $i^{\text{ème}}$ constituant ($i = 1,2,\ldots,N$) par

$$\boxed{\mu_i = \left(\frac{\partial G}{\partial n_i}\right)_{P,T,n_j \neq n_i}}$$

b) Propriétés

L'enthalpie libre du système est (cf. Problème 6).

$$\boxed{G = \sum_{i=1}^{N} \mu_i n_i}$$

c) Relations de Gibbs-Duhem

$$\boxed{V \cdot \mathrm{d}P - S \cdot \mathrm{d}T - \sum_i n_i \cdot \mathrm{d}\mu_i = 0}$$

d) Cas d'un mélange idéal de gaz parfaits

⊙ L'enthalpie libre et le potentiel chimique du $i^{\text{ème}}$ constituant, de pression partielle p_i, sont respectivement :

$$G_i = G_i^0(T) + n_i RT \cdot \ln\, p_i \quad \text{et} \quad \boxed{\mu_i = \mu_i^0(T) + RT \ln\, p_i}$$

⊙ Si on introduit la fraction molaire du $i^{\text{ème}}$ constituant gazeux :

$$X_i = \frac{n_i}{\sum_i^N n_i}, \quad \text{on a :} \quad X_i = \frac{p_i}{\sum_i p_i} = \frac{p_i}{P}$$

où $P = \sum_i p_i$ désigne la *pression totale* du mélange gazeux, donc

$$\mu_i = \mu_i^0(T) + RT \ln(P, X_i), \quad \text{ou} \quad \boxed{\mu_i = \mu_i'^0(P, T) + RT \ln\, X_i} \qquad (5)$$

avec $\mu_i'^0(P, T) = \mu_i^0(T) + RT \cdot \ln P$ = potentiel chimique du $i^{\text{ème}}$ constituant pur ($X_i = 1$).

e) Condition d'équilibre

Un constituant présent dans plusieurs phases d'un mélange a tendance à *égaler son potentiel chimique dans toutes les phases* en équilibre.

Remarque : Les propriétés énoncées dans ce sous-paragraphe 2 généralisent celles du corps pur énoncées au sous-paragraphe 1.

II. ÉQUILIBRE LIQUIDE-VAPEUR D'UN MÉLANGE BINAIRE

Une solution liquide contenant deux corps purs A_1 et A_2 est en équilibre avec sa phase vapeur qui contient également A_1 et A_2. On suppose la solution idéale.

a) Solution idéale

On dit que la solution est idéale si l'expression du potentiel chimique du constituant A_i dans le liquide est du type (5) :

$$\boxed{\mu_i = \mu_i^0(T) + RT \cdot \ln\, x_i} \qquad (6)$$

où x_i = fraction molaire du constituant A_i dans le liquide, et $\mu_i^0(T)$ = potentiel de référence (du constituant A_i pur : $x_i = 1$).

b) Loi de Raoult

On établit (cf. Problème 9) que pour une solution idéale la pression partielle p_i du constituant A_i dans la phase *vapeur* est proportionnelle à la fraction molaire x_i de ce constituant A_i dans la phase *liquide* :

$$\boxed{p_i = p_{si}(T) \cdot x_i} \qquad (7)$$

avec $p_{si}(T)$ = pression de vapeur saturante du constituant A_i, à la température T.

c) Pression totale p

Elle varie avec x_1 suivant la loi (cf. Problèmes 8, 9 et 10)

$$\boxed{P = \left[p_{s_1}(T) - p_{s_2}(T)\right] x_1 + p_{s_2}(T)}$$

d) Courbes d'ébullition et de rosée

- Le système en équilibre est bivariant; cet équilibre est défini par deux surfaces :

  – la surface d'ébullition pour la phase liquide, d'équation $x_1(P, T)$,

  – la surface de rosée pour la phase vapeur, d'équation $X_1(P, T)$,

où x_1 et X_1 sont les fractions molaires du constituant A_1, respectivement dans le liquide et la vapeur, pour le système fermé (cf. Problèmes 8, 9, 10 et 11).

- On distingue les diagrammes d'équilibre liquide-vapeur isotherme et isobare

  – si T = cte : courbes de rosée $X_1(P)$ et d'ébullition $x_1(P)$: fig. 4.2,

  – si p = cte : courbes de rosée $X_1(T)$ et d'ébullition $x_1(T)$: fig. 4.A.

e) Lecture des diagrammes d'équilibre (cf. Problèmes 8, 9, 10 et 11)

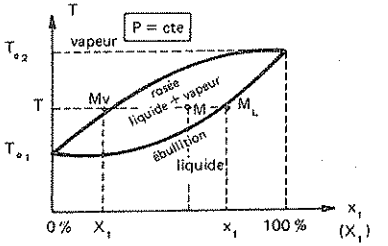


Diagramme d'équilibre isobare
liquide ⇆ vapeur

Fig IV .A

T_{e_1} et T_{e_2} désignent les températures d'ébullition de A_1 et A_2.

Les courbes de rosée et d'ébullition délimitent 3 régions (Fig. IV.A).

L'abscisse de M donne la composition globale du système à la température T et les abscisses de M_V et M_L donnent respectivement les compositions des phases vapeur et liquide, à la température T.

f) Cas d'une solution non idéale. Azéotropie

◦ Une solution réelle (non idéale) n'obéit pas à la loi (7) de Raoult; mais on peut conserver la forme (6) du potentiel chimique à condition de remplacer la fraction molaire x_i par une quantité $a_i = \gamma_i \cdot x_i$ appelée *activité* du constituant A_i (γ_i = coefficient d'activité) :

$$\boxed{\mu_i = \mu_i^{\prime 0}(T) + RT \cdot \ln a_i}$$

le potentiel de référence $\mu_i^{\prime 0}(T)$ correspond alors à une activité $a_i = 1$.

◦ Une telle solution peut présenter un *point d'azéotropie* A_z pour lequel :

– les courbes de rosée et d'ébullition ont un extrémum commun,

– le liquide et la vapeur ont même composition (variable avec la pression),

– la solution bout à température constante (comme un corps pur).

◦ Notons enfin qu'une solution commence à bouillir à une température supérieure à celle du solvant pur (Problème 10) tandis qu'elle commence à congeler à une température inférieure à celle du solvant pur.

III. ÉQUILIBRE SOLIDE-LIQUIDE D'UN MÉLANGE BINAIRE

La courbe d'ébullition est remplacée par le solidus et la courbe de rosée par le liquidus. On distingue 2 cas :

a) A_1 et A_2 sont totalement miscibles, à l'état solide. Le diagramme d'équilibre a la même allure que celui de l'équilibre isobare liquide - vapeur : un fuseau qui délimite 3 régions.

b) A_1 et A_2 sont totalement immiscibles à l'état solide. Le diagramme d'équilibre (fig. IV-B) délimite 4 régions.

La phase liquide, le solide A_1 et le solide A_2 coexistent en E (point d'eutexie). En ce point E, la température de fusion est constante et moins élevée que celle de tout autre mélange des mêmes corps réalisés avec d'autres proportions.

Pour la lecture de ce diagramme d'équilibre, on se reportera au problème 11.

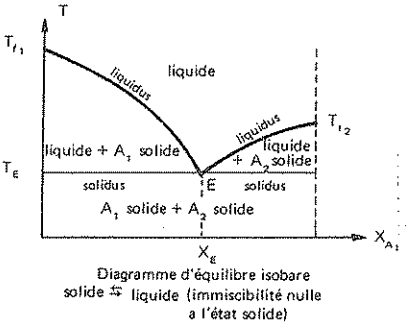


Diagramme d'équilibre isobare solide ⇄ liquide (immiscibilité nulle à l'état solide)

Fig IV. B

IV. RÉACTIONS CHIMIQUES : ENTHALPIE ET CHALEUR DE RÉACTION

Une réaction chimique totale peut se formuler

$$\underset{\text{réactifs}}{\Sigma \alpha_i A_i} \longrightarrow \underset{\text{produits}}{\Sigma \alpha'_i A'_i}$$

ou α_i et α'_i désignent les coefficients stœchiométriques de la réaction.

1) *Chaleurs de réaction. Variation avec la température T*

a) La réaction a lieu à volume constant : à la température T, la chaleur de réaction est égale à la variation d'énergie interne due à la réaction :

$$\boxed{Q_v = \Delta U = \underset{\text{produits}}{U'(T,V)} - \underset{\text{réactifs}}{U(T,V)}}$$

La chaleur (ou l'énergie interne de réaction) varie avec T selon la formule de Kirchhoff

$$\boxed{\frac{\partial(\Delta U)}{\partial T} = C'_v - C_v}$$

où $C'_v - C_v$ = différence des capacités thermiques, à volume constant, des produits formés et des réactifs.

On en déduit

$$\boxed{Q_v(T) = \Delta U(T) = \Delta U(T_0) + \int_T^{T_0} \left[C'_v(T) - C_v(T)\right] \mathrm{d}T}$$

b) La réaction a lieu à pression constante : à la température T, la chaleur de réaction est égale à la variation d'enthalpie due à la réaction :

$$\boxed{Q_p = \Delta H = \underset{\text{produits}}{H'(T,p)} - \underset{\text{réactifs}}{H(T,p)}}$$

La chaleur (ou l'enthalpie) de réaction varie avec T selon la formule de Kirchhoff :

$$\boxed{\frac{\partial(\Delta H)}{\partial T} = C'_p - C_p}$$

où $C'_p - C_p$ = différence des capacités calorifiques, à pression constante, des produits formés et des réactifs.

On en déduit

$$\boxed{Q_p(T) = \Delta H(T) = \Delta H(T_0) + \int_T^{T_0} \left[C'_p(T) - C_v(T)\right] \mathrm{d}T}$$

2) *Relation entre Q_v et Q_p (ou entre ΔU et ΔH)*

Dans le cas d'une réaction entre gaz parfaits, on a : $\Delta H = \Delta U + \Delta(pv)$.
On en déduit $\Delta H - \Delta U = (n' - n)RT$ ou

$$\boxed{Q_p - Q_v = (n' - n)RT}$$

où $n' - n$ = variation du nombre de moles gazeuses au cours de la réaction.

3) *Signes de Q_v et Q_p*

– Si $\Delta U = Q_v > 0$, ou si $\Delta H = Q_p > 0$, la réaction est *endothermique*.

– Si $\Delta U = Q_v < 0$, ou si $\Delta H = Q_p < 0$, la réaction est *exothermique*.

V. LOI D'ACTION DES MASSES. RELATION DE VANT' HOFF

a) Variation d'enthalpie libre au cours d'une réaction chimique

– Si une réaction se produit *spontanément* à température et pression extérieures constantes, son enthalpie libre diminue :

$$\boxed{\Delta G \leqslant 0}$$

et la réaction cesse lorsque $\Delta G = 0$.

– Pour la réaction en phase gazeuse, la variation d'enthalpie libre est, à la température T,

$$\Delta G = \Sigma \alpha'_i \mu'_i - \Sigma \alpha_i \mu_i \tag{8}$$

avec

$$\mu_i = \underset{\text{réactifs}}{\mu_i^0} + RT \ln p_i \quad \text{et} \quad \underset{\substack{\text{produits} \\ \text{fournis}}}{\mu'_i} = \mu'^0_i + RT \ln p'_i$$

Ainsi, pour la réaction $\alpha_1 A_1 + \alpha_2 A_2 \longrightarrow \alpha'_1 A'_1 + \alpha'_2 A'_2$, la variation d'enthalpie libre est, à la température T,

$$\boxed{\Delta G(T) = \Delta G^0(T) + RT \ln \frac{(p'_1)^{\alpha'_1}(p'_2)^{\alpha'_2}}{(p_1)^{\alpha_1}(p_2)^{\alpha_2}}} \tag{9}$$

avec $\Delta G^0 = (\alpha'_1 \mu'^0_1 + \alpha'_2 \mu'^0_2) - (\alpha_1 \mu^0_1 + \alpha_2 \mu^0_2)$

b) Équilibre chimique. Constante K_p

Pour *l'équilibre* chimique $\alpha_1 A_1 + \alpha_2 A_2 \rightleftarrows \alpha'_1 A'_1 + \alpha'_2 A'_2$ réalisé à la température T, on a $\Delta G = 0$ soit, d'après (8) :

$$\boxed{\Sigma \alpha_i \mu_i = \Sigma \alpha'_i \mu'_i}$$

et d'après (9) :

$$\boxed{K_p(T) = \frac{(p'_1)^{\alpha'_1}(p'_2)^{\alpha'_2}}{(p_1)^{\alpha_1}(p_2)^{\alpha_2}} = e^{\frac{-\Delta G_0}{RT}}}$$

Ces deux relations encadrées traduisent la loi d'action des masses.

La variation d'enthalpie libre de réaction pour les gaz sous 1 atmosphère et à la température T est donc

$$\boxed{\Delta G^0(T) = -RT \cdot \ln K_p(T)}$$

c) Variation de K_p avec T : loi de Vant'Hoff

En combinant la relation précédente $\Delta G^0 = -RT \ln K_p$ et la relation d'Helmoltz $\Delta G^0 = \Delta H + T \dfrac{\partial(\Delta G^0)}{\Delta T}$, on obtient la loi de Vant'Hoff

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}(\ln K_p)}{\mathrm{d}T} = \frac{\Delta H}{RT^2}}$$

dont l'intégration permet de déterminer la variation de la constante d'équilibre K_p (relative aux pressions partielles) en fonction de la température T.

PROBLÈMES DU CHAPITRE 4

A. ENTHALPIE LIBRE G ET POTENTIEL CHIMIQUE μ

1. Mélange de gaz parfaits. Température et potentiel chimique

Soit trois récipients A_1, A_2, A_3 contenant respectivement de l'azote, de l'oxygène et de l'hydrogène (les gaz sont supposés parfaits), dans les conditions initiales (p, v, T) suivantes :

Gaz	Volume (litre)	Pression (atm)	T(K)
N_2	37,4	2	300
O_2	41,6	0,8	400
H_2	16,6	5	250

On met en communication les trois récipients dont les parois sont parfaitement adiabatiques. Lorsque l'équilibre est atteint, déterminer :

1. la température T du mélange gazeux ;
2. la pression totale du mélange, ainsi que les pressions partielles de chaque constituant du mélange ;
3. le potentiel chimique μ_i de chaque constituant du mélange. On admettra que $\mu_i = 0$ si $T = 0$ K et que le mélange gazeux est un mélange idéal.
   On rappelle que 1 atm $\approx 10^5$ pascals et $R = 8{,}32$ J · mole^{-1} · K^{-1}.

Solution

1. Comme tous les gaz sont supposés parfaits, le nombre de moles d'azote est

$$n_1 = \frac{p_1 v_1}{RT_1} = \frac{2 \cdot 10^5 \cdot 37{,}4 \cdot 10^{-3}}{8{,}32 \cdot 300} \approx 3 \text{ moles},$$

le nombre de moles d'oxygène est

$$n_2 = \frac{p_2 v_2}{RT_2} = \frac{0{,}8 \cdot 10^5 \cdot 41{,}6 \cdot 10^{-3}}{8{,}32 \cdot 400} \approx 1 \text{ mole},$$

le nombre de moles d'hydrogène est

$$n_3 = \frac{p_3 v_3}{RT_3} = \frac{5 \cdot 10^5 \cdot 16{,}6 \cdot 10^{-3}}{8{,}32 \cdot 250} \approx 4 \text{ moles.}$$

Or, le mélange des gaz s'effectue sans échange de travail ni de chaleur avec le milieu extérieur : donc l'énergie interne n'a pas varié.
La conservation de l'énergie interne du système gazeux s'écrit (les capacités thermiques molaires étant indépendantes de la température)

$$(n_1 + n_2 + n_3)c_v T = n_1 c_{v_1} T_1 + n_2 c_{v_2} T_2 + n_3 c_{v_3} T_3.$$

Comme tous les gaz sont diatomiques $\left(\gamma = \frac{7}{5}\right)$, ils ont même capacité thermique molaire :

$$c_{v_1} = c_{v_2} = c_{v_3} = c_v = \frac{R}{\gamma - 1} = \frac{5}{2}R.$$

On en déduit la température d'équilibre du mélange :

$$\boxed{T = \frac{n_1 T_1 + n_2 T_2 + n_3 T_3}{n_1 + n_2 + n_3}}$$

Application numérique : $T = \dfrac{3 \times 300 + 1 \times 400 + 4 \times 250}{8} =$ **287, 5 K.**

2. Le mélange gazeux, à la température d'équilibre T, comprendra $n = n_1 + n_2 + n_3 = 8$ moles, contenues dans le volume

$$v = v_1 + v_2 + v_3 = 95{,}6 \text{ l.}$$

La pression totale du mélange est donc

$$p = \frac{nRT}{v} = \frac{8 \cdot 8{,}32 \cdot 287{,}5}{95{,}6 \cdot 10^{-3}} = 2 \cdot 10^5 \text{ Pa} = \mathbf{2 \text{ atm}}$$

D'après la loi de Dalton, la pression partielle du $i^{\text{ème}}$ constituant (pression du constituant s'il occupait seul tout le volume du mélange) est

$$p_i = x_i \cdot p,$$

où p est la pression totale du mélange et x_i est la concentration molaire du $i^{\text{ème}}$ constituant (ou fraction molaire) :

$$x_i = \frac{n_i}{\Sigma n_i}$$

Les pressions partielles sont donc, pour chaque constituant :

– azote : $p_{N_2} = \frac{3}{8} \cdot 2 = \mathbf{0{,}75\ atm}$

– oxygène : $p_{O_2} = \frac{1}{8} \cdot 2 = \mathbf{0{,}25\ atm}$

– hydrogène : $p_{H_2} = \frac{4}{8} \cdot 2 = \mathbf{1\ atm}$

3. Le potentiel chimique du $i^{\text{ème}}$ constituant, formé de n_i moles, est par définition

$$\mu_i = \left(\frac{\partial G}{\partial n_i}\right)_{p,T}.$$

Or, pour un mole de gaz parfait, l'enthalpie libre est

$$G = H - TS \quad \text{avec} \quad H = \int c_p \mathrm{d}T + H_0$$

et

$$S = \int \frac{c_p}{T} \mathrm{d}T - R \ln p + S_0,$$

donc

$$G = \int c_p \mathrm{d}T - T \int c_p \frac{\mathrm{d}T}{T} + RT \cdot \ln p + H_0 - TS_0,$$

soit

$$G = RT \cdot \ln p + f(T)$$

où $f(T)$ est une fonction de la température seule.
L'enthalpie libre du système gazeux est donc

$$G = \Sigma n_i [RT \ln p_i + f(T)],$$

et le potentiel chimique du $i^{\text{ème}}$ constituant sera donc

$$\mu_i = \left(\frac{\partial G}{\partial n_i}\right) = RT \ln p_i + \mu_i^0.$$

D'après les hypothèses, la constante μ_i^0 est nulle, donc

$$\boxed{\mu_i = RT \cdot \ln p_i}$$

Les potentiels chimiques seront, dans ces conditions :

– pour l'azote : $\mu_{N_2} = 8{,}32 \cdot 287{,}5 \ln (0{,}75 \cdot 10^5) = \mathbf{2{,}69 \cdot 10^4\ J}$;
– pour l'oxygène : $\mu_{O_2} = 8{,}32 \cdot 287{,}5 \ln (0{,}25 \cdot 10^5) = \mathbf{2{,}42 \cdot 10^4\ J}$;
– pour l'hydrogène : $\mu_{H_2} = 8{,}32 \cdot 287{,}5 \ln 10^5 = \mathbf{2{,}75 \cdot 10^4\ J}$.

2. Variations des fonctions d'état H, G et S au cours d'un mélange de gaz parfaits

Un récipient est séparé par trois compartiments (grâce à deux cloisons diathermes) qui contiennent respectivement, à la même pression p et à la même température T, n_1 moles du gaz A_1, n_2 moles du gaz A_2 et n_3 moles du gaz A_3. Déterminer, lorsqu'on retire les deux cloisons :

1. les variations d'énergie interne ΔU et d'enthalpie ΔH du système,
2. la variation d'enthalpie libre ΔG du système,
3. et la variation d'entropie ΔS du système,

produites lors du mélange des trois gaz supposés parfaits.

Application numérique :

$R = 8{,}32\ \text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mole}^{-1}$, $T = 273\ \text{K}$, $n_1 = 1$, $n_2 = 2$, $n_3 = 1$.

Solution

1. • Le mélange des gaz s'effectue de façon irréversible *à pression et température constantes.*

Lorsqu'on retire les cloisons, l'énergie interne U du système gazeux parfait ne varie pas ($T = \text{cte}$); le travail et la chaleur échangée sont nuls ($W = -Q = 0$) :

$$\boxed{\Delta U = 0}$$

• De plus, le produit pv ne varie pas au cours du mélange des gaz, donc

$$H = U + pv = \text{cte}, \quad \text{soit} \quad \boxed{\Delta H = 0}$$

2. • Le potentiel chimique du $i^{\text{ème}}$ constituant du mélange gazeux est

$$\mu_i(p,T) = \mu_i^0(T) + RT \ln p_i$$

ou $\mu_i^0(T)$ est le potentiel chimique standard (sous 1 atmosphère) du $i^{\text{ème}}$ constituant, et $p_i = p \cdot x_i$ est sa pression partielle proportionnelle à sa fraction molaire $x_i = \dfrac{n_i}{\sum_i n_i}$

◦ L' enthalpie libre du mélange idéal est donc (cf. Problème 6)

$$G_m = \sum_i n_i \mu_i = \sum_i n_i [\mu_i^0(T) + RT \ln\ p] + RT \sum_i n_i \ln\ x_i$$

alors qu'avant le mélange, l'enthalpie libre du système était

$$G = \sum_i n_i [\mu_i^0(T) + RT \ln\ p].$$

Le mélange s'accompagne donc de la variation d'enthalpie libre

$$\Delta G = G_m - G, \quad \text{soit} \quad \boxed{\Delta G = RT \sum_{i=1}^{3} n_i \cdot \ln\ x_i}$$

Dans le cas envisagé, on a :

$$\Delta G = RT \left[n_1 \ln \left(\frac{n_1}{n_1 + n_2 + n_3} \right) + n_2 \ln \left(\frac{n_2}{n_1 + n_2 + n_3} \right) + n_3 \ln \left(\frac{n_3}{n_1 + n_2 + n_3} \right) \right]$$

ou

$$\boxed{\Delta G = -RT \cdot \ln \frac{(n_1 + n_2 + n_3)^{n_1+n_2+n_3}}{(n_1)^{n_1}(n_2)^{n_2}(n_3)^{n_3}}} = -3RT \ln 4 \simeq \mathbf{-9{,}45\ KJ}$$

Remarque : Cette diminution d'enthalpie libre peut être récupérée sous forme de travail grâce à des pistons hémi-perméables.

3. *À température constante*, la différentielle de l'enthalpie libre est

$$\mathrm{d}G = \mathrm{d}(H - TS) = \mathrm{d}H - T\mathrm{d}S.$$

Le mélange s'effectue de façon isenthalpique ($\mathrm{d}H = 0$) donc s'accompagne d'une variation d'entropie

$$\mathrm{d}S = -\frac{\mathrm{d}G}{T}, \quad \text{soit}$$

$$\boxed{\Delta S = -\frac{\Delta G}{T} = R \cdot \ln \frac{(n_1 + n_2 + n_3)^{n_1+n_2+n_3}}{(n_1)^{n_1}(n_2)^{n_2}(n_3)^{n_3}}}$$

Application numérique : $\Delta S = \mathbf{+34{,}6\ J \cdot K^{-1}}$.

Cette augmentation d'entropie correspond à une augmentation du désordre moléculaire.

3. Potentiel chimique d'un corps pur. Relations aux dérivées partielles

On considère un système formé de l'assemblée de N particules identiques (corps pur, par exemple).

On désignera respectivement U, S, p, v, T et μ l'énergie interne, l'entropie, la pression, le volume, la température et le potentiel chimique de ce système.

1. *a)* Montrer, par deux méthodes, que le potentiel chimique de ce système obéit à la relation

$$\mu = \left(\frac{\partial U}{\partial N}\right)_{T,v} - T\left(\frac{\partial S}{\partial N}\right)_{T,v}$$

– soit en utilisant la différentielle de l'énergie interne du système,
– soit en utilisant la différentielle de l'entropie du système.

b) En déduire la relation

$$\frac{\mu}{T} - \left(\frac{\partial \mu}{\partial T}\right)_{v,N} = \frac{1}{T}\left(\frac{\partial U}{\partial N}\right)_{T,v}$$

2. *a)* Exprimer l'énergie libre $F = U - TS$ de cette assemblée de N particules identiques en fonction de μ, N, p, et v.

b) En déduire la relation

$$\left(\frac{\partial \mu}{\partial N}\right)_{T,v} = \frac{v}{N}\left(\frac{\partial p}{\partial N}\right)_{T,v}$$

c) Exprimer la dérivée partielle $\left(\frac{\partial \mu}{\partial N}\right)_{T,v}$ en fonction de v, N et du coefficent χ de compressibilité isotherme du corps pur.

Solution

1. *a) Première méthode*

La différentielle de l'énergie interne de l'assemblée de N particules est :

$$\mathrm{d}U = T\mathrm{d}S - p\mathrm{d}v + \mu\mathrm{d}N \qquad (1)$$

Choisissons les variables T, v et N suggérées par la relation cherchée; il vient

$$dU = T\left[\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_{v,N} dT + \left(\frac{\partial S}{\partial v}\right)_{T,N} dv + \left(\frac{\partial S}{\partial N}\right)_{T,v} dN\right] - p dv + \mu dN$$

soit

$$dU = T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_{v,N} dT + \left[T\left(\frac{\partial S}{\partial v}\right)_{T,N} - p\right] dv + \left[\mu + \left(\frac{\partial S}{\partial N}\right)_{T,v}\right] dN$$

On en déduit

$$\left[\frac{\partial U}{\partial N}\right]_{T,v} = \mu + T\left[\frac{\partial S}{\partial N}\right]_{T,v}, \quad \text{soit} \quad \boxed{\mu = \left(\frac{\partial U}{\partial N}\right)_{T,v} - T\left(\frac{\partial S}{\partial N}\right)_{T,v}}$$

⊙ *Deuxième méthode*

La différentielle de l'entropie de l'assemblée de N particules est, d'après (1) :

$$dS = \frac{1}{T} dU + \frac{p}{T} dv - \frac{\mu}{T} dN \tag{2}$$

on en déduit :

$$\left(\frac{\partial S}{\partial U}\right)_{N,v} = \frac{1}{T} \quad \text{et} \quad \left(\frac{\partial S}{\partial N}\right)_{U,v} = -\frac{\mu}{T} \tag{3}$$

On peut alors accéder à la dérivée partielle $\left(\frac{\partial S}{\partial N}\right)_{T,v}$ qui intervient dans la relation cherchée grâce à la propriété mathématique générale :

$$\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_{z_1} = \left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_{z_2} + \left(\frac{\partial x}{\partial z_2}\right)_{y} \cdot \left(\frac{\partial z_2}{\partial y}\right)_{z_1}$$

qui, transposée dans notre cas, s'écrit

$$\left(\frac{\partial S}{\partial N}\right)_{T,v} = \left(\frac{\partial S}{\partial N}\right)_{U,v} + \left(\frac{\partial S}{\partial U}\right)_{N,v} \cdot \left(\frac{\partial U}{\partial N}\right)_{T,v}$$

soit d'après (3),

$$\left(\frac{\partial S}{\partial N}\right)_{T,v} = -\frac{\mu}{T} + \frac{1}{T}\left(\frac{\partial U}{\partial N}\right)_{T,v}$$

ou
$$\boxed{\mu = \left(\frac{\partial U}{\partial N}\right)_{T,v} - T\left(\frac{\partial S}{\partial N}\right)_{T,v}} \qquad (4)$$

b) La différentielle de l'énergie libre $F = U - TS$ du système est

$$\mathrm{d}F = \mathrm{d}U - T\mathrm{d}S - S\mathrm{d}T$$

soit, d'après (1), $\mathrm{d}F = -S\mathrm{d}T - p\mathrm{d}v + \mu\mathrm{d}N$ (5)

Puisque $\mathrm{d}F$ est une différentielle totale exacte, on a :

$$-\left(\frac{\partial S}{\partial N}\right)_{T,v} = \left(\frac{\partial \mu}{\partial T}\right)_{N,v}$$

portons dans (4) il vient

$$\mu = \left(\frac{\partial U}{\partial N}\right)_{T,v} + T\left(\frac{\partial \mu}{\partial T}\right)_{N,v}$$

soit
$$\boxed{\frac{\mu}{T} - \left(\frac{\partial \mu}{\partial T}\right)_{N,v} = \frac{1}{T}\left(\frac{\partial U}{\partial N}\right)_{T,v}}$$

2. *a)* La différentielle de l'enthalpie libre du système est, d'après (5),

$$\mathrm{d}G = \mathrm{d}(F + pv) = -S\mathrm{d}T + v\mathrm{d}p + \mu\mathrm{d}N$$

Le potentiel chimique est donc $\mu = \left(\frac{\partial G}{\partial N}\right)_{p,T}$; or à pression et température constantes, l'enthalpie libre G, qui est une quantité extensive, est proportionelle au nombre de particules du système, donc

$$\mu = \left(\frac{\partial G}{\partial N}\right)_{p,T} = \frac{G}{N} \quad \text{soit} \quad G = \mu \cdot N.$$

L'énergie libre du système considéré est donc

$$F = G - pv \quad \text{ou} \quad \boxed{F = \mu N - pv} \qquad (6)$$

b) D'après (6), la différentielle de l'énergie libre est

$$\mathrm{d}F = \mu\mathrm{d}N + N\mathrm{d}\mu - v\mathrm{d}p - p\mathrm{d}v \qquad (7)$$

Choisissons les paramètres indépendants T, v, N; *à température T et volume v constants*, on a, d'après (5) et (7),

$$(\mathrm{d}F)_{T,v} = \mu \mathrm{d}N = \mu \mathrm{d}N + N\left(\frac{\partial \mu}{\partial N}\right)_{T,v} \mathrm{d}N - v\left(\frac{\partial p}{\partial N}\right)_{T,v} \mathrm{d}N$$

soit, en identifiant les coefficients de $\mathrm{d}N$:

$$N\left(\frac{\partial \mu}{\partial N}\right)_{T,v} - v\left(\frac{\partial p}{\partial N}\right)_{T,v} = 0 \text{ ou } \boxed{\left(\frac{\partial \mu}{\partial N}\right)_{T,v} = \frac{v}{N}\left(\frac{\partial p}{\partial N}\right)_{T,v}} \quad (8)$$

c) Le facteur de compressibilité isotherme du corps pur

$$\chi = -\frac{1}{v}\left(\frac{\partial v}{\partial p}\right)_{T,N} \quad (9)$$

fait intervenir la dérivée partielle $\left(\frac{\partial v}{\partial p}\right)_{T,N}$ qui est reliée à la dérivée partielle $\left(\frac{\partial p}{\partial N}\right)_{T,v}$ par la relation mathématique liant les dérivées partielles d'un système divariant $f(v,p,N) = 0$ à T constant :

$$\left(\frac{\partial v}{\partial p}\right)_{T,N} \cdot \left(\frac{\partial p}{\partial N}\right)_{T,v} \cdot \left(\frac{\partial N}{\partial v}\right)_{T,p} = -1$$

soit, d'après (8) et (9), et puisque le volume est proportionnel au nombre de particules à T et p constants :

$$-\chi \cdot v \cdot \left[\frac{N}{v}\left(\frac{\partial \mu}{\partial N}\right)_{T,v}\right] \cdot \frac{N}{v} = -1, \quad \text{ou} \quad \boxed{\left(\frac{\partial \mu}{\partial N}\right)_{T,v} = \frac{v}{N^2 \cdot \chi}}$$

4. Potentiel chimique d'un système homogène de composition variable

Un système est formé de plusieurs constituants dont le nombre n_i de moles du $i^{\text{ème}}$ constituant peut varier (système ouvert, ou système fermé de composition variable). On désignera p et T la pression et la température du système homogène.

1. Exprimer le potentiel chimique μ_i du $i^{\text{ème}}$ constituant, dans une phase donnée en fonction des dérivées partielles des fonctions d'état U, H, F, G, ou S par rapport au nombre n_i de moles.

2. Exprimer les dérivées partielles du potentiel chimique du $i^{\text{ème}}$ constituant $\left(\frac{\partial \mu_i}{\partial T}\right)_{p,n_i}$ et $\left(\frac{\partial \mu_i}{\partial p}\right)_{T,n_i}$ en fonction de l'énergie molaire partielle ou du volume molaire partiel de ce constituant.

3. En utilisant la relation obtenue pour $\left(\frac{\partial \mu_i}{\partial p}\right)_{T,n_i}$, exprimer le potentiel chimique du $i^{\text{ème}}$ constituant d'un mélange de gaz parfaits en fonction de sa pression partielle p_i et de sa température T.

4 On considère, dans une enceinte indéformable, deux phases Φ_1 et Φ_2 d'un même corps pur contenant n_1 moles de la phase Φ_1 à la température T_1, à la pression p_1 et n_2 moles dans la phase Φ_2, à la température T_2 et à la pression p_2. Les deux phases peuvent échanger de la matière. Comparer les températures, les pressions et les potentiels chimiques du corps pur dans chacune des deux phases à l'équilibre.

Solution

1. Les différentielles des fonctions d'état U, $H = U + pv$, $F = U - TS$, $G = H - TS$ et S du système homogène pvT, de composition variable, sont :

$$\begin{cases} \mathrm{d}U = T\mathrm{d}S - p\mathrm{d}v + \sum_i \mu_i \mathrm{d}n_i = T\mathrm{d}S - p\mathrm{d}v + \sum_i \left(\frac{\partial U}{\partial n_i}\right)_{S,v} \mathrm{d}n_i & (1) \\ \mathrm{d}H = T\mathrm{d}S + v\mathrm{d}p + \sum_i \mu_i \mathrm{d}n_i = T\mathrm{d}S + v\mathrm{d}p + \sum_i \left(\frac{\partial H}{\partial n_i}\right)_{S,p} \mathrm{d}n_i & \\ \mathrm{d}F = -S\mathrm{d}T - p\mathrm{d}v + \sum_i \mu_i \mathrm{d}n_i = -S\mathrm{d}T - p\mathrm{d}v + \sum_i \left(\frac{\partial F}{\partial n_i}\right)_{T,v} \mathrm{d}n_i & (2) \\ \mathrm{d}G = -S\mathrm{d}T + v\mathrm{d}p + \sum_i \mu_i \mathrm{d}n_i = -S\mathrm{d}T + v\mathrm{d}p + \sum_i \left(\frac{\partial G}{\partial n_i}\right)_{T,p} \mathrm{d}n_i & \end{cases}$$

et, d'après (1),

$$\mathrm{d}S = \frac{1}{T}\mathrm{d}U + \frac{p}{T}\mathrm{d}v - \frac{1}{T}\sum_i \mu_i \mathrm{d}n_i = \frac{1}{T}\mathrm{d}U + \frac{p}{T}\mathrm{d}v + \sum_i \left(\frac{\partial S}{\partial n_i}\right)_{U,v} \mathrm{d}n_i \quad (3)$$

On en déduit les diverses expressions du potentiel chimique du $i^{\text{ème}}$ constituant :

$$\boxed{\mu_i = \left(\frac{\partial U}{\partial n_i}\right)_{S,v,n_{j\neq i}} = \left(\frac{\partial H}{\partial n_i}\right)_{S,p,n_{j\neq i}} = \left(\frac{\partial F}{\partial n_i}\right)_{T,v,n_{j\neq i}} = \left(\frac{\partial G}{\partial n_i}\right)_{T,p,n_{j\neq i}} = -T\left(\frac{\partial S}{\partial n_i}\right)_{U,v,n_{j\neq i}}} \quad (4)$$

2. ◦ La variation isobare du potentiel chimique du $i^{\text{ème}}$ constituant avec la température est, compte tenu de (4) ,

$$\left(\frac{\partial \mu_i}{\partial T}\right)_{p,n_i} = \left[\frac{\partial}{\partial T}\left(\frac{\partial G}{\partial n_i}\right)_{T,p,n_j}\right]_{p,n_i} = \left[\frac{\partial}{\partial n_i}\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{p,n_i}\right]_{T,p,n_j}$$

avec, d'après (2), $\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{p,n_i} = -S$; on en déduit :

$$\boxed{\left(\frac{\partial \mu_i}{\partial T}\right)_{p,n_i} = -\left(\frac{\partial S}{\partial n_i}\right)_{T,p,n_{j\neq i}}}$$

Ainsi, la dérivée partielle $\left(\frac{\partial \mu_i}{\partial T}\right)_{p,n_i}$ est égale à l'opposé de l'entropie molaire partielle $\left(\frac{\partial S}{\partial n_i}\right)_{T,p,n_j}$.

◦ De même, la variation isotherme du potentiel chimique du $i^{\text{ème}}$ constituant avec la pression est, compte tenu de (4),

$$\left(\frac{\partial \mu_i}{\partial p}\right)_{T,n_i} = \left[\frac{\partial}{\partial P}\left(\frac{\partial G}{\partial n_i}\right)_{T,p,n_j}\right]_{T,n_i} = \left[\frac{\partial}{\partial n_i}\left(\frac{\partial G}{\partial p}\right)_{T,n_i}\right]_{T,p,n_j}$$

avec d'après (2), $\left(\frac{\partial G}{\partial p}\right)_{T,n_i} = v$; on en déduit :

$$\boxed{\left(\frac{\partial \mu_i}{\partial p}\right)_{T,n_i} = \left(\frac{\partial v}{\partial n_i}\right)_{T,p,n_{j\neq i}}} \quad (5)$$

Ainsi, la dérivée partielle $\left(\frac{\partial \mu_i}{\partial p_i}\right)_{T,n_i}$ est égale au volume molaire partiel $\left(\frac{\partial v}{\partial n_i}\right)_{T,p,n_j}$.

3. Pour un mélange de gaz parfaits de volume total v, de pression totale p, l'équation d'état du $i^{\text{ème}}$ constituant de pression partielle p_i, de nombre de moles variables n_i est : $p_i v = n_i RT$. Le volume molaire partie de ce constituant est donc

$$\left(\frac{\partial v}{\partial n_i}\right)_{T,p,n_j} = \frac{RT}{p_i} \tag{6}$$

On en déduit, d'après (5) et (6)

$$\left(\frac{\partial \mu_i}{\partial p}\right)_{T,n_i} = \frac{RT}{p_i}$$

L'expression du potentiel chimique du $i^{\text{ème}}$ constituant du mélange gazeux parfait est donc

$$\boxed{\mu_i = RT \cdot \ln\, p_i + \mu_i^0(T)}$$

ou $\mu_i^0(T)$ est la constante d'intégration, fonction de la température seulement, qui représente le potentiel chimique du $i^{\text{ème}}$ constituant dans son état standard (sous $p = 1$ atmosphère) à la température T.

4. Au cours de l'échange d'une petite quantité matière entre les deux phases du corps pur, il y a variation de la composition, du volume et de l'entropie de chaque phase; la variation élémentaire de l'énergie interne $U(S,v,n)$ du corps pur est donc, d'après (1),

$$\mathrm{d}U = \mathrm{d}U_1 + \mathrm{d}U_2 = (T_1\mathrm{d}S_1 + T_2\mathrm{d}S_2) - (p_1\mathrm{d}v_1 + p_2\mathrm{d}v_2) + (\mu_1\mathrm{d}n_1 + \mu_2\mathrm{d}n_2)$$

avec

$$\begin{cases} \mathrm{d}U_1 + \mathrm{d}U_2 = 0, & \text{car le système est isolé;} \\ \mathrm{d}S_1 + \mathrm{d}S_2 = 0, & \text{car l'entropie } S \text{ est maximale à l'équilibre;} \\ \mathrm{d}v_1 + \mathrm{d}v_2 = 0, & \text{car l'enceinte est indéformable;} \\ \mathrm{d}n_1 + \mathrm{d}n_2 = 0, & \text{car le système est fermé (conservation de la matière).} \end{cases}$$

On en déduit

$$dU = (T_1 - T_2)dS_1 - (p_1 - p_2)dv_1 + (\mu_1 - \mu_2)dn_1 = 0.$$

Comme les variations dS_1, dv_1 et dn_1 sont indépendantes, leurs coefficients sont nuls, soit

$$\boxed{T_1 = T_2} \quad \boxed{p_1 = p_2} \quad \text{et} \quad \boxed{\mu_1 = \mu_2}$$

Ainsi, à l'équilibre, les deux phases du corps pur ont *même température* (équilibre thermique), *même pression* (équilibre mécanique) et *même potentiel chimique* (équilibre chimique).

5. Enthalpie et entropie résiduelles d'un gaz réel. Fugacité

Une mole de gaz carbonique obéit à l'équation d'état de Van der Waals

$$\left(p + \frac{a}{v^2}\right)(v - b) = RT$$

avec $a = 0{,}37\ \text{J} \cdot \text{m}^3/\text{mole}^2$ et $b = 4{,}32 \cdot 10^{-5}\ \text{m}^3/\text{mole}$.

1. On définit la «fugacité» f d'un gaz à partir de la différentielle de son enthalpie libre molaire :

$$dG = RT \cdot d(\ln f), \quad \text{à température } T \text{ constante.}$$

a) Exprimer la fugacité f de Van der Waals, à la pression p et à la température T.

b) Calculer le «coefficient d'activité» $\dfrac{f}{p}$ du gaz carbonique à 27 °C sous 20 atmosphères (1 atmosphère $= 10^5$ pascal);

2. Jusqu'à quelle pression peut-on confondre la fugacité du gaz carbonique et sa pression à mieux que 1% près? Conclusion?

3. Une fonction d'état résiduelle $\mathcal{F}_r$ est, par définition, la différence entre la fonction d'état $\mathcal{F}$ du gaz réel (à la pression p et à la température T) et la fonction d'état $\mathcal{F}_0$ du gaz parfait (à la même pression et à la même température) :

$$\mathcal{F}(p,T) = \mathcal{F}_0(p,T) + \mathcal{F}_r$$

a) Déterminer l'enthalpie libre, l'enthalpie et l'entropie *résiduelles* (G_r, H_r et S_r) d'un gaz réel en fonction de sa pression p, de sa température T et sa fugacité $f(p,T)$.

b) En déduire, pour le gaz de Van der Waals, les expressions des grandeurs G_r, H_r et S_r en fonction de p et T.

Solution

1. *a)* La variation de l'enthalpie libre du gaz est

$$\mathrm{d}G = v \cdot \mathrm{d}p - S \cdot \mathrm{d}T \tag{1}$$

Donc, à température constante ($\mathrm{d}T = 0$), la variation d'enthalpie d'une mole de gaz est

$$\mathrm{d}G = v \cdot \mathrm{d}p = RT \cdot \mathrm{d}(\ln f), \quad \text{soit} \quad \boxed{\ln f = \int \frac{v}{RT}\mathrm{d}p} \tag{2}$$

• Puisque le gaz réel considéré obéit à l'équation de Van der Waals, on a :

$$v = b + \frac{RT}{p + \dfrac{a}{v^2}} = b + \frac{RT}{p\left(1 + \dfrac{ap}{p^2v^2}\right)}$$

et, puisque $\dfrac{a}{v^2} \ll p$ et $pv \cong RT$, il vient :

$$v \simeq b = \frac{RT}{p}\left(1 - \frac{ap}{R^2T^2}\right),$$

soit

$$\frac{v}{RT} = \frac{1}{p} - \left(\frac{a}{RT} - b\right)\frac{1}{RT} \tag{3}$$

Le logarithme népérien de la fugacité f du gaz est donc, d'après (2) et (3),

$$\ln f = \int \frac{dp}{p} - \int \left(\frac{a}{RT} - b\right)\frac{dp}{RT} = \ln p - \left(\frac{a}{RT} - b\right)\frac{p}{RT} + \text{cte}$$

Si $p \to 0$, le gaz réel a le même comportement qu'un gaz parfait dont la variation d'enthalpie libre molaire est : $\mathrm{d}G = RT \cdot \mathrm{d}(\ln p)$; donc $f \to p$ si $p \to 0$, la constante d'intégration est donc nulle, et il vient

$$\ln \frac{f}{p} = -\left(\frac{a}{RT} - b\right)\frac{p}{RT} \tag{4}$$

soit $$\boxed{f(p,T) = p \cdot e^{-\left(\frac{a}{RT} - b\right)\frac{p}{RT}}} \qquad (5)$$

b) Le coefficient d'activité du gaz réel (qui vaut 1 pour un gaz parfait, car f se confond avec p) est, pour $p = 20 \cdot 10^5$ Pa et $T = 300$ K :

$$\frac{f}{p} = e^{-\left(\frac{a}{RT} - b\right)\frac{p}{RT}} = e^{-0,084} = \mathbf{0,92}$$

2. La fugacité du gaz se confond avec sa pression à mieux que 1 % près si

$$e^{-\left(\frac{a}{RT} - b\right)\frac{p}{RT}} \geqslant 0,99$$

soit, puisque l'exposant de l'exponentielle est petit devant l'unité,

$$\left(\frac{a}{RT} - b\right)\frac{p}{RT} < 0,01, \text{ ou } \boxed{p < \frac{RT}{100\left(\frac{a}{RT} - b\right)}} = \mathbf{2,4\ atm.}$$

Ainsi, aux températures usuelles et aux pressions de l'ordre de l'atmosphère, la fugacité du gaz se confond pratiquement avec sa pression, comme pour un gaz parfait.

3. ***a)*** ∘ L'enthalpie libre du gaz réel est, en intégrant :

$$G = RT \cdot \ln f + \varphi(T) \qquad (6)$$

où $\varphi(T)$ est une fonction de la température seule.
L'enthalpie libre du gaz parfait (pour lequel $f = p$) est donc

$$G_0 = RT \cdot \ln p + \varphi(T).$$

L'enthalpie libre résiduelle est donc

$$\boxed{G_r = G - G_0 = RT \cdot \ln\left(\frac{f}{p}\right)} \qquad (7)$$

∘ L'enthalpie du gaz réel est, d'après la relation d'Helmoltz et d'après (6),

$$H = G - T\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_p = -RT^2\left[\frac{\partial(\ln f)}{\partial T}\right]_p + \varphi(T),$$

et celle du gaz parfait (pour lequel $f = p$) est $H_0 = \varphi(T)$. On en déduit l'enthalpie résiduelle

$$\boxed{H_r = H - H_0 = -RT^2 \left[\frac{\partial(\ln f)}{\partial T} \right]_p} \tag{8}$$

• Enfin, l'entropie du gaz réel est, d'après (1) et (6)

$$S = -\left(\frac{\partial G}{\partial T} \right)_p = -R \ln f - RT \left[\frac{\partial(\ln f)}{\partial T} \right]_p + \frac{\partial \varphi}{\partial T}$$

et celle du gaz parfait est

$$S_0 = -R \ln p + \frac{\partial \varphi}{\partial T}.$$

L'entropie résiduelle est donc

$$\boxed{S_r = S - S_0 = -R \cdot \ln \left(\frac{f}{p} \right) - RT \left[\frac{\partial(\ln f)}{\partial T} \right]_p} \tag{9}$$

b) Pour le gaz carbonique qui obéit à l'équation de Van der Waals, on a d'après (5) :

$$\left[\frac{\partial(\ln f)}{\partial T} \right]_p = \left(\frac{2a}{RT} - b \right) \frac{p}{RT^2}$$

et, compte tenu de (4), les équations (7), (8) et (9) donnent :

$$\begin{cases} \boxed{G_r = G - G_0 = -\left(\dfrac{a}{RT} - b \right) p} \\ \boxed{H_r = H - H_0 = -\left(\dfrac{2a}{RT} - b \right) p} \\ \boxed{S_r = S - S_0 = -\dfrac{a}{RT^2} p} \end{cases}$$

6. Relation de Gibbs-Duhem. Potentiel chimique. Activité

1. Soit n_i le nombre de moles du constituant i (de potentiel chimique μ_i) dans un mélange formant une seule phase «ouverte», à la température T et à la pression p.

a) Montrer que l'enthalpie libre du mélange est $G = \sum_i \mu_i n_i$.

b) Établir la relation de Gibbs-Duhem :

$$\sum_i n_i \mathrm{d}\mu_i = v\mathrm{d}p - S\mathrm{d}T$$

(où S est l'entropie et v le volume du mélange).

2. L'enthalpie libre d'une *solution non idéale* de deux constituants est :

$$G = n_1\left[G_1^0(p,T) + RT\ \ln\frac{n_1}{n_1+n_2}\right] + n_2\left[G_1^0(p,T) + RT\ \ln\frac{n_2}{n_1+n_2}\right] + K\cdot\frac{n_1 n_2}{n_1+n_2}$$

où n_1 et n_2 désignent les nombres de moles de chacun des constituants, et K une constante.

a) Calculer les potentiels chimique μ_1 et μ_2 de chacun des constituants de la solution.

b) Vérifier ainsi la relation de Gibbs-Duhem, à pression et température constantes.

c) En déduire l'équation différentielle liant n_1, n_2 et les activités a_1 et a_2 des deux constituants, au cours d'une évolution du système à pression et température constantes.

d) Exprimer les activités a_1 et a_2 en fonction de la température T et des titres molaires x_1 et x_2 des deux constituants.

Solution

1. *a)* Choisissons les paramètres p, T et n_i pour décrire le système.

◦ Puisque les paramètres p et T sont intensifs et les n_i sont extensifs, on a : $G(p, T, \lambda n_i) = \lambda \cdot G(p, T, n_i)$, donc

$$\frac{\partial G(p,T,\lambda n_i)}{\partial \lambda} = G(p, T, n_i) \qquad (1)$$

• D'autre part, d'après les propriétés de dérivation, on a :

$$\frac{\partial G(p, T, \lambda n_i)}{\partial \lambda} = \sum_i \left[\frac{\partial G(p, T, \lambda n_i)}{\partial (\lambda n_i)} \right]_{p, T, n_j} \left[\frac{\partial (\lambda n_i)}{\partial \lambda} \right]_{n_j} \tag{2}$$

• D'après (1) et (2), et compte tenu de $\left[\frac{\partial (\lambda n_i)}{\partial \lambda} \right]_{n_i} = n_i$, on a :

$$G(p, T, n_i) = \sum_i n_i \left[\frac{\partial G(p, T, \lambda n_i)}{\partial (\lambda n_i)} \right]_{p, T, n_j}$$

Cette relation est valable pour toute valeur de λ et en particulier pour $\lambda = 1$:

$$G(p, T, n_i) = \sum_i n_i \left[\frac{\partial G(p, T, n_i)}{\partial n_i} \right]_{p, T, n_j}.$$

• Introduisons le potentiel chimique du constituant i qui est, par définition

$$\mu_i = \left[\frac{\partial G(p, T, n_i)}{\partial n_i} \right]_{p, T, n_j},$$

on en déduit l'enthalpie libre du système

$$\boxed{G = \sum_i n_i \mu_i} \tag{3}$$

b) • La différentielle de l'enthalpie libre du système (cf. problème 1, chap. 4) est

$$\mathrm{d}G = -S\mathrm{d}T + v\mathrm{d}p + \sum_i \mu_i \mathrm{d}n_i. \tag{4}$$

• Or, d'après (3), on a

$$\mathrm{d}G = \sum n_i \mathrm{d}\mu_i + \sum \mu_i \mathrm{d}n_i. \tag{5}$$

En comparant (4) et (5), il vient :

$$\boxed{\sum_i n_i \mathrm{d}\mu_i = -S\mathrm{d}T + v\mathrm{d}p}$$ (relation de Gibbs-Duhem).

2. *a)* Le potentiel chimique du constituant ①, dont le nombre de moles est n_1, est :

$$\mu_1 = \left(\frac{\partial G}{\partial n_1}\right)_{p,T,n_2} = G_1^0(p,T) + RT \ln\left(\frac{n_1}{n_1+n_2}\right) + \\ + n_1 RT\left(\frac{1}{n_1} - \frac{1}{n_1+n_2}\right) - \frac{n_2 RT}{n_1+n_2} + K\left(\frac{n_2}{n_1+n_2}\right)^2$$

soit, après simplification :

$$\boxed{\mu_1 = G_1^0(p,T) + RT \ln\left(\frac{n_1}{n_1+n_2}\right) + K\left(\frac{n_2}{n_1+n_2}\right)^2} \qquad (6)$$

Le potentiel chimique du constituant ② est de même

$$\mu_2 = \left(\frac{\partial G}{\partial n_2}\right)_{p,T,n_1}$$

soit $\boxed{\mu_2 = G_2^0(p,T) + RT \ln\left(\frac{n_2}{n_1+n_2}\right) + K\left(\frac{n_1}{n_1+n_2}\right)^2}$ (7)

Remarque : On peut vérifier aisément la relation (3) : $G = n_1\mu_1 + n_2\mu_2$

b) La relation de Gibbs-Duhem s'écrit, à T et p constantes : $\sum n_i \mathrm{d}\mu_i = 0$ ou, pour cette solution de deux constituants,

$$n_1 \cdot \mathrm{d}\mu_1 + n_2 \cdot \mathrm{d}\mu_2 = 0.$$

Pour vérifier cette relation, calculons $n_1\mathrm{d}\mu_1$ et $n_2\mathrm{d}\mu_2$ d'après (6) et (7), à p et T constantes :

$$\begin{cases} n_1 \cdot \mathrm{d}\mu_1 = \left[\dfrac{RTn_2}{n_1+n_2} - \dfrac{2Kn_1n_2^2}{(n_1+n_2)^3}\right]\mathrm{d}n_1 + \left[-\dfrac{RTn_1}{n_1+n_2} + \dfrac{2Kn_1^2n_2}{(n_1+n_2)^3}\right]\mathrm{d}n_2 \\ n_2 \cdot \mathrm{d}\mu_2 = \left[-\dfrac{RTn_2}{n_1+n_2} + \dfrac{2Kn_1n_2^2}{(n_1+n_2)^3}\right]\mathrm{d}n_1 + \left[\dfrac{RTn_1}{n_1+n_2} - \dfrac{2Kn_1^2n_2}{(n_1+n_2)^3}\right]\mathrm{d}n_2 \end{cases}$$

On en déduit par addition membre à membre :

$$\boxed{n_1 \cdot \mathrm{d}\mu_1 + n_2 \cdot \mathrm{d}\mu_2 = 0}$$

c) Les potentiels chimiques des constituants i sont de la forme

$$\mu_i = \mu_i^0 + RT \ln a_i \tag{8}$$

Les activités a_1 et a_2 sont donc liées, à p et T constantes, par la relation :

$$\boxed{n_1 \cdot \mathrm{d}(\ln a_1) + n_2 \cdot \mathrm{d}(\ln a_2) = 0}$$

Cette relation a l'avantage de ne pas faire intervenir les potentiels chimiques de références μ_i^0.

d) ∘ L'équation (6) s'écrit, en introduisant les titres molaires

$$x_1 = \frac{n_1}{n_1 + n_2} \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{n_2}{n_1 + n_2}, \quad \text{et puisque} \quad x_1 + x_2 = 1,$$

$$\mu_1 = G_1^0(p,T) + RT \ln x_1 + K(1 - x_1)^2, \tag{9}$$

En comparant (8) et (9), il vient $RT \ln a_1 = RT \ln x_1 + K(1 - x_1)^2$

soit $\ln \dfrac{a_1}{x_1} = \dfrac{K(1 - x_1)^2}{RT}$ ou $\boxed{a_1 = x_1 \dfrac{K(1 - x_1)^2}{RT}}$

∘ De même, d'après (7) et (9), on obtient $\boxed{a_2 = x_2 \dfrac{K(1 - x_2)^2}{RT}}$

7. Pression osmotique et membrane hémiperméable. Applications

Un osmomètre, maintenu à la température T, est formé de deux compartiments C_1 et C_2, contenant un même solvant pur, séparés par une membrane M hémiperméable qui est perméable au solvant et imperméable à tout soluté.

Les niveaux sont les mêmes dans les tubes (T_1) et (T_2) qui surmontent les compartiments C_1 et C_2 (fig. IV.1). Le tube (T_1) est long et très fin.

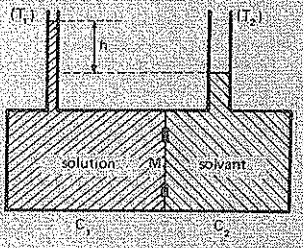


Fig IV.1

1. On ajoute dans C_1 une petite quantité de soluté; il apparaît à l'équilibre une dénivélation h entre les niveaux liquides dans (T_1) et (T_2) traduisant une surpression $\pi = p_1 - p_2$ entre la pression p_1 de la solution et celle p_2 du solvant pur.

On désignera $\mu^0(T, p)$ le potentiel chimique de référence du solvant pur à la température T et à la pression p.

a) Exprimer, à l'équilibre, la différence des potentiels chimiques $\mu_0(T, p_1) - \mu^0(T, p_2)$ du solvant en fonction de la température T et de la fraction molaire x_1 du soluté dans la solution diluée contenue dans C_1.

b) En déduire l'expression de la pression osmotique π de la solution en fonction de sa température T et de la concentration molaire c de la solution supposée diluée.

2. *Application* : Initialement, C_1 et C_2 contiennent respectivement les volumes $V_1 = 2{,}50$ l d'eau pure et $V_2 = 1{,}50$ l d'eau pure à la température de 17 °C.

a) On ajoute dans C_1 une masse $m_1 = 1{,}80$ g de glucose $C_6H_{12}O_6$. Calculer la pression osmotique π de cette solution de sucre, ainsi que la dénivellation h.

b) On ajoute ensuite dans C_2 une masse $m_2 = 1{,}25$ g de saccharose. On obtient une dénivellation $h' = 38{,}5$ cm. Calculer la masse molaire du saccharose.

On donne : C = 12, H = 1, O = 16; $g = 9{,}8$ m/s^2; masse volumique de l'eau $\rho = 10^3$ kg · m^{-3}.

Solution

1. *a)* ∘ Le potentiel chimique du solvant dans la solution contenue dans C_1 est

$$\mu^0(T, p_1) + RT \ln X_1$$

où $\mu^0(T, p_1)$ est le potentiel chimique du solvant pur à T et p_1, et X_1 est la fraction molaire du solvant dans la solution.

• Le potentiel chimique du solvant pur dans C_2 est ($X_2 = 100\% = 1$) : $\mu^0(T, p_2)$.

• À l'équilibre, le solvant doit avoir même potentiel chimique dans les deux compartiments, donc

$$\mu^0(T, p_1) + RT \ln X_1 = \mu^0(T, p_2) \tag{1}$$

Cette relation montre que si $p_1 = p_2$ (ou $h = 0$), l'équilibre est impossible, car on a toujours $X_1 < 1$. C'est pourquoi du solvant pur va passer, à travers M, du compartiment C_2 vers le compartiment C_1 où se trouve la solution, afin d'égaliser les potentiels chimiques.

• Introduisons la fraction molaire x_1 du soluté dans la solution diluée; on a :

$$x_1 + X_1 = 1 \quad \text{et} \quad x_1 \ll X_1 \quad \text{donc}$$

$\ln X_1 = \ln(1 - x_1) \simeq -x_1$ soit, d'après (1),

$$\boxed{\mu^0(T, p_1) - \mu^0(T, p_2) = RTx_1} \tag{2}$$

b) Puisque le solvant liquide est très peu compressible et que la solution est diluée, la variation de pression est assez faible, donc

$$\mathrm{d}\mu^0(T, p) \simeq \left(\frac{\partial \mu}{\partial p}\right)_{T,n} \mathrm{d}p \tag{3}$$

Pour obtenir le taux de variation $\left(\frac{\partial \mu}{\partial p}\right)_{T,n}$ du potentiel chimique avec la pression, écrivons que $\mathrm{d}G = v\mathrm{d}p - S\mathrm{d}T + \mu \mathrm{d}n$ est une différentielle totale exacte :

$$\left(\frac{\partial \mu}{\partial p}\right)_{T,n} = \left(\frac{\partial v}{\partial n}\right)_{T,p}$$

En posant $\overline{v}_1 = \left(\frac{\partial v}{\partial n}\right)_{T,p}$ = volume molaire partiel du solvant dans C_1, on obtient, par intégration de (3) et puisque $\overline{v}_1$ est pratiquement constant,

$$\mu_1^0(T, p_1) - \mu_1^0(T, p_2) = \int_{p_2}^{p_1} \overline{v}_1 \cdot \mathrm{d}p = \overline{v}_1(p_1 - p_2) = \overline{v}_1 \pi$$

soit d'après (2), $\boxed{\pi \overline{v}_1 = RTx_1}$ (4)

• Si on désigne N_1 et n_1 les nombres de moles respectifs du solvant et du soluté dans C_1, on a :

$$x_1 = \frac{n_1}{N_1 + n_1} \simeq \frac{n_1}{N_1}, \quad \text{car} \quad n_1 \ll N_1$$

D'après (4), la pression osmotique est donc

$$\pi = \frac{x_1 RT}{\overline{v}_1} = \frac{n_1 RT}{N_1 \overline{v}_1} = \frac{n_1}{V_1} RT$$

où $V_1 = N_1 \overline{v}_1$ est le volume total du solvant dans C_1. En confondant le volume du solvant dans C_1 avec le volume V de la solution (car elle est très diluée), la concentration de la solution est $c = \dfrac{n_1}{V} \simeq \dfrac{n_1}{V_1}$, donc

$$\pi = \frac{n_1}{V} RT \qquad \text{ou} \qquad \boxed{\pi = cRT}$$

Conclusion : La pression osmotique d'une solution diluée est égale à la pression qu'exercerait le soluté à l'état de gaz parfait et occupant seul tout le volume de la solution.

2. *a)* Le nombre de moles de glucose (soluté) introduit dans C_1

$$n_1 = \frac{m_1}{M_1} = \frac{1{,}80}{180} = 10^{-2} \text{ moles},$$

et la concentration de la solution est

$$c_1 = \frac{n_1}{V_1} = \frac{10^{-2}}{2{,}5 \cdot 10^{-3}} = 4 \text{ moles/m}^3.$$

- La pression osmotique de la solution du glucose est donc

$$\pi_1 = c_1 RT = 4.8{,}32.290 = 9650 \text{ Pa} \simeq \mathbf{0{,}095 \text{ atm}}.$$

- La dénivellation correspondante est donc $\quad h = \dfrac{\pi_1}{\rho g} = \mathbf{98{,}5 \text{ cm}}.$

b) La nouvelle dénivellation obtenue traduit la différence des pressions osmotiques des solutions de part et d'autre de la membrane M semi perméable, donc

$$\pi_1 - \pi_2 = \rho g h' \quad \text{ou} \quad \pi_2 = \rho g (h - h')$$

La concentration de la solution de C_2 est donc

$$c_2 = \frac{\pi_2}{RT} = \frac{\rho g (h - h')}{RT}, \quad \text{avec} \quad c_2 \simeq \frac{m_2 / M_2}{V_2}$$

On en déduit l'expression de la masse molaire de soluté de C_2 :

$$\boxed{M_2 = m_2 \frac{RT}{\rho g (h - h') V_2}}$$

Application numérique :

$m_2 = 1{,}25\,\text{g}$; $h - h' = 0{,}6\,\text{m}$; $V_2 = 1{,}5 \cdot 10^{-3}\,\text{m}^3$; on obtient $M \cong$ **341,9 g** en accord avec la formule du saccharose ($C_{12}H_{22}O_{11} = 342$ g).

B. ÉQUILIBRE LIQUIDE-VAPEUR. DIAGRAMMES D'ÉQUILIBRE BINAIRES

8. Diagramme d'équilibre isotherme d'un mélange binaire : courbes de rosée et d'ébullition

1. On considère le mélange liquide idéal, constitué de 40 % en masse de benzène C_6H_6 et 60 % de toluène $C_6H_5CH_3$, maintenu à la température de 27 °C pour laquelle les pressions de vapeur saturante sont respectivement $p_{s_1} = 123$ mm de Hg et $p_{s_2} = 33$ mm de Hg.

   On admettra que la pression partielle d'un constituant dans la phase vapeur est égale au produit de sa pression de vapeur saturante par la fraction molaire du constituant dans la phase liquide (loi de Raoult)(*).

   a) Calculer, à 27 °C, les fractions molaires x_1 et x_2 du benzène et du toluène dans la phase liquide, ainsi que la pression totale P de la vapeur en équilibre avec le mélange liquide.

   b) En déduire les fractions molaires y_1 et y_2 des constituants dans la vapeur.

2. La pression totale P de la vapeur en équilibre isotherme avec la solution idéale varie avec la fraction molaire de chacun des constituants.

   a) Déterminer l'équation de la courbe d'ébullition $P(x_1)$ à 27 °C.

   b) Déterminer l'équation de la courbe de rosée $P(y_1)$ à 27 °C.

   c) Tracer les diagrammes d'équilibre isotherme $P(x_1)$ et $P(y_1)$ sur un même graphe. On distinguera 3 régions.

3. *Applications* : Les expériences décrites ci-après sont réalisées à la température constante de 27 °C.

(*) Cette loi est démontrée à la question 1 du problème n° 9 de ce chapitre 4.

a) On comprime progressivement le mélange gazeux, de pression initiale $P_0 = 20$ mm de Hg, constitué de benzène (de fraction molaire 70 %) et de toluène (30 %); déterminer :

– à quelle pression la vapeur commence à se condenser,

– la composition de la première goutte du liquide formé,

– à quelle pression la vapeur disparaît.

b) On détend un mélange équimolaire benzène-toluène entièrement liquide; déterminer :

– à quelle pression le liquide commence à bouillir,

– la composition de la première bulle de vapeur formée.

Solution

1. *a)* Les masses molaires du benzène et du toluène sont respectivement 78 g et 92 g. Les fractions molaires des constituants dans la *phase liquide* sont donc

– benzène : $x_1 = \dfrac{40/78}{(40/78) + (60/92)} = \mathbf{44\ \%}$

– toluène : $x_2 = 1 - x_1 = \mathbf{56\ \%}$.

Les pressions partielles de chaque constituant dans la phase vapeur sont, d'après la loi de Raoult des solutions idéales, proportionnelles à la fraction molaire du constituant dans la *phase liquide*, soit :

– vapeur de benzène : $p_1 = x_1 p_{s_1} = 0{,}44 \times 123 = \mathbf{54{,}1\ mm\ de\ Hg}$

– vapeur de toluène : $p_2 = x_2 p_{s_2} = 0{,}56 \times 33 = \mathbf{18{,}5\ mm\ de\ Hg}$

La pression totale de la vapeur est donc $P = p_1 + p_2 = \mathbf{72{,}6\ mm\ de\ Hg}$.

b) Puisque la pression partielle d'un gaz est proportionnelle au nombre de moles du gaz, les fractions molaires des constituants de la vapeur sont

– vapeur de benzène : $y_1 = \dfrac{p_1}{p_1 + p_2} = \dfrac{p_1}{P} = \mathbf{74{,}5\ \%}$

– vapeur de benzène : $y_2 = \dfrac{p_2}{p_1 + p_2} = \dfrac{p_2}{P} = \mathbf{25{,}5\ \%}$.

2. *a)* D'après la loi de Raoult, les pressions partielles du benzène et du toluène dans la vapeur sont :

$$p_1 = x_1 p_{s_1} \quad \text{et} \quad p_2 = x_2 p_{s_2}, \quad \text{avec} \quad x_1 + x_2 = 1.$$

La pression totale de vapeur est donc :

$$P = p_1 + p_2 = x_1 p_{s_1} + (1 - x) p_{s_2}$$

ou

$$\boxed{P = (p_{s_1} - p_{s_2}) x_1 + p_{s_2}} \qquad (1)$$

À température constante, la pression totale de la vapeur est une fonction linéaire de la fraction molaire x_1 du benzène en phase *liquide*.
La *courbe d'ébullition* $P(x_1)$ est la *droite* d'équation

$$\boxed{\underset{(\text{mm Hg})}{P} = 90\, x_1 + 33} \qquad (2)$$

b) La fraction molaire du benzène dans la phase vapeur est

$$y_1 = \frac{p_1}{p_1 + p_2} = \frac{x_1 p_{s_1}}{P}$$

avec, d'après (1),

$$x_1 = \frac{P - p_{s_2}}{p_{s_1} - p_{s_2}}, \quad \text{soit} \quad y_1 = \frac{P - p_{s_2}}{p_{s_1} - p_{s_2}} \cdot \frac{p_{s_1}}{P},$$

on en déduit

$$\boxed{P = \frac{p_{s_1} \cdot p_{s_2}}{p_{s_1} - (p_{s_1} - p_{s_2}) y_1}} \qquad (3)$$

À température constante, la pression de vapeur est une fonction homographique de la fraction molaire y_1 du benzène en phase *vapeur*; la *courbe de rosée* (fig. IV.2) est donc la portion *d'hyperbole* d'équation

$$\boxed{P = \frac{33}{1 - 0{,}732\, y_1}} \qquad (4)$$

c) • Les courbes d'ébullition et de rosée ont deux points communs, d'après (1) et (3) : celui qui correspond au benzène pur ($x_1 = y_1 = 1$ ou 100 %; $P = p_{s_1}$) et celui qui correspond au toluène pur ($x_1 = y_1 = 0$, $P = p_{s_2}$);

• Les isothermes délimitent trois régions (fig. IV.2) :

– tout point situé au-dessus de la «courbe d'ébullition» représente le mélange entièrement liquide,

– tout point situé au-dessous de la «courbe de rosée» représente le mélange entièrement vapeur,

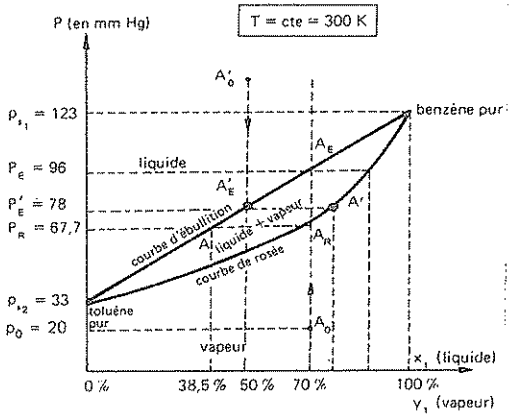


Fig IV.2

– tout point situé entre les deux courbes représente les états diphasés liquide-vapeur du mélange binaire.

3. *a)* ∘ Initialement, la vapeur est sèche (point représentatif A_0 au-dessous de la courbe de rosée de la figure IV.2); elle subit une compression isotherme (A_0A_R) à composition constante ($y_1 = 70\ \%$); le début de la condensation se produit à la pression P_R du point A_R situé sur la courbe de rosée correspondant à $y_1 = 0{,}70$ soit, d'après (4),

$$P_R = \frac{33}{1 - 0{,}732 \cdot 0{,}70} = \mathbf{67,7\ mm\ de\ Hg}.$$

∘ La composition de la première goutte liquide formée est donnée par l'abscisse du point A qui représente l'état de cette goutte en équilibre avec la vapeur sous la pression P_R, soit d'après (1),

$$x_1 = \frac{P_R - p_{s_2}}{p_{s_1} - p_{s_2}} = \mathbf{38,5\ \%}.$$

La composition de la première goutte liquide formée est donc : benzène ($x_1 = 38{,}5\ \%$) et toluène ($x_2 = 61{,}5\ \%$); ainsi la première goutte est plus riche en toluène, constituant *le moins volatil.*

∘ La pression P_E pour laquelle la vapeur disparaît est la pression du point A_E ($x_1 = 0{,}70$) situé sur la courbe d'ébullition (fig. IV.2), soit d'après (2),

$$P'_E = 90 \cdot 0{,}7 + 33 = \mathbf{96\ mm\ de\ Hg.}$$

b) Le mélange équimolaire liquide ($x_1 = 50\ \%$) subit une détente représentée par le segment $A'_0A'_E$, et commence à bouillir à la pression P'_E

du point A'_E situé sur la courbe d'ébullition, soit d'après (2),

$$P'_E = 90 \cdot 0{,}50 + 33 = \mathbf{78\ mm\ de\ Hg.}$$

La composition de la première bulle de vapeur formée est donnée par l'abscisse du point A' qui représente l'état de cette vapeur en équilibre avec le liquide, soit, d'après (4) :

$$P'_E = \frac{33}{1 - 0{,}732\ y_1} = 78, \quad \text{donc,} \quad y_1 = \mathbf{78{,}9\ \%}.$$

La composition de la première bulle de vapeur formée est donc : benzène : $y_1 = 78{,}9\ \%$; toluène : $y_2 = 21{,}1\%$. La première bulle de vapeur est ainsi plus riche en benzène, constituant *le plus volatil*.

9. Équilibre binaire liquide-vapeur. Pression partielle

1. On considère une solution idéale de deux liquide ① et ② en équilibre avec sa vapeur (assimilée à un gaz parfait) qui la surmonte.

   On désignera x_i la fraction molaire du constituant (i) dans le mélange *liquide*, et $\mu_i^0(T)$ et $p_{s_i}(T)$ respectivement le potentiel chimique de référence et la pression de vapeur saturante, à la température T, du constituant (i) à l'état pur.

   Le potentiel chimique du constituant (i) dans la phase liquide (idéale) est :

   $$\mu_i = \mu_i^0(T) + RT \cdot \ln x_i.$$

   Montrer que la pression partielle du constituant (i) dans la phase vapeur est : $p_i = x_i \ p_{s_i}(T)$.

2. *Application* : On considère le mélange liquide de 900 g d'eau (H_2O) et 80 g de méthanol (CH_3OH) à la température uniforme de 20 °C. Les pressions de vapeur saturante de l'eau et du méthanol sont respectivement 18 et 94 mm de Hg, à 20 °C, déterminer :

   a) la pression totale du mélange gazeux qui surmonte la solution, supposée idéale ;

   b) la fraction molaire des deux constituants dans leur phase vapeur. Conclusion ?

   On donne : C = 12 ; H = 1 ; O = 16.

Solution

1. À l'équilibre, le constituant (i) doit avoir même potentiel chimique dans la phase liquide et dans la phase vapeur, soit :

$$\underbrace{\mu_i^0(T) + RT \ln x_i}_{\text{en phase liquide}} = \underbrace{\mu_i'^0(T) + RT \ln p_i}_{\text{en phase vapeur}} \qquad (1)$$

où $\mu_i'^0(T)$ désigne le potentiel chimique standard du constituant (i) à l'état gazeux pur (sous 1 atmosphère). La relation (1) reste vraie si le constituant (i) est à l'état pur, auquel cas $x_i = 100\ \% = 1$ et $p_i = p_{s_i}(T)$, donc

$$\mu_i^0(T) = \mu_i'^0(T) + RT \ln p_{s_i}. \qquad (2)$$

Soustrayons membre à membre (1) et (2); il vient :

$$RT \ln x_i = RT \ln \frac{p_i}{p_{s_i}}$$

soit $$x_i = \frac{p_i}{p_{s_i}} \quad \text{ou} \quad \boxed{p_i = x_i \cdot p_{s_i}(T)} \qquad (3)$$

La pression partielle du constituant (i) dans la phase vapeur est donc proportionnelle à la fraction molaire de ce constituant dans la phase liquide (*loi de Raoult*).

2. ***a)*** Les nombres de moles d'eau et de méthanol sont respectivement $\frac{900}{18} = 50$ moles et $\frac{80}{32} = 2{,}5$ moles. Les fractions molaires de l'eau et du méthanol sont donc :

$$x_1 = \frac{50}{50 + 2{,}5} = \mathbf{95{,}2\ \%} \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{2{,}5}{50 + 2{,}5} = \mathbf{4{,}8\ \%}$$

Les pressions partielles des vapeurs qui surmontent le mélange liquide sont, d'après (3),

– vapeur d'eau : $p_1 = x_1 \cdot p_{s_1}(T) = 0{,}952 \cdot 18 = 17{,}1$ mm de Hg

– vapeur de méthanol : $p_2 = x_2 \cdot p_{s_2}(T) = 0{,}048 \cdot 94 = 4{,}5$ mm de Hg

La pression totale de vapeur est donc : $p = p_1 + p_2 = \mathbf{21{,}6\ mm\ de\ Hg}$.

b) Les fractions molaires des deux constituants dans la phase vapeur sont :

– vapeur d'eau : $\frac{p_1}{p_1 + p_2} = \frac{17{,}1}{21{,}6} = \mathbf{79{,}2\ \%}$

– vapeur de méthanol : $\frac{p_2}{p_1 + p_2} = \frac{4{,}5}{21{,}6} = \mathbf{20{,}8\ \%}$

Conclusion : La composition obtenue confirme le fait que le constituant le plus volatil (méthanol) est en plus grande proportion dans la vapeur (20,8 %) que dans le liquide (4,8 %).

10. Équilibre d'une solution binaire et d'une vapeur pure. Température d'ébullition

Dans un solvant ① volatil de masse molaire M_1, de chaleur de vaporisation L_1 et de pression de vapeur saturante p_{s_1} (à la température d'ébullition T_1), on ajoute un soluté ② non volatil. Cette solution diluée, caractérisée par la fraction molaire x_2 du soluté, se comporte comme une solution idéale.

On admettra que la pression partielle d'un constituant dans la phase vapeur est égale au produit de sa pression de vapeur saturante par la fraction molaire du constituant dans la phase liquide (loi de Raoult)(*).

1. Déterminer, en fonction de x_2, M_1, L_1, et T_1 ;

   a) l'abaissement relatif de la pression de vapeur ;

   b) l'élévation de la température d'ébullition de la solution.

2. *Application :* Déterminer, en gramme/litre la concentration d'une solution aqueuse de chlorure de sodium (liquide physiologique) qui bout sous une atmosphère à 100, 143 °C.

   On donne : chaleur de vaporisation de l'eau : 2 250 kJ/kg ; $R = 8{,}32$ J · K^{-1} · mole^{-1} ; Na = 23 et Cl = 35,5.

Solution

1. *a)* La pression de vapeur du soluté non volatil est négligeable ; donc, en pratique, seule la vapeur du solvant surmonte la solution. La pression totale de vapeur de cette solution diluée (idéale) est donc, d'après la loi de Raoult admise :

$$p = p_1 = x_1 \cdot p_{s_1}(T), \quad \text{avec} \quad x_1 + x_2 = 1,$$

alors qu'en l'absence de soluté, la pression de vapeur est p_{s_1} (celle du solvant pur).

L'addition du soluté produit donc un abaissement relatif de pression de vapeur égal à la fraction molaire x_2 du soluté :

$$\boxed{\frac{p_{s_1} - p_1}{p_{s_1}} = 1 - x_1 = x_2} \qquad (1)$$

b) Le solvant pur bout à la température T_1 sous la pression de vapeur p_{s_1} (point représentatif A sur la courbe de vaporisation p,T : fig. IV.3). Par suite de l'abaissement de la pression de vapeur $\Delta p = p_{s_1} - p_1$, à la

(*) Cette loi est démontrée à la question 1 du problème précédent n°9 de ce chapitre 4.

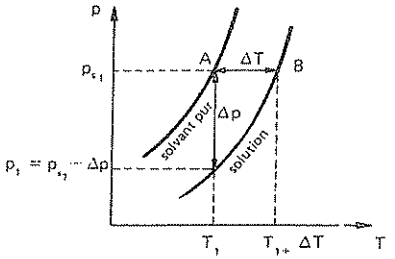


Fig IV.3

température T_1, la solution bout à une température supérieure $T_1 + \Delta T$ sous la pression p_{s_1} (point représentatif B).

Puisque la solution est diluée, on peut confondre la pente $\dfrac{dp}{dT}$ de la courbe de vaporisation avec $\dfrac{\Delta p}{\Delta T}$; donc la formule de Clapeyron s'écrit, si on néglige le volume massique du liquide u_ℓ devant le volume massique $u_v = \dfrac{RT_1}{M_1 p_{s_1}}$ de la vapeur :

$$\frac{\Delta p}{\Delta T} = \frac{L_v}{T_1 u_v} = \frac{L_v M_1 p_{s_1}}{RT_1^2}.$$

Compte tenu de $\Delta p = x_2 \cdot p_{s_1}$, d'après (1), l'élévation du point d'ébullition est donc

$$\boxed{\Delta T = \frac{RT_1^2}{L_v M_1} \cdot x_2} \qquad (2)$$

2. ◦ La fraction molaire du chlorure de sodium, qui a élevé le point d'ébullition de $\Delta T = 100,143 - 100 = 0,143°$, est d'après (2) :

$$x_2 = \frac{L_v M_1}{RT_1^2} \cdot \Delta T = \frac{2250 \cdot 18}{8,32(373)^2} \cdot 0,143 = \mathbf{5,0 \cdot 10^{-3} = 5\ ‰}$$

◦ Dans 1 litre de solution diluée, il y a $\dfrac{1000}{18}$ moles d'eau et n moles de chlore de sodium dissociés en $2n$ moles (n moles de Na^+ et n moles de Cl^-) de sorte que

$$x_2 = \frac{2n}{\dfrac{1000}{18} + 2n} = 5 \cdot 10^{-3}, \text{ on en déduit } n = 0,1395 \text{ mole/l.}$$

Le liquide physiologique a donc une concentration

$$c = 58,5 \cdot 0,1395 = \mathbf{8,16\ g/l}.$$

11. Diagramme d'équilibre isobare d'un mélange binaire liquide-vapeur

On assimilera la vapeur à un gaz parfait de constante molaire R. On admettra que la chaleur de vaporisation molaire d'un corps pur, à la température T, est (formule de Clapeyron) :

$$L = T \cdot \frac{dP}{dT}(v_V - v_L)$$

où v_V et v_L sont les volumes molaires de la vapeur et du liquide, et dP/dT est la pente de la courbe vaporisation pression-température.

1. Un liquide pur, de chaleur de vaporisation molaire L indépendante de la température, bout à la température T_0 sous la pression P_0.
   Exprimer la pression de vapeur saturante $p_s(T)$ de cet équilibre liquide vapeur, à la température absolue T.

2. On considère maintenant le mélange liquide idéal de deux corps purs ① et ②, de températures d'ébullition T_1 et T_2 sous la pression P_0, de chaleurs molaires de vaporisation L_1 et L_2 supposées constantes. On supposera $T_2 > T_1$. On désignera respectivement x_1 et y_1 les fractions molaires du constituant ① dans la phase liquide et dans la phase vapeur.
   On admettra que la pression partielle d'un constituant dans la phase vapeur est égale au produit de sa pression de vapeur saturante par la fraction molaire du constituant dans la phase liquide (loi de Raoult)(*)
   a) Déterminer, à pression constante P_0, les lois $x_1(T)$ et $y_1(T)$.
   b) Représenter le diagramme d'équilibre isobare. On distinguera trois régions.

Solution

1. D'après la formule de Clapeyron, la chaleur de vaporisation molaire du liquide pur est

$$L = T \cdot \frac{dP}{dT} \cdot (v_V - v_L).$$

On peut négliger le volume molaire v_L du liquide devant le volume molaire $v_V = \dfrac{RT}{p_s}$ de la vapeur (supposée parfaite), donc

$$L = T \cdot \frac{dp_s}{dT} \cdot \frac{RT}{p_s}, \quad \text{soit} \quad \frac{dp_s}{p_s} = \frac{L}{R} \cdot \frac{dT}{T^2}.$$

(*) Cette loi est démontrée à la question 1 du problème n°9 de ce chapitre 4.

La pression de vapeur saturante est donc, par intégration,

$$\ln p_s = -\frac{L}{R} \cdot \frac{1}{T} + \text{cte}$$

Par hypothèse si, $T = T_0$, $p_s = P_0$, donc

$$\text{cte} = \ln P_0 + \frac{L}{R} \cdot \frac{1}{T_0}.$$

On en déduit :

$$\ln \frac{p_s}{p_0} = -\frac{L}{R}\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0}\right), \quad \text{soit} \quad \boxed{p_s(T) = P_0 \cdot e^{-\frac{L}{R}\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0}\right)}} \quad (1)$$

2. *a)* D'après (1), les pressions de vapeur saturante de chacun des constituants ① et ②, à la température T, sont :

$$p_{s_1}(T) = P_0 \cdot e^{-\frac{L_1}{R}\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_1}\right)}, \quad \text{et} \quad p_{s_2}(T) = P_0 \cdot e^{-\frac{L_2}{R}\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_2}\right)} \quad (2)$$

• D'après la loi de Raoult admise dans l'énoncé, les pressions partielles des vapeurs sont proportionnelles à la fraction molaire des constituants dans la phase liquide; donc, compte tenu de $x_2 = 1 - x_1$,

$$p_1 = x_1 \cdot p_{s_1}(T) \quad \text{et} \quad p_2 = (1 - x_1) \cdot p_{s_2}(T).$$

La pression totale de la vapeur est donc

$$P = p_1 + p_2$$

ou

$$P = \left[p_{s_1}(T) - p_{s_2}(T)\right] x_1 + p_{s_2}(T) \quad (3)$$

Sous la pression constante $P = P_0$; l'équation (3) s'écrit, compte tenu de (2) :

$$P_0 = P_0 \left[e^{-\frac{L_1}{R}\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_1}\right)} - e^{-\frac{L_2}{R}\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_2}\right)} \right] x_1 + P_0 e^{-\frac{L_2}{R}\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_2}\right)}$$

soit

$$\boxed{x_{1\,(\text{liquide})} = \frac{1 - e^{-\frac{L_2}{R}\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_2}\right)}}{e^{-\frac{L_1}{R}\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_1}\right)} - e^{-\frac{L_2}{R}\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_2}\right)}}} \quad (4)$$

La fraction molaire du corps ① dans la phase vapeur est :

$$y_1 = \frac{p_1}{p_1 + p_2} = \frac{x_1 \cdot p_{s_1}(T)}{P}$$

soit d'après (2) et (4) et compte tenu de $P = P_0$,

$$y_1 = \frac{\left[1 - e^{-\frac{L_2}{R}\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_2}\right)}\right] e^{-\frac{L_1}{R}\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_1}\right)}}{e^{-\frac{L_1}{R}\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_1}\right)} - e^{-\frac{L_2}{R}\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_2}\right)}}$$

ou

$$\boxed{y_{1\,(\text{vapeur})} = \frac{1 - e^{-\frac{L_2}{R}\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_2}\right)}}{1 - e^{-\frac{1}{R}\left(\frac{L_2 - L_1}{T} - \frac{L_2}{T_2} + \frac{L_1}{T_1}\right)}}} \qquad (5)$$

b)

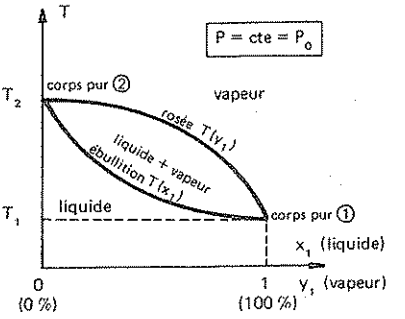


Fig IV.4

Les équations (4) et (5) permettent de déterminer, à pression constante P_0, la courbe d'ébullition $T(x_1)$ et la courbe de rosée $T(y_1)$ qui ont deux points communs : celui qui correspond au corps ① pur ($x_1 = y_1 = 1$, $T = T_1$) et celui qui correspond au corps ② pur ($x_1 = y_1 = 0$, $T = T_2$).
Le diagramme d'équilibre isobare représenté (fig. IV.4) délimite donc 3 régions :

– vapeur sèche au-dessus de la courbe de rosée,

– mélange liquide au-dessous de la courbe d'ébullition,

– système diphasé (liquide + vapeur), entre la courbe de rosée et la courbe d'ébullition (à l'intérieur du fuseau).

Remarque : On pourra se reporter au problème précédent (3e question) pour la lecture d'un diagramme d'équilibre.

12. Diagramme d'équilibre solide-liquide. Eutectique.

On considère un mélange or-thallium dont les constituants ne sont pas miscibles à l'état solide. Les températures de fusion de l'or et du thallium sont respectivement $T_{f_1} = 1336$ K et $T_{f_2} = 575$ K; leurs chaleurs latentes de fusion sont respectivement $L_{f_1} = 12{,}7$ KJ/mole et $L_{f_2} = 4{,}3$ KJ/mole.

1. En supposant le mélange idéal, la loi de Van't Hoff associée à la loi d'action de masse permet d'écrire, pour l'équilibre solide-liquide, la relation :

$$\frac{\partial(\ln x)}{\partial T} = \frac{\Delta H_f}{RT^2}$$

où x est la fraction molaire, à la température T, du constituant dont l'enthalpie de fusion molaire (supposée constante) est ΔH_f. On donne $R = 8{,}32$ J · mole^{-1} · K^{-1}.

a) Établir la loi de variation $x(T)$ pour l'équilibre solide-liquide.

b) En déduire la température T_E du mélange eutectique or-thallium.

2. La composition du mélange est définie par la fraction massique X globale du thallium. L'expérience fournit les coordonnées du point eutectique E du mélange or-thallium : $T_E = 404$ K et $X_E = 73$ %

a) Tracer à pression contante (1 atmosphère) le diagramme d'équilibre $T(X)$, composé du liquidus et du solidus. On admettra pour simplifier que le liquidus se compose de deux branches rectilignes.
Indiquer, pour chacune des 4 régions délimitées par le diagramme, les phases en présence ainsi que la variance du système à pression constante.

b) On refroidit, sous $P = 1$ atmosphère $=$ cte, un mélange liquide or-thalium contenant $X_1 = 20$ % de thalium;

– à quelle température T_1 apparaît le premier cristal ?

– à quelle température T la masse du solide déposé est-elle moitié de la masse du liquide présent ?

Solution

1. *a)* La variation d'enthalpie de fusion est égale à la chaleur de fusion : $\Delta H_f = L_f$.
La relation thermodynamique donnée :

$$\frac{\partial(\ln x)}{\partial T} = \frac{\Delta H_f}{RT^2} = \frac{L_f}{RT^2}$$

s'intègre facilement :

$$\ln x = -\frac{L_f}{RT} + \text{cte.}$$

Si le constituant est pur ($x = 1$), les phases liquide et solide coexistent à la température de fusion ($T = T_f$), donc

$$\text{cte} = \frac{L_f}{RT_f}, \quad \text{soit} \quad \ln x = \frac{L_f}{R}\left(\frac{1}{T_f} - \frac{1}{T}\right)$$

ou

$$\boxed{x(T) = \mathrm{e}^{\frac{L_f}{R}\left(\frac{1}{T_f} - \frac{1}{T}\right)}} \qquad (1)$$

b) Au point eutectique, les deux solides or et thalium sont en équilibre avec le liquide; donc $x_1(T_E) + x_2(T_E) = 1$, soit d'après (1),

$$\boxed{\mathrm{e}^{\frac{L_{f_1}}{R}\left(\frac{1}{T_{f_1}} - \frac{1}{T_E}\right)} + \mathrm{e}^{\frac{L_{f_2}}{R}\left(\frac{1}{T_{f_2}} - \frac{1}{T_E}\right)} = 1}$$

ou numériquement : $f(T_E) = \mathrm{e}^{1526\left(\frac{1}{1336} - \frac{1}{T_E}\right)} + \mathrm{e}^{517\left(\frac{1}{575} - \frac{1}{T_E}\right)} = 1.$

Par la méthode d'encadrement, on obtient $f(490) = 0{,}995$ et $f(500) = 1{,}022$, et finalement $T_E = \mathbf{492\ K}$.

Ce résultat est en accord avec le fait que la température de l'eutectique est inférieure aux températures de fusion T_{f_1} et T_{f_2} des deux constituants, mais la valeur de T_E obtenue est supérieure à la valeur expérimentale $T_E = 404$ K. Ce désaccord est dû au fait qu'on a supposé le mélange idéal.

2. *a)*

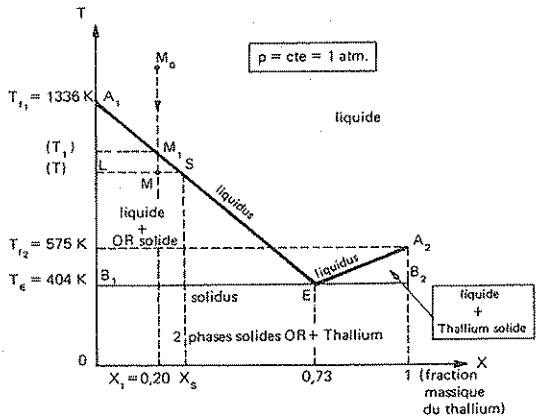


Fig IV.5

◦ Le diagramme d'équilibre binaire tient compte de l'immiscibilité totale de l'or du thalium en phase solide et de leur miscibilité totale en phase liquide.

◦ La variance, qui vaut habituellement $c+2-\varphi$, doit être diminuée d'une unité car la pression est imposée. La pseudo-variance cherchée est donc $v=(c+2-\varphi)-1=(2+2-\varphi)-1=3-\varphi$ (φ = nombre de phases).

◦ Le diagramme isobare met en évidence quatre régions :

① au-dessus du liquidus A_1EA_2, on a 1 phase liquide homogène constituée d'or et de thallium; la variance est $v=3-\varphi=2$

② dans la région A_1EB_1, on a 2 phases : une phase liquide homogène + or pur solide; la variance est $v=3-\varphi=1$

③ dans la région A_2EB_2, on a 2 phases : une phase liquide homogène + thallium pur solide; la variance est $v=3-\varphi=1$

④ dans la région au-dessous du solidus B_1B_2, on a 2 phases solides (or pur et thallium pur); la variance est $v=3-\varphi=1$

Remarque : Au point eutectique E, le système contient trois phases : une phase liquide + or solide + thallium solide, et la variance est nulle : $v=3-\varphi=0$; donc la température et la composition de E sont imposées à pression constante.

b) ◦ Au cours du refroidissement isobare du liquide, le point représentatif décrit le segment M_0M_1 (fig. IV-5). Le premier dépôt de la phase solide (or pur) apparaît en M_1, d'abscisse $X_1=0{,}20$, situé sur le liquidus A_1E supposé rectiligne, d'équation $T=-\dfrac{T_{f_1}-T_E}{X_E}X+T_{f_1}$; la température d'apparition du premier cristal d'or pur est donc :

$$T_1=T(X_1),\quad \text{soit}\quad \boxed{T_1=-(T_{f_1}-T_E)\frac{X_1}{X_E}+T_{f_1}}$$

Application numérique : $T_1=\mathbf{1\ 080\ K\ ou\ 807\ ^\circ C}$.

◦ Si on continue d'abaisser la température, la solution s'appauvrit en or (qui se dépose) et donc s'enrichit en thalium. Soit M le point représentatif du mélange lorsque la masse liquide est double de la masse solide déposé (or); le mélange de composition globale $X_1=20$ % est formé du liquide,

de composition X_S (abscisse de S) et d'or pur solide, de composition $X = 0$ (abscisse de L) en thallium; on en déduit :

$$\frac{\text{masse du liquide}}{\text{masse du solide (or)}} = \frac{ML}{MS} = \frac{X_1}{X_S - X_1}$$

Ce rapport vaut 2 par hypothèse; donc $X_S = \frac{3}{2} X_1 = 0{,}30$; la température cherchée est donc

$$\boxed{T = -(T_{f_1} - T_E)\frac{X_S}{X_E} + T_{f_1}} = \mathbf{953\ K\ ou\ 680°\ C.}$$

C. ÉQUILIBRES CHIMIQUES. CONSTANTE D'ÉQUILIBRE

13. Loi d'action des masses. Taux de conversion. Déplacement d'équilibre

1. Pour réaliser la synthèse de l'ammoniac selon la réaction exothermique

$$N_2 + 3H_2 \rightleftarrows 2NH_3 \quad (\Delta H = -109\ \text{KJ})$$

on chauffe à 450 °C, sous la pression totale $P = 300$ atmosphères, un mélange formé au départ de 1 mole d'azote et de 3 moles d'hydrogène (proportions stœchiométriques).

La constante d'équilibre relative aux pressions partielles mesurées en atmosphère est $K_p = 7{,}2 \cdot 10^{-5}$ à 450 °C.

Déterminer :

a) le taux α de conversion, c'est-à-dire la fraction d'azote initial transformé en gaz ammoniac à l'équilibre ;

b) la pression partielle de chacun des gaz en présence, à l'équilibre.

2. On comprime le mélange précédent jusqu'à 600 atmosphères, à la température constante 450 °C. Calculer le nouveau taux β de conversion. Justifier ce déplacement d'équilibre.

3. On revient au premier équilibre (300 atmosphères, 450 °C) et on abaisse la température du mélange jusqu'à 380 °C, en maintenant la pression totale $P = 300$ atm. On supposera que l'enthalpie de réaction ΔH demeure constante dans l'intervalle de température [380 °C, 450 °C].

Calculer :

a) la nouvelle constante d'équilibre K'_p à 380 °C ;

b) le nouveaux taux α' de conversion. Justifier ce nouveau déplacement d'équilibre.

On donne : constante molaire des gaz parfaits $R = 8{,}31\ \text{J} \cdot \text{K}^{-1}\ \text{mole}^{-1}$.

Solution

1. *a)* Puisque les pressions partielles p_i des constituants du mélange gazeux à l'équilibre sont proportionnelles aux nombre n_i de moles dans ce mélange, on a donc :

$$\frac{p_{N_2}}{1-\alpha} = \frac{p_{H_2}}{3(1-\alpha)} = \frac{p_{NH_3}}{2\alpha} = \frac{p_{N_2} + p_{H_2} + p_{NH_3}}{1-\alpha+(3(1-\alpha)+2\alpha} = \frac{P}{2(2-\alpha)}$$

d'où le tableau des pressions ci-dessous :

	N_2	H_2	NH_3	mélange gazeux
Nombre de moles à l'équilibre	$1-\alpha$	$3(1-\alpha)$	2α	$2(2-\alpha)$
Pression	$P \cdot \frac{1-\alpha}{2(2-\alpha)}$	$P \cdot \frac{3(1-\alpha)}{2(2-\alpha)}$	$P \cdot \frac{2\alpha}{2(2-\alpha)}$	P

La constante d'équilibre est donc

$$K_p = \frac{(p_{NH_3})^2}{(p_{N_2})(p_{H_2})^3} = \frac{16\alpha^2(2-\alpha)^2}{27P^2(1-\alpha)^4}$$

soit

$$\frac{\alpha(2-\alpha)}{(1-\alpha)^2} = \sqrt{\frac{27P^2 \cdot K_p}{16}}$$

ou $$\boxed{\frac{\alpha(2-\alpha)}{(1-\alpha)^2} = \frac{3P}{4}\sqrt{3K_p}} \qquad (1)$$

• Dans les conditions définies ($P = 300$ atm et $K_p = 7{,}2 \cdot 10^{-5}$ à 450 °C), il vient

$$\boxed{f(\alpha) = \frac{\alpha(2-\alpha)}{(1-\alpha)^2} = 3{,}307} \qquad (2)$$

Pour déterminer $\alpha (0 < \alpha < 1)$, on utilise la méthode d'encadrement : $f(0{,}50) = 3{,}00$ et $f(0{,}60) = 5{,}25$, donc $0{,}50 < \alpha < 0{,}60$. Puis on calcule $f(0{,}51) = 3{,}16$ et $f(0{,}52) = 3{,}34$, donc $0{,}510 < \alpha < 0{,}520$. On obtient finalement le taux de conversion $\alpha = 0{,}518 = \mathbf{51{,}8\ \%}$.

b) On en déduit les pressions partielles des trois constituants gazeux à l'équilibre

– azote : $p_{N_2} = P \cdot \dfrac{1-\alpha}{2(2-\alpha)} = \mathbf{48{,}8\ atm}$

– hydrogène : $p_{H_2} = P \cdot \dfrac{3(1-\alpha)}{2(2-\alpha)} = \mathbf{146{,}4\ atm}$

– ammoniac : $p_{NH_3} = P \cdot \dfrac{\alpha}{2-\alpha} = \mathbf{104{,}8\ atm}$

2. À température constante, K_p conserve la même valeur et, puisque la pression a doublé, le nouveau taux de conversion β (ou rendement) est donné d'après (1) et (2) par :

$$\frac{\beta(2-\beta)}{(1-\beta)^2} = 6{,}614$$

On obtient par la méthode d'encadrement $\beta = 0{,}638 = \mathbf{63{,}8\ \%}$. Ainsi, l'augmentation de pression a favorisé la formation d'ammoniac ; ce résultat était prévisible car toute compression déplace l'équilibre dans le sens d'une diminution du nombre de moles, donc le sens $N_2 + 3H_2 \longrightarrow 2NH_3$.

3. *a)* L'intégration de la relation de Vant'Hoff : $\dfrac{\partial(\ln K_p)}{\partial T} = \dfrac{\Delta H}{RT^2}$ donne, puisque $\Delta H = \text{cte}$,

$$\ln\left(\frac{K'_p}{K_p}\right) = \frac{\Delta H}{R}\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T'}\right)$$

soit $$\boxed{K'_p = K_p \cdot e^{\frac{\Delta H}{R}\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T'}\right)}}$$

Application numérique : Pour $T' = 380 + 273 = 653$ K, on a :

$$K'_p = 7{,}2 \cdot 10^{-5} \cdot e^{-\frac{109 \cdot 10^3}{8{,}31}\left(\frac{1}{723} - \frac{1}{653}\right)} = \mathbf{5{,}0 \cdot 10^{-4}\ atm^{-2}}.$$

b) La relation (1) s'écrit donc

$$\frac{\alpha'(2-\alpha')}{(1-\alpha')^2} = \frac{3P}{4}\sqrt{3K'_p} = 8{,}714$$

Par la méthode d'encadrement, on obtient le nouveau taux de conversion en ammoniac : $\alpha' = 0{,}679 = \mathbf{67{,}9\%}$.

Ainsi, l'abaissement de température a favorisé la formation d'ammoniac. Ce résultat était prévisible car un refroidissement déplace l'équilibre dans le sens d'une réaction exothermique ($\Delta H < 0$), donc dans le sens $N_2 + 3H_2 \longrightarrow 2NH_3$.

En conclusion, la synthèse exothermique de l'ammoniac est favorisée par une augmentation de la pression totale et une diminution de la température du mélange gazeux.

14. Variation d'enthalpie avec la température dans un équilibre chimique

1. Soit la réaction chimique, effectuée à pression constante, à la température T,

$$\sum_i n_i A_i \longrightarrow \sum_f n_f A_f + Q_p(T).$$

$Q_p(T)$ représente la chaleur de réaction dégagée à la température T. On désigne respectivement c_{p_i} et c_{p_f} les capacités thermiques molaires à pression constante, à la température T, des corps A_i et A_f.
En utilisant le 1er principe de thermodynamique, démontrer que

$$\frac{dQ_p}{dT} = \sum_i n_i c_{p_i} - \sum_f n_f c_{p_f}.$$

2. *Application* : Soit la réaction exothermique

$$C + \frac{1}{2}O_2 \longrightarrow CO \quad (\Delta H = -110\ \text{kJ}).$$

On donne $c_p = 27{,}2 + 4{,}2 \cdot 10^3\,T$ ($J \cdot K^{-1} \cdot mole^{-1}$) pour l'oxygène et l'oxyde de carbone, et $c_p = 4{,}6 + 2 \cdot 10^{-2}\,T$ ($J \cdot K^{-1} \cdot mole^{-1}$) pour le carbone.

Déterminer la variation de chaleur de réaction, à pression constante, pour une élévation de température de 50 °C, à partir de 427 °C.

Solution

1. Rappelons qu'à la pression constante la variation d'enthalpie du système chimique est égale à la quantité de chaleur reçue, soit $\Delta H = -Q_p$.

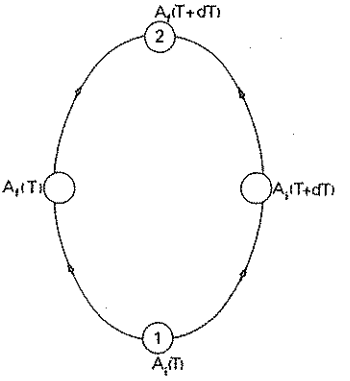


Fig IV.6

Considérons à l'état initial (1) l'ensemble des corps A_i à la température T, et à l'état final (2) l'ensemble des corps A_f à la température $T + \mathrm{d}T$. Le passage de l'état (1) à l'état (2) peut se faire de plusieurs façons :

1er chemin : réaction effectuée à la température T, suivie d'un échauffement :

$$(\Sigma n_i A_i)_T \longrightarrow (\Sigma n_f A_f)_T \longrightarrow (\Sigma n_f A_f)_{T+\mathrm{d}T}.$$

La variation de l'enthalpie est alors

$$H_2 - H_1 = -Q_p(T) + \sum_f (n_f c_{p_f})\mathrm{d}T. \qquad (1)$$

2 e chemin : échauffement de T à $T + \mathrm{d}T$, suivi de la réaction chimique à la température $T + \mathrm{d}T$:

$$(\Sigma n_i A_i)_T \longrightarrow (\Sigma n_i A_i)_{T+\mathrm{d}T} \longrightarrow (\Sigma n_f A_f)_{T+\mathrm{d}T}.$$

La variation d'enthalpie est alors

$$H_2 - H_1 = \Sigma(n_i c_{p_i})\mathrm{d}T - [Q_p(T) + \mathrm{d}Q_p], \qquad (2)$$

$Q_p + dQ_p$ représente la chaleur de réaction à la température $T + \mathrm{d}T$. L'enthalpie H est une fonction d'état : ses variations sont indépendantes du chemin suivi. On a donc, en tenant compte des relations (1) et (2),

$$H_2 - H_1 = -Q_p + \mathrm{d}T \cdot \Sigma n_f c_f = -Q_p - \mathrm{d}Q_p + \mathrm{d}T \cdot \Sigma n_i c_{p_i},$$

d'où

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}Q_p}{\mathrm{d}T} = \Sigma n_i c_{p_i} - \Sigma n_f c_{p_f}} \qquad (3)$$

2. D'après la relation (3), on a

$$\frac{\mathrm{d}Q_p}{\mathrm{d}T} = \left(c'_p + \frac{1}{2}c_p\right) - c_p = c'_p - \frac{1}{2}c_p.$$

Application numérique : $\dfrac{\mathrm{d}Q_p}{\mathrm{d}T} = 17{,}9 \cdot 10^{-3}\,\mathrm{T} - 9{,}0$, soit

$$\mathrm{d}Q_p = 17{,}9 \cdot 10^{-3} T \cdot \mathrm{d}T - 9{,}0 \cdot \mathrm{d}T.$$

L'intégration fournit la variation de la chaleur de réaction à pression constante (donc l'enthalpie) :

$$\Delta Q_p = 17{,}9 \cdot 10^{-3}\left[\frac{T^2}{2}\right]_{T_1}^{T_2} - 9{,}0[T]_{T_1}^{T_2}$$

soit $$\Delta Q_p \approx \left[17{,}9 \cdot 10^{-3} \cdot \frac{(T_1 + T_2)}{2} - 9\right](T_2 - T_1)$$

Application numérique : $T_1 = 700$ K , $T_2 = 750$ K; on obtient

$$\Delta Q_p = (17{,}9 \cdot 10^{-3} \cdot 725 - 9{,}0)\,50 = \mathbf{199\ J}.$$

On remarque que la variation relative de chaleur de réaction est très faible :

$\dfrac{\Delta Q_p}{Q_p} = \dfrac{199}{110\,000} \approx 1{,}8\ ‰$, pour une élévation de température de 50 K.

15. Enthalpie et entropie de la réaction de synthèse de l'ammoniac. Constante d'équilibre et loi de Van't Hoff

Pour chacun des composés gazeux qui entrent en jeu dans la réaction chimique de synthèse de l'ammoniac :

$$N_2 + 3H_2 \rightleftarrows 2NH_3$$

les tables thermodynamiques fournissent l'entropie molaire standard S^0 à 25 °C et l'enthalpie molaire standard H^0 à 25 °C.

	N_2	H_2	NH_3
S^0 (en J · K $^{-1}$/mole)	191,5	130,6	192,5
H^0 (en kJ/mole)	0	0	−46,19

1. *a)* Calculer l'entropie standard $\Delta S^0_{298\ K}$ et l'enthalpie standard $\Delta H^0_{298\ K}$ de réaction de synthèse de l'ammoniac, à 25 °C (298 K).

   b) En déduire l'enthalpie libre standard de réaction $\Delta G^0_{298\ K}$ à 298 K, ainsi que la constante d'équilibre K_p à 298 K.

2. On suppose, en première approximation, l'entropie standard et l'enthalpie standard de réaction constantes dans l'intervalle de température : $298\ K \leqslant T \leqslant 400\ K$. Exprimer numériquement, dans ce domaine de température :

   a) la loi approchée donnant $\ln(K_p)$ en fonction de la température absolue T ;

   b) puis l'enthalpie libre standard de réaction ΔG^0 en fonction de la température T, par trois méthodes.

   c) Calculer K_p et ΔG_0 à la température $T = 400$ K, on donne la constante des gaz parfaits : $R = 8{,}31$ J · K^{-1} · mole^{-1}.

3. Dans l'intervalle considéré, la capacité thermique molaire C_p des gaz varie avec T suivant la loi approchée $C_p = a + bT$:

	N_2	H_2	NH_3
a (en J · K^{-1}/mole)	27,8	28,6	24,7
b (en J · K^{-2}/mole)	$4{,}2 \cdot 10^{-3}$	$1{,}2 \cdot 10^{-3}$	$37{,}9 \cdot 10^{-3}$

Déterminer numériquement :

a) l'enthalpie standard de la réaction $\Delta H^0(T)$ en fonction de T ;

b) la nouvelle loi $\ln(K_p)$ en fonction de la température T ;

c) calculer K_p, ΔG^0, ΔH^0 et ΔS^0 à $T = 400$ K.

Solution

1. *a)* L'entropie standard de réaction à 25 ° C (298 K) est

$$\Delta S^0_{298\ \mathrm{K}} = 2 \cdot S^0_{298\ K}(\mathrm{NH_3}) - S^0_{298\ \mathrm{K}}(\mathrm{N_2}) - 3 \cdot S^0_{298\ \mathrm{K}}(\mathrm{H_2})$$

soit $\Delta S^0_{298\ \mathrm{K}} = 2 \cdot (192{,}5) - 191{,}5 - 3 \cdot (130{,}6) = \mathbf{-198{,}3\ J \cdot K^{-1}}$.

∘ L'enthalpie standard de la réaction à 25° C (298 K) est

$$\Delta H^0_{298\ \mathrm{K}} = 2H^0_{298\ \mathrm{K}}(\mathrm{NH_3}) - H^0_{298\ \mathrm{K}}(\mathrm{N_2}) - 3H^0_{298\ \mathrm{K}}(\mathrm{H_2}) = \mathbf{92\,380\ J.}$$

(le signe − indique que la réaction de synthèse de l'ammoniac est *exothermique*).

b) ∘ L'enthalpie libre standard de la réaction à $T_0 = 298$ K est

$$\boxed{\Delta G^0_{298\mathrm{K}} = \Delta H^0_{298K} - T_0 \Delta S^0_{298\mathrm{K}}}$$

soit

$$\Delta G^0_{298\mathrm{K}} = -92\,380 - 298(-198{,}3) = \mathbf{-33\,287\ J.}$$

∘ De la condition d'équilibre :

$$\Delta G = \Delta G^0(T) + RT \cdot \ln K_p(T) = 0 \qquad (1)$$

on en déduit $\ln K_p(T) = -\dfrac{\Delta G^0(T)}{R \cdot T}$, soit

$$\boxed{K_p(T_0) = \mathrm{e}^{-\frac{\Delta G^0(T_0)}{RT_0}}}$$

Application numérique : Pour $T_0 = 298$ K, $K_p(298) = \mathrm{e}^{-\frac{33\,287}{8{,}31 \cdot 298}} = \mathrm{e}^{13{,}44}$, soit $K_p = \mathbf{6{,}88 \cdot 10^5}$.

2. *a)* La «constante» K_p varie avec la température T suivant la relation de Vant'Hoff :

$$\frac{\mathrm{d}(\ln K_p)}{\mathrm{d}T} = \frac{\Delta H^0}{RT^2} \tag{2}$$

qui peut s'écrire

$$\mathrm{d}(\ln K_p) = -\frac{\Delta H_0}{R} \cdot d\left(\frac{1}{T}\right)$$

soit, par intégration, puisque ΔH^0 est supposé constant :

$$\ln \frac{K_p(T)}{K_p(T_0)} = \frac{\Delta H^0}{R}\left[\frac{1}{T_0} - \frac{1}{T}\right]$$

on en déduit

$$\ln K_p(T) = \left[\ln K_p(T_0) + \frac{\Delta H^0}{RT_0}\right] - \frac{\Delta H^0}{R} \cdot \frac{1}{T}$$

ou numériquement

$$\boxed{\ln K_p(T) = -23{,}86 + \frac{11\,117}{T}} \tag{3}$$

b) **1re méthode** : *Calcul de ΔG^0 à partir de K_p.*

D'après la condition (1) d'équilibre, l'enthalpie libre standard de réaction est, à la température T :

$$\Delta G^0(T) = -RT \cdot \ln K_p(T)$$

soit d'après (3), $\quad \Delta G^0(T) = -8{,}31 \cdot T\left[-23{,}86 + \dfrac{11\,117}{T}\right]$

ou

$$\boxed{\Delta G^0(T) = 198{,}3 \cdot T - 92\,380 \quad \text{(en joule)}}$$

2ème méthode : *Calcul de ΔG^0 à partir de ΔH^0 et ΔS^0*

On a :

$$\boxed{\Delta G^0(T) = \Delta H^0(T) - T \cdot \Delta S^0(T)}$$

et puisque l'on a supposé par hypothèse

$$\Delta H^0(T) = \Delta H^0_{298} \quad \text{et} \quad \Delta S^0(T) = \Delta S^0_{298},$$

il vient

$$\Delta G^0(T) = -92\,380 - T(-198{,}3) = (198{,}3T - 92\,380) \text{ Joule.}$$

3ème méthode : *Calcul de ΔG^0 par intégration*

La relation $\dfrac{\partial G}{\partial T} = -S$ permet d'écrire pour la réaction chimique :

$$\boxed{\frac{\partial(\Delta G^0)}{\partial T} = -\Delta S^0}$$

soit en intégrant : $\Delta G^0(T) = \Delta G^0(T_0) - \displaystyle\int_{T_0}^{T} \Delta S^0 \cdot \mathrm{d}T$

et, puisque ΔS^0 est supposé indépendante de T,

$$\Delta G^0(T) = \Delta G^0_{298\text{ K}} - (T - T_0)\Delta S^0_{298\text{ K}}$$

ou

$$\Delta G^0(T) = (\Delta G^0_{298\text{ K}} + T_0 \Delta S^0_{298\text{ K}}) - T\Delta S^0_{298\text{ K}} = 198{,}3T - 92\,380$$

c) Pour $T = 400$ K, $\ln K_p = 3{,}93$, soit $K_p = \mathbf{50{,}9}$
et $\Delta G^0_{400\text{ K}} = \mathbf{-13\,060\ J}$.

3. *a)* La relation $\dfrac{\partial H}{\partial T} = c_p$ permet d'écrire pour la réaction chimique

$$\boxed{\frac{\partial(\Delta H^0)}{\Delta T} = \Delta C_p}$$

soit, par intégration

$$\Delta H^0(T) = \Delta H^0_{298\text{ K}} + \int_{T_0=298\text{ K}}^{T} (\Delta C_p) \cdot \mathrm{d}T$$

avec

$$\Delta C_p = 2(24{,}7 + 37{,}9 \cdot 10^{-3}T) - [(27{,}8 + 4{,}2 \cdot 10^{-3}T) + 3(28{,}6 + 1{,}2 \cdot 10^{-3}T)]$$

soit $$\Delta Cp = -64{,}2 + 68 \cdot 10^{-3}T$$

donc

$$\Delta H^0(T) = -92\,380 + \int_{298\ \mathrm{K}}^{T} (-64{,}2 + 68 \cdot 10^{-3} T)\mathrm{d}T$$

soit $\Delta H°(T) = -92\,380 - 64{,}2(T - 298) + 34\left[T^2 - (298)^2\right] 10^{-3}$

L'enthalpie standard de réaction à la température T est donc

$$\boxed{\Delta H^0(T) = -76\,268 - 64{,}2T + 34 \cdot 10^{-3} T^2 \quad \text{(en joules)}} \qquad (4)$$

b) L'intégration de la relation (2) de Vant'Hoff donne :

$$\ln K_p(T) = \ln K_p(T_0) + \int_{T_0}^{T} \frac{\Delta H^0(T)}{RT^2}\mathrm{d}T \quad \text{d'où, d'après (4)}$$

$$\ln K_p(T) = 13{,}44 + \int_{T_0=298\ \mathrm{K}}^{T} \left(-\frac{9\,178}{T^2} - \frac{7{,}726}{T} + 4{,}09 \cdot 10^{-4}\right) \mathrm{d}T$$

soit

$$\ln K_p(T) = 13{,}44 + 9\,178\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{298}\right) - 7{,}726 \ln\left(\frac{T}{298}\right) + 4{,}1 \cdot 10^{-4}(T - 298)$$

et finalement

$$\boxed{\ln K_p(T) = 26{,}54 + \frac{9\,178}{T} - 7{,}726 \cdot \ln T + 4{,}1 \cdot 10^{-4} T} \qquad (5)$$

c) • La relation (5) donne $\ln K_p = 3{,}36$, soit $K_p = \mathbf{28{,}8}$ à 400 K.

• L'enthalpie libre de la réaction à $T = 400$ K est :

$$\Delta G^0_{400\ \mathrm{K}} = -RT \cdot \ln K_P(T) = -8{,}31 \cdot 400 \cdot 3{,}36 = \mathbf{-11\,170\ J}.$$

• La relation (4) donne $\Delta H^0_{400\mathrm{K}} = \mathbf{-96\,508\ J}$.

• Enfin, L'entropie de réaction à 400 K est

$$\Delta S^0_{400\mathrm{K}} = \frac{\Delta H^0_{400\mathrm{K}} - \Delta G^0_{400\mathrm{K}}}{400} = \mathbf{-213{,}3\ J}$$

Remarque : La variation relative de l'enthalpie de réaction entre 298 K et 400 K est faible (moins de 5%), ce qui justifie l'approximation de la 2e question; cependant le désaccord sur K_P est très important.

16. Réaction d'équilibre hétérogène : $C + CO_2 \rightleftarrows 2\,CO$

La constante K_p, relative aux pressions partielles (en atmosphère) de l'équilibre hétérogène avec phase gazeuse

$$\underset{\text{(solide)}}{C} + \underset{\text{(gaz}}{CO_2} \rightleftarrows \underset{\text{(gaz)}}{2\,CO}$$

varie avec la température absolue T suivant la relation :

$$\ln(K_p) = -\frac{20\,580}{T} + 20{,}98$$

1. Calculer la variation d'enthalpie standard de cette réaction.

2. Dans un réacteur initialement vide, de volume invariable $V = 100$ litres, maintenu à la température de 800 °C, on introduit une mole de monoxyde de carbone. Déterminer, à l'équilibre :

   a) le nombre x de moles de dioxyde de carbone formé;

   b) la pression totale du mélange gazeux;

   c) la composition du mélange gazeux et la masse de carbone produit.

3. On met en présence du gaz carbonique pur et du carbone (solide) en excès sous la pression atmosphérique ($P = 1$ atmosphère). A quelle température T_1 doit s'effetuer la réaction chimique pour obtenir un mélange gazeux dans les proportions stœchiométriques (1/3 de CO_2 pour 2/3 de CO en volume)?
   On donne C = 12 et $R = 8{,}31$ J · k $^{-1}$ · mole $^{-1}$.

Solution

1. La relation de Vant'Hoff : $\dfrac{\partial(\ln K_p)}{\partial T} = \dfrac{\Delta H^0}{RT^2}$, donne l'enthalpie standard de réaction :

$$\Delta H^0 = RT^2 \frac{\partial(\ln K_p)}{\partial T} = RT^2 \cdot \frac{20\,580}{T^2} = 20\,580 \cdot \mathrm{R}$$

soit

$$\boxed{\Delta H^0 = +171\ \text{kJ}}$$

Le signe $\oplus$ obtenu révèle que la réaction $C + CO_2 \overset{(1)}{\rightleftarrows} 2CO$ est endothermique dans le sens (1) : elle est donc favorisée dans le sens 1, par une élévation de température, en accord avec la loi $K_p(T)$ donnée.

2. *a)* À 800 °C ou 1 073 K, la constante d'équilibre (K_p) est telle que $\ln(K_p) = -\dfrac{20\,580}{1\,073} + 20{,}98 = 1{,}80$, soit $K_p = e^{1,80} = \mathbf{6{,}05\ atm}$.

• Le tableau ci-dessous indique le nombre de moles de chaque constituant, à l'instant initial, puis à l'équilibre :

	C	CO_2	CO	mélange gazeux ($CO + CO_2$)
initialement	0	0	1	1
à l'équilibre	x	x	$1 - 2x$	$1 - x$

Les pressions partielles des gaz sont proportionnelles à leur nombre de moles, donc

$$\frac{p_{CO_2}}{x} = \frac{p_{CO}}{1-2x} = \frac{P}{1-x}$$

où $P = p_{CO_2} + p_{CO}$ est la pression totale du mélange gazeux.

• La constante d'équilibre s'écrit donc, en négligeant le volume de la phase solide :

$$K_p = \frac{(p_{CO})^2}{p_{CO_2}} = \frac{\left(P \cdot \dfrac{1-2x}{1-x}\right)^2}{P \cdot \dfrac{x}{1-x}} = P \cdot \frac{(1-2x)^2}{(1-x)x} \qquad (1)$$

• L'équation des gaz parfaits relative au mélange gazeux s'écrit :

$$P = (1-x)\frac{RT}{V} = (1-x)P_0$$

où P_0 désigne la pression initiale du mélange, donc la relation (1) s'écrit :

$$K_p = P_0 \cdot \frac{(1-2x)^2}{x}$$

On en déduit l'équation du second degré en x :

$$\boxed{4x^2 - \left(4 + \frac{K_p}{P_0}\right)x + 1 = 0}$$

Application numérique :

$$P_0 = \frac{RT}{V} = \frac{8{,}31 \times 1\,073}{0{,}1} = 89\,166 \text{ pascals} = 0{,}880 \text{ atm}, \quad \frac{K_p}{P_0} = 6{,}88,$$

soit $4x^2 - 10{,}88x + 1 = 0$; la seule solution acceptable $\left(x < \frac{1}{2}\right)$ est

$$x = \frac{5{,}44 - 5{,}06}{4} = \mathbf{0{,}095 \text{ mole}}.$$

b) La pression totale à l'équilibre est donc

$$\boxed{P = (1 - x)P_0} = 0{,}905 \times 0{,}880 = \mathbf{0{,}796 \text{ atm}}.$$

c) A l'équilibre, on a au total $1 - x = 0{,}905$ mole qui se répartit en

$$\begin{cases} x = 0{,}095 \text{ mole de } CO_2 \\ 1 - 2x = 0{,}810 \text{ mole de CO} \end{cases}$$

La composition du mélange gazeux est donc

$$\begin{cases} CO_2 = \dfrac{0{,}095}{0{,}905} = \mathbf{10{,}5\ \%} \\ CO = \dfrac{0{,}810}{0{,}905} = \mathbf{89{,}5\ \%} \end{cases}$$

◦ Il s'est formé $x = 0{,}095$ mole de carbone solide de masse :
$m = 12 \times 0{,}095 = \mathbf{1{,}14 \text{ g}}$.

3. Dressons le nouveau tableau du nombre de moles des constituants gazeux :

	CO_2	CO	mélange gazeux
nombres de moles initial	n	0	n
nombres de moles à l'équilibre	$n(1 - \alpha)$	$2n\alpha$	$n(1 + \alpha)$
pression des gaz	$P\dfrac{1 - \alpha}{1 + \alpha}$	$P\dfrac{2\alpha}{1 + \alpha}$	P

On aura un mélange stœchiométrique à l'équilibre si $n(1 - \alpha) = \dfrac{2n\alpha}{2}$ soit

$$\boxed{\alpha = \frac{1}{2}}.$$

Les pressions partielles seront alors :

$$P_{CO_2} = P \cdot \frac{1-\alpha}{1+\alpha} = \frac{P}{3} \quad \text{et} \quad p_{CO} = P \cdot \frac{2\alpha}{1+\alpha} = \frac{2P}{3}$$

La constante d'équilibre est donc :

$$K_p = \frac{(p_{CO})^2}{p_{CO_2}} = \frac{4}{3}P = \mathbf{1,33 \ \ atm.}$$

L'expérience doit donc se faire à la température T_1 telle que

$$\ln 1{,}33 = -\frac{20\,580}{T_1} + 20{,}98, \quad \text{soit} \quad T_1 = 994 \text{ K} = \mathbf{721\ ^\circ C}.$$

17. Énergie de liaison moléculaire et enthalpie de formation

À 298 K, les enthalpies de formation du méthane CH_4, de l'éthane C_2H_6, de l'éthylène C_2H_4 et de l'acétylène C_2H_2 sont respectivement -76, -85, $+52$, et $+227$ kilojoules/mole.

D'autre part, à 298 K, la rupture de la liaison entre les deux atomes de la molécule d'hydrogène exige une énergie de 437 kJ/mole ; enfin, le passage du carbone (graphite) au carbone à l'état gazeux exige 718 kJ/mole.

À l'aide de ces données expérimentales, déterminer les énergies des liaisons chimiques C—H, C—C, C=C, C≡C, à la température de 298 K. On admettra que l'énergie de liaison C—H est la même dans toutes les molécules considérées.

Solution

Les réactions chimiques de formation des carbures d'hydrogène se formulent ainsi :

$$\begin{cases} C_{graphite} + 2H_2 \longrightarrow CH_4 & (\Delta H_1 = -76\ kJ) \quad (1) \\ 2C_{graphite} + 3H_2 \longrightarrow C_2H_6 & (\Delta H_2 = -85\ kJ) \quad (2) \\ 2C_{graphite} + 2H_2 \longrightarrow C_2H_4 & (\Delta H_3 = +52\ kJ) \quad (3) \\ 2C_{graphite} + H_2 \longrightarrow C_2H_4 & (\Delta H_4 = +227\ kJ) \quad (4) \end{cases}$$

D'autre part, on a par hypothèse

$$\begin{cases} H_2 \longrightarrow 2H & (\Delta H_5 = +437 \text{ kJ}) \quad (5) \\ C_{graphite} \longrightarrow C_{gaz} & (\Delta H_6 = +718 \text{ kJ}) \quad (6) \end{cases} \quad \text{et}$$

⊙ Désignons par E_0, E_1, E_2 et E_3 les énergies de liaison C—H, C—C, C=C, et C≡C respectivement.
La réaction (1) de formation du méthane peut s'effectuer
– soit directement : $C_{graphite} + 2H_2 \longrightarrow CH_4 \quad (\Delta H_1)$,
– soit en deux étapes

$$\text{puis} \quad \begin{cases} C_{graphite} + 2H_2 \longrightarrow C_{gaz} + 4H & (\Delta H_6 + 2\Delta H_5) \\ C_{gaz} + 4H \longrightarrow CH_4 & (\Delta H = -4E_0). \end{cases}$$

D'après le 1er principe de la thermodynamique, la variation d'enthalpie est indépendante du chemin suivi, donc

$$\Delta H_1 = \Delta H_6 + 2\Delta H_5 - 4E_0,$$

On en déduit l'énergie de liaison C—H :

$$E_0 = \frac{\Delta H_6 + 2\Delta H_5 - \Delta H_1}{4} = \mathbf{417\ kJ/mole}$$

⊙ De même, la réaction (2) peut s'effectuer en deux étapes :

$$\text{puis} \quad \begin{cases} 2C_{graphite} + 3H_2 \longrightarrow 2C_{gaz} + 6H & (2\Delta H_6 + 3\Delta H_5) \\ 2C_{gaz} + 6H \longrightarrow C_2H_6 & (\Delta H = -6E_0 - E_1). \end{cases}$$

D'après le 1er principe, on a

$$\Delta H_2 = 2\Delta H_6 + 3\Delta H_5 - 6E_0 - E_1,$$

l'énergie de liaison C—C est donc

$$E_1 = 2\Delta H_6 + 3\Delta H_5 - 6E_0 - \Delta H_2 = \mathbf{330\ kJ/\ mole.}$$

⊙ La réaction (3) de formation de l'étylène (possédant la double liaison C=C) peut s'effectuer en deux étapes :

$$\begin{cases} 2C_{graphite} + 2H_2 \longrightarrow 2C_{gaz} + 4H & (2\Delta H_6 + 2\Delta H_5) \\ 2C_{gaz} + 4H \longrightarrow C_2H_4 & (\Delta H = -4E_0 - E_2). \end{cases}$$

D'après le 1er principe, on a

$$\Delta H_3 = 2\Delta H_6 + 2\Delta H_5 - 4E_0 - E_2,$$

l'énergie de liaison C=C est donc

$$E_2 = 2\Delta H_6 + 2\Delta H_5 - 4E_0 - \Delta H_3 = \mathbf{590\ kJ/mole.}$$

⊙ Enfin, la réaction (4) de formation de l'acétylène (possédant une triple liaison C≡C) peut s'effectuer en deux étapes :

$$\text{puis} \begin{cases} 2C_{\text{graphite}} + H_2 \longrightarrow 2C_{\text{gaz}} + 2H & (2\Delta H_6 + \Delta H_5) \\ 2C_{\text{gaz}} + 2H \longrightarrow C_2H_2 & (\Delta H = -2E_0 - E_3). \end{cases}$$

La variation globale d'enthalpie est

$$\Delta H_4 = 2\Delta H_6 + \Delta H_5 - 2E_0 - E_3,$$

et l'énergie de la triple liaison C≡C est donc

$$E_3 = 2\Delta H_6 + \Delta H_5 - 2E_0 - \Delta H_4 = \mathbf{812\ kJ/mole}\ .$$

Remarque : On constate que $E_1 < E_2 < E_3$; l'énergie de liaison entre deux atomes croît avec le nombre de liaisons chimiques.

18. Transformation allotropique du soufre : variation des fonctions H, G et S. Température de transition

Le soufre existe sous deux formes allotropiques notées α et β. La forme S_α et la forme S_β sont en équilibre sous $p_1 = 1$ atmosphère à $T_1 = 368$ K (température de transition). On donne 1 atm $= 10^5$ pascals.

On donne les capacités thermiques molaires (en Joule . mole^{-1} . K^{-1}) en fonction de la température absolue pour les deux variétés de soufre :

- soufre α : $C_{p_\alpha} = 17{,}2 + 19{,}7\ .\ 10^{-3}\ T$
- soufre β : $C_{p_\beta} = 15{,}1 + 30{,}1\ .\ 10^{-3}\ T$

La réaction $S_\alpha \longrightarrow S_\beta$ absorbe une quantité de chaleur de 345 joules/mole à la température standard $T_0 = 298$ K sous 1 atmosphère.

1. Déterminer, à la température d'équilibre $T_1 = 368$ K, sous 1 atmosphère :

   a) la chaleur molaire Q_1 absorbée lors de la transition $S_\alpha \rightleftharpoons S_\beta$;

   b) la variation d'entropie molaire de réaction.

2. Sachant que le volume molaire de S_β est supérieur de 0,41 cm^3 à celui de S_α, déterminer la nouvelle température de transition T_1' sous la pression $p_1' = 60$ atmosphères. On rappelle que la pression est un facteur d'équilibre qui modifie très peu les équilibres en phase condensée.

   On admettra que la chaleur de vaporisation molaire d'un corps pur, à la température T, est (formule de Clapeyron) :

$$L = T \cdot \frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}T}(v_V - v_L)$$

   où v_V et v_L sont les volumes molaires de la vapeur et du liquide et $\mathrm{d}P/\mathrm{d}T$ est la pente de la courbe de vaporisation pression-température.

3. *a)* Calculer l'enthalpie libre ΔG et l'entropie ΔS de la transformation $S_\alpha \rightarrow S_\beta$ à la température T quelconque sous 1 atmosphère.
En déduire l'enthalpie libre standard ΔG^0 et l'entropie standard ΔS^0 de réaction (à $T_0 = 298$ K et 1 atm.)

b) Des deux variétés S_α et S_β, quelle est la forme stable pour $T < T_1$?

Solution

1. *a)* ◦ Au cours de la transformation $S_\alpha \longrightarrow S_\beta$, à la température T_0, l'enthalpie standard de la réction est égale à la chaleur reçue par le système à pression constante p_1, donc $\Delta H(T_0) = 345$ joules/mole.

◦ D'autre part, puisque l'on a, à pression constante $p_1 = 1$ atm

$$\frac{\partial}{\partial T}(\Delta H) = C_{p\beta} - C_{p\alpha}$$

La variation d'enthalpie molaire, à la température T quelconque et sous $p_1 = 1$ atm, est :

$$\Delta H(T) = \Lambda H(T_0) + \int_{T_0}^{T} (C_{p\beta} - C_{p\alpha})\mathrm{d}T$$

soit numériquement : $\Delta H(T) = 345 + \int_{T_0=298\text{ K}}^{T} (-2{,}1 + 10{,}4 \cdot 10^{-3}\mathrm{T})\mathrm{d}T$

ou $\quad \Delta H(T) = 345 - 2{,}1(T - 298) + 5{,}2 \cdot 10^{-3}(T^2 - 298^2)$

donc

$$\Delta H(T) = 509 - 2{,}1T + 5{,}2 \cdot 10^{-3}T^2 \qquad (1)$$

En conclusion, la chaleur molaire absorbée à la température de transition $T_1 = 368$ K sous $p_1 = 1$ atm est

$$\boxed{Q_1 = \Delta H(T_1) = 509 - 2{,}1T_1 + 5{,}2 \cdot 10^{-3}(T_1)^2} = \mathbf{440\ J}.$$

b) Les variétés S_α et S_β ont même enthalpie libre à la température d'équilibre T_1 :

$$G_\alpha(T_1) = G_\beta(T_1),$$

donc la variation d'enthalpie libre de la réaction réversible $S_\alpha \rightleftarrows S_\beta$ est nulle à la température T_1, à la pression p_1 :

$$\Delta G(T_1) = \Delta H(T_1) - T_1 \cdot \Delta S(T_1) = 0$$

soit $Q_1 - T_1 \cdot \Delta S_1 = 0$ donc $\boxed{\Delta S_1 = \dfrac{Q_1}{T_1}}$

(même résultat que pour une transformation réversibe et isotherme).

Application numérique : $\Delta S_1 = \dfrac{440}{368} = \mathbf{1{,}2\ J \cdot K^{-1}}$

2. La chaleur molaire de transition de la variété S_α à la variété S_β sous $p'_1 = 60$ atm à la température d'équilibre T'_1 est, d'après la formule de Clapeyron donnée dans l'énoncé :

$$Q'_1 = \Delta H(T'_1) = T'_1 \cdot \Delta v \cdot \frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}T} \qquad (2)$$

Puisque l'influence de la pression est faible sur l'équilibre $S_\alpha \rightleftarrows S_\beta$ en phase condensée, on peut admettre que même sous $p'_1 = 60$ atm, la température de transition T'_1 reste voisine de celle $T_1 = 368$ K sous $p_1 = 1$ atmosphère; la relation (2) s'écrit donc en première approximation :

$$\Delta H(T_1) \simeq T_1 \cdot \Delta v \cdot \frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}T}, \quad \text{soit} \quad \mathrm{d}T \simeq \frac{T_1 \cdot \Delta v}{Q_1}\mathrm{d}p$$

Intégrons entre les pressions $p_1 = 1$ atm et $p'_1 = 60$ atm :

$$T'_1 - T_1 = \frac{T_1 \cdot \Delta v}{Q_1}(p'_1 - p_1)$$

La température d'équilibre sous la pression $p'_1 = 60$ atmosphères est donc

$$\boxed{T'_1 = T_1\left[1 + \frac{(p'_1 - p_1)\Delta v}{Q_1}\right]}$$

Application numérique :

$$T'_1 = 368\left[1 + \frac{(59 \cdot 10^5) \cdot 0{,}41 \cdot 10^{-6}}{440}\right] = \mathbf{370\ K}$$

L'hypothèse est justifiée : en augmentant 60 fois la pression, la température de transition n'a augmenté que de 2 K.

3. *a)* La relation de Gibbs Helmoltz à pression constante s'écrit

$$\frac{\partial}{\partial T}\left(\frac{\Delta G}{T}\right) = -\frac{\Delta H}{T^2}$$

ou, d'après (2),

$$\mathrm{d}\left(\frac{\Delta G}{T}\right) = -509\frac{\mathrm{d}T}{T^2} + 2{,}1\frac{\mathrm{d}T}{T} - 5{,}2\cdot 10^{-3}\cdot \mathrm{d}T$$

Intégrons entre la température d'équilibre T_1 (pour laquelle $\Delta G = 0$) et la température T quelconque :

$$\frac{\Delta G}{T} = 509\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_1}\right) + 2{,}1\ln\left(\frac{T}{T_1}\right) - 5{,}2\cdot 10^{-3}(T - T_1)$$

Avec $T_1 = 368$ K, on en déduit l'enthalpie libre de réaction en fonction de la température absolue T :

$$\underset{\text{(en joule/mole)}}{\Delta G(T)} = 509 + 2{,}1T\cdot \ln T - 11{,}88T - 5{,}2\cdot 10^{-3}\cdot T^2 \qquad (3)$$

L'entropie de réaction ΔS à la température T et sous 1 atm est donnée par : $\Delta G = \Delta H + T\Delta S$, donc $\Delta S = \dfrac{\Delta G - \Delta H}{T}$, soit d'après (1) et (3)

$$\underset{\text{(en J/mole/K)}}{\Delta S(T)} = -9.78 + 2{,}1\ln T - 1{,}04\cdot 10^{-2}\cdot T \qquad (4)$$

b) Sous 1 atm et pour $T = T_0 = 298$ K, les expressions (3) et (4) permettent de calculer :

– l'enthalpie libre standard de réaction :

$$\Delta G^0 = \Delta G(T_0) = \mathbf{72{,}2\ J\cdot mole^{-1}}$$

– l'entropie standard de réaction

$$\Delta S^0 = \Delta S(T_0) = \mathbf{-0{,}91\ J\cdot mole^{-1}\cdot K^{-1}}$$

c) D'après 3 *b)*, $\Delta G(T_0)$ est positif pour $T = T_0 < T_1$; donc si $T < T_1$, on a : $G_\beta > G_\alpha$ et c'est donc **la variété** S_α (pour laquelle l'enthalpie libre est la plus faible) qui **est la plus stable aux basses températures (inférieures à** T_1**)**.

Remarque : On peut remarquer que si $T > T$, on aura $\Delta G < 0$ donc $G_\beta < G_\alpha$ et la réaction $S_\alpha \longrightarrow S_\beta$ se produira *spontanément* : c'est la variété S_β qui constituera donc la forme la plus stable à haute température (supérieure à T_1).

ANNEXE

Notions de thermodynamique statistique

La thermodynamique est l'étude des systèmes matériels macroscopiques (formés d'un grand nombre de particules). Son but est double :

– décrire les états d'équilibre des systèmes (température, pression, volume, énergie, ...);

– prévoir le sens d'évolution des systèmes, donc les variations des grandeurs physiques, lorsque l'on modifie les conditions extérieures.

La thermodynamique «classique» a pu prévoir certaines propriétés globales de la matière, sans tenir compte de sa structure particulaire; elle doit donc être complétée par l'étude de la thermodynamique «statistique», qui s'appuie essentiellement sur la description microscopique de la matière (formée de particules en mouvement incessant) et sur la mécanique statistique.

C'est ainsi que les états d'équilibre définis par la thermodynamique «classique» ne sont que des états d'équilibre statistiques; c'est seulement la valeur moyenne des grandeurs physiques qui garde une valeur constante, car les particules sont continuellement soumises à l'agitation thermique.

I. ÉTATS MICROSCOPIQUES ET MACROSCOPIQUES D'UNE ASSEMBLÉE DE PARTICULES IDENTIQUES

1. Description du système

Dans une assemblée de N particules identiques, d'énergie totale U, chaque particule peut se trouver dans l'un des niveaux d'énergie permis $u_1, u_2, \ldots u_i$.

L'état microscopique du système est décrit par la connaissance, à chaque instant, du niveau d'énergie de chaque particule, prise individuellement.

L'état macroscopique du système est défini par la connaissance, pour chaque niveau d'énergie u_i, du nombre n_i de particules possédant cette énergie,

sans ce soucier de quelle particule il s'agit. Cette description est donc moins détaillée que la première.

Il faudra tenir compte de deux conditions :

– la conservation du nombre de molécules : $N = \Sigma n_i$, (1)

– la conservation de l'énergie totale : $U = \Sigma n_i u_i$ (2)

2. Nombre d'états microscopiques

Par suite de l'agitation thermique perpétuelle, les particules passent sans cesse d'un niveau d'énergie à un autre et les états microscopiques possibles sont donc modifiés à chaque instant.

Déterminons le nombre d'états microscopiques possibles : il y a $N!$ permutations possibles de N particules de l'assemblée, mais pour ces $N!$ états microscopiques, les $n_1!$ états obtenus en permutant les n_1 particules ayant la même énergie u_1 sont identiques; de même les $n_2!$ états obtenus en permutant les n_2 particules ayant la même énergie u_2 sont identiques, ...

Le nombre d'états microscopiques est donc

$$\boxed{W = \frac{N!}{n_1!\, n_2! \ldots n_i!}} \tag{3}$$

Comme W est grand, on préfère écrire

$$\boxed{\ln W = \ln N! - \Sigma \ln n_i!} \tag{4}$$

(On rappelle que $\ln n! = n \ln n - n \approx n \ln n$, si n est grand).

On peut donc caractériser l'agitation thermique par ce nombre W d'états microscopiques. Un postulat admet que tous ces états d'équilibre ont la *même probabilité* de se réaliser.

3. Exemple

Soit un système constitué par quatre particules A, B, C et D, d'énergie totale $10\,u$, chaque particule ne pouvant occuper que les niveaux d'énergie u, $2u$, $3u$, $4u$.

En supposant d'abord les particules indiscernables, on obtient cinq états macroscopiques M_1, M_2, M_3, M_4 et M_5 (qui obéissent aux relations (1) et (2) : $\Sigma n_i = 4$ et $\Sigma n_i u_i = 10\,u$).

Énergie	État M_1	État M_2	État M_3	État M_4	État M_5
u	⊙		⊙⊙		⊙
$2u$		⊙⊙⊙		⊙⊙	⊙
$3u$	⊙⊙⊙			⊙⊙	⊙
$4u$		⊙	⊙⊙		⊙

A l'état macroscopique M_1 (une particule d'énergie u et trois particules d'énergie $3u$) correspondent 4 états microscopiques, car

$$W_1 = \frac{4!}{1!\,0!\,3!\,0!} = 4, \quad \text{d'après la relation (3).}$$

A l'état macroscopique M_2 correspondent 4 états microscopiques, car

$$W_2 = \frac{4!}{0!\,3!\,0!\,1!} = 4.$$

A l'état macroscopique M_3 correspondent 6 états microscopiques, car

$$W_3 = \frac{4!}{2!\,0!\,0!\,2!} = 6.$$

A l'état macroscopique M_4 correspondent également 6 états microscopiques, car

$$W_4 = \frac{4!}{0!\,2!\,2!\,0!} = 6.$$

Enfin, à l'état macroscopique M_5 correspondent 24 états microscopiques, car

$$W_5 = \frac{4!}{1!\,1!\,1!\,1!} = 24.$$

Le nombre total d'états microscopiques (ou nombre de complexion) est donc

$$W = \sum_{i=1}^{5} W_i = 44$$

Représentons les états microscopiques :

u	A	B	C	D					A,B	A,C	A,D	B,C	B,D	C,D
$2u$					A,B,C	B,C,D	A,C,D	A,B,D						
$3u$	B,C,D	A,C,D	A,B,D	A,B,C					C,D	B,D	B,C	A,D	A,C	A,B
$4u$					D	A	B	C						
	M_1				M_2				M_3					

• On pourra représenter à titre d'exercice les états microscopiques correspondant aux états M_4 et M_5.

II. RECHERCHE DE L'ÉTAT D'ÉQUILIBRE D'UN SYSTÈME ISOLÉ. FONCTION DE PARTITION

1. Loi de répartition

L'état d'équilibre thermique correspond à la distribution la plus probable, celle pour laquelle le nombre d'états microscopiques W est maximal (dans l'exemple précédent, cette condition était réalisée pour l'état M_5), ce qui se traduit par la relation $\mathrm{d}(\ln W) = 0$, pour toute variation des n_i.

Donc les n_i degrés d'occupation de la distribution la plus probable doivent obéir à l'équilibre aux trois relations :

– Nombre de particules constant : $\Sigma n_i = N$, soit $\boxed{\Sigma \mathrm{d}n_i = 0}$ (5)

– Énergie constante : $\Sigma u_i n_i = U$, soit $\boxed{\Sigma u_i \mathrm{d}n_i = 0}$ (6)

– W maximal : $\mathrm{d}(\ln W) = 0$, soit $\boxed{\Sigma \ln (n_i \mathrm{d}n_i) = 0}$ (7)

d'après la relation (4) et d'après la relation approchée $\mathrm{d}(\ln n!) = \ln n \cdot \mathrm{d}n$.

En multipliant la relation (5) par α et la relation (6) par β et en additionnant membre à membre les deux relations obtenues et la relation (7), on obtient

$$\Sigma(\alpha + \beta u_i + \ln n_i) = \mathrm{d}n_i = 0.$$

Cette relation doit être vraie quelles que soient les variations $\mathrm{d}n_i$ du degré d'occupation n_i du niveau énergétique; on en déduit

$$\alpha + \beta u_i + \ln n_i = 0, \tag{8}$$

soit

$$n_i = \mathrm{e}^{-\alpha}\mathrm{e}^{-\beta u_i}. \tag{9}$$

La relation (1) s'écrit alors

$$N = \Sigma \mathrm{e}^{-\alpha}\mathrm{e}^{-\beta u_i} = \mathrm{e}^{-\alpha}\Sigma \mathrm{e}^{-\beta u_i}. \tag{10}$$

En divisant membre à membre les relations (9) et (10), on obtient la **loi de répartition à l'équilibre :**

$$\boxed{\frac{n_i}{N} = \frac{\mathrm{e}^{-\beta u_i}}{\Sigma \mathrm{e}^{-\beta u_i}}},$$

c'est la probabilité de trouver une particule dans l'état d'énergie u_i.

Le dénominateur $Z = \Sigma \mathrm{e}^{-\beta u_i}$ s'appelle *fonction de partition*; on en déduit

$$\boxed{n_i = \frac{N}{Z}\mathrm{e}^{-\beta u_i}}.$$

Remarque : Ces résultats se généralisent au cas d'un système non isolé.

2. Entropie

L'entropie, mesure du désordre, est donc une fonction croissante du nombre d'états microscopiques W qui correspond à un état macroscopique donné :

$$S = f(W).$$

Si le système est formé de deux parties indépendantes A et B, le nombre d'états microscopiques de l'ensemble sera

$$W = W_A \cdot W_B, \tag{11}$$

alors que l'entropie (fonction additive, car l'entropie est extensive) sera

$$S = S_A + S_B$$

ou

$$f(W) = f(W_A) + f(W_B) \tag{12}$$

Les relations (11) et (12) admettent la solution

$$\boxed{S = k \cdot \ln W}, \tag{13}$$

k étant la constante de Boltzmann.

3. Détermination du paramètre β

On fera appel aux deux principes de la thermodynamique «classique» pour déterminer β.

• Au cours d'une transformation élémentaire, la différentielle de l'énergie interne $U = \Sigma n_i u_i$ d'un système est, d'après le *premier principe*,

$$\mathrm{d}U = \delta Q + \delta W = \Sigma u_i \mathrm{d}n_i + \Sigma n_i \, \mathrm{d}u_i;$$

par identification, on obtient

$$\delta W = \Sigma n_i \, \mathrm{d}u_i$$

(ce terme correspond à un changement $\mathrm{d}u_i$ de niveau d'énergie, sans modifier la population, donc à un travail mécanique); et

$$\delta Q = \Sigma u_i \, \mathrm{d}n_i$$

(ce terme correspond à une variation $\mathrm{d}n_i$ de population d'un niveau d'énergie u_i donné, donc à un transfert de chaleur).

D'après le 2e *principe*, la différentielle de l'entropie est

$$\mathrm{d}S = \frac{\delta Q}{T} = \frac{\Sigma u_i \, \mathrm{d}n_i}{T}. \tag{14}$$

Or d'après la relation (13), on a

$$dS = k \cdot d(\ln W),$$

et d'après la relation (4), on a, puisque $N = \text{cte}$,

$$d(\ln W) = d(-\Sigma \ln n_i!) = \Sigma(-\ln n_i \, dn_i)$$

ou, d'après la relation (8),

$$d(\ln W) = \Sigma(\alpha + \beta u_i) \, dn_i,$$

soit $$d(\ln W) = \underbrace{\alpha \cdot \Sigma dn_i}_{=0} + \beta \cdot \Sigma u_i \, dn_i = \beta \cdot \Sigma u_i \, dn_i$$

On en déduit

$$dS = k \cdot d(\ln W) + k\beta \cdot \Sigma u_i \, dn_i. \tag{15}$$

En comparant les relations (14) et (15), il vient

$$\frac{1}{T} = k\beta \quad \text{soit} \quad \boxed{\beta = \frac{1}{kT}}.$$

Cette importante relation fait le lien entre la thermodynamique classique et la thermodynamique statistique et permet de définir la température T.

4. Expressions des fonctions d'état

La loi de partition s'écrit

$$n_i = \frac{N}{Z} e^{-\frac{u_i}{kT}} \quad \text{avec} \quad Z = \Sigma e^{-\frac{u_i}{kT}}$$

- *L'énergie interne* est donc

$$U = \Sigma u_i n_i = \frac{N}{Z} \Sigma u_i e^{-\frac{u_i}{kT}};$$

or, $$\frac{dZ}{dT} = \frac{1}{kT^2} \Sigma u_i e^{-\frac{u_i}{kT}}, \quad \text{donc} \quad U = N \frac{kT^2}{Z} \frac{dZ}{dT},$$

ou $$\boxed{U = NkT^2 \frac{\partial(\ln Z)}{\partial T}}. \tag{16}$$

- *L'entropie* est

$$S = k \cdot \ln W.$$

Or, d'après le relation (4), on a, puisque $\ln N! \simeq N \cdot \ln N$,

$$\ln W = N \ln N - \Sigma n_i \ln n_i, \quad \text{avec} \quad n_i = \frac{N}{Z} e^{-\frac{u_i}{kT}}$$

soit $$\ln W = N \ln N - \Sigma n_i \left(\ln N - \ln Z - \frac{u_i}{kT} \right)$$

Proétudes.blogspot.com
PROÉTUDES
Surfer en toute confiance

ou $$\ln W = \underbrace{N \ln N - \ln N \cdot \Sigma n_i}_{=0} + \ln \underbrace{Z \cdot \Sigma n_i}_{=N} + \frac{1}{kT} \Sigma \underbrace{u_i n_i}_{=U},$$

donc $$\ln W = N \cdot \ln Z + \frac{U}{kT}$$

La relation (13) s'écrit donc $$\boxed{S = kN \cdot \ln Z + \frac{U}{T}} \qquad (17)$$

ou, compte tenu de l'expression (16),

$$\boxed{S = kN \left[\ln Z + T \frac{\partial (\ln Z)}{\partial T} \right]}.$$

⊙ *L'énergie libre* est $$F = U - TS$$

soit $$\boxed{F = -kNT \cdot \ln Z},$$

d'après la relation (17).

⊙ *La pression* : si le système ne reçoit du travail que de la part des forces de pression, on a déjà établi, en thermodynamique «classique», la relation

$$p = -\left(\frac{\partial F}{\partial v} \right)_T.$$

On en déduit l'expression de la pression en fonction de Z :

$$\boxed{p = kNT \left[\frac{\partial (\ln Z)}{\partial v} \right]_T}.$$

Cas particulier : Dans le cas d'un gaz parfait, on trouve

$$\left[\frac{\partial (\ln Z)}{\partial v} \right]_T = \frac{1}{v},$$

d'où $$p = \frac{kNT}{v}$$

et l'on retrouve l'équation d'état relative à une mole de gaz parfait $pv = RT$, en posant

$$\boxed{k = \frac{R}{\mathcal{N}}},$$

car une mole renferme $N = \mathcal{N}$ molécules, $\mathcal{N}$ étant le nombre d'Avogadro.

On comprend donc l'**importance de la fonction de partition Z** en thermodynamique, pour la détermination des paramètres d'état.

L O U I S - J E A N
avenue d'Embrun, 05003 GAP cedex
Tél. : 04.92.53.17.00
Dépôt légal : 557 — Juillet 1997
Imprimé en France